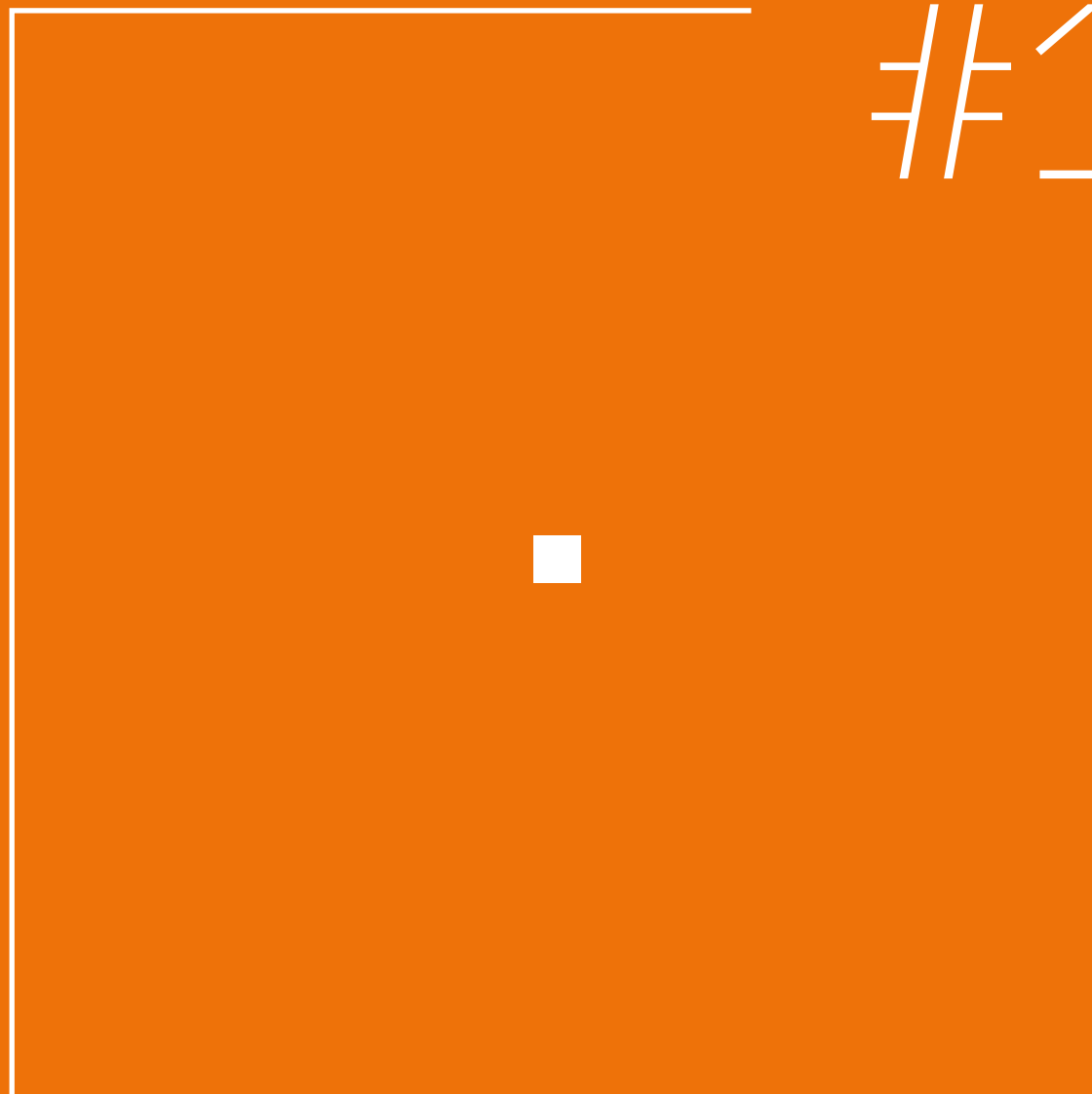


2025
OCT

#1



DSB
LAD

Diseño sin barreras
LABORATORIO DE DISEÑO



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LANÚS

DSB - LAD
DISEÑO SIN
BARRERAS
—
#1
2025

REVISTA DEL LABORATORIO
DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LANÚS
ISSN EN TRÁMITE
LAD. UNLa



DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES
Y ARTES

EQUIPO EDITORIAL

EDITORES RESPONSABLES

Dra. DI Clara Tapia

DIRECCIÓN EDITORIAL DI

Esp. Estefanía Fondevila Sancet

DIRECCIÓN EDITORIAL DYCV

DG. Diana Corvalán

CONSEJO DE REDACCIÓN

Mg. DI Edgardo Chanquia
Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo
DT Dorado Cecilia
Mg. DG Andrea Gergich
Esp. DI Diego Velazco
Esp. DG Angelina Sanchez
Lic. en DCV Andrea Baffigi

CONSEJO CIENTÍFICO

Mg. DI Guillermo Andrade
Dra. DI Edurne Battista
Dra. Verónica Devalle
DI. Roxana Garbarini
Mg. DG Andrea Gergich
Prof. DG Juan Lo Bianco
Mg. DI Alejandra Sivila Soza

DISEÑO EDITORIAL

En base al diseño de **Ariadna Jaime Schröpfer ***

DIRECCIÓN DE ARTE

Esp. DG Angelina Sanchez

COORDINACIÓN DISEÑO

Lic. en DCV Melisa Beatriz Cerda

MAQUETACIÓN

Ariadna Jaime Schröpfer *
Camila Giampietro *
Abril Costa *
Agustina Quiroga *
Sol Martinez *
Camila Belén Costilla **

DISEÑO IU 
PROGRAMACIÓN WEB

Lic. en DCV Melisa Beatriz Cerda

PROGRAMACIÓN 
ARQUITECTURA WEB

Esp. Estefanía Fondevila Sancet

DISEÑO INFOGRÁFICO

En base a los diseños de **Ariadna Jaime Schröpfer ***
y **Ornella Monticello ***

El diseño de la revista fue planteado como parte
de un Trabajo Práctico en el marco de la materia
Taller de Diseño IV, a cargo de la docente Angelina
Sánchez, Licenciatura en DyCV, 2025.

* Estudiante de DyCV.

** Estudiante de DyCV, Auxiliar docente Taller de Diseño IV.

AUTORIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

RECTOR **Mtro. Daniel Bozzani**

VICERRECTORA **Prof. Georgina Hernández**

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES

DIRECTOR **Dr. Aritz Recalde**

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL

DIRECTOR **Mg. DI Guillermo Andrade**

COORDINADOR **Esp. DI Diego Velazco**

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

DIRECTORA **Mg. DG Andrea Gergich**

COORDINADORA ACÁDEMICA **DG Diana Corvalán**

INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES

Esp. Estefanía Fondevila Sancet

LABORATORIO DE DISEÑO- LAD

COORDINADORA **DT Cecilia Dorado**



COMUNICACIONES
BREVES



ARTÍCULOS
DE DIVULGACIÓN



OTROS
CONTENIDOS

Editorial

BOZZANI

Editorial DSB LAD #1

P. 06

J. LO BIANCO

Diseño, Educación y Patrimonio:

Una mirada desde la dirección
del Museo Universitario de Diseño

P. 00

Entrevista

D'AMICO

Diseño, poética y bien común.

Entrevista a María Gemma
Sánchez.

P. 08

Dossier

Proyectos del LAD

5 años / 2021 a 2025

P. 12

Mapa de proyectos del LAD

infografía

P. 12

Artículos de divulgación

FONDEVILA

Universidades como semilleros de innovación:

el rol de los
proyectos de Tesinas de grado
y prácticas profesionalizantes
en la transferencia tecnológica.

P. 16

TAPIA, SCOLARICI & CAMPUZANO

Diseño para el fortalecimiento identitario y productivo de la Cooperativa Textil La Esperanza.

P. 25

SHEILA COVAS

Diseñar para neuroconvivir.

Diseño accesible orientado a las
neurodivergencias.

P. 12

SUÁREZ & MIÑO

El oficio de diseñadores en el mundo digital.

P. 26

FONDEVILA & CERDA

Inteligencia Artificial y Ética en la Comunicación Científica y de Divulgación:

El caso de las revistas
del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Lanús. P. 12

TAPIA & DI NUZZO

Del diagnóstico a la gestión estratégica de diseño.

Experiencias didácticas en la materia Métodos del Diseño I durante el periodo 2019 - 2025 en la Universidad Nacional de Lanús. P. 12

ANDRADE

Polo Tecnológico / UNLa

Edificio talleres. El diseño del
espacio adaptado a una propuesta
pedagógica. P. 12

DORADO

Innovación y sustentabilidad

en diseño textil: experiencias
de investigación en biotextiles.

P. 16

GERGICH

Patrimonio y Cultura Gráfica.

La revalorización de la memoria
gráfica para una historia del
diseño local.

P. 25

RUSCITTI

Herramientas de la industria 4.0 en la formación tecnológica del diseño industrial.

P. 12

TAPIA

Del diagnóstico a la gestión estratégica de diseño:

Experiencias didácticas en la
materia Métodos del Diseño I
durante el periodo 2019-2025 en
la Universidad Nacional de Lanús.

P. 26

VELAZCO

IA en el taller de diseño

industrial. Su aplicación en
la transición hacia el trabajo inte-

grador final. P. 12

WEISSEL

Grito Urbano. Contexto y tipografía
de las obras de Francisco Salamo-
ne en la Provincia de Buenos Aires.

P. 12

DSB - LAD

#1

2025

/ CONTENIDOS

Comunicación breve

CORVALÁN DIANA

Las firmas metálicas en las obras de Francisco Salamone.

Viaje de estudio: ruta salomónica de 4 días. **P. 27**

CAFFARO PABLO

Rediseñar para circular:

formación proyectual en clave de economía circular. **P. 12**

ANDRADE & RUSCITTI

Proyecto SEUCOO, desarrollo de un sensor de CO₂ para el monitoreo de la calidad del aire en la UNLa. **P. 12**

OSSORIO DOMEQ MAYTÉ

Paneles integradores: del análisis a la proyección en Textil II y III.

Recursos, coherencia y visualización en el proceso proyectual. **P. 12**

CARPINTERO

Revolución IA: consecuencias para el Diseño.

Estado de la cuestión y estrategias didácticas en el uso de IA para la enseñanza y aprendizaje del Diseño y la Comunicación Visual en la Universidad Nacional de Lanús. **P. 12**

SÁNCHEZ & CERDA

Diseño editorial para la revista

DSB-LAD. Proyectos desarrollados en el taller de diseño 4 Dycv. **P. 12**

Editorial

Revista DSB LAD #1
Laboratorio de Diseño
Universidad Nacional de Lanús



**MTRO. DANIEL
BOZZANI**

Rector Universidad
Nacional de Lanús

El viaje comienza

Hay un momento fundacional, un instante de pura potencialidad, en el que una idea deja de ser un esquema, un dibujo en un papel para convertirse en una pulsación compartida. Este primer número de la Revista LAD es la materialización simbólica de ese momento; es lo tangible de un sueño colectivo que comienza a andar. Con orgullo y una enorme expectativa, presentamos esta publicación que nace desde el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, como la voz y el reflejo de una iniciativa integral del Laboratorio de Diseño (LAD).

Este espacio no se concibió como un ámbito más, sino como un compromiso activo. Un compromiso con la investigación rigurosa, con el desarrollo de proyectos con y para la comunidad, y con la sólida convicción de que el diseño es una herramienta poderosa para la construcción de una universidad de excelencia, arraigada en las necesidades de su tiempo y de su territorio. El LAD es el custodio que guía este principio, un principio que es, en esencia, una expectativa afinada por sueños. Su Revista, la que amplifica esos saberes.

Las carreras de Diseño Industrial y de Diseño y Comunicación Visual no solamente se suman y se yuxtaponen en este proyecto; son su esencia y su vitalidad. En sus talleres, en sus aulas, en la mente crítica de sus estudiantes y en la experiencia de sus docentes e investigadores, se gestan las preguntas que este laboratorio busca responder. El LAD se erige como ese puente tan necesario: un lugar de encuentro donde la teoría y la práctica se fusionan, donde la investigación académica dialoga con la práctica proyectual, y donde estudiantes, docentes e investigadores convergen en un objetivo común: diseños para una sociedad más justa y equitativa.

El diseño como acto político y social

En la UNLa, entendemos el diseño no como un mero servicio estético o una herramienta de mercado, sino como una disciplina profundamente social y

política. Diseñar es anticipar, es resolver, es dar forma a la vida cotidiana. Es, en su esencia más pura, un acto de cuidado. De manera tal que el LAD impulsa proyectos que piensan en la inclusión, la accesibilidad, la sustentabilidad y el desarrollo local. Investigaciones que no se archiven, sino que se materialicen en prototipos, en políticas públicas, en objetos, en sistemas de comunicación que mejoren la vida de las personas.

Esta Revista “Diseño sin Barreras DSB” será el espejo donde nos miremos y desde donde se reflejen todas esas acciones. Será el testimonio vivo de esos procesos. En sus páginas, no sólo estarán los resultados finales, sino también los debates, los ensayos, los errores que nos enseñaron, las metodologías que probamos y los fundamentos que guían nuestro trabajo. Será un espacio de divulgación, pero también de crítica y autoevaluación, porque la excelencia se construye con rigor y transparencia.

El tren en marcha

Cuando miramos hacia atrás, hacia esos primeros bocetos del laboratorio, sentimos un profundo sentimiento de que algo importante y necesario se estaba gestando. Hubo dudas, por supuesto, y desafíos logísticos. Como un tren que tarda en ponerse en movimiento, cada pieza tuvo que ser cuidadosamente ensamblada: la convicción de las autoridades, el entusiasmo de los investigadores, la curiosidad de los estudiantes. Hoy podemos celebrar estos primeros 5 años de aquella Resolución del Consejo Superior del 2020 que resolvía su creación en plena pandemia, que lejos de detenernos nos fortalecía en acciones conjuntas.

Por eso, al publicar esta primera revista, nos damos cuenta, que el tren ya está andando. Y avanza a toda velocidad. Ya no es sólo un plan, es una realidad que compromete a una comunidad entera. Se ve en los proyectos de cooperación que ya están en el territorio, en las mesas de trabajo interdisciplinarias, en la mirada de los estudiantes que encuentran en el LAD un lugar para darle sentido social a su vocación.

Este primer número es la primera estación de un viaje largo. Los invitamos a subirse a bordo, a leer estas páginas con la misma ilusión con la que fueron escritas, a criticar, a proponer y a sumarse a los desafíos de un desarrollo común.

Porque el diseño, aquí, tiene una finalidad: hacer que el mundo que nos rodea sea más habitable, más bello y mucho más justo para todos.

Con la puesta en valor del Edificio Talleres, el Polo Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús, abre un espacio equipado para el LAD, y eso no es sólo una cuestión espacial o de cercanía física, sino de involucramiento y pertenencia a un Laboratorio donde confluyen docentes, investigadores y estudiantes en una dimensión que se proyecta como vital y de excelencia. Y sobre todo porque encontraremos la voz de una nueva generación de estudiantes que ya está pensando críticamente el país y la cultura. Y como el pensamiento no vive sólo en el análisis, necesita materializarse y buscar un encuentro entre todos para provocar otras ideas.



Diseño sin barreras

DSB propone ser una publicación del Laboratorio de Diseño (LAD), con un enfoque de revista de divulgación académica. Se orienta hacia las áreas del Diseño Industrial, Diseño y Comunicación Visual para poner el foco en la divulgación de actividades académicas y de investigación tanto de grado como posgrado. Desde este lugar, pretende abrirse hacia otras disciplinas del campo del diseño y su objetivo principal es constituirse como un espacio plural para la producción y difusión de conocimientos y desarrollos vinculados al diseño, tanto en su dimensión académica como profesional. De este modo se espera establecer un diálogo entre la comunidad, el ámbito educativo, el ejercicio profesional y el público general interesado en el diseño.

Su objetivo principal será visibilizar resultados de proyectos de investigación, de las asignaturas de grado y posgrado, en especial los Talleres de PPP, y desarrollo de producto de la última etapa de la licenciatura, problemáticas, tendencias, metodologías, procesos creativos e innovaciones en el campo del diseño, así como contribuir al fortalecimiento del pensamiento crítico y proyectual.

La revista propone abordar la problemática del diseño de modo multidisciplinar con una periodicidad regular (anual) y un promedio de 20 artículos por número. Estará disponible en formato digital de acceso abierto.

DSB-LAD ofrece dos posibilidades principales de participación para investigadores, docentes, profesionales y estudiantes vinculados al campo del diseño. La primera corresponde al envío de artículos, ensayos académicos, reseñas críticas y proyectos teóricos dentro de los campos del Diseño Industrial y de Comunicación Visual, y otras disciplinas afines, tanto desde una perspectiva disciplinar como interdisciplinar. La segunda toma el formato de comunicación breve y propone una presentación con énfasis en lo visual, donde se podrán mostrar resultados de la experiencia desarrollo de producto, trabajos de estudiantes, propuestas docentes y entrevistas.

Polo Tecnológico / UNLa

Edificio talleres. El diseño del
espacio adaptado a una propuesta
pedagógica



Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL, PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS, OFICIOS, INDUSTRIA, TECNOLOGÍA

RESUMEN

El artículo resume la readecuación de 1800m² cubiertos correspondiente al “Edificio Talleres” de la Universidad Nacional de Lanús (Av. Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada). Su objetivo es crear las condiciones edilicias necesarias para el traslado de aulas proyectuales y talleres tecnológicos de las carreras de grado

y posgrado de la Licenciatura en Diseño Industrial y la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital. La idea rectora propone la convivencia y articulación en un mismo espacio de actividades teóricas y prácticas a partir de la distribución de aulas e instalación del equipamiento tecnológico definidos con una lógica de integralidad del espacio.



Fachada del Edificio Talleres – Plaza de Ingreso

NUESTRA HISTORIA

La Licenciatura en Diseño Industrial inició su trayectoria en el año 2007, concebida con el propósito de formar profesionales en tres sectores específicos de acuerdo a su participación mayoritaria en el tejido industrial del conurbano sur (Textil/Indumentaria, Metalúrgico, Transportes/autopartes). Su objetivo principal se concentra en la capacitación técnica, a los efectos de mejorar el perfil del egresado para una pronta salida laboral. Por este motivo, además del enfoque en los sectores industriales mencionados, se planificó un trayecto académico que permita acceder a un título universitario intermedio (Tecnatura) en un período de tiempo más acotado (3 años) a los efectos de mejorar la formación de aquellos que trabajan en la industria y posibilitar una mejora en su situación laboral sin demandar de un período de tiempo más extenso, como es el caso de la licenciatura.

Este enclave regional con un alto índice de población y un claro perfil industrial orientó al proyecto de formación de grado a perfilarse como una carrera de diseño con una impronta claramente tecnológica, basada en la capacitación en el uso de equipos industriales y el manejo de software de modelado digital.

En este cuadro de situación en el 2008 se planificó la instalación de maquinaria y se dispuso en dos talleres de 80 m² un nutrido equipamiento para las orientaciones del plan de estudios, considerando las normas y requerimientos necesarios de seguridad e higiene.

Desde el 2012 a la fecha la gestión de la carrera se concentró en la formulación y presentación ante organismos estatales de proyectos que promovían la producción, la ciencia, la técnica y la innovación, a través subsidios que otorgaba el estado nacional, provenientes de fondos fundamentalmente del Banco

Interamericano de Desarrollo - BID¹, que privilegiaban la compra de equipamiento tecnológico en el marco de fortalecer el desarrollo económico sustentable mejorando las capacidades académicas vinculadas a investigación y desarrollo I+D.

Este trabajo sostenido en el tiempo posibilitó expandir notablemente el equipamiento inicial a la par de posicionar la carrera en el sector académico e industrial como un espacio de excelencia y referencia en la formación de profesionales en tecnologías de fabricación digital. A su vez, se consolidó un paulatino crecimiento en la matrícula de ingreso anual que abarca el turno tarde y noche.

Sin embargo, esta situación positiva trajo aparejada una crisis de crecimiento estructural que demandó de una pronta intervención, producto de los riesgos relativos a seguridad e higiene que imponía la escasez del espacio físico, la falta de infraestructura para albergar nuevo equipamiento a futuro y el riesgo latente del equipamiento instalado que exige de espacios periféricos de circulación mínimos, ventilación adecuada e instalaciones eléctricas robustas.

Este escenario nos presentó la imperiosa necesidad de atender estos factores, en primer lugar para evitar accidentes en el marco de las capacitaciones y las actividades académicas y, en segundo término, para continuar creciendo como carrera e institución considerando: el plan de desarrollo institucional de mediano plazo y largo plazo, el equipamiento actual y futuro, las líneas de investigación, los proyectos actuales y futuros, y las oportunidades de vinculación con el sector productivo para la realización de servicios a terceros que nos permitan continuar generando fondos para sostener la actualización tecnológica y el mantenimiento preventivo.

¹ El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución multilateral dedicada a promover el desarrollo económico y social sostenible de América Latina y el Caribe, financiada por sus países miembros. El grupo BID incluye al propio BID (que apoya al sector público), BID Invest (para el sector privado) y BID Lab (para la innovación emprendedora).

Pilares pedagógicos del proyecto

Los fundamentos pedagógicos se sustentan en la integración de las actividades académicas (técnicas y proyectuales) tomando como partido conceptual la eliminación de las barreras físicas que obstruyan la articulación de la teoría y la producción en la práctica académica. Se trata de un gran espacio de ejecución y realización, donde conviven en la labor cotidiana la operatoria de ambas dimensiones (aprender y hacer). A modo ilustrativo, se pretende implementar una di-

námica de trabajo donde se aborde el diseño de un objeto a nivel boceto o modelo digital y a la vez se pueda verificar en la producción de un prototipo o maqueta física la viabilidad y factibilidad de la propuesta, todo en un mismo espacio integrado, como se da en los galpones industriales. Es un ámbito concebido para la **“materialización de las ideas”**. Originalmente el espacio a intervenir se encontraba en las condiciones que se exponen en las imágenes de la figura 1 y 2.

FIGURA 1



FIGURA 2



Esta lógica de ordenamiento en el espacio propone una estrecha vinculación entre asignaturas proyectuales y su interacción constante y en tiempo real con los talleres y el equipamiento tecnológico (Figura 3). Ambos espacios conviven en simultáneo como dos caras de una misma moneda en el desarrollo de un objeto de diseño industrial, intentando maximizar los beneficios de un modelo de articulación teórico/práctico. El contexto edilicio ofrece la posibilidad concreta de materializar esta dinámica de aprendizaje donde el proceso de desarrollo de un producto se resuelve en la interacción simultánea en aulas y talleres.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO E INTERACCIÓN ENTRE LAS AREAS TALLER Y AULAS PROYECTUALES

- El núcleo del proyecto está conformado por las cuatro aulas proyectuales a los efectos de crear un acceso central y un vínculo permanente entre el área de desarrollo de producto y una diversidad de talleres perimetrales equipados según los trayectos formativos de la carrera.
- Las cuatro aulas proyectuales son modulares, divididas por paneles móviles que permiten modificar el espacio en función de la cantidad de estudiantes o eventos específicos. Es decir, pueden agregarse o quitarse paneles para simplificar o aumentar la cantidad de espacios.

La práctica real en un entorno controlado

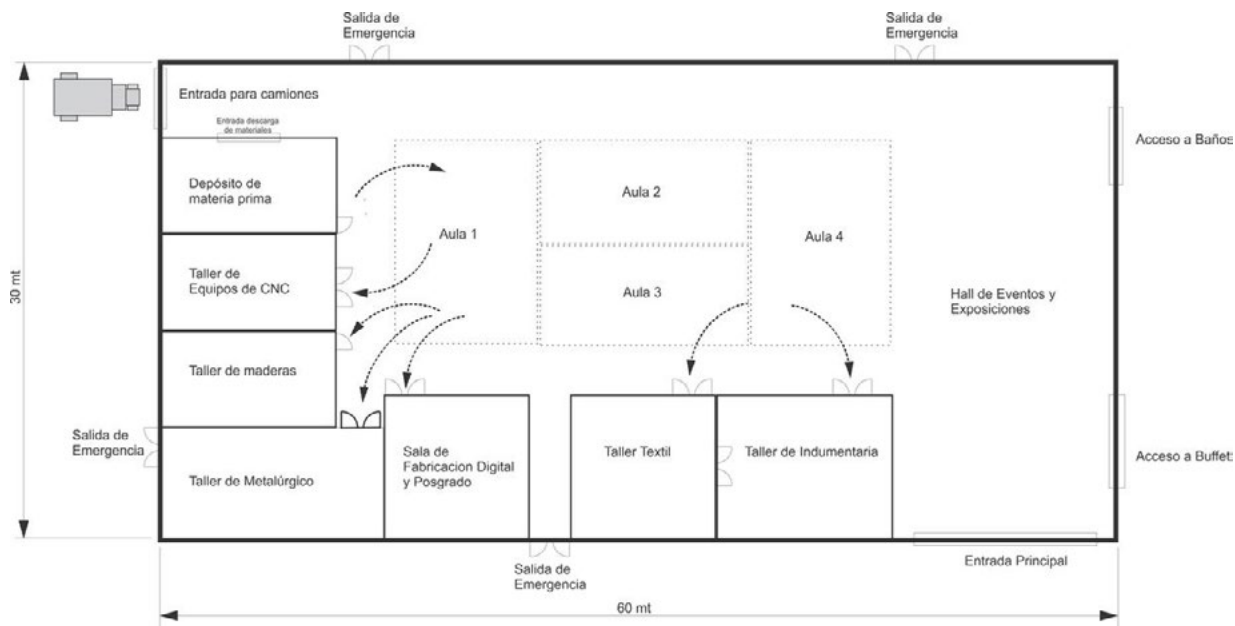
Los beneficios de vincular la práctica con la teoría en el proceso pedagógico se manifiestan de modo contundente en las disciplinas de orden proyectual y especialmente en aquellas con una relación estrecha entre el proceso creativo, la técnica y la producción industrial.

La formación de diseñadores industriales, de acuerdo a la casa de estudios donde se radiquen, suelen tener diversos matices. No es la intención de este artículo polemizar ni ponderar estos enfoques, sino realizar una breve descripción o encuadre. Podríamos entonces esbozar una aproximación de diversos perfiles y resumirlos en tres dimensiones:

- Las de orden más generalista, donde se abordan todos los campos y áreas de conocimiento necesarios para la formación de un profesional del diseño, pero no se profundiza en ninguna.
- Otras, con una impronta más artística o de diseño de autor, centradas en el diseñador y su obra material pero con un escaso anclaje en la producción industrial en serie. Los productos resultantes podrían describirse como más cercanos a una manifestación cultural que a resolver una necesidad industrial o de la sociedad.
- Por último, están las carreras con una orientación industrial más acentuada, donde conviven los factores estéticos y la formación general del diseñador, pero con un claro énfasis en el desarrollo de áreas de conocimiento vinculadas a los aspectos tecnológicos y productivos.

FIGURA 3

Ubicación central de aulas proyectuales y disposición periférica de talleres



A pesar de los diferentes enfoques con sus fortalezas y debilidades existe en todas ellas una impronta similar que las reúne (las generalistas, las de perfil más artístico y las tecnológicas). Esta característica o impronta se expresa a través del modo en que se planifica pedagógicamente el abordaje de un problema de diseño. Es decir, específicamente, hasta dónde llega el proceso pedagógico en el desarrollo de un producto. Recordemos de modo muy simplificado, sin profundizar en condiciones económicas, culturales, regionales y productivas, que el trabajo del diseñador industrial es vincular la solución de un problema con una propuesta de índole material que reúna y articule los requisitos funcionales para mejorar la vida de las personas.

El objeto tridimensional es el resultado final de un problema de diseño industrial y el proceso metodológico que se aplica es el camino para alcanzar la propuesta. No obstante, las asignaturas troncales (Taller de Diseño Industrial) mayoritariamente no alcanzan en el desarrollo de sus trabajos prácticos una evolución en el proceso metodológico que culmine en la entrega de un prototipo. Tampoco suele ser una práctica cotidiana experimentar en el uso de equipamiento tecnológico; todo queda supeditado a una propuesta digital y/o maqueta con “algunas” certezas de viabilidad y factibilidad técnica.

En este sentido, si se observa la evolución en el proceso de diseño de un producto en el marco del aprendizaje académico es notable verificar la instancia donde se interrumpe o suspende el desarrollo y se determina la entrega final, quedando relegado todo lo referente al campo productivo y el dominio de las destrezas para la operación de equipos y fabricación en escala real del producto. Este aspecto es de suma importancia dado que el profesional del diseño industrial interactúa con al área de producción o, en su defecto, en su condición de emprendedor muchas veces es parte de la actividad productiva.

Como definición, y para sintetizar el concepto, podríamos decir que solo se llega al producto final cuando se puede colocar en situación de uso y se somete a la realidad de su ámbito y a todas las variables de usabilidad en la interacción con los usuarios finales. De acuerdo a lo mencionado, se está exceptuando en el proceso de enseñanza (por la escasez de equipamiento tecnológico, de espacio físico, por la falta de docentes capacitados o por razones de tiempo de cursada) gran parte del recorrido para llegar al producto final,

omitiendo un área de aprendizaje clave y esencial para determinar errores e incorporar conceptos teóricos, de aquí surge la necesidad de llevar adelante “la práctica real en un entorno cuidado”.

Las instalaciones de nuestra universidad y el equipamiento disponible a la fecha ofrecen una situación inmejorable para formar profesionales que dominen la disciplina y especialmente el **“oficio de diseñar y producir objetos industriales”** en toda su línea del desarrollo hasta concluir con el/los prototipo/s final/es.

Como casos de referencia es interesante observar otras disciplinas proyectuales, por ejemplo: en diseño en comunicación visual, dado sus características, permite llegar al producto final en muchos casos (la pieza gráfica, el entorno digital, el logotipo, isotipo, imagotipo, etc). En el caso de los arquitectos, la situación claramente difiere por una cuestión de escala y costo, no sería viable ensayar la resolución de un problema habitacional realizando la obra material. En la enseñanza del diseño industrial el desarrollo del producto queda truncado en su proceso metodológico de desarrollo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de avanzar hasta instancias más cercanas al producto final en función de su escala y su materialidad.

Formar en el oficio del diseñador y la dinámica de la producción

En este contexto la necesidad de ampliar los espacios destinados al emplazamiento del equipamiento tecnológico se presenta como una solución viable, atendiendo la práctica pedagógica, la prevención de accidentes y la posibilidad de continuar equipando la carrera con tecnología de última generación.

El “edificio talleres” se presentó como una oportunidad destacada considerando que el inmueble pertenece a la Universidad y, desde el punto de vista económico/financiero, las reformas edilicias eran moderadas estimando el costo/beneficio (no demanda gastos en de alquiler que incrementen los costos fijos, ni grandes inversiones presupuestarias de infraestructura).

La expectativa en relación a la evolución del proyecto (además de la mejora académica mencionada) está enfocada en el impacto a nivel social, industrial e institucional, posicionando a la UNLa como un espacio innovador y de referencia en el campo del diseño industrial. Articulando la formación de grado y posgrado a través de la práctica y la teoría concentradas en el **oficio del diseño y la producción en términos reales.**

MEMORIA TÉCNICA

La propuesta de intervención estuvo a cargo del Área de Planeamiento de la Universidad quienes interpretaron perfectamente la idea rectora y el concepto que la obra debía transmitir. Se depositó especial cuidado en conservar la visual de taller industrial, la amplitud del espacio y la comunicación directa entre espacio áulico y talleres. Participaron en el proyecto: Arq. Daniel Giovanini, Arq. Victoria Turso, Arq. Fernando Spataro, Arq. Leandro Bernini.

El proyecto técnico consistió en ejecutar las obras de adecuación y refuncionalización en el “Edificio Talleres”, con el objeto de atender las necesidades enun-

ciadas en los puntos precedentes. (Figura 4: detalle del sector a intervenir)

El edificio se encontraba en muy buen estado: contando con un amplio hall de acceso, un gran espacio multiuso donde se ubican tres espacios delimitados con tabiquería de durlock en la cabecera norte, un buffet en funcionamiento, sanitarios, y un área de oficinas y aulas en la planta alta de la cabecera sur. (Figuras 6 y 7). El proyecto arquitectónico se enfocó en desarrollar los espacios físicos y la adecuación de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas de la carrera de Diseño Industrial. (Figura 8 y 9)

FIGURA 6

Condición inicial del edificio previo a la obra



FIGURA 7

Planteo inicial del espacio según planos

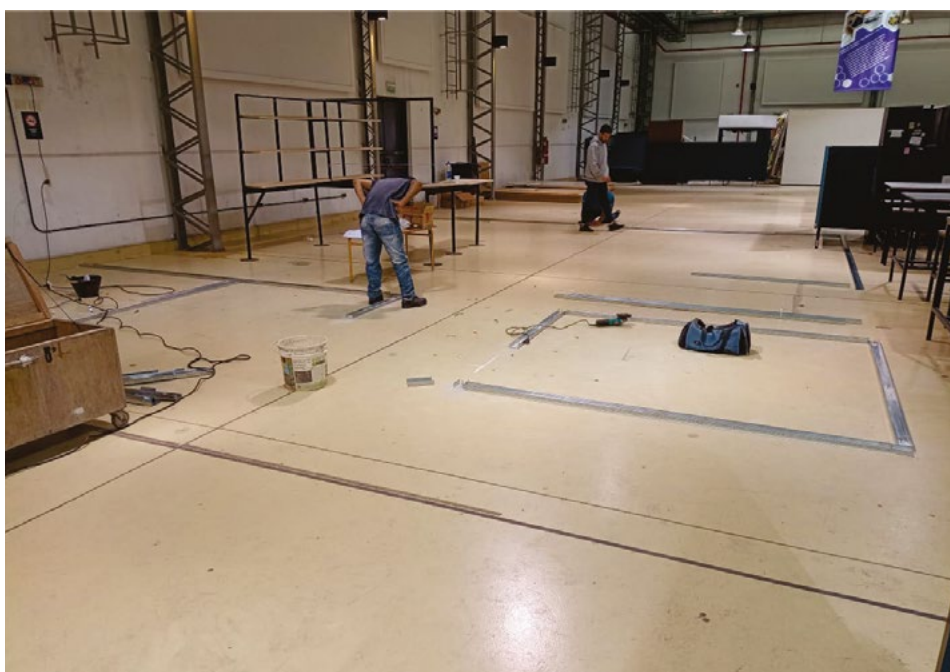


FIGURA 8

Inicio del armado estructura galvanizada

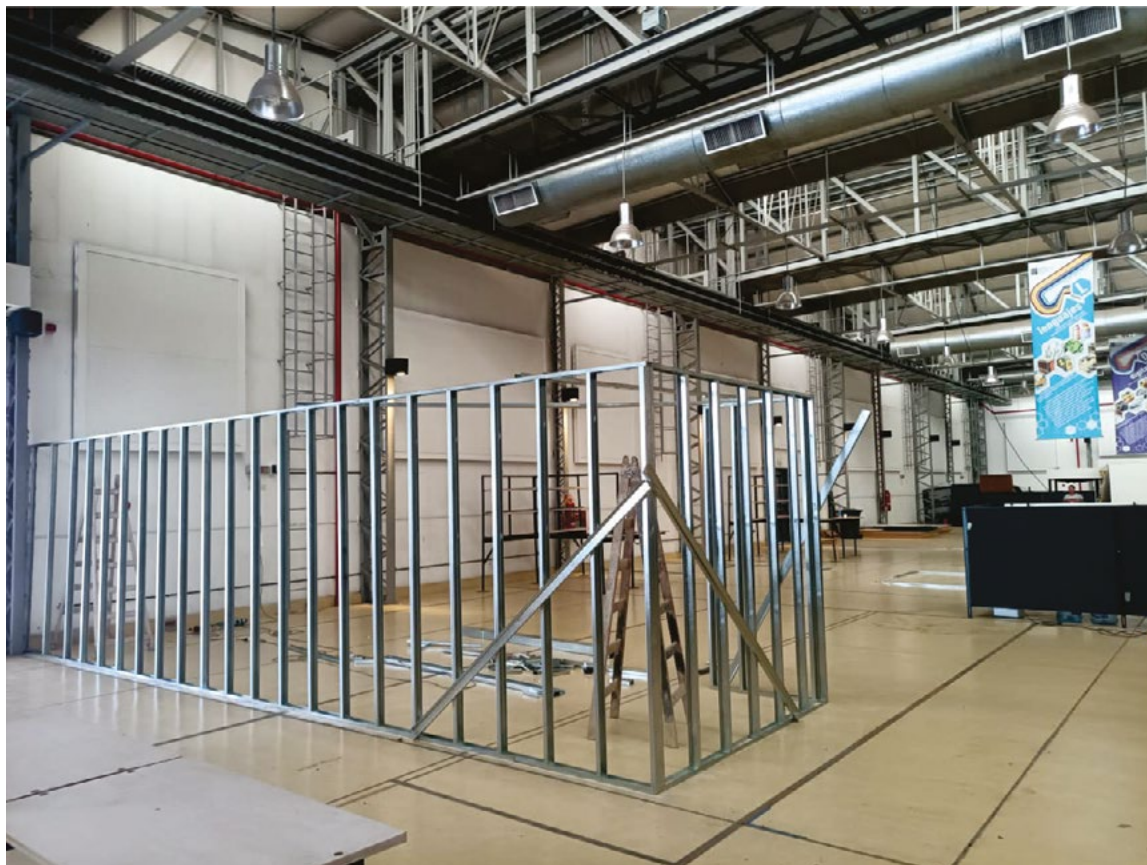
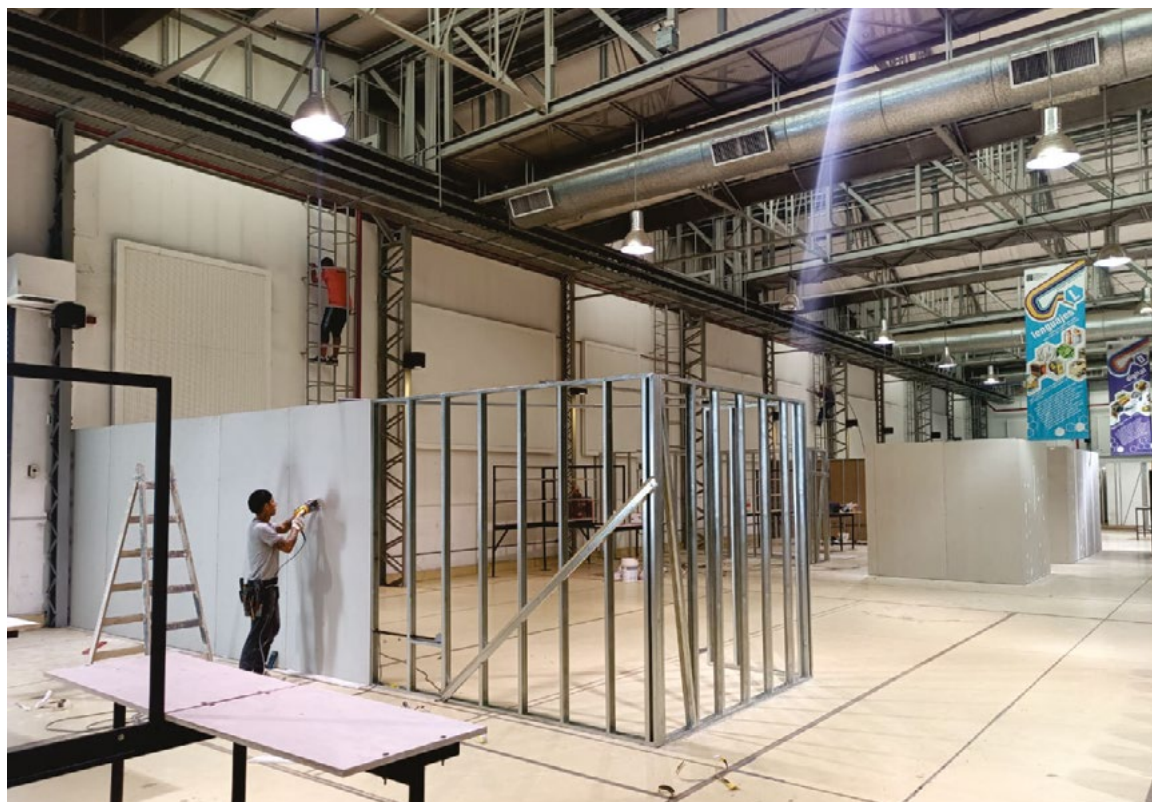


FIGURA 9

Evolución de la construcción en seco



La propuesta estuvo enfocada en organizar el gran espacio disponible para el desarrollo de las actividades de la carrera de Diseño Industrial, delimitando espacialmente algunos sectores para el desarrollo de actividades específicas de taller: **Taller de Equipos de CNC, Taller de Maderas, Taller de Metalúrgica, Taller Textil, Taller de Indumentaria, Sala de Fabricación Digital y Posgrado. Asimismo, se proyecta la delimitación de espacios adecuados para apoyo / servicio: Pañoles, cabina de pintura y Depósito / Acopio de materiales** (figura 10 y 11). No obstante, estos espacios están vinculados espacialmente a través de diversas aberturas,

las cuales permiten visualizar las actividades que allí se desarrollen.

Por otra parte, en el espacio central de la nave, se propuso disponer los espacios de Aulas Modulares, quedando delimitados por panelería móvil, flexible para ser adaptada a distintas necesidades de uso según actividades a desarrollar y/o cantidad de estudiantes. Todos estos espacios, estarán debidamente equipados y con las instalaciones específicas que se requieren para el desarrollo de las actividades y para el funcionamiento de herramientas y equipos.

FIGURA 10
Divisiones de los espacios con vínculo directo al área proyectual

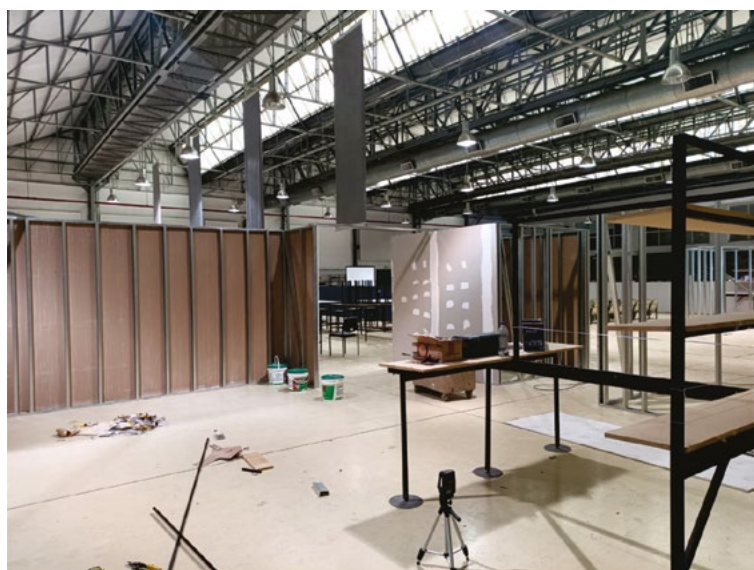


FIGURA 11
Sectorización de los talleres según equipamiento y tecnología

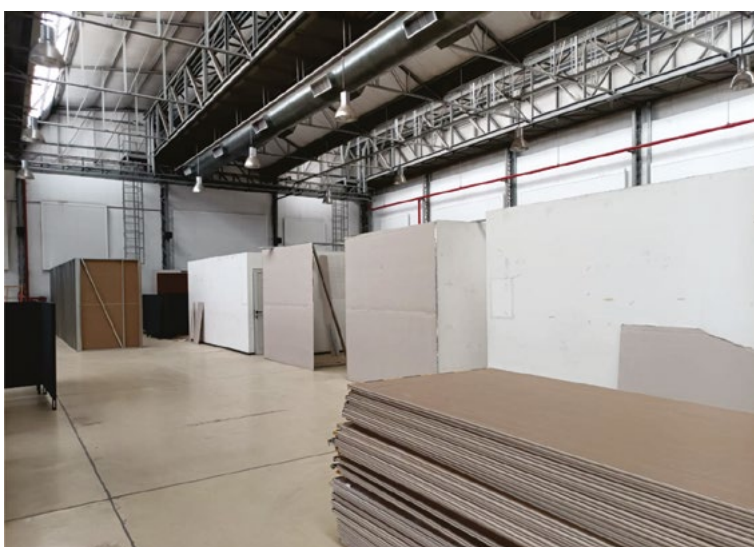




FIGURA 12
*Vista desde planta
alta del edificio
terminado.*

CUANDO LAS UTOPIÁS SE CONVIERTEN EN REALIDAD

El proyecto completo se extendió a lo largo de 12 meses. Este periodo incluyó todas las etapas de trabajo hasta el final de obra: la idea rectora sobre la configuración del espacio y las reuniones técnicas con arquitectos y personal de la carrera de diseño industrial a los efectos de encontrar la viabilidad económico y la factibilidad constructiva para traducir un concepto pedagógico en un espacio adecuado a tal fin. La generación de la documentación técnica, presupuestos y análisis de proveedores. El llamado a las licitaciones públicas y las evaluaciones de los pliegos a los efectos de encontrar un balance entre el proyecto de obra y las posibilidades financieras de la universidad. Finalmente, una vez otorgada la licitación el proyecto se concretó en un periodo 4 meses según lo establecido, incluyendo una ampliación posterior que se incorporó al pliego.

Actualmente el edificio opera en toda su magnitud y tiene una dinámica que se divide en dos sectores:

1. El sector de PLANTA ALTA:

Donde se ubica la “Sala 1” destinada al laboratorio de fabricación digital con capacidad para 35 personas, equipado con 8 impresoras de FDM, 1 impresora de resina, 1 fresadora de CNC y 2 escáner 3D para ingeniería inversa y 10 puestos de computadoras. (figura 13). La “Sala 2” orientada a las clases teóricas con tratamiento acústico y capacidad para 70 personas (figura 14). Además, se localiza en esta planta la oficina administrativa y la sala de profesores.

2. El sector PLANTA BAJA:

En este espacio se ubica el AREA PROYECTAL en el centro del edificio, equipada con 24 mesas proyectuales y 192 banquetas. Dividido virtualmente con paneles removibles y ajustables en función de los requisitos del espacio y la capacidad de estudiantes. (Figura 15). Se ubica junto a este espacio áulico el AUDITORIO, con capacidad para 168 personas, destinado a eventos de interés general que convocan a toda la carrera. (Figura 16)

FIGURA 13

Laboratorio de fabricación digital



FIGURA 14

Sala 2. Función teórica



FIGURA 15

Aulas proyectuales



FIGURA 16
Auditorio



En el perímetro del edificio en la zona de planta baja se ubican los talleres de textil/indumentaria, maderas, metalúrgico, deposito y oficinas técnicas

FIGURA 17
Taller de máquinas manuales



FIGURA 18

Equipo de corte laser para metales



FIGURA 19

Vista integral del depósito, taller metalúrgico y maderas

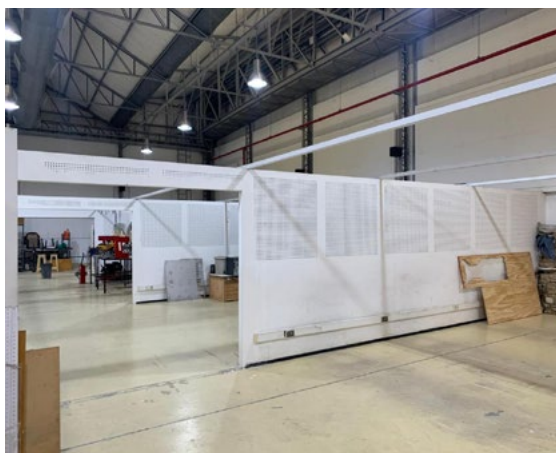


FIGURA 19B





FIGURA 20
*Pantógrafo de CNC de
corte por plasma*

FIGURA 21
Oficina técnica

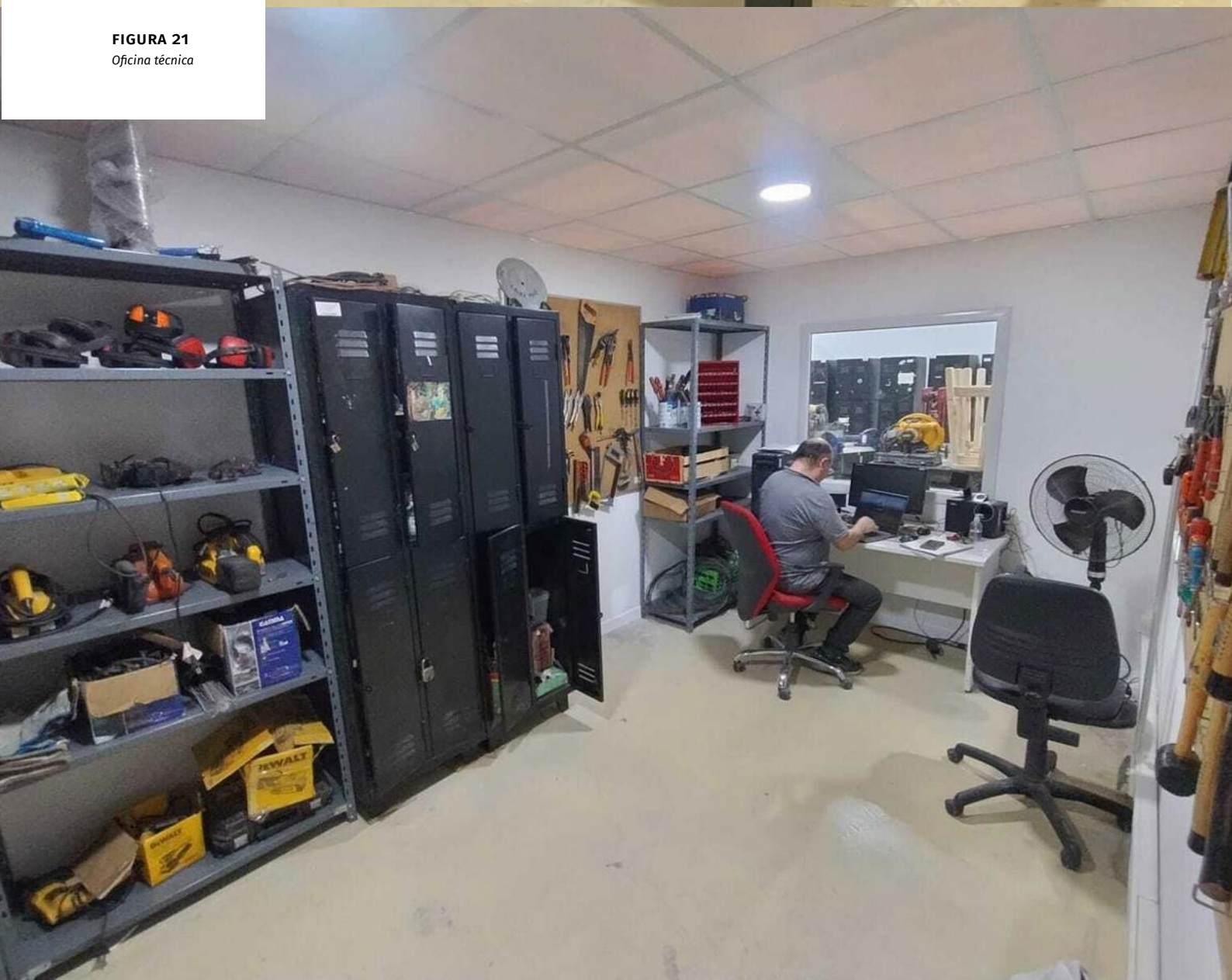


FIGURA 22
Router CNC de
madera



FIGURA 23
Corte y grabado de
madera laser



Ubicados junto a la entrada principal al edificio se encuentran los talleres de textil/indumentaria. En este contexto de aula/taller se han fabricado, en el marco de la asignatura “Prácticas pre profesionales”: guardapolvos para el Jardín Azucena Villaflor, pintores para los niños/as que asisten a la guardería, indumentaria para el personal técnico del Departamento de Humanidades y Artes y ropa de trabajo para el personal de limpieza de la universidad. Sustituyendo de este modo la compra a proveedores externos y permitiendo a los

estudiantes experimentar el proceso de diseño, desarrollo y fabricación en toda su magnitud. Los talleres disponen de todo el equipamiento necesario, lo que otorga autonomía en el desarrollo de los proyectos, contando con: Máquina recta, collareta 5 hilos, collareta de 3 hilos, corta collareta, maquinaria recta, calesita serigrafía 6x6, plotter, sablones, cuarto de grabado y mesas de corte, máquina de corte recto, selladora de ultrasonido, plancha industrial, plancha de sublimado, máquina abrochadora.

FIGURA 24



FIGURA 25



Como reflexión final este proyecto pone en valor y ressignifica un espacio muy valioso de la institución con una calidad de infraestructura magnífica. Pero quizás, en estos tiempos que transitan las universidades, lo más importante y relevante para señalar es el testimonio concreto y tangible del impacto de las políticas públicas en educación, ciencia y tecnología prolongadas en el tiempo. Un ejemplo notable de lo que sucede cuando un estado se encuentra presente y prioriza en sus decisiones la calidad en la formación que ofrecen las universidades públicas y el nivel de excelencia en la formación de nuestros jóvenes graduados, científicos e investigadores.

A pesar de la compleja coyuntura que actualmente atraviesa el sector científico y las casas de altos estudios, la Universidad Nacional de Lanús pudo hacer realidad la utopía de una gran obra de alto impacto

para la sociedad y el sector productivo. La clave reside sobre dos bastiones fundamentales: por un lado, el **compromiso** del equipo docente y no docente, que colaboró más allá de sus tareas habituales; y por otro, la **conducción** de la universidad. Esta última, con una gestión transparente y austera en el manejo de los recursos públicos que planifica y define anualmente sus objetivos y prioridades. Esta enorme tarea, enfocada en la misión institucional, define claramente un rumbo y un horizonte, liderados por nuestro Rector, Mtro. Daniel Bozzani.

Tras un año de intensos trabajos de obra, que incluyeron las adecuaciones del espacio, la puesta en valor de las instalaciones y tareas de mantenimiento general, la construcción ha sido finalizada. Actualmente, el edificio opera en su máxima capacidad, y el proyecto académico se encuentra plenamente en marcha.

DSB-LAD
UNLA
#1
2025



El oficio de diseñadoras/es en el mundo digital

Proyecto de investigación "La dimensión digital de la cultura visual de profesionales del campo del diseño. Análisis de las prácticas y producciones profesionales en redes sociodigitales"; asignatura Comunicación, Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, UNLa.

Palabras clave DISEÑO, COMUNICACIÓN VISUAL, CAMPO PROFESIONAL, MEDIACIONES DIGITALES, MUTACIÓN, REDES SOCIODIGITALES

RESUMEN

El recorrido que proponemos se inscribe en el Proyecto de Investigación *La dimensión digital de la cultura visual de profesionales del campo del diseño. Análisis de las prácticas y producciones profesionales en redes sociodigitales* que es continuidad de una investigación previa. Nos propusimos explorar las modificaciones del

campo profesional en el contexto de redes sociodigitales. Consideramos que las redes median transformaciones en cuanto a lo técnico, retórico, alcances, ámbitos de incumbencia, modalidades laborales, el rol mismo. Observamos que gran parte de las prácticas se reconfiguraron en entornos digitales y creemos que esta mutación debe ser interrogada, estudiada, y comprendida.

PRELIMINARES

Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación *La dimensión digital de la cultura visual de profesionales del campo del diseño. Análisis de las prácticas y producciones profesionales en redes socio-digitales*, que a su vez continúa la tarea que abordó el equipo en una investigación previa en el LAD¹.

Como pregunta guía nos propusimos explorar las modificaciones del campo profesional del diseño y la comunicación visual en el contexto de redes sociodigitales. Sabemos que estas plataformas brindan una territorialidad particular, un nuevo escenario visual, comunicacional en donde se llevan adelante prácticas comunicativas, también un tiempo, un ritmo propio, elementos que no se presentaban en la gráfica. Pero fundamentalmente las redes son relaciones sociales que median la construcción del hacer y gestan comunidades novedosas.

Antes de explorar algunos hallazgos conviene realizar una primera consideración en cuanto a lo metodológico. El enfoque con el que trabajamos es hermenéutico-interpretativo, buscamos comprender el comportamiento de los profesionales a partir del marco de referencia en el cual desarrollan sus prácticas. En función de estos criterios, recuperamos los aportes realizados por el enfoque biográfico, a partir de la realización de entrevistas semiestructuradas a diseñadores y diseñadoras. Los contactos se establecieron por bola de nieve a partir de informantes claves. Las entrevistas fueron virtuales y fueron grabadas con el consentimiento del entrevistado/a para su posterior desgrabación y análisis. El guion de la entrevista se organizó a partir de las preguntas que habíamos planteado en nuestra investigación y fueron ajustadas a partir del desarrollo de un primer grupo de entrevistas. En paralelo, trabajamos con etnografía virtual, metodología pertinente para relevar las prácticas y construcciones de sentido en un ámbito de altísima productividad en estos tiempos. Como ya señalaba Christine Hine (2004) – pionera en esta metodología –, los avances que han tenido lugar en el ciberespacio facilitan una serie de nuevos escenarios para la etnografía.

1. El proyecto *La dimensión virtual de lo cultural. Análisis de las prácticas de construcción de la cultura e identidad visual en redes sociales* por parte de los y las profesionales del campo del diseño estuvo conformado por el equipo: Valeria Suárez como directora, Pablo Méndez como co-director, contó con los/as investigadores/as: Pablo Aguilar, Adelaida Gil Barrera Adelaida,

Andrea Baffigi y Jérica Miño. El presente proyecto cuenta con el siguiente equipo: Valeria Suárez como directora, Jérica Miño, Javier Infante, Pablo Aguilar, Adelaida Gil Barrera Adelaida, Andrea Baffigi como investigadores/as, y María José Ordoñez Avellaneda como adscripta egresada

MAPA DE MUTACIONES Y NOVEDADES

Como apuntamos, para abordar la problemática se deben tener en cuenta las transformaciones en el campo del quehacer profesional a propósito de la pandemia. Como señala Flavia Costa (2021) en *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*: después de atravesar el desconcierto inicial, quedó claro que la pandemia del coronavirus no ha sido solamente la irrupción de un acontecimiento novedoso, sino el signo de una gran transformación epocal. Signo de un salto de escala en nuestra relación con el mundo ambiente. (p. 9)

Este evento expuso y significó transformaciones en la sociabilidad, el trabajo, así como la incorporación de la inteligencia artificial. Una parte significativa de las prácticas laborales, formativas, de vincularidad social se desplazaron y se reconfiguraron en entornos digitales, y esto significó la apertura de nuevas preguntas, la visibilización de aquello que aparecía como disfuncional, o insuficiente, y un cambio que debía ser interrogado, estudiado, comprendido. Nos hemos encontrado con un campo profesional en estado de transformación, que estaba transitando un proceso de resignificación y transformación desde otras mediaciones, y que aún contaba con un inicial estado de reflexión al respecto.

Pudimos observar que, parte de la transformación laboral ocurrió a partir de la expansión del trabajo en estos ámbitos, fundamentalmente desde la pandemia. Julieta Longo y Mariana Fernández Massi (2023) han investigado sobre el trabajo en distintas plataformas, y observan ciertas razones por las cuales se dinamizó la tendencia a utilizar plataformas, como por ejemplo los factores vinculados al tipo de cambio, desdoblamiento cambiario. Esto llevó a un escenario en el cual, como señalan: «en 2022, la Argentina ocupó la posición n.º 13 en el ranking de países con mayor cantidad de perfiles activos en plataformas de trabajo online, y el 68,9 % de estas personas presta servicios creativos o de multimedia» (Kässi y Lehdonvirta, 2022). (p. 100)

Una de las primeras cuestiones que detectamos es que el panorama era más complejo –en cuanto a las variables que estaban afectando el proceso (tecnológicas, sociales, económicas)– y dinámico de aquel que habíamos intuido inicialmente. En un primer momento creíamos que íbamos a hallar nuevos usos en cuanto a comercialización de servicios, prácticas de carácter publicitario, construcciones de vincularidades profesionales. Pensábamos que lo central iba a asentarse en la trasposición de la propuesta profesional arraigada en formatos gráficos al campo digital. Considerábamos que, por las características de la mediación digital –en particular en cuanto a los nuevos tiempos

y espacios – íbamos a encontrar inquietudes, tensión en cuanto a los usos de las redes desde lo privado y lo público, la administración de tiempos en lo laboral. Sin embargo, lo que aparecía –tanto en las entrevistas que realizamos, como lo que relevamos a partir de la observación– era un campo profesional estaba siendo movilizado, resignificado desde el rol, el ámbito de incumbencia, lo que se llama en una *currícula* académica: el perfil profesional de un egresado/a, los alcances del título. Por otra parte, las redes sociales comenzaron a ser fuente de reflexión acerca de algunas prácticas de diseño y comunicación visual, además de un espacio de catarsis en el quehacer profesional cotidiano.

Las redes estaban y están *mediando* el oficio. En estas mediaciones se ponen en juego cierta gramática, territorialidad, temporalidades, favorecen usos, prácticas de construcción, alcances, masividad, desintermediaciones. Y en consecuencia redefinen opciones en cuanto a lo laboral (relación de dependencia, free-lance, part time, full time, etc.), el rol mismo (de diseñador/a gráfico/a, a comunicador/a visual/audiovisual, influencer, educador/a de ciudadano/a digital sobre el campo). Las redes sociodigitales no se configuran como un territorio en el que se aloja un oficio. En las redes sociodigitales se “es” y cada vez más se es comunicador/a diseñador/a “audiovisual” porque prima la interacción. Podría pensarse que el oficio del diseñador/a queda en segundo plano.

De manera sintética, queremos señalar elementos que encontramos en nuestro recorrido y que nos permiten delinear cierto mapa de las mutaciones que está atravesando el campo. El tiempo dirá si se trata de “tendencias” o se consolidarán a través de procesos de institucionalización. De todas maneras, nos brindan cierta luz sobre movimientos, interrogantes, ciertos límites que se están observando en cuanto a viejas prácticas, nuevos problemas. A su vez, sumamos algunas de las cuestiones que complejizaron nuestra mirada a propósito del trabajo que desarrollamos en la investigación vigente.

En primer lugar, en cuanto a las redes sociodigitales –y teniendo en cuenta que como ya señalamos no las consideramos como ajenas, exteriores al campo sino como una mediación misma– aparecían como *puntos de fuga*, espacios para expresarse y habilitar nuevas preguntas. Al mismo tiempo, las redes se percibían como un territorio de *nuevas sociabilidades*, y, por último, aparecían como *semillero* de saberes que operaba no sólo desde un presente, sino hacia un futuro que contempla redes de acompañamiento en sentidos tanto profesionales como personales.

Los puntos de fuga resultan definidos como un territorio donde los y las profesionales podían plasmar aquello que no había sido parte de las formaciones disciplinares tradicionales, o de capacitaciones en ámbitos laborales. Espacios e instancias donde hacer preguntas y plantear inquietudes que no encontraban escenario para ser formuladas, ni respuestas en instituciones laborales, educativas o asociaciones gremiales –en esta rama de actividad no se contempla la acción sindical. Las redes sociales parecían habilitar y contener “el no saber”, “las nuevas preguntas”, lo que generaba inquietud, lo que no parecía encontrar o haber encontrado aún canales de tramitación, de agenciamiento de nuevas respuestas. Podría considerarse que cierto anonimato que figura en la identidad de usuario/a de redes sociodigitales podría favorecer este interrogante “pregunto lo que sea, lo que no me animaría preguntar”, pero esta interpretación resulta limitada. Aquellas cuentas/profesionales de Instagram estudiadas, utilizaban las redes desde su identidad formal, apelando a una trayectoria profesional –muchas veces la titulación aparecía en los descriptores–, se trataba de un uso laboral. De todas maneras observamos características propias de estas mediaciones que habilitaban otro tipo de intercambio sobre lo novedoso o lo incierto, por ejemplo, la extensión de personas alcanzada por una pregunta, la inmediatez de muchas de las posibles respuestas. Ni las instituciones educativas formales, ni los ámbitos laborales funcionan con este alcance –por lo menos de manera espontánea– ni siquiera a partir de esta inmediatez en cuanto a lo temporal. Es más, podríamos apuntar que si las instituciones educativas quieren ser ámbitos pertinentes para la reflexión y construcción sobre lo novedoso deberán pensar canales y prácticas que favorezcan esta necesidad que se plasma en estos usos de las redes sociodigitales, así como discutir las razones por las cuales la producción y consolidación de saberes requieren de temporalidades no afines a la espontaneidad de las redes.

Pero no sólo se observa algo que se fuga y envía a un espacio de respuesta casi automática. También encontramos que se visualizaba a las redes sociodigitales como lugares para expresar, posicionarse, debatir puntos de vista, marcar diferencias, proyectar acciones profesionales. En las redes se entremezclan procesos: se recuperan narrativas que surgen en medios tradicionales con nuevas discursividades y prácticas; fun-

cionan otros modos de construcción de legitimación y autoridad. Aparece cierto sentido de “transparencia comunicacional”: nadie tiene que habilitar la intervención ni el comentario, no hay institución mediática ni académica, ni profesional, ni sindical que tenga que presentar a nadie, ni regular la intervención.

Estos espacios digitales expandieron el lugar, los modos y las voces de las discursividades como las profesionales. Pero resulta necesario tener en cuenta que estas voces se han fragmentado y dispersado a través de múltiples medios. En este sentido, nos planteamos algunos interrogantes: ¿cuáles son los ámbitos pertinentes para la discusión sobre lo profesional? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales se construyen nuevos saberes? ¿Todos, alguno, todos de manera complementaria? Las nuevas mediaciones representan formas novedosas de expresión en las que se entrecruzan dimensiones estéticas, narrativas, sensoriales, tecnológicas y económicas, pero de una manera particular: en convergencia. A su vez, no resultan obvias las significaciones que se ponen en juego en estas instancias en cuanto a lo “público”. Deberá reflexionarse si se trata de un nuevo espacio de construcción de lo público, por ejemplo con la complejidad y potencia con la que Martin Gurri (2023) está leyendo las transformaciones que se están viviendo a partir del advenimiento de un rol novedoso del “público”, o resulta más cercano a lo que el filósofo Guy Debord caracterizó como “sociedad del espectáculo” (1995), o una mixtura.

Las redes no solo funcionan como canales de difusión, sino que median el rol profesional, redefiniendo temporalidades, territorialidades y formas de legitimación.

Por otra parte, en articulación con lo anterior, las redes sociodigitales son usadas y significadas como espacios de construcción de *nuevas sociabilidades*: comunidad, contenciones heterogéneas, asociaciones vinculadas a demandas de tipo gremial, perfeccionamiento y actualización profesional. Antes de apuntar algunas de las cuestiones observadas sobre la sociabilidad cabe señalar que aparece en los testimonios surgidos en las entrevistas, la figura de un/a trabajador/a con características particulares, con un lenguaje económico monetario con el que describen su propia experiencia vital, y con un discurso relativo al marketing empresarial. Esto está muy en línea con los estudios sobre juventudes de Pablo Semán y Nicolás Welschinger (2023) cuando señalan que este tipo de recursos lleva a los/as jóvenes estudiados en su caso, «a concebirse a sí mismo como una unidad productiva siempre perfectible» (p. 170), a los trabajos de Fernández Massi y María Darricades (2021), y Longo y Fernández Massi (2023), específicamente en cuanto al trabajo en plataformas. Apuntamos algunos de los testimonios surgidos en el marco de las entrevistas que realizamos.

Trabajar en redes te permite trabajar donde vos quieras, a la hora que vos quieras, te da mucha libertad. Las redes son el medio en el que me siento más cómoda, creo que voy a seguir con lo de la comunicación y educación, usando la herramienta que haya que usar (IG, Tik tok). (...) El tiempo es mío: yo decido a quién se lo quiero dar y cuándo se lo quiero dar.

El discurso de la autonomía y la autogestión se presenta como ventaja —trabajo freelance, deslocalizado y creativo—, pero también conlleva precarización, autoexplotación y pérdida de derechos laborales.

Apareció esta noción de “optimización del yo” (p. 172) en casi todas las entrevistas, y que, como indican los autores, no sólo remite a una figura económica sino centralmente moral «es quien busca y alcanza la superación personal en términos de autocreación y autoimposición permanentes para mejorar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, con el fin de ganar más y/o ser más empleable» (p. 172). Destacaban la potencialidad de la autonomía laboral, ser el propio/a jefe, manejar sin pautas la jornada laboral, poder realizar la tarea de manera deslocalizada, desde distintos puntos del país y del planeta. También sabemos, en línea con lo que plantean Fernández Massi y Longo (2022) que:

La tendencia a la deslaboralización de las relaciones de trabajo, no sólo descansa en la posibilidad de los empleadores de eludir el derecho laboral, sino en las nuevas formas que adopta el vínculo entre quienes trabajan y quienes solicitan, dirigen y se apropian de los resultados del trabajo. Estas nuevas formas que escapan a las dicotomías clásicas con las que pensábamos el empleo, renuevan también las maneras en que el trabajo se dirige y se controla, el espacio donde se realiza y la forma de pensar el tiempo de trabajo, reintroduciendo, por ejemplo, el trabajo a destajo. (p. 203)

A mí ya no me gusta trabajar 8 horas. Para mí, eso no es posible para alguien que trabaja en creatividad. Es una forma de ver el trabajo bastante vieja. Creo que somos los últimos que estamos con ese tema, porque en América Latina y en otros lugares, ya se aplica el tema de reducir la jornada. No es lo mismo hacer un trabajo administrativo que un trabajo creativo.

Ahora bien, como señalan Fernández Massi y Darricades (2021), si bien el discurso —particularmente en este caso, en cuanto a las empresas de plataforma, de la flexibilidad apela a la posibilidad de combinar trabajo con tareas de cuidado, ocio, descanso.

Los estudios incipientes sobre el tema encuentran resultados ambiguos. El vínculo virtuoso entre plataformas y autonomía del tiempo de trabajo aparece cuando los trabajadores ejercen el control y la organización de ese tiempo. En cambio, cuando es ejercido por el empleador el efecto es el contrario, pues suma imprevisibilidad a los tiempos de trabajo y dificulta la planificación y organización cotidiana de la vida de los trabajadores (Lehdonvirta, 2018, p. 5)

En el campo del diseño detectamos cierta búsqueda por plantear cuestiones, resolver desafíos desde cierta instancia común, colectiva, en algunos casos apelando a dinámicas de comunidades creadas a partir de otros movimientos, no vinculados a lo profesional. Estas búsquedas y el intento de construir consensos, no se asientan como experiencias sindicales institucionalizadas, ni tampoco parecieran abreviar explícitamente en otras instituciones, pero sí utilizan el suelo y las dinámicas y potencialidades de las nuevas mediaciones.

Encontramos la construcción de articulaciones, ámbitos de intercambio y consenso en el territorio digital. Se perciben a sí mismas como redes de pares, como el caso de la Red de Diseñadores, con presencia activa en IG y YouTube². En el marco de esta Red se realizan con sistematicidad por stream “desayunos con diseñadores/as”, encuentros informales de socialización para abordar temáticas específicas (jóvenes, consagrados); tutoriales sobre cuestiones prácticas (desde uso de herramientas informáticas, hasta cuestiones más vinculadas a la gestión, lo administrativo), hasta consejos posturales para cuidar la salud, si trabajás desde tu casa y freelance.

Como observamos, la digitalización de nuestra vida a propósito de la pandemia, el auge del trabajo a través de plataformas potenciaron a las redes como territorios propicios para la visibilización de las prácticas de los diseñadores *freelance*, deslocalizados, que podían encontrar “ayuda en línea” de manera instantánea como si estuvieran bajo el amparo de cierto ideario que habitó las primeras épocas de Internet. También aparecía el rol del diseñador *influencer*, con terminales en el amplio espectro del diseño, no necesariamente para un nicho particular, e incluso en otras prácticas no vinculadas al campo. Sin embargo, la vertiginosidad que modula los tiempos también le restó cierto protagonismo a esta figura y puso en escena a otro rol, el del diseñador vinculado a la “experiencia de usuarios”. Esta especialización merece la pena ser estudiada en profundidad ya que da cuenta de una manera contundente de la digitalización del oficio, de lo que se está poniendo en juego la tarea de comunicación.

En otra época como diseñador gráfico vos tenías la posibilidad de trabajar en una imprenta, pero en la actualidad los medios impresos empezaron a decaer. Entonces como todo trabajo, fue mutando, y ahora hay un énfasis total en la parte digital. Y (en) la parte digital (...) tenés dise-

ñadores que ahora se llaman diseñadores para marketing –el rol de diseño y comunicación visual ahora se llama visual designer. Últimamente lo que está pasando es que se está pidiendo cualquier cosa, se está pidiendo que el diseñador haga red, haga video, haga mantenimiento, conteste mails (...) Sería como un trabajador polivalente, que haga las páginas, investigación, se está pidiendo cualquier cosa. Eso es un problema, que yo veo mucho en lo que es UX en general. El UX es user experience designer, que abarca todo esto que yo les digo que tiene una parte de research, de investigación muy pesada que es muy parecido a todo lo que es también investigación en comunicación, y a lo que están haciendo ustedes, donde hay ciertas pautas que seguir, y después se tienen que hacer pruebas de usabilidad, se tienen que tener en cuenta un montón de cosas, y vos trabajás ahí con perfiles muy especializados.

Además de encontrarnos con la figura del profesional “autónomo”, “cuentapropista”, “emprendedor”, “deslocalizado”, “unidad productiva” integral, también relevamos otro tipo de socialización, una construcción entre pares para poner en común, discutir y establecer consensos sobre la propia práctica laboral. Y en este punto observamos propuestas, además de la Red de Diseñadores referida, la red armada por diseñadoras mujeres y disidencias, Grupo Catarsis, que se recupera y se considera de alguna manera heredera de los aprendizajes del movimiento feminista en Argentina; y Tinder de DGs³, *espacio donde sentirse contenido e identificado por compartir experiencias/falta de experiencia. También como generadora de espacios comunes en relación a las brechas de género.*

En primer lugar observamos prácticas vinculadas a la contención, se consuelan ante arbitrariedades, malos tratos, destratos, frustración, la crítica permanente.

Entonces, es una profesión que constantemente lo que vos estás haciendo está a prueba y muchas veces esta prueba por gente que no sabe nada de diseño. Es como estar todo el tiempo cuestionada/o. Este trabajo tiene muchas cosas de lidiar con la frustración constantemente, no es solamente estar diseñando sino estar llevando a cabo un proceso. Los procesos se pueden alargar por agentes externos y la crítica constante es como prueba y error prueba y error, todo el tiempo. En segundo lugar, también aparece una acción cercana a cierto resguardo, “tenemos una blacklist, un documento compartido en el que informamos qué clien-

2. <https://www.instagram.com/reddedisenadores>; <https://www.instagram.com/reddedisenadores.streaming> (streaming y podcast); <https://www.instagram.com/reddedisenadores.academia> (formación); <https://www.youtube.com/@reddedisenadores>

3. <https://www.instagram.com/lacreatives>

tes cometieron faltas, cuál fue la falta”. Se aconsejan sobre cuestiones de índole práctica como lo contractual, valores de productos (no hay algo así como una pauta, tarifario acordado), se ayudan operativamente (por ejemplo, a alguien que por alguna razón no puede realizar el trabajo acordado en el tiempo estipulado), sobre cuestiones vinculadas a la vida cotidiana, aparecen otras temáticas (la maternidad, por ejemplo).

En cuanto al “Tinder de DGs” –expresión que toma como referencia la app digital de citas– que contaba con (600/700 usuario/as) se trataba de un espacio amplio, que derivó en una cuenta en Telegram, un Discord (a partir de la propuesta de un diseñador que luego se convirtió en su moderador), una cuenta de IG y se define como “somos la comunidad de diseño más buena onda. Creada por y para diseñadores”. En este marco se suelen realizar consultas, intercambios de tipo técnico, operativas, y también a partir de demandas e inquietudes se formularon videos, o vivos desde YouTube, muy de carácter práctico. Encontramos entonces que las redes y plataformas parecieran habilitar estos espacios de intercambio, esta construcción de cierta conversación pública. En esta dirección pueden referenciarse también los podcasts como el que realiza Sebastián Gagin Forma Podcast⁴ en Spotify y youtube, el de Mariana Salgado, Diseño y Diáspora en Spotify⁵. Y esto se articula con aquello que aparecía en las entrevistas a manera de “intuición”, las redes como un *semillero* para construcción de futuras reflexiones, teorías, que incluso podrían llegar a sedimentar nuevos saberes en el propio campo. No sólo estaban operando sobre la inmediatez que habilitaba la necesidad de consultar sobre algún aspecto de la práctica, sino que estaban construyendo saberes y cierta comunidad. Por un lado, el pasaje de Instagram a YouTube, la posibilidad de registro, grabación y posterior reproducción del material, (además de su posible monetización en cursos) abrieron como pregunta si lo que estaba sucediendo no alcanzaba a los saberes del campo. Por otra parte, las redes parecían ofrecer espacios de construcción de asociaciones y solidaridades vinculadas a demandas de tipo gremial en un campo en que no pareciera fácil el pasaje hacia la institucionalización sindical.

Tenés una persona que labura en relación dependencia en un estudio, uno en una empresa, tres independientes, dos para afuera, es muy difícil armar un reclamo, una identidad sectorial que dialogue en ese sentido más gremial (...) esa variabilidad en la formas de trabajo hace que sea muy difícil darle forma. Tampoco es menor el componente ideológico, en tanto es una profesión joven, de poca tradición en muchos sentidos, y también un poco lo que te vende de alguna manera, se promociona esta cosa del nómada digital.

Sin embargo, en el campo digital pudieron desarrollarse ciertas articulaciones, que en muchos casos, y como suele suceder en relación a las prácticas digitalizadas se nutre también de aquello que ocurre en ámbitos materiales. Esta es una de las cuestiones a tener en cuenta: lo digital no implica una desconexión con aquello que ocurre en lo material, sino que busca comprender la particularidad del fenómeno.

La digitalización y la pandemia aceleraron la diversificación de funciones: del diseño gráfico impreso se pasó a lo digital y a roles ampliados (marketing, UX, gestión, educación en redes). Esto tensiona las incumbencias profesionales y plantea preguntas sobre el futuro institucional del campo.

4. <https://open.spotify.com/show/7fo3iTvavFTFOO2TKtRV0>; <https://www.youtube.com/@formapodcast>; <https://www.instagram.com/formapodcast>

5. <https://www.instagram.com/lacreative>

6. Uno de los colectivos que se referenciaron en las entrevistas es el Hay Futura. En el Manifiesto publicado en su web señalan: “Somos una colectiva de trabajadorxs del Diseño en permanente construcción. Conformamos una red de reflexión y acción porque

habitamos y actuamos en una cultura machista patriarcal, padeciendo las desigualdades, injusticias y violencias que genera, manifiesta y ejerce hacia las mujeres y disidencias en todos sus planos (social, político, económico, legal, laboral; en las prácticas de la salud y la educación); y que se reproducen en los escenarios público y doméstico. (...) Nos reúne la inquietud por hacerlo desde nuestras especificidades porque queremos ser, laboral y profesionalmente, dentro de este contexto histórico de lucha.

EPÍLOGO

Recapitulamos, entonces, las redes movilizan y ponen de manifiesto nuevas búsquedas, disputas, resignificaciones en cuanto a lo formativo, al quehacer, a lo asociativo. Aparece un movimiento de la figura del “diseñador/a” al del “comunicador/a”; de lo gráfico o visual, a lo audiovisual, del comunicador/a al influencer, del diseñador al especialista en diseño de experiencias. El campo de incumbencia pareciera estar ampliándose o por lo menos tensándose. En particular, en las entrevistas realizadas en los últimos meses se evidencia una creciente diversificación laboral y una ampliación de funciones hacia roles de gestión y desarrollo gerencial. En equipos cada vez más heterogéneos, se replantean las incumbencias, los alcances y el valor agregado en los procesos de crecimiento y desarrollo organizacional. Y a esta complejidad se suman los procesos de digitalización en un mundo fuertemente mediado por lo virtual y todavía deberán estudiarse las implicancias del diseño en nuevos territorios, soportes y potencialidades y el papel que adquiere en este contexto, la variable generacional.

Por último, en un mundo con reconfiguraciones vertiginosas, con el auge y el uso de plataformas digitales y la reconfiguración de las tareas profesionales, en el ámbito de los servicios, se contempla la figura del trabajador/a como unidad productiva en sí misma y como garante responsable único de su problemática, potencia y destino. En este sentido las instituciones –formativas, profesionales, sindicales, que por otra parte, en este campo no cuentan con una tradición– parecieran quedar por fuera del intercambio. Resulta pertinente poder formular preguntas sobre la reconfiguración del campo profesional: *¿qué significa comunicar en un mundo fuertemente construido desde lo digital y significado desde lo visual? El campo profesional aparece atravesado por otros saberes y prácticas, ¿cómo se gestionan proyectos en equipos interdisciplinarios? ¿Cómo se construyen redes profesionales en un campo que está en transformación y sin prácticas institucionalizadas desde lo sindical?*

/ Referencias Bibliográficas

- COSTA, F.** (2021). *Tecnoceno: algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Taurus.
- DEBORD, G.** (1995). *La sociedad del espectáculo*. La marca.
- FERNÁNDEZ MASSI, M. & DARRICADES, M.** (2021). *La organización del tiempo de los trabajadores de plataformas*. Friedrich Ebert Stiftung.
<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/18281-20210927.pdf>
- FERNÁNDEZ MASSI, M. & LONGO, J.** (2022). *Tecnologías, pandemia y el futuro de los nuevos trabajos*. En P. E. Pérez y M. Busso (coords.), *Economía, trabajo y pandemia: apuntes sobre modelo productivo y mercado laboral en Argentina*. (pp. 199–252). Tren en movimiento; LESET.
<https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.6122/pm.6122.pdf>
- FERNÁNDEZ MASSI, M. & LONGO, J.** (2023). *Plataformas de servicios virtuales: un análisis de los perfiles de quienes trabajan de forma remota desde la Argentina*. Papeles de Trabajo, 17(32), 99–122.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/243451>
- GURRI, M.** (2023). *La rebelión del público: la crisis de la autoridad en el nuevo milenio*. Adriana Hidalgo.
- HAY FUTURA.** *Manifiesto*.
<https://hayfutura.com.ar/#manifiesto>
- HINE, C.** (2004). *Etnografía virtual*. UOC.
- MARTÍN BARBERO, J.** (1991). *De los medios a las mediaciones*. Gustavo Gilli.
- SEMÁN, P. & WELSCHINGER, N.** (2023). *Juventudes mejoristas y el mileismo de masas: por qué el libertarianismo los convoca y ellas responden*. En *Está entre nosotros: ¿de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?* (pp. 163–202). Siglo xxi.
- VALDETTARO, S.** (2015). *Epistemología de la comunicación: una introducción crítica*. Universidad Nacional de Rosario.
<http://hdl.handle.net/2133/4762w>

Proyecto SEUCOO

Desarrollo de un sensor de CO2 para el monitoreo de la calidad del aire en la UNLa

Equipo:

Dirección de proyecto: Guillermo Andrade ; Andres Ruscitti
Licenciatura en Diseño Industrial (Desarrollo de producto)
Tecnología 4: Matías Mendoza, Facundo Holovatuk
Estudiantes auxiliares de taller: Matías Pouton, Matías Nicolás Georgeovich, Federico Morabito.
Estudiante de práctica preprofesional: Melina Yocco.
Estudiantes auxiliares docentes: Esteban Harrios, Lautaro Roldán
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual (Desarrollo de marca, manual y packaging)
Docentes de Práctica Pre Profesional: Juan Lo Bianco, Pablo Aguilar
Estudiantes: Mariela Torres, Carolina Foster, Juan Martín Caraballo

Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL, SENSOR CO2, CALIDAD DEL AIRE, SALUD COMUNITARIA, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

RESUMEN

En el marco del LAD (Laboratorio de Diseño) se llevó a cabo un Proyecto Interno de Investigación Aplicada (PIIA) dirigido al desarrollo de sensores de CO2 para aulas y oficinas. El mismo fue desarrollado en articulación con asignaturas de las licenciaturas de DI y DCV. En este marco se diseñó SEUCOO y se lo produjo

íntegramente en los laboratorios de la UNLa. SEUCOO es un dispositivo para pared o escritorio que censa el nivel de CO2 en el aire compartido en un ambiente cerrado y advierte cuando es necesario ventilar. También cuenta con comunicación inalámbrica para monitoreo y registro centralizado lo que colabora en la planificación física para la mejora de la calidad del aire.



FUNDAMENTOS Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO

La pandemia del COVID-19 nos dejó la enseñanza de observar la calidad del aire que respiramos. En aquellos meses comprendimos mejor el riesgo de transmisión aérea de enfermedades y la importancia de la correcta ventilación y capacidad de renovación del aire compartido en los espacios cerrados.

La medición de dióxido de carbono (CO₂) presente en el aire funciona como un buen indicador de riesgo. Durante 2020 y 2021 aumentó la oferta comercial de medidores de CO₂, de diversa calidad, importados o nacionales. También, desde el ámbito académico y en las redes de innovación abierta, se desarrollaron a nivel global y local experiencias de diseño y fabricación de medidores principalmente para cubrir la demanda de la educación pública.

Uno de los aprendizajes de la experiencia de la pandemia COVID-19 fue la puesta en foco de la calidad del aire que respiramos.

Desde la Licenciatura en Diseño industrial se propuso la implementación en nuestra Universidad de un sistema de monitoreo de CO₂ que permita el control de la ventilación en los espacios cerrados por parte de los usuarios y que también brinde información en tiempo real de la calidad del aire como elemento para la planificación y la toma de decisiones en referencia al uso del espacio.

El problema de diseño orientado a un medidor de CO₂ debía ser factible de producir por impresión 3D y con electrónica Arduino. Estos requisitos se ajustaban al propósito estratégico de incorporar capacidades de desarrollo en el campo de la robotización de los objetos e internet de las cosas, ambos temas constituían los pilares, junto a la Manufactura Aditiva, de la Industria 4.0. También significaba el desafío de potenciar las capacidades de fabricación digital de los talleres y laboratorios de la carrera, como así también la formación de jóvenes investigadores y becarios.

La iniciativa se radicó en el LAD como un Proyecto Interno de Investigación Aplicada (PIIA) del Departamento de Humanidades y Artes (DHya) quien financió el desarrollo.

Los PIIA son convocatorias internas del DHya dirigidas a responder demandas de la Universidad cuya especificidad, modalidad y plazos de ejecución no puede ser atendida en el marco de una convocatoria científica clásica, ya sea de índole interno (Amílcar Herrera / Oscar Varsavsky) o con fondos externos. Se orientan especialmente a demandas de orden institucional de corto plazo.

Su misión principal es la de resolver un problema institucional con recursos humanos, equipamiento y financiamiento propio. Esto significa que son soluciones puras de la institución que deben procurar sustituir los servicios para la producción y el asesoramiento profesional externos.

Sensor de CO2 SEUCOO

El Sensor de dióxido de carbono SEUCOO es un dispositivo que consiste en un módulo básico que puede armarse en dos versiones de acuerdo a su uso: sólo con indicación luminosa y sonora para instalación en paredes de aulas (figura 1); y con agregado de pantalla indicadora de estado para oficinas. (Figura 2).

La versión de escritorio cuenta con una pantalla donde se visualizan los estados del dispositivo y además se indica el valor en partes por millón de la concentración

de CO2 en el aire del ambiente. El módulo de control electrónico permite la comunicación inalámbrica con otros dispositivos, lo que puede ser aprovechado para la recolección de información en tiempo real.

Su funcionamiento se basa en sensar e indicar en tiempo real el estado del aire (Figura 3) mediante un indicador luminoso y una señal sonora (azul para aire limpio, amarillo para advertencia de riesgo bajo y rojo para riesgo alto).

FIGURA 1

SEUCOO modelo aula en situación de uso



FIGURA 2

SEUCOO modelo de oficina con display.



El módulo de control electrónico permite la comunicación inalámbrica con otros dispositivos lo que puede ser aprovechado para la recolección de información en tiempo real.

VISTA DEL DISPOSITIVO

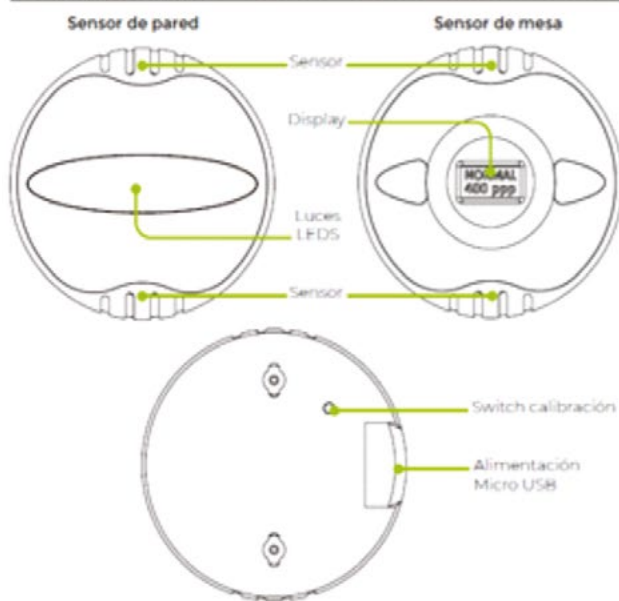


FIGURA 3

Sección de indicaciones de uso del manual de usuario

ENCENDIDO EL EQUIPO

1. Conectar el equipo por la alimentación USB. Se escuchará un sonido y se encenderán los leds AZUL, AMARILLO y ROJO.
2. Se mostrará la pantalla de inicio
3. Comenzará la etapa de calentamiento cuya duración aproximada es 1 minuto.

El display indicará lo siguiente:

INICIANDO...

SEU000 UNLA

CALENTANDO 1MIN

EN USO

Una vez encendido el equipo estará listo y mostrará la medición que registra en ese momento, la cual puede ser:

- **RIESGO BAJO** menor a 700ppm
Luz LED AZUL encendida
- **RIESGO MEDIO** entre 700 y 800ppm
Luz LED AMARILLO encendida
- **RIESGO ALTO** mayor a 800 ppm
Luz LED ROJO encendida

NORMAL
400 ppm

MEDIO
700 ppm

ALTO
900 ppm

Proceso de desarrollo

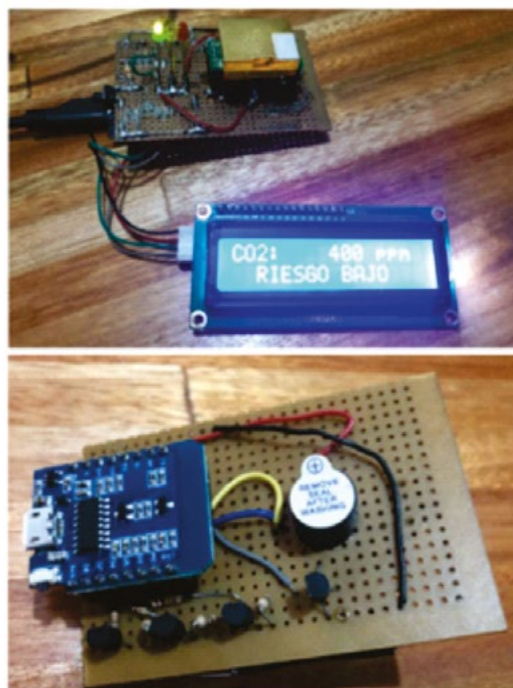
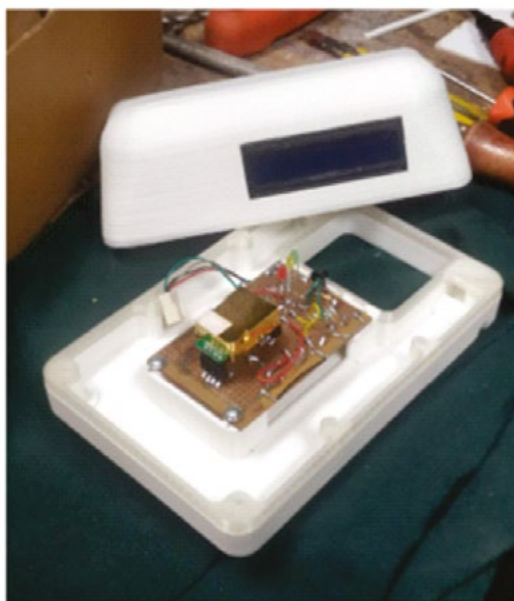
Inicialmente se realizaron pruebas funcionales en diversos prototipos (Figura 4); finalmente se avanzó en la fabricación en serie de un lote de 50 unidades (Figura 6) producido íntegramente en el Taller de Modelo y Maquetas de la universidad mediante tecnologías de fa-

bricación digital. Las carcasas y partes plásticas fueron impresas 3D y las placas del circuito electrónico (Figura 5) fueron fresadas por control numérico. El circuito y la programación están basados en el diseño de código abierto con placas y componentes electrónicos Arduino del proyecto de Jorge desarrollado durante la pandemia

FIGURA 4

Versión 0, primera protomaqueta de validación

Medidor CO2, V0



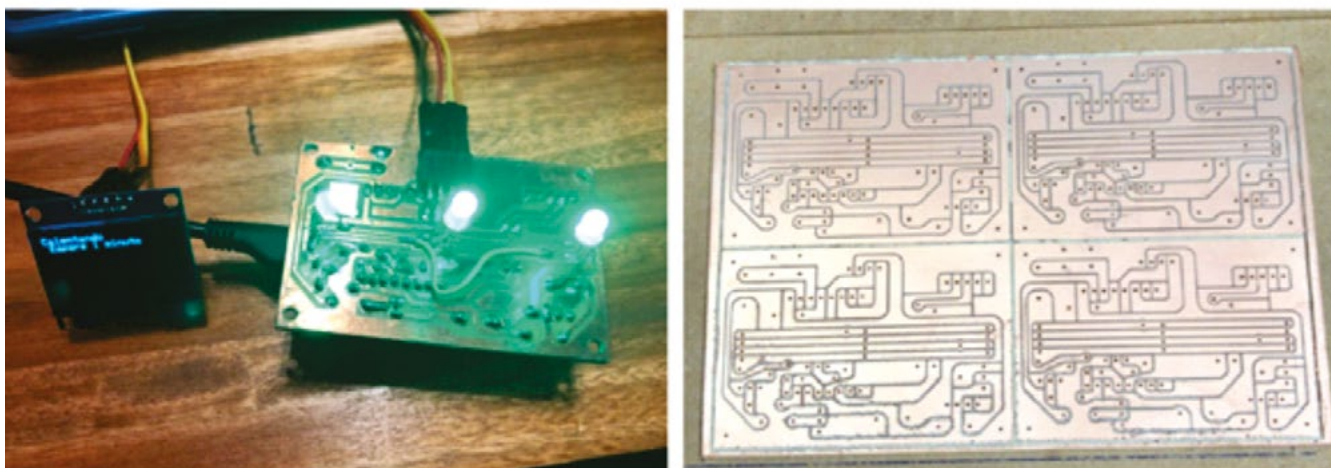


FIGURA 5

Prototipos de placa para la versión 2 fabricadas por fresado CNC



FIGURA 6

(fotos Impresión 3D
Versión final, producción lote

Tanto los sucesivos prototipos y el lote de 50 unidades fue producido íntegramente en el Taller de Modelo y Maquetas mediante tecnologías de fabricación digital

El proceso de diseño del producto fue abordado de modo integral mediante un trabajo multidisciplinar, donde intervinieron también docentes y estudiantes de la carrera de Diseño en Comunicación Visual de la UNLa. Este equipo fue el responsable de desarrollar en el marco de sus Prácticas Pre Profesionales la identidad del producto, el packaging, el manual (Figura 7) y la marca (Figura 8).

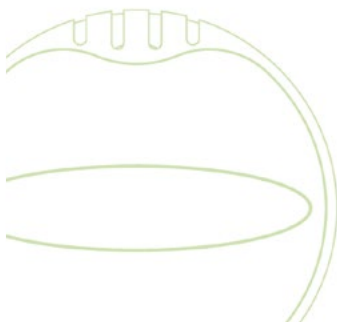
FIGURA 7

Sensor, cable USB, cargador y manual de usuario



FIGURA 8

Diseño de marca y logotipo



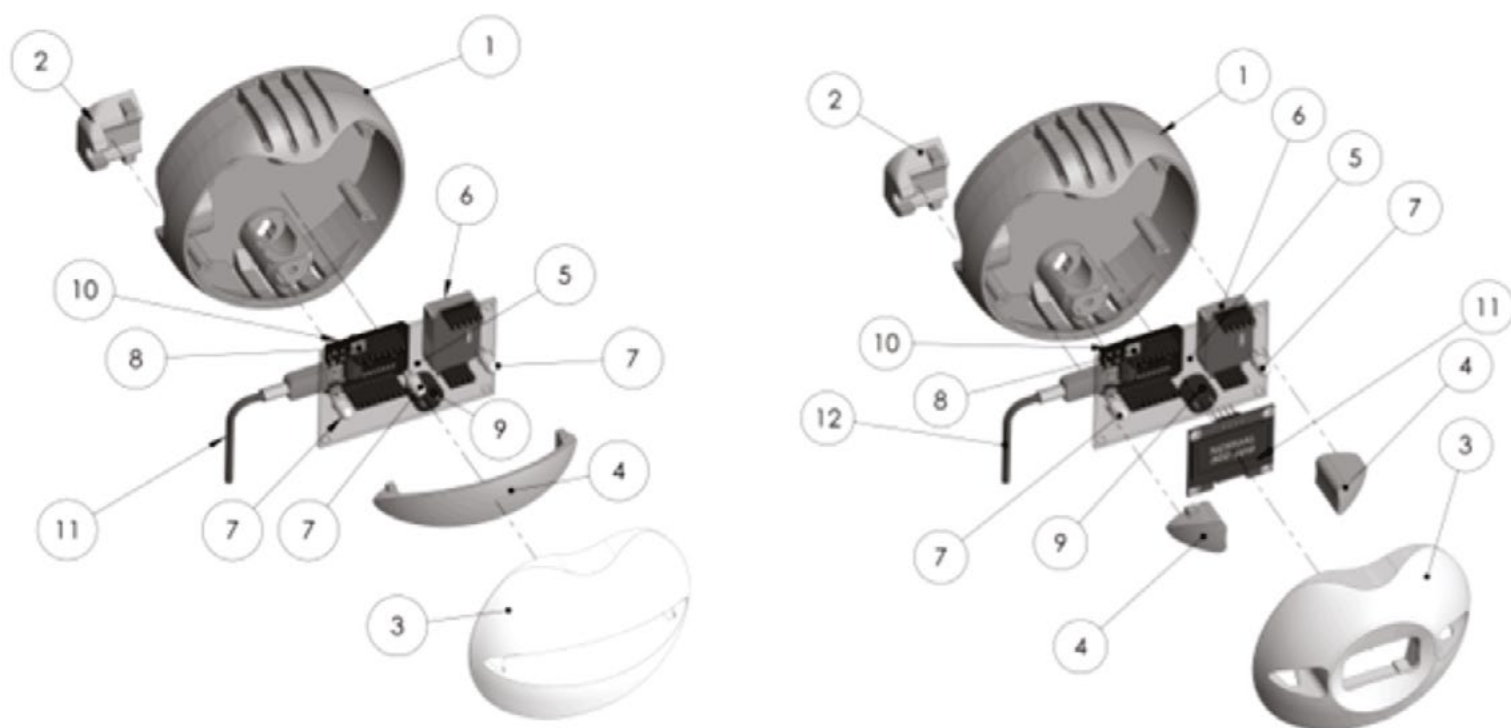


FIGURA 9

Despiece de SEUCOO de escritorio y de pared, imagen del registro de los modelos industriales

Registro y evaluación del desarrollo

Con la colaboración de la Dirección de investigación y posgrado de la UNLa se realizó el registro de la marca y del modelo industrial de las dos versiones de SEUCOO (Figura 9) como modelos industriales N°105313 y 105314 ante el Instituto Nacional de la propiedad intelectual (INPI).

Además, se validó la precisión de funcionamiento y usabilidad a través de un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Mediante un convenio específico con la Dirección Técnica del Centro de Diseño Industrial se llevó a cabo un es-

tudio de usabilidad. El equipo del INTI especializado en la metodología de análisis de usabilidad de producto capacitó y supervisó el proceso de evaluación de uso del diseño final de SEUCOO, a fin de recolectar oportunidades de mejora para una futura versión. También a través de un servicio del Departamento de metrología en ambiente y salud (DMAyS) del INTI se realizó un ensayo técnico del primer lote de SEUCOO. El objetivo del ensayo fue verificar la precisión del dispositivo en condiciones controladas de laboratorio, a fin de evaluar el funcionamiento de la electrónica y el firmware.

- ALIAGA, JORGE** (2020). *Versión final Medidor de CO2 de código libre*
https://jorgealiaga.com.ar/?page_id=2864
- MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ESPAÑA)**. (s.f.). NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior. Recuperado de https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_549.pdf/e9364a82-6f1b-4590-90e0-1d08b22e1074
- TESTO**. (s.f.). La concentración de CO₂: protagonista para la Calidad del Aire. Recuperado de <https://static-int.testo.com/media/14/48/628d3de88430/AT-ES-testo-medicion-CO2.pdf>
- MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ARGENTINA)**. (s.f.). Campaña para la prevención de la transmisión del COVID-19 por aerosoles. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus/ventilar>
- MINISTERIO DE SALUD (ARGENTINA)**. (s.f.). Recomendaciones sobre la ventilación de ambientes para evitar la transmisión por aerosoles. Recuperado de <https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-sobre-la-ventilacion-de-ambientes-para-evitar-la-transmision-por-aerosoles>
- CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN**. (2021, julio). COVID-19: Guía para las instituciones educativas. Condiciones y recomendaciones para habitar la escuela. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/guia_para_instituciones_educativas_covid19.pdf

Innovación y sustentabilidad en diseño textil:

experiencias de investigación en biotextiles.

Referencia a proyecto, cátedra o evento: Proyectos Amílcar Herrera 2019, 2022 y 2024.

Eje temático: Investigación en Diseño.

ORCID: 0009-0008-7878-2811.

Palabras clave BIOTEXTILES, DISEÑO TEXTIL, SUSTENTABILIDAD, INNOVACIÓN, NO-TEJIDOS.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer las experiencias de trabajo llevadas adelante en proyectos de investigación por docentes y estudiantes que forman parte de la Licenciatura en Diseño Industrial de la orientación Textil e Indumentaria. Las temáticas abordadas a lo largo de estos años poseen un fuerte componente de innovación para el sector del textil e

indumentaria nacional marcando un nuevo escenario para el desempeño de los profesionales formados en la UNLa. Siendo los biotextiles nuevos materiales que emergen de enfoques relacionados a la sustentabilidad y economía circular, campos en donde es necesario generar conocimientos para ser luego transferidos al ámbito académico.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de producción textil en los últimos años se han orientado a nuevas soluciones y formas productivas. Las experiencias en los proyectos de investigación llevados adelante en AH 2019 «Nuevos desarrollos de materiales en producción textil: experimentación y uso de la impresión 3D y de los bio-materiales no tejidos», AH 2022 «Nuevos desarrollos de materiales sustentables en producción textil: experimentación en biotextiles» y AH 2024 «Nuevos desarrollos de materiales sustentables en producción textil: experimentación con descartes y subproductos para la elaboración de no tejidos» plantean como objetivo la experimentación, desarrollo y testeo de uso de materiales de aplicación textil en las áreas significativas y en pleno crecimiento: biotextiles, no-tejidos y la fabricación digital. Convergiendo con dos factores fundamentales: la necesidad de generar materiales sustentables no derivados del petróleo y la necesidad de innovar para generar un sector textil más competitivo.

Los biotextiles son una alternativa posible en reemplazo a los materiales de origen sintético y cueros de origen animal. Se evidencia a nivel internacional proyectos realizados conjuntamente y de carácter transdisciplinar entre el ámbito académico, de la ciencia y tecnología y, el ámbito industrial privado, que apuntan al desarrollo de materiales y biotextiles con grados de TRL avanzados y muchos de ellos, ya incorporados en el mercado del textil e indumentaria. Si miramos al contexto nacional, existen las capacidades a nivel conocimiento para el desarrollo de estos materiales textiles innovadores.

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer las experiencias de trabajo llevadas adelante en proyectos de investigación por docentes y estudiantes que forman parte de la Licenciatura en Diseño Industrial de la orientación Textil e Indumentaria. Las temáticas abordadas a lo largo de estos años poseen un fuerte componente de innovación para el sector del textil e indumentaria nacional marcando un nuevo escenario para el desempeño de los profesionales formados en la UNLa. Siendo los biotextiles nuevos materiales que emergen de enfoques relacionados a la sustentabilidad y economía circular, campos en donde es necesario generar conocimientos para ser luego transferidos al ámbito académico.

El contexto y ámbitos de innovación.

El mercado global está cambiando a partir de dos circunstancias específicas. Primero, los consumidores están modificando sus preferencias hacia productos biobasados y ambientalmente sustentables. A partir de esta disrupción en la conducta de los consumidores

la oferta está cambiando desde una economía basada en el petróleo y sus derivados, a una orientada por el aprovechamiento de los recursos renovables; como también, apostando a la circularidad para obtener una mayor eficiencia en el uso de los recursos y en términos ambientales. Segundo, las políticas gubernamentales son parte de este proceso y se vuelven cada vez más restrictivas con el uso y fabricación de productos que dañen el medio ambiente. Nacen así, sectores y actividades nuevas con dinámicas distintas a las conocidas, basadas en el conocimiento intensivo e interdisciplinario. Estos sectores y productos están conformando «nuevos mercados» que necesitan ser acompañados por el Estado en su desarrollo, funcionamiento y regulación. En este contexto, el ámbito académico es uno de los medios para gestar los conocimientos.

Creemos que los biotextiles pueden aportar a las empresas existentes como también la creación de nuevas con el enfoque y la filosofía de la economía circular. De este modo, la formación de futuros profesionales en la universidad que puedan incorporarse en estos espacios o construir emprendimientos desde esta lógica, es un aspecto trascendental.

Existen numerosos casos de desarrollos de biotextiles a partir del aprovechamiento de subproductos de diferentes cadenas de valor de alimentos, mayormente de frutas, aunque también de otros vegetales. El nivel de desarrollo de las diferentes tecnologías es variado. Un caso de referencia es *Vegea* (Italia) <https://www.vegeacompany.com/>, desarrollando una serie de biotextiles que imitan el cuero animal, denominado «grape leather» o «wineleather», ya que utilizan descartes de la industria vitivinícola, a base del hollejo resultante del proceso de la vid. Sustituyen por inferior costo ambiental al denominado cuero artificial a base de polímeros derivados del petróleo. *FruitLeather* <https://fruitleather.nl/>, es otro emprendimiento impulsado por estudiantes que surge de la Universidad de Rotterdam, en los Países Bajos. Reutilizan desechos de la producción de mango para aprovecharlos como biomasa para cuero vegetal.

Con respecto a experiencias dentro del ámbito académico, el proyecto CHEMARTS es una colaboración entre dos escuelas de la Universidad de Aalto (Finlandia), la Escuela de Ingeniería Química (CHEM) y la Escuela de Artes, Diseño y Arquitectura (ARTS). Las escuelas unieron sus fuerzas con el objetivo de inventar nuevas formas de aprovechar la madera y la celulosa. Investigaron el rendimiento y el diseño de materiales celulósicos avanzados para usos innovadores. El objetivo de CHEMARTS es crear nuevos conceptos para la bioeconomía combinando el diseño, el pensamiento empresarial y la ciencia de los materiales naturales. como el grupo de investigación

del Politécnico de Milano *MaterialsDesignforTransition* en donde desarrollan metodologías para el diseño de materiales biobasados.

En cuanto al contexto nacional, existen varias iniciativas del ámbito público y privado:

El Centro de investigación y desarrollo en Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, lleva adelante la línea de trabajo «Materiales, procesos y productos innovadores biobasados», con el objetivo de investigar y desarrollar productos biobasados para nuevas aplicaciones en productos de diseño sustentable impulsando proyectos de experimentación e innovación con el medio productivo y responder a la demanda de Pymes que busquen generar valor a partir de la sustentabilidad para sus usuarios y consumidores.

La COBIOMAT, destinada a brindar asesoramiento técnico y sectorial para promover la producción y consumo de biomateriales generados a partir de materias primas agroindustriales. La Comisión, integrada por organismos públicos, cámaras empresariales y expertos, funcionará en el ámbito de la Dirección de Biotecnología, perteneciente a la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía.

El Sello *Bioproducto Argentino* es una distinción oficial que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a los biomateriales y bioproductos de la industria nacional que estén elaborados con materias primas renovables provenientes del sector agroindustrial, y se destaquen por su innovación y aporte a la sostenibilidad.

Proyectos en universidades públicas. En la FADU UBA, distintas cátedras de la materia diseño industrial, de diseño textil e indumentaria que realizan trabajos prácticos donde los alumnos desarrollan prácticas con biomateriales. Asimismo, proyectos de investigación como «sistemas materiales» que desarrolla el concepto de biofabricación a partir de la exploración con micelio.

Se detectan emprendimientos y Pymes en Argentina que apuntan a estos desarrollos, algunos de ellos: Karu, FungiPor, Malón Bikes, Oda Biovajillas, entre otros. Asimismo, distintos proyectos en instancias de investigación y experimentación con perspectivas de crecimiento.

Podemos evidenciar que las universidades funcionan como traccionadoras de estos proyectos. La temática de «biotextiles», «biomateriales», «biobasados», «biodiseño», «bioproducto», entre otras, son disparadoras de proyectos de investigación y trabajos prácticos en distintos niveles que algunos de ellos resultan de emprendimientos como antes mencionados.

Materialidades textiles innovadoras.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de biotextiles? Se puede asociar el término biotextil por un lado, a los desarrollos de textiles para aplicaciones en el uso de la medicina, ya sea textiles de protección con el medio en ámbitos hospitalarios y/o textiles de ingeniería biomédica utilizados por ejemplo en implantes y suturas. La utilización del término «bio» en los casos mencionados se referencia principalmente a textiles que van a interactuar con sistemas biológicos, independientemente

FIGURA 1

Muestras realizadas por estudiantes en la materia «Tecnología, Materiales y Procesos II» Trabajo práctico No tejidos a partir de materiales de descarte.





del origen de las materias primas (naturales o manufacturadas). Este campo mencionado no es de nuestra competencia para el estudio de los proyectos llevados a cabo. Sin embargo, el término «biotextiles» y «biomateriales», actualmente también es empleado para referirse a materiales que contienen alto contenido de biomasa con el objetivo de reaprovechar residuos del agro, residuos de la industria alimenticia (no reinsertados a alimentos) y utilizarlos como materia prima. También existen en este campo los materiales «bio-fabricados», realizados a partir de hongos, bacterias y levaduras.

Para los proyectos llevados adelante, se consideró en primer lugar la disponibilidad de materias primas, para este caso, descartes de alimentos. En nuestro caso, se decidió utilizar residuos post consumo urbanos: borras de café, cáscaras de naranja y cenizas. Profundizando en aquellos resultados en donde obtuvimos texturas visual y táctil similares a materiales textiles existentes dadas por la mezcla de los residuos y aglutinantes (almidones y gelatinas).

En muchos casos los biotextiles se corren de los

procesos tradicionales de producción textil como la tejeduría plana o de punto. Podríamos situarlos en la categoría de los no-tejidos.

Los no tejidos son materiales textiles fabricados mediante la unión de fibras de manera que no requieren de un proceso de tejido o tricotado. En lugar de ser hiladas en hilos o tejidas en telas, las fibras se combinan de diferentes formas, ya sea mediante calor, presión o adhesivos, para crear un material que puede tener diversas propiedades según su uso.

Como grupo de trabajo, creemos que este campo ha crecido en términos de innovación, logrando desarrollar productos en aplicaciones que exceden las tradicionales de la indumentaria y textil. Los no tejidos tienen una amplia gama de aplicaciones, gracias a su versatilidad, propiedades personalizables y la facilidad con la que se pueden producir en grandes cantidades: industria médica y de higiene (mascarillas, pañales, toallitas, batas y prendas de protección), industria de indumentaria (forros, tejidos técnicos, ropa desechable), aplicaciones industriales (filtros, aislantes, geotextiles), embalajes y productos de consumo (bolsas, ta-

FIGURA 2

Experimentación en el taller, fieltro de descartes de lana de la empresa Frione y TN & Platex.



picería), materiales de protección. (Nirino, Tosar, 2018). Por lo tanto, abordamos éste tipo de materiales textiles fundamentalmente en el proyecto AH 2024 «Nuevos desarrollos de materiales sustentables en producción textil: experimentación con descartes y subproductos para la elaboración de no tejidos». Para este proyecto, utilizaremos los métodos más accesibles y simples de desarrollar en el taller. Algunos de ellos son: cardado, hidroentrelazado, agujado, fusión por calor y adhesión.

Resultados

La metodología utilizada a lo largo de estos proyectos se centró en un proceso de trabajo empírico. Se partió de un relevamiento de experiencias y casos previos, para avanzar hacia a una instancia de carácter práctico y experimental. Se trabajó con recetas existentes y se desarrollaron pruebas en diferentes tamaños y con diferentes agregados. Con el fin de evaluar a posteriori los resultados de las muestras. En el marco de este proceso se sistematizaron las recetas y desarrollaron muestrarios. Los componentes de las recetas de las muestras llevadas a cabo se basan en: un descarte natural (cáscaras, borras de café, yerba mate, etc), un

plastificante natural (glicerina vegetal) y un aglutinante natural (gelatina, agar agar, almidones). Estos componentes son la base de las recetas que se utilizaron.

El muestrario y fichaje realizado es una herramienta como punto de partida para replicar una muestra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al no tener una estandarización de procesos y materiales, puede haber modificaciones y distintos resultados, ya que se trabaja con material orgánico. La fuente de los residuos o las condiciones medioambientales como humedad y temperatura, son variables que pueden afectar los procesos.

A los fines prácticos, la recolección de los descartes para su inmediata utilización es una gestión a tener en cuenta, debido a que el material es orgánico y requiere el uso inmediato para evitar su putrefacción. Para este problema, se requirió calendarizar la etapa de recolección del descarte con su posterior procesamiento de «preparación y acondicionamiento» se realizó la refrigeración inmediata o cocción o secado, dependiendo de cada residuo. En algunos casos, se requiere de trituration de los residuos para una finura determinada.

FIGURA 3

Biotextiles a partir de borra de café.



El secado es uno de los procesos más complejos, considerando los factores de humedad. Es un proceso que demanda mucho tiempo si el secado es al natural y en climas muy húmedos se observa moho en algunas muestras. Por lo tanto, si se proyecta el escalado de las muestras, los procesos de transformación como la molienda de los descartes y el secado o deshidratado son aspectos a tener en cuenta.

Es importante destacar que, si bien los biotextiles actualmente representan una alternativa a los cueros de origen animal y sintético, al día de hoy y, por lo menos en Argentina, se encuentran en instancias iniciales de desarrollo. Y, como primeras aproximaciones, poseen características que no reemplazan directamente al cuero animal y cuero sintético en términos funcionales y prestaciones del material. Podemos concluir que, con los actuales avances, los biotextiles no funcionan como reemplazo ya que poseen sus propias características: se modifican a lo largo de los meses y bajo condiciones del ambiente (temperatura y humedad).

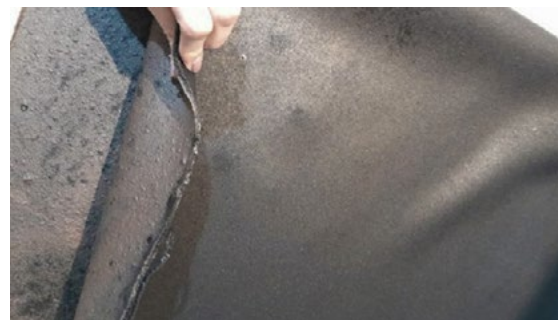
Queda por indagar si estas modificaciones son parte de la biodegradación que va sufriendo el material. Estas características son requisitos y condicionantes claves a la hora de diseñar un producto con un biotextil.

Además de los resultados particulares de cada experiencia de desarrollo de muestras, entendemos que el desafío principal es profesionalizar y sistematizar este tipo de procesos que implican un desarrollo empírico de corte experimental. En este sentido consideramos estratégico la posibilidad de profundizar en el desarrollo de biomateriales de forma interdisciplinar con otros campos de la ciencias biológicas y químicas. Para que este tipo de desarrollos puedan dar el salto cualitativo hacia procesos de escalamiento productivo y normalización.

En línea con lo anteriormente citado uno de los principales obstáculos se centra en que al ser una nueva modalidad de materiales no existen parámetros para evaluarlos, contrastarlos y compararlos. En este sentido consideramos que un segundo desafío es evaluar las

FIGURA 4

Biotextiles de gran formato a partir de borras de café.



prestaciones funcionales de los desarrollos bajo los parámetros que se ensayan los textiles tradicionales como solidez a la luz, solidez al agua, solidez a los microorganismos. Resistencia a la humedad y resistencia a la tracción.

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados descriptos y, pensando el rol de los diseñadores y desafíos para pensar bioproductos y biotextiles, debemos hacernos los siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las características y cualidades que nos transmiten los materiales biotextiles?

¿Cómo será la aceptación o no aceptación de los usuarios en un futuro cercano?

¿Cómo será la experiencia de uso de los biotextiles?
¿Cuáles serán las aplicaciones indicadas para estos materiales?

¿Cuáles son los procesos de transformación indicados para escalar los biotextiles? ¿hay que desarrollar nuevos procesos y/o equipamiento? Estos procesos ¿serán fácilmente adoptados por la industria textil?

Estos interrogantes exceden el alcance de los proyectos realizados y dan punta pie a continuar trabajando en aspectos como: funcionalidad / experiencia de uso / procesos de transformación de los biotextiles y bioproductos.

/ Referencias Bibliográficas

- ANLLÓ, G. [ET AL.]** (2016). *Biotecnología argentina al año 2030: llave estratégica para un modelo de desarrollo techno-productivo*. 1ª Ed. – Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016. ISBN 978-987-1632-67-1
- AYALA-GARCIA, C., ROGNOLI, V. & KARANA, E.** (2017). Five Kingdoms of DIY Materials for Design. En EKSIG. *Alive. Active. Adaptive: Proceedings of International Conference on Experiential Knowledge and Emerging Materials*. June 19-20, Delft, the Netherlands (pp. 222-234).
- AYALA, C., QUIJANO, A., & RUGE, C. M.** (2011). Los materiales como medio para estimular procesos de creación. *Dearq* (8), 44-53. ISSN: 2011-3188.
- CAMERE, S. & KARANA, E.** (2018). *Fabricating materials from living organisms: An emerging design practice*. *Journal of Cleaner Production* 186(2018), 570-584.
- CAMERE, S. & KARANA, E.** (2017). Growing Materials for Product Design. En EKSIG. *Alive. Active. Adaptive: Proceedings of International Conference on Experiential Knowledge and Emerging Materials*. June 19-20, Delft, the Netherlands (pp. 101-115).
- CEDEÑO, M., LASCANO, M., MOREIRA, I., ZAMBRANO, C., CEDEÑO, E., MOREIRA, C., ZAMBRANO, P.** (2022) Elaboración de bioplásticos a base de cáscara de plátano (musa paradisiaca) y almidón de maíz (zeamays). *Ciencia Latina revistamultidisciplinar*. Volumen 6: 2385-2401.
- COLLIER, K., GOINS, S.; CHIRGWIN, A., & STANFIELD, I.** (2022) Processing of Plastic Film from Potato Starch: Effect of Drying Methods. *The Journal of Purdue Undergraduate Research*. Vol. 12, Article 4.
DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.7771/2158-4052.1532](https://doi.org/10.7771/2158-4052.1532)
- GABRIELLI, I.** (2021). *Explorando el biocuero como alternative para el cuero de vaca*. Ingeniería Textil. UTN.
- KARANA E., PEDGLEY O., ROGNOLI V. & KORSUNSKY, A.** (2016). Emerging Material Experiences. *The Journal of Materials and Design*, 90: 1248–1250.
- KARANA, E., BARATI, B., ROGNOLI, V., & ZEEUW VAN DER LAAN, A.** (2015). Material driven design (MDD): A method to design for material experiences. *International journal of design*, 19 (2) 2015.
- MAJUMDAR, P., KARANA, E., GHAZAL, S., SONNEVELD, M.H.** (2017). The Plastic Bakery: A case of material driven design. En EKSIG. *Alive. Active. Adaptive: Proceedings of International Conference on Experiential Knowledge and Emerging Materials*. June 19-20, Delft, the Netherlands, (pp. 116-128)
- SANDINI, B.** (2022) *Tapioca and Fruit leather tutorial*. Fabricademy. Recuperado el 07/2023 de: <https://class.textile-academy.org/classes/2022-23/week06/#materials>

Diseño para el fortalecimiento identitario y productivo de la Cooperativa Textil La Esperanza

Referencia a proyecto, cátedra o evento: Proyecto Asociativo de Diseño

PAD2023- Laboratorio de Diseño UNLA.

Eje temático: Investigación en Diseño.

Palabras clave DISEÑO, COOPERATIVA, VINCULACIÓN TECNOLÓGICA, INDUMENTARIA INFANTIL.

RESUMEN

Como parte de las actividades de vinculación tecnológica que se desarrollan en el Laboratorio de Diseño (LAD), entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, se ejecutó junto a la Cooperativa Textil La Esperanza un proyecto de fortalecimiento productivo con eje en Diseño que contó con el financiamiento del ex Ministerio de Cien-

cia, Tecnología e Innovación a través del instrumento de promoción «Proyectos Asociativos de Diseño». El proyecto se centró en el afianzamiento de la marca *Muchito* como una estrategia para fortalecer la propuesta de valor y dejar capacidades instaladas para la gestión de la producción.

Vinculación entre LAD – UNLa y la cooperativa textil La Esperanza

Como parte de las actividades de vinculación tecnológica que se desarrollan en el Laboratorio de Diseño (LAD), entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, se ejecutó junto a la Cooperativa Textil *La Esperanza*, un proyecto de fortalecimiento productivo con eje en Diseño que contó con el financiamiento del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del instrumento de promoción «Proyectos Asociativos de Diseño».

Presentación de la experiencia

Como es sabido, la UNLa se caracteriza por tener un marcado compromiso con la realidad social y productiva, promoviendo agendas de cooperación y vinculación que abordan distintas problemáticas con la intención de encontrar respuestas a partir del diálogo y la participación de diferentes actores sociales. En ese marco, docentes-investigadores y estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial del Departamento de Humanidades y Artes, realizaron reuniones y visitas a la Cooperativa Textil *La Esperanza* con la expectativa de conversar con las asociadas para conformar líneas de trabajo conjuntas.

Estos primeros encuentros permitieron abordar y diagnosticar problemas de índole productivo, al tiempo que posibilitaron conocer en detalle la historia de la cooperativa y el compromiso social de sus asociadas ante situaciones de violencia institucional de menores. De hecho, el origen de la cooperativa se remonta al encuentro de un grupo de mujeres que acompañaban a menores privados de su libertad, tanto en contexto de encierro como de judicialización. Como parte de estas experiencias y del vínculo con Caritas, surgió la posibilidad de realizar trabajos de tejido y confección, situación que constituyó el comienzo de una trayectoria que continuó en un proyecto de formato cooperativo; y en forma complementaria se consolidó un espacio de contención, abordaje y denuncia de situaciones de violencia institucional bajo la coordinación de la Comisión Provincial por la Memoria.

En términos productivos, la cooperativa se afianzó mediante la prestación de servicios de corte y confección a terceros principalmente bajo el sistema de fasón. Adicionalmente, como parte de la experiencia de trabajo textil, iniciaron un proyecto de producción propia de ropa para chicos que cuenta con una marca registrada bajo el nombre de *Muchito*. La sede se encuentra en el Partido de San Martín y actualmente son 21 asociadas.

A partir de estos elementos, dando continuidad a las reuniones, en agosto de 2023, se definió avanzar en la presentación de una solicitud de financiamiento al ex MINCYT en su instrumento de promoción «Proyectos

Asociativos de Diseño» para impulsar un proceso de fortalecimiento productivo, organizacional e identitario de la Cooperativa Textil *La Esperanza*. La propuesta presentada hizo eje en las limitaciones que supone el trabajo a fasón en tanto implica bajas ganancias y condiciona la autonomía de la cooperativa a las demandas de terceros. En este caso, la unidad productiva fabrica por cantidad, sin mayor agregado de valor que el servicio de corte y confección. Esta modalidad es actualmente la principal fuente de ingresos, debido a que no supone demasiada inversión por fuera de las capacidades disponibles (maquinaria y fuerza de trabajo).

El origen de la cooperativa se remonta al encuentro de un grupo de mujeres que acompañaban a menores privados de su libertad, tanto en contexto de encierro como de judicialización. Como parte de estas experiencias y del vínculo con Caritas, surgió la posibilidad de realizar trabajos de tejido y confección, situación que constituyó el comienzo de una trayectoria que continuó en un proyecto de formato cooperativo; y en forma complementaria se consolidó un espacio de contención, abordaje y denuncia de situaciones de violencia institucional bajo la coordinación de la Comisión Provincial por la Memoria.

FIGURA 1

Encuentro con la
Agrupación Madres
en Lucha.



Frente a esta problemática se propuso trabajar en el afianzamiento de la marca *Muchito* como una estrategia para fortalecer la propuesta de valor y dejar capacidades instaladas para la gestión de la producción. En tal sentido, el trabajo se organizó en tres ejes:

1. Equipamiento e Infraestructura;
2. diseño y desarrollo de productos;
3. fortalecimiento de la propuesta de valor.

El equipo de trabajo contó con la participación de Paola Campuzzano, Emilia Di Nuzzo, Juan Scolari, con la Coordinadora técnica de Clara Tapia. El proyecto se presentó con el título de Fortalecimiento productivo integral de la Cooperativa Textil La Esperanza.

Equipamiento e infraestructura

La aprobación del proyecto por parte de la comisión evaluadora de la convocatoria permitió que la Cooperativa tenga a disposición recursos económicos para ejecutar las actividades detalladas en el formulario de presentación. En ese marco, debido a la coyuntura de alta volatilidad de precios, el comienzo del proyecto supuso especial atención en todo lo referido a la ejecución inmediata del eje I «equipamiento e Infraestructura». Aquí se apuntó a mejorar las condiciones de trabajo mediante el equipamiento y acondicionamiento del espacio donde se desarrollan tareas de confección. Con los insumos y la maquinaria adquirida, la cooperativa realizó una reestructuración de su planta productiva, incorporando tecnología a su línea de producción.

Atendiendo el contexto, se adquirieron cinco (5) máquinas de coser automáticas, a saber: una (1) Over-

lock 3 hilos JAKI F8-3BK con atraque automático, una (1) Overlock 4 hilos JAKI F8-4BK con atraque automático, dos (2) Rectas JAKI Automática h6 y una (1) Tapacostura cañón automática. En forma complementaria, se compró un compresor de 300lt monofásico para poner en funcionamiento la máquina de coser Flat Lock que ya era propiedad de la cooperativa y que constituía una demanda específica de las asociadas por constituir un salto de calidad en las terminaciones de las prendas en tejido de punto.

También se compraron las telas para hacer una primera serie de conjunto de remera, buzo y pantalón para niños y adolescentes, con la descripción que se detalla a continuación: 133 kg Jersey 30/1 peinado algodón 100%; 38 kg. Frisa invisible 24/1 algodón 90% poliéster 10%; 19 kg tubular frisado; 9,50 kg Morley 2 x 2 algodón 98% elastano 2 %)

Diseño y desarrollo de producto

Para el eje II «diseño y desarrollo de producto», las acciones se centraron en diseñar y producir una línea de indumentaria para niños, que le permitiera tener un recurso propio que funcione como soporte de identidad del trabajo de la cooperativa.

En esta instancia se dictó un curso de moldería al que asistieron las asociadas de la cooperativa y otras confeccionistas de la zona. La finalidad del mismo se centró en dejar capacidades instaladas, lo que les permitió mejorar la calidad de sus prendas y detectar fallas en encargos. En el marco del taller, también se desarrolló la moldería junto con la progresión de talles para niños (4 al 16) y adultos (S, M, L, XL) de los siguientes productos: Remera básica; Remera manga Ranglan;

Pantalón buzo y Campera. Entre los temas abordados en el curso, se destacaron:

1. Tipos y características que existen dentro de las prendas, cuáles son los más usados y por qué.
2. Realización de tabla y toma de medidas específicas para el usuario de la cooperativa.
3. Técnicas para observar de manera crítica prendas en uso y las prendas realizadas hasta el momento.
4. Comprender las causas de las fallas en lo producido hasta el momento y elaborar las mejoras pertinentes.
5. Realización de moldería y progresiones para niños y adolescentes de las 3 prendas.
6. Realización de la tizada, corte y preparación de las muestras.
7. Producción de la primera serie de remeras.
8. Conocer distintos tipos de telas, materiales, avíos y avíos marcarios para la producción.
9. Tipos de costuras y terminaciones posibles.
10. Realización de las primeras estampas en remeras.
11. Distinguir qué telas y terminaciones permiten mejorar el precio final de la producción.

Con la moldería desarrollada en el marco del taller, la cooperativa aprovechó la instancia de producción de muestras, para la fabricación de una serie de prendas a las que les incorporaron imágenes por DTF. Esta

producción fue vendida en su totalidad y produjeron una segunda serie con la moldería de manga simple. Como un segundo resultado del taller, se puede destacar el entusiasmo de los asistentes en la materialización de sus prendas. Esto les permitió corroborar que lo que estaban produciendo respondía a sus necesidades y no presentaba las fallas que habían identificado inicialmente.

El objetivo de relanzar la marca Muchito implicó un trabajo profundo en el diseño de la moldería, que decantó en la necesidad de identificar con la marca los nuevos productos. Este punto se volvió clave para que la cooperativa logre dar un salto cualitativo en el mercado.

FIGURA 2

Taller de moldería
a cargo de la DIT
Paola Campuzano.



FIGURA 2

Producción de camisetas manga ranglan con la moldería hecha en el taller.



Como resultado del taller pueden destacarse los siguientes productos alcanzados:

- 300 unidades de remeras manga ranglan en talles 4, 6, 8, 10, 12 con estampas.
- Pre serie y muestras de conjunto de pantalón buzo y remera (24 unidades)
- 100 unidades de camisetas en talle 4, 6, 8, 10, 12 con estampas.

Fortalecimiento de la propuesta de valor

En relación al eje III «fortalecimiento de la propuesta de valor» el proyecto tuvo dos instancias. Una de fortalecimiento de identidad de la marca *Muchito* y una segunda de actividades asociadas al relato de la cooperativa y las historias de las mujeres que sostienen el proyecto.

Como se comentaba más arriba, el taller de moldería permitió que las asociadas hicieran una producción de trescientas remeras manga ranglan en talles 4, 6, 8, 10, 12. Esta producción supuso un salto de calidad en las prendas que venían fabricando e hizo surgir la

inquietud de identificarlas con la marca *Muchito*, en tanto permite apuntar a instalar su identidad, certificar la calidad de los productos y fidelizar posibles clientes.

A partir de esta necesidad se trabajó junto a las asociadas en un sistema de identificación de fácil producción. Para ello, la cooperativa vectorizó el isologo *Muchito* y se adquirieron sellos que se utilizan para armar el packaging de sus productos. En forma complementaria, se encargaron 2500 unidades de etiquetas bordadas de la marca *Muchito*, que junto a los sellos permite sintetizar una identidad de producto de las prendas para niños de la marca. Con estos elementos la cooperativa identifica actualmente todas sus producciones.

En una segunda instancia, se realizó un encuentro presencial para identificar los puntos más emblemáticos de la trayectoria de la cooperativa como insumo para la elaboración de un relato que reconstruya su historia y permita definir lineamientos para el diseño de imágenes a estampar en las remeras de la marca. En la actividad participaron mujeres de la Agrupación Madres en Lucha, asociadas de la cooperativa y el equipo del

proyecto. La misma se hizo en ocasión del aniversario del fallecimiento de Alan, hijo de Noemí Santana, presidenta de la cooperativa.

En este encuentro también se presentó la primera serie de prendas desarrollada en el taller de moldería y se entregaron certificados de asistencia al curso que dictó la profesora Paola Campuzano del equipo del LAD UNLa. Continuando con la jornada las mujeres de la Agrupación Madres en Lucha contaron sus historias personales, las de sus hijos y la forma en que se organizaron entre ellas a través del trabajo, como un modo de acompañarse ante la pérdida de sus familiares.

El desafío en esta instancia se centró en cómo diseñar una imagen para las infancias que hiciera sentido con la historia de la cooperativa y el relato personal de las madres.

Luego, se debatió sobre las estrategias en que se podrían trabajar sus historias a través del diseño de estampas en la nueva línea de indumentaria infantil. El desafío en esta instancia se centró en cómo diseñar una imagen para las infancias que hiciera sentido con la historia de la cooperativa y el relato personal de las madres. Se llegó a la conclusión que una de las tácticas para trabajar el tema sea poner en valor el juego de los niños y sumarse, de esta manera, al concepto del niño montando un barrilete, que es parte de la identidad de la marca Muchito.

Para esta actividad, se propuso desarrollar un taller con estudiantes de diseño para trabajar en la producción de imágenes e imprimirlas mediante la técnica DTG en las remeras que fabricó la cooperativa. El taller invita a recuperar el juego explorando la memoria de las actividades de la infancia y está proyectado para realizarse en octubre del 2025 en el marco de la Semana de Humanidades y Artes.

CONCLUSIONES

La principal conclusión que hallamos en la experiencia es que el diseño de producto puede ser un puente para fortalecer las capacidades de gestión y el incentivo para el desarrollo de experiencias de articulación entre la universidad y el sector de la economía social.

Puntualmente en este proyecto el objetivo de relanzar la marca *Muchito* implicó un trabajo en profundo en el diseño de la moldería que decantó en la necesidad de identificar con la marca los nuevos productos. Este punto se volvió clave para que la cooperativa logre dar un salto cualitativo en el mercado.

Por otra parte, la misma instancia de articulación con el equipo del LAD implicó la formulación de un proyecto conjunto entre los actores. Desde este lugar, entendemos que la convocatoria en sí misma implicó un proceso de innovación, ya que favoreció una instancia de planificación, organización y reflexión sobre la práctica. Si bien el eje de propuesta de valor aún se encuentra en proceso, entendemos que uno de los desafíos para la marca *Muchito* es sostener su continuidad ante el contexto de crisis en la industria textil argentina, generada por la baja del consumo y la apertura de importaciones, entre otros factores.

Por último, consideramos que el contexto de crisis de financiamiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, plantea un nuevo desafío para los equipos de investigación que trabajan en vinculación tecnológica y, especialmente, con actores de la economía social. En este sentido, consideramos que el principal reto que tenemos por delante se inscribe en la necesidad de sostener estos lazos que fortalecen a distintos sectores de la comunidad y que permiten sostener agendas de intercambio y promoción de mejoras. Desde la perspectiva del diseño, con el fin de fomentar estrategias innovadoras que tengan un anclaje en la realidad fluctuante de las cooperativas textiles, entendemos de vital importancia redoblar esfuerzos en pos de sostener los procesos de vinculación que potencien las propuestas de valor y estrategias de diferenciación de las cooperativas y de las organizaciones sociales que nucleen emprendimientos productivos.

/ Referencias Bibliográficas

- CORAGGIO, J.** (2011). *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*. Ediciones Abya-Yala.
- CORVALÁN, K.** (2021). *Curaduría afectiva*. Cariño ediciones.
- GARDETTI, M. A. Y DELGADO, L.** (2018). *Vestir un mundo sostenible*. LID Editorial.
- GALÁN, B.** (2008). Diseño y complejidad en la cátedra de Metodología de la Carrera de Diseño Industrial. *Huellas, Búsquedas En Artes y Diseño*, (6), 22-39.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA** (2022). *Informes de cadenas de valor*. Ficha sectorial Textil Indumentaria. Año 7 - N° 61 - Marzo 2022-
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ficha_sectorial_textil_-_indumentaria_-_web.pdf

Patrimonio y Cultura Gráfica Argentina

La revalorización de la memoria gráfica
para una historia del diseño local

REFERENCIA A PROYECTO

Proyecto de investigación Amílcar Herrera N° 80020210300004LA 2022–2024, «Patrimonio y Cultura Gráfica argentina. Relevamiento y puesta en valor de publicaciones especializadas en la industria gráfica local en la primera mitad del siglo XX, mediante el diseño y las tecnologías digitales. Las revistas Éxito Gráfico y Argentina Gráfica y la revalorización de la memoria gráfica para una historia del diseño en Argentina».

Laboratorio de Diseño-LAD, Departamento de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Lanús
ORCID: 0000-0002-9258-8897

EJE TEMÁTICO

Investigación en Diseño

Palabras clave HISTORIA SOCIAL DEL DISEÑO, CULTURA GRÁFICA, REVISTAS GRÁFICAS, MEMORIA GRÁFICA, DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

RESUMEN

La cultura gráfica local y los documentos que constituyen su patrimonio, como las revistas gráficas especializadas en el mundo del impreso, han tenido poca representación tanto en los estudios históricos como en los procesos de relevamiento, recuperación y archivo que permitan ponerlos en valor y hacerlos disponibles a la

comunidad. Sin embargo, conforman un valioso material a la hora de recomponer una memoria gráfica de la industria local que reconozca las propias identidades culturales, y permita recuperar las especificidades de los procesos históricos de conformación y desarrollo del campo del diseño gráfico y la comunicación visual en nuestro país.

Si observamos las historiografías tradicionales del diseño gráfico en Argentina, se evidencia una atención insuficiente a los procesos generados en la industria gráfica, en particular aquellos ocurridos durante la primera mitad del siglo XX. Esta vacancia pone de manifiesto la necesidad de incorporar al relato histórico de la disciplina el aporte fundamental de la tradición gráfica local, proveniente del oficio de las denominadas Artes Gráficas, confluyentes durante el siglo XX con las nuevas construcciones y prácticas que dieron paso a la conformación del diseño moderno.

Entre los elementos que conforman esta tradición gráfica como objeto de estudio, tienen un rol central las revistas especializadas en el mundo impreso, que han tenido en general poca representación en los estudios históricos y patrimoniales. Revistas editadas por casas proveedoras de insumos gráficos o empresas gráficas importantes, publicaciones institucionales de institutos de formación, sindicatos o cámaras empresarias, estas ediciones ofrecen información clave acerca de las tecnologías y materiales que circulaban en cada momento histórico en el sector gráfico de nuestro país, así como los temas de discusión y preocupaciones del gremio. A su vez, ofrecen evidencias visuales y materiales tanto de las tecnologías y procesos empleados en su producción, como de los modos de entender y expresar las visualidades y concepciones del diseño.

A pesar del valor de este patrimonio gráfico, existen dificultades para el acceso a estas publicaciones para su estudio, ya que no se encuentran organizadas en archivos sistematizados ni disponibles para la consulta. Este problema es compartido por la comunidad académica y de investigación, así como por quienes tienen a su cargo la enseñanza de la historia del diseño en el ámbito universitario, al no tener posibilidad de acceder a estos materiales claves para el estudio de una historia del diseño local. Se requiere por tanto la recuperación y puesta en disponibilidad de este patrimonio gráfico como insumo fundamental para la recomposición de una memoria gráfica local que rescate la dimensión de las identidades culturales propias, y que permita recuperar las especificidades de los procesos históricos de conformación y desarrollo del campo del diseño gráfico y la comunicación visual en Argentina.

En base a estas premisas, este proyecto de investigación propone un acercamiento, desde el diseño y

la comunicación visual, al estudio de estas dos revistas paradigmáticas para el conocimiento de la tradición gráfica local, en dos momentos históricos relevantes: Éxito Gráfico (1905), protagonista en los primeros años del siglo XX, y Argentina Gráfica (1935), de importancia central en el medio gráfico promediando el siglo XX.

Ambas publicaciones constituyen documentos fundamentales del patrimonio gráfico argentino, por sus características materiales y visuales, y por las temáticas que abordan. A partir de un análisis inicial y una categorización de estos materiales y su contenido, el proyecto desarrolló un modelo de ordenamiento y clasificación, y luego el diseño de una interfaz digital que permite visualizar el contenido de estas publicaciones y sus redes de vínculos conceptuales, institucionales y editoriales, entre otras dimensiones.

Esta interfaz se propone asimismo como espacio de relación conceptual y visual, a partir de una red de enlaces hacia materiales vinculados con el universo temático estudiado (artículos académicos, grupos y proyectos de investigación, bibliografía, bibliotecas, hemerotecas y otros repositorios digitales). De esta forma se busca, a partir de un abordaje desde el diseño de comunicación visual, brindar acceso a información de importancia para el conocimiento y estudio de una historia del diseño en Argentina que recupere su memoria gráfica local, desde un pensamiento situado nacional y latinoamericano.

Las revistas dirigidas al gremio gráfico cumplen un rol central en la conformación de la cultura gráfica local. A su vez, aportan elementos fundamentales para construir una historia del diseño gráfico en Argentina.

1 Equipo: Andrea Gergich, Directora; Marcelo Weissel, Codirector; Diana Corvalán, Virginia Spinelli, Laura Tarasiuk Ploc y Ariel Shocron, docentes investigadores; Javier Areco, no docente investigador, Director de la Biblioteca Rodolfo Puiggrós de la UNLa; Agustín Alvez, Camila Quiñonez y Micaela Shulthais, graduados; Mauro Casto, Juan Marcos Echavarría y Macarena Estevez, adscritos estudiantes. Universidad Nacional de Lanús



ÉXITO GRÁFICO



REVISTA MENSUAL
SUDAMERICANA DE
ARTES GRÁFICAS

BUENOS
AIRES



MAYO
1906

AÑO II° N° 9

DIRECTOR:
A. PELLICER

Casa
Editora
Curt
Berger
y Cia.

FIGURA 1

Revista Éxito Gráfico,
a. II, n° 9, mayo 1906,
tapa.

FIGURA 2

Revista Argentina Gráfica, a. V, nº 47, mayo 1940, tapa



Ambas publicaciones constituyen documentos fundamentales del patrimonio gráfico argentino, por sus características materiales y visuales, y por las temáticas que abordan. A partir de un análisis inicial y una categorización de estos materiales y su contenido, el proyecto desarrolló un modelo de ordenamiento y clasificación, y luego el diseño de una interfaz digital que permite visualizar el contenido de estas publicaciones y sus redes de vínculos conceptuales, institucionales y editoriales, entre otras dimensiones.

Esta interfaz se propone asimismo como espacio de relación conceptual y visual, a partir de una red de enlaces hacia materiales vinculados con el universo temático estudiado (artículos académicos, grupos y proyectos de investigación, bibliografía, bibliotecas, hemerotecas y otros repositorios digitales). De esta forma se busca, a partir de un abordaje desde el diseño de comunicación visual, brindar acceso a información de importancia para el conocimiento y estudio de una historia del diseño en Argentina que recupere su memoria gráfica local, desde un pensamiento situado nacional y latinoamericano.

Cultura gráfica e historia del diseño gráfico

La cultura gráfica es un campo de estudio que ha convocado un creciente interés en los últimos años, tanto a nivel local como regional, si bien todavía es incipien-

te en relación a otras áreas de estudio vinculadas con la teoría y la historia del diseño gráfico. En este sentido, consideramos que los estudios de cultura gráfica pueden aportar nuevas perspectivas y un abordaje ampliado a los estudios históricos de la comunicación visual.

Así como los estudios visuales extendieron el campo de la historia del arte hacia dominios de la cultura visual como objeto de estudio más allá de las obras artísticas reconocidas por el canon de las Bellas Artes, la cultura gráfica puede ensanchar el horizonte de la historia del diseño gráfico, permitiéndonos analizar sus especificidades en relación con otras ramas del diseño, y considerar a su vez aquellas manifestaciones gráficas, conceptos, procesos y conceptualizaciones que exceden los límites de la historia del diseño tradicional.

Para entender los conceptos centrales de la cultura gráfica, vinculados asimismo con los estudios sobre cultura visual por un lado, y por otro lado con la cultura escrita, debemos tomar en consideración no sólo los objetos impresos, sino también los procesos y prácticas que permiten su producción, circulación y recepción, y sus derivaciones e implicancias en la sociedad y la cultura. Inaugurada en Occidente a partir de la aparición de la imprenta de Gutenberg, la cultura gráfica o cultura impresa fue estudiada por diversos autores, siendo importantes Roger Chartier (2005, 1994) y Armando Petrucci (1999).

Estos autores ofrecen conceptos valiosos para desentrañar problemáticas centrales de nuestro estudio: los procesos de realización de los productos gráficos, así como la relación entre forma y sentido en el soporte objetual que constituye la pieza gráfica. En relación al estudio de la materialidad de las piezas gráficas, ambos autores coinciden en plantear la importancia del estudio morfológico de los impresos, como estrategia metodológica eficaz para reconstituir las prácticas que han guiado su producción.

Otro autor que provee herramientas conceptuales para un estudio material y visual de los impresos es Michael Twyman (1994, 1998), que propone el concepto de libro gráfico y su caracterización como lexivisual, en referencia a aquellas ediciones donde la imagen comparte protagonismo con el texto. Twyman analiza entonces aquellos elementos visuales del impreso: las imágenes, los gráficos y diagramas, las ornamentaciones, el color, y también los atributos tipográficos, que aportan a la experiencia visual de los textos.

El elemento visual es una dimensión central de los estudios de la cultura gráfica, inscriptos como mencionamos en los estudios de la cultura visual. Recorrido por varios autores contemporáneos, la noción central de giro icónico o giro de la imagen propuesto por W.J.T. Mitchell (2009), inauguró una serie de estudios que

habilitaron enfoques interdisciplinarios para la comprensión de la imagen en la cultura contemporánea. Nicholas Mirzoeff (2008) por su parte, planteó la cultura visual como un fenómeno central del mundo contemporáneo, entendiendo que implica mucho más que la imagen en sí misma, e incluye aquellas formas de producción, circulación y recepción de las mismas en su momento histórico.

En cuanto a la especificidad de la historiografía del diseño, Víctor Margolin (2014) ha aportado elementos para la comprensión del fenómeno del diseño en sentido amplio a lo largo de la historia, en un esfuerzo por plantear la necesidad y pertinencia de una historia de la cultura material en el contexto mayor de la historia social. Una de sus premisas es considerar a la historia del diseño como parte de un entramado mayor de cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas, y no meramente como una cronología de objetos y estilos. En su abordaje, el concepto histórico del diseño comprende «los objetos materiales e inmateriales, actividades y servicios hechos por el hombre; y los sistemas y entornos complejos que constituyen el dominio de lo artificial» (Margolin, 2009, p. 96). En este contexto, el diseño es entendido como «concepción y planificación de la cultura material y visual» (Margolin, 2005, p. 239).

Por otro lado, la postura planteada por los historiadores Paul Jobling y David Crowley (1996) resulta adecuada para estudiar la conformación del campo del diseño gráfico vinculado con el desarrollo de las denominadas Artes Gráficas. Estos autores establecen como inicio cronológico de su estudio el período posterior a la Revolución Industrial, y más específicamente los comienzos del siglo XIX, momento en que se asiste a la masificación de la cultura gráfica y sus patrones de producción y consumo. Esta decisión metodológica responde a su concepción del diseño vinculada a las condiciones de desarrollo industrial e impacto masivo que solo pueden situarse históricamente luego de la Revolución Industrial. Este enfoque señala la importancia de estudiar los objetos impresos en el contexto tecnológico, económico y social marcado por la aceleración en la industrialización de las técnicas de reproducción de textos e imágenes, concomitantemente con la masificación de los públicos, en las primeras décadas del siglo XX, procesos que en el entorno local ofrecen casos interesantes para el análisis, como los que son objeto de este proyecto.

Por último, algunos estudios realizados en los últimos años en el ámbito latinoamericano aportan asimismo perspectivas productivas para el estudio de la historia de la cultura gráfica y el diseño gráfico a nivel local. Nos referimos a los estudios que proponen el concepto de memoria gráfica, presentado entre otros por la investigadora Priscila L. Farías (2017), para dar cuenta de aque-

llos artefactos visuales, y específicamente los impresos efímeros, como elementos de suma importancia para comprender la construcción de identidades culturales locales a través del diseño. En palabras de la autora, «tales artefactos han sido invisibilizados por mucho tiempo por las corrientes dominantes sobre lo que sería el diseño y, en consecuencia, de lo que debe hacer parte de la historia del diseño» (Farías, 2017, p. 61).

Fuentes materiales y archivo: problemas de conservación, ordenamiento y acceso

Una vez identificada la importancia del estudio de la cultura gráfica local para el conocimiento de la historia del diseño gráfico en nuestro país, nos enfrentamos a una problemática clave: el difícil acceso a los objetos y materiales que la conforman. En primer lugar, y en términos generales, los objetos gráficos, por su propio carácter contingente y efímero, no han convocado suficiente interés para su conservación. Por otro lado, y en relación a la situación específica de la problemática archivística en nuestro país, nos enfrenta a la fragilidad institucional actual de los archivos en Argentina, donde no se destinan presupuestos suficientes para la correcta guarda y preservación de los archivos en general, regla que se aplica al caso particular del patrimonio gráfico. Esta situación trae como consecuencia que los materiales que constituyen la cultura gráfica local no estén disponibles para la consulta por parte de los investigadores, docentes y estudiosos de la disciplina.

Las revistas Éxito Gráfico y Argentina Gráfica constituyen documentos relevantes para el estudio de la profesión gráfica y sus procesos de transformación operados durante las primeras décadas del siglo XX, y dan elementos para comprender el modo en que estas prácticas se integraron en los procesos de conformación de la nueva disciplina del diseño gráfico en Argentina.

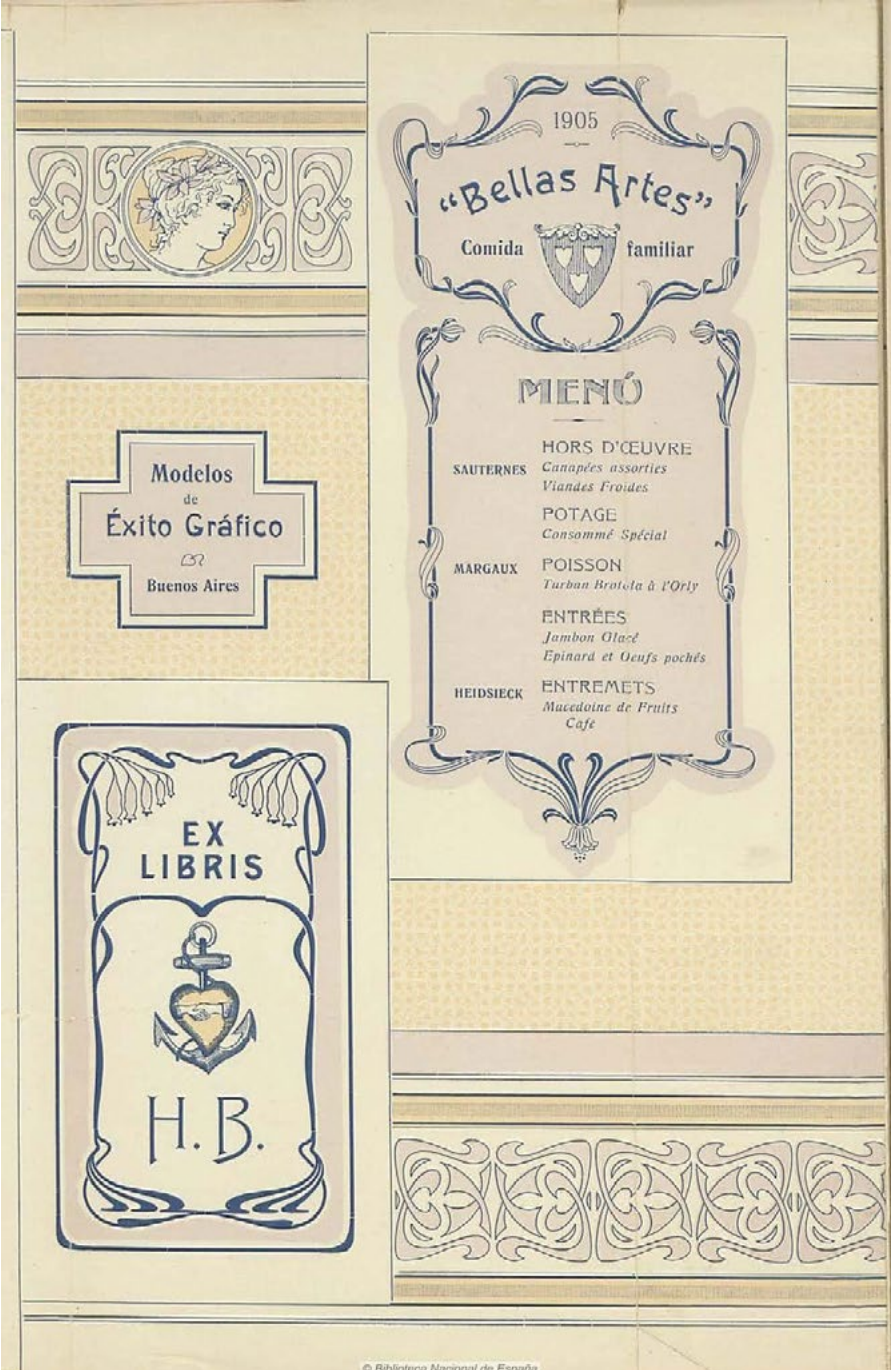


FIGURA 4
Revista Éxito Gráfico,
a. II, nº 9, mayo 1906,
suplemento.

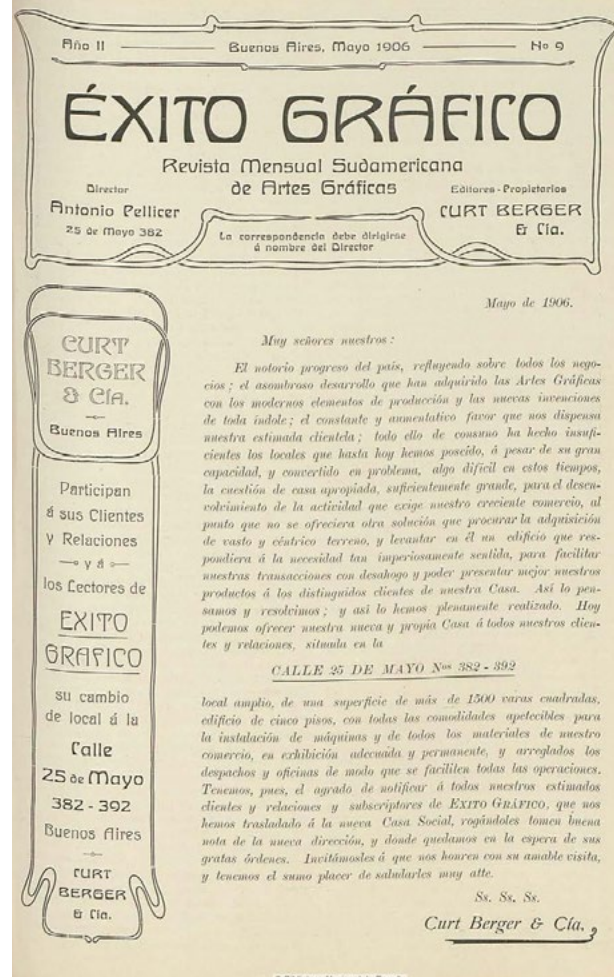


FIGURA 3
Revista Éxito Gráfico,
a. II, nº 9, mayo 1906,
portada

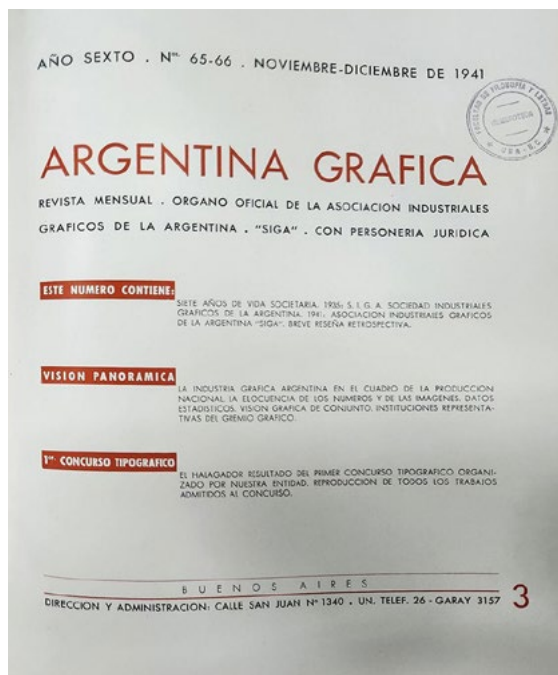
Esta situación plantea un contraste con el interés renovado que se observa en los últimos años en el ámbito académico, en relación con los archivos y en la disciplina archivística en sí misma. Este fenómeno es parte del denominado giro archivístico característico del momento Archivo tal como lo define Lila Caimari (2020), que con antecedentes que se pueden rastrear hasta Foucault (2002), Derrida (1997) y De Certeau (1999), plantea nuevos modos de valorar el patrimonio material de los acervos institucionales, transformándose en centro de miradas transdisciplinares, más allá de los

tradicionales abordajes desde los estudios históricos. Los archivos se presentan entonces como herramientas productivas para pensar el pasado y el presente, así como instrumentos de autoridad que permiten, a partir de su propia conformación, leer las estrategias del poder que establecen aquello que debe preservarse y aquello que no.

El presente proyecto se enmarca en este renovado interés por el rol de los archivos y la preservación del patrimonio gráfico argentino como vía fundamental de acceso al estudio de la historia del diseño gráfico en nuestro país.

FIGURA 5

Revista Argentina Gráfica, a. VI, nº 65-66, noviembre-diciembre 1941, índice.



Las revistas gráficas en la historia del diseño gráfico argentino

Dentro de este patrimonio gráfico, las revistas dirigidas al gremio gráfico cumplen, como ya señalamos, un rol central en la conformación de la cultura gráfica local. A su vez, aportan elementos fundamentales para construir una historia del diseño gráfico en Argentina.

Entre las publicaciones más relevantes podemos mencionar La Noografía, editada por la Imprenta La Elzeviriana en el año 1899, bajo la dirección de Antonio Pellicer y Pablo Tonini; Éxito Gráfico, publicada de 1905 a 1916 por la casa proveedora de insumos y máquinas gráficas Curt Berger y Cía. bajo la dirección del mencionado Pellicer (quien dos años más tarde lideraría la creación del Instituto Argentino de Artes Gráficas); Ecos Gráficos, editada por Hoffman y Stocker desde 1909; Páginas Gráficas, publicada por Serra Hnos. desde 1913, bajo la dirección de José Fontana; y hacia la segunda etapa de este estudio, la revista Excelsior, dirigida por Ernesto Garelo, que se comenzó a publicar desde el año 1936. Las revistas mencionadas se caracterizaron por estar centralmente destinadas a comunicar las novedades tecnológicas y comerciales del sector, siendo en general sus editores grandes casas proveedoras de insumos y máquinas gráficas. Por otro lado, las publicaciones institucionales también tenían un rol importante, en ese caso para la difusión de cuestiones de interés ya sea para los empresarios gráficos como para los trabajadores del sector. En este grupo pode-

mos mencionar entre otras el Boletín de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que se comenzó a publicar en 1901; el Boletín de la Sección Artes Gráficas de la Unión Industrial Argentina, publicado como sección de la revista Éxito Gráfico desde su primer número en 1905; la revista El Obrero Gráfico, publicación de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) desde su fundación en 1907; la revista Anales del Instituto Argentino de Artes Gráficas, publicado a partir de 1910 –Anales Gráficos desde 1917–; y la revista Argentina Gráfica, órgano informativo de la Sociedad de Industriales Gráficos de la Argentina-SIGA, desde 1935. Estas publicaciones, más allá de comunicar cuestiones específicas inherentes a los intereses particulares de las instituciones, organismos o empresas editoras, expresaban también las ideas, preocupaciones y reflexiones circulantes en el ámbito gráfico local, así como los avances técnicos y los cambios estéticos y culturales que atravesaba el oficio de la impresión. De este modo, constituyen documentos relevantes para el estudio de la profesión gráfica y sus procesos de transformación operados durante las primeras décadas del siglo xx, y dan elementos para comprender el modo en que estas prácticas se integraron en los procesos de conformación de la nueva disciplina del diseño gráfico en Argentina.

Como ejemplo de estos procesos, podemos mencionar la aparición en estas revistas de temas y problemas que podemos identificar con tópicos que iban a caracterizar a la disciplina del diseño años más tarde. Se presentan ideas como la aspiración de trascendencia social y aporte cultural de la profesión gráfica, que va a configurar uno de los fundamentos epistemológicos más importantes del diseño: su función social. Por otro lado, va a estar presente en muchas de estas publicaciones la siempre problemática tensión arte-industria, dos esferas concurrentes de las cuales el diseño va a diferenciarse para delinear su propio espacio y autonomía como campo. También aparecen de manera recurrente preocupaciones vinculadas con ciertas especificidades de la gráfica, en relación con las transformaciones técnicas, y los nuevos modos visuales y estéticos, que iban a comenzar a prefigurar un nuevo perfil profesional.

A su vez, estas revistas ofrecen ricas evidencias visuales y materiales de las técnicas aplicadas, los procesos de producción, y las concepciones estéticas y funcionales que caracterizaban esos momentos de grandes trans-

La cultura gráfica puede ensanchar el horizonte de la historia del diseño gráfico.

El presente proyecto se enmarca en este renovado interés por el rol de los archivos y la preservación del patrimonio gráfico argentino como vía fundamental de acceso al estudio de la historia del diseño gráfico en nuestro país.

formaciones en el ámbito gráfico. En las primeras revistas se pueden observar planteos formales vinculados con los movimientos estéticos decorativos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como el Art Nouveau. Por otra parte, hacia la década de 1930 pueden apreciarse las improntas vinculadas con el incipiente diseño moderno, a través de la progresiva síntesis formal, la claridad compositiva y el uso de tipografías de inspiración geométrica. De estos dos momentos, las revistas *Éxito Gráfico* y *Argentina Gráfica* se presentan como materiales de sumo interés para el estudio desde la perspectiva planteada.

Conclusiones y perspectivas

A partir de la hipótesis inicial del proyecto, acerca de que la dificultad de acceso a este patrimonio gráfico clave para el conocimiento y comprensión de la cultura gráfica local, como las revistas *Éxito Gráfico* y *Argentina Gráfica*, incide en la construcción de la historia y por lo tanto de la propia identidad del diseño en nuestro país, se plantearon algunos interrogantes que guiaron la investigación.

En primer lugar, las preguntas se orientaron a la indagación sobre las existencias y características de estas publicaciones, y sobre los modos más eficientes y relevantes de ponerlas en disponibilidad para la comunidad académica y para la formación de diseñadores y diseñadoras en comunicación visual en la UNLa.

Por otra parte, se planteó la pregunta acerca de los modos en que la actividad gráfica desarrollada en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX, puede entenderse como antecedente en la conformación del campo del diseño gráfico local. Finalmente, otros interrogantes se relacionaron con el aporte que puede hacer la disciplina del diseño y la comunicación visual para la comprensión, estudio y visualización de estos materiales clave para la historia de la disciplina, situada en nuestro país y la región.

Estos interrogantes fueron encontrando respuestas a lo largo del desarrollo de la investigación, como primer acercamiento a la problemática del patrimonio gráfico argentino, con énfasis en la disponibilidad de las revistas especializadas *Éxito Gráfico* y *Argentina Gráfica* y su vinculación con una historia del diseño gráfico local. Se logró identificar su ubicación en bibliotecas y archivos, y se creó un modelo de registro para la investigación que nos permitió volcar esta información. Por otro lado, se estudiaron aspectos específicos de las revistas desde la historia del diseño, lo que nos permitió analizar algunos de sus aspectos en mayor profundidad, y reflexionar acerca de su importancia en la comprensión de la conformación de la disciplina contemporánea del diseño en nuestro país.

Por último, a partir de estos avances, se diseñó una página web que permite compartir toda la información, que se encuentra en proceso de desarrollo: «culturagraficaenargentina.ar».

A partir de esta experiencia, evaluamos la necesidad de encarar una segunda etapa del proyecto, que permita completar el mapa conceptual digital y hacerlo accesible a la comunidad académica. Asimismo, en este segundo momento se propone establecer vínculos con otros equipos de investigación en temas afines para potenciar los resultados y desarrollos del proyecto. Consideramos que facilitar el acceso a estos materiales contribuirá a ponerlos en valor como elementos centrales para comprender la cultura gráfica local y su relación con la conformación de la disciplina contemporánea del diseño gráfico, aportando a la historiografía del diseño en Argentina.

- ARES, F.** (2021). *En torno a la imprenta de Buenos Aires, 1940-2020*. Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
- ARES, F.** (1998). *En torno a la imprenta de Buenos Aires, 1780-1940*. Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.
- CAIMARI, L.** (2020). *El Momento Archivos. Población & Sociedad [en línea]*, Vol. 27 (2), 2020, pp. 222-233.
<http://dx.doi.org/10.19137/pys-2020-270210>.
- CHARTIER, R.** (2005). *El orden de los libros*. Barcelona: Gedisa.
- CHARTIER, R.** (1994). *El mundo como representación. Estudios sobre la historia cultural*. Barcelona: Gedisa.
- DE CERTEAU, M.** (1999). *La escritura de la historia*. México: Universidad Iberoamericana.
- DERRIDA, J.** (1997) *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Ed. Trotta
- FARÍAS, P.** (2017). *Acerca del concepto de memoria gráfica*. Revista Bitácora, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, (4), 61-65.
<https://doi.org/10.15446/bitacora.v27n4Esp.65744>
- FERNÁNDEZ, S. M.** (2000). *Las Instituciones Gráficas y sus revistas (1857-1974)*. Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas.
- FOUCAULT, M.** (2002). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gené, M. y S. Szir** (2018). *A vuelta de página: usos del impreso ilustrado en Buenos Aires, siglos XIX-XX*. Buenos Aires: Edhasa.
- VALDETTARO, S.** (2015). *Epistemología de la comunicación: una introducción crítica*. Universidad Nacional de Rosario.
<http://hdl.handle.net/2133/4762w>
- GERGICH, A.** (2023). *Impreso en Buenos Aires. El sector gráfico local de entresiglos XIX-XX y sus transformaciones en las prácticas y visualidades en camino hacia el diseño*. En Sandra Szir, *Las conquistas de lo efímero: gráfica e industria en tiempos de Caras y Caretas*. Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación. Secretaría de Patrimonio Cultural.
- GERGICH, A. Y S. SZIR** (2023) *Cultura gráfica en red. Discurso técnico y programa visual en La Noografía* (Buenos Aires, 1899). Revista OLAC, Observatorio Latinoamericano y Caribeño. Buenos Aires: IEALC, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, vol. VII, nº 2, julio-diciembre 2023.
- GERGICH, A.** (2018). *Historias poco historiadas en el diseño gráfico local*. Cultura gráfica, arte y diseño en la revista Anales del Instituto Argentino de Artes Gráficas. Caiana Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte, 12.173-182
- GERGICH, A.** (2014). *El diseño antes del diseño. El Instituto Argentino de Artes Gráficas y el 'proto-diseño gráfico' en Buenos Aires a comienzos del siglo XX*, en Sandra Szir (coord.) *Ilustrar e Imprimir. Notas para una historia de la cultura gráfica en Buenos Aires (1830-1950)*. Buenos Aires: Editorial Ampersand.
- JOBLING, P. Y D. CRAWLEY.** (1996). *Graphic design. Reproduction and representation since 1800*. Manchester: Manchester University Press
- MALOSETTI COSTA, L. Y M. GENÉ** (2013). *Atrapados por la imagen. Arte y política en la cultura impresa argentina*. Buenos Aires: Edhasa.
- MALOSETTI COSTA, L. Y M. GENÉ** (2009) *Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires*. Buenos Aires: Edhasa.
- MARGOLIN, V.** (2014). *World History of Design*. Oxford, Berg Publishers.
- MARGOLIN, V.** (2009). *Design in History. Design Issues*, v. 25, nº 2, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- MARGOLIN, V.** (2005). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós.
- MIRZOEFF, N.** (2008). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós.
- PETRUCCI, ARMANDO** (1999). *Alfabetismo, escritura y sociedad*. Barcelona: Gedisa
- SZIR, S.** (2016). *Ilustrar e Imprimir. Notas para una historia de la cultura gráfica en Buenos Aires (1830-1950)*. Buenos Aires: Ed. Ampersand
- SZIR, S.** (2013). *Arte e industria en la cultura gráfica porteña*. La revista Éxito Gráfico.
- SZIR, S.** (2011) *El periódico popular ilustrado Caras y Caretas y las transformaciones en el paisaje cultural de la modernidad*, tesis de doctorado. Buenos Aires: FFyL, UBA.
- SZIR, S.** (2005). *Los orígenes de la cultura visual masiva y sus condiciones materiales de posibilidad*, en AAVV, *Original- Copia...Original?* Buenos Aires: CAIA.
- TWYMAN, MICHAEL** (1998). *Printing 1770-1970, an Illustrated History of its Development and Uses in England*. Londres: The British Library.
- TWYMAN, MICHAEL** (1994) *El surgimiento del libro gráfico en el siglo XIX*, en Robin Myers y Michael Harris, *A millennium of the book: production, design and illustration in manuscript and print, 900-1900*. Delaware: Oak Knoll Press.

Las firmas metálicas en las obras de Francisco Salamone

Viaje de estudio: ruta
salomónica de 4 días

Proyecto de investigación Amílcar Herrera: Cartografía formal de la letra en torno a la obra de Francisco Salamone durante la década 1930 en la Provincia de Buenos Aires. Un acercamiento a los contextos del Patrimonio Cultural.

ORCID: id 0009-0000-8584-1957

Equipo: Diana Corvalán, Directora; Marcelo Weissel, Co-director; Natalia Acosta, Fernanda Aleixo, Andrea Baffigi, Sheila Covas, Melisa Cerda; Estefanía Pietras, Aritz Recalde, docentes investigadores; Sonia Mabel Bizzotto, investigadora no docente; Franco Maximiliano Rolón, investigador graduado; Santiago Airali, Simón Britez, Agustina Echavarría, Lucía Elizalde, Aldana Quintana, Victoria Re Peñalva, Joaquina Talbot, adscriptos estudiantes. Universidad Nacional de Lanús.

Palabras clave TIPOGRAFÍA, SALAMONE, DISEÑO,
PATRIMONIO, FROTTAGE

RESUMEN

Durante el receso de invierno del presente año se realizó un viaje de 4 días, visitando 6 localidades y haciendo trabajo campo en 17 obras, como actividad programada dentro del plan de trabajo. En esta oportunidad se comentará el trabajo realizado en los portales de los cementerios de Azul y Laprida, así como también la escritura perteneciente al Palacio Municipal de esta úl-

tima localidad. En el recorrido se realizaron frottages sobre las letras metálicas proyectadas por el ingeniero y arquitecto Francisco Salamone como firma o sello de autor. En toda su obra diseñó dos tipologías con algunas variantes para estas escrituras. En el viaje se logró registrar ambas.

VIAJE DE ESTUDIO

Esos 4 días de intensa actividad recorriendo unos 600 km de ida y vuelta, con la ruta nacional N°3 como eje principal, permiten dimensionar la epopeya lograda por Salamone en 4 años de trabajo proyectual y ejecución de 73 obras. Las localidades en las que trabajó son muchas y muy distantes entre sí. La etapa proyectual y la constructiva de estas obras son en muchos casos simultáneas y no deja de sorprender a quien las recorre a casi 90 años, con rutas modernas y automóviles actuales. En su momento original las obras formaron parte de un plan integral de obras públicas, hoy algunas mantienen su función original, otras han sido en mayor o menor medida intervenidas para un nuevo uso, algunas están abandonadas y otras han sido total o parcialmente derrumbadas. Las escrituras que nos ocupan han tenido un destino similar.

En el relevamiento realizado entre septiembre de 2001 y junio de 2003, el equipo de investigación liderado por Felicidad Paris Benito, Alejandro Novacovsky y Silvia Roma describe las leyendas que refieren al nombre del proyectista y de los constructores responsables mencionando que Francisco Salamone, diseñó tipos de letras diferentes para cada municipio. (París, et al., 2011). Esas diferencias sutiles se enmarcan en

dos tipologías, a veces mayúsculas de tendencia condensada y en otros casos preponderantes minúsculas geométricas.

Sobre el frottage para estudiar letras

La imagen de 1950 que muestra a Edward Catich, autor de *The origin of serif*, realizando un frottage de la escritura en la base de la columna de Trajano en el foro romano, es una fuente de inspiración para todos los estudiosos de la tipografía.

La técnica permite reproducir de manera simple y económica el contorno y escala de las letras en relieve. Catich realizó varios frottages de escrituras romanas durante 35 años, que dieron cuerpo a la investigación publicada por primera vez en 1968. Otros teóricos de la tipografía como Walter Kaech, autor de *Rhythm and proportion in lettering*, también utilizó esta técnica y fundamentó sus teorías en la observación de sus frottages (Shaw, 2015).

Las tipologías de letras en bronce diseñadas por Francisco Salamone para sus firmas de autor son posibles de estudiar con esta técnica. Permite comparar las ingeniosas soluciones formales de los signos y observar las leves diferencias entre la letra proyectada y la ejecutada en metal.

FIGURA 1

Edward Catich,
calígrafo y sacerdote
realizando frottage



FIGURA 2

*Una de las obras más
escenográficas de
Salamone*



La variedad formal y material sobre una misma lógica estructural permite apreciar la vocación por el diseño manifiesta en cada obra de Francisco Salamone.

Cementerio de Azul

El primer estudio se realizó en el portal del cementerio de Azul. Que con una imponente escultura de un ángel parece custodiar a quienes allí descansan. Por detrás, la sigla del epitafio latino *Requiescat in pace* de 20 m de altura.

La escritura sobre las que se realizó el frottage está ubicada sobre el lado derecho del portal y se divide en tres bloques de dos líneas el primero y de tres líneas el segundo y el tercero, donde puede leerse la leyenda:

GOBIERNO DEL DR MANUEL A. FRESCO
INTENDENCIA DEL DR. AGUSTIN J. CARUS

DIRECTOR TECNICO Y PROYECTISTA
FRANCISCO SALAMONE
ING. CIVIL

S.A.D.O.P
EMPRESA CONSTRUCTORA
1938

Este texto está diseñado entre líneas que unen y sostienen la escritura, a modo de línea base y línea de altura. Es un requerimiento propio de la materialidad de las letras para poder sostenerse entre sí y ser fijadas

por medio de tornillos. La leyenda está completa y en buen estado general. Son letras grotescas de contraforma estrecha y de estructura mayúscula. Las dos primeras líneas son de proporciones condensadas donde resulta interesante observar la M con su vértice central que no llega a tocar la línea base. Entre la primera y la segunda línea hay un sutil cambio de altura. En el segundo bloque la jerarquía por tamaño destaca el nombre y apellido y en la tercera línea puede leerse su título profesional. Por último el tercer bloque menciona la empresa constructora, donde curiosamente la sigla presenta proporciones regulares siendo la única línea no condensada. La O es circular y la P es notoriamente ancha. La sigla S.A.D.O.P. es una de las denominaciones societarias de la Casa Luis Constantini, empresa dedicada al paisajismo y al pre moldeado de piezas para equipar parques y jardines que trabajó en esos años con Salamone. La última línea corresponde al año de inauguración de la obra.

Se realizaron *frottages* por partes, lo que permite rearmar la escritura en escala real, además se hicieron notaciones de las medidas tomadas con calibre in situ. El estado de la pared y la sujeción con tornillos deforman algunas contraformas. Sin embargo al encontrarse la leyenda completa posibilita una reconstrucción formal.

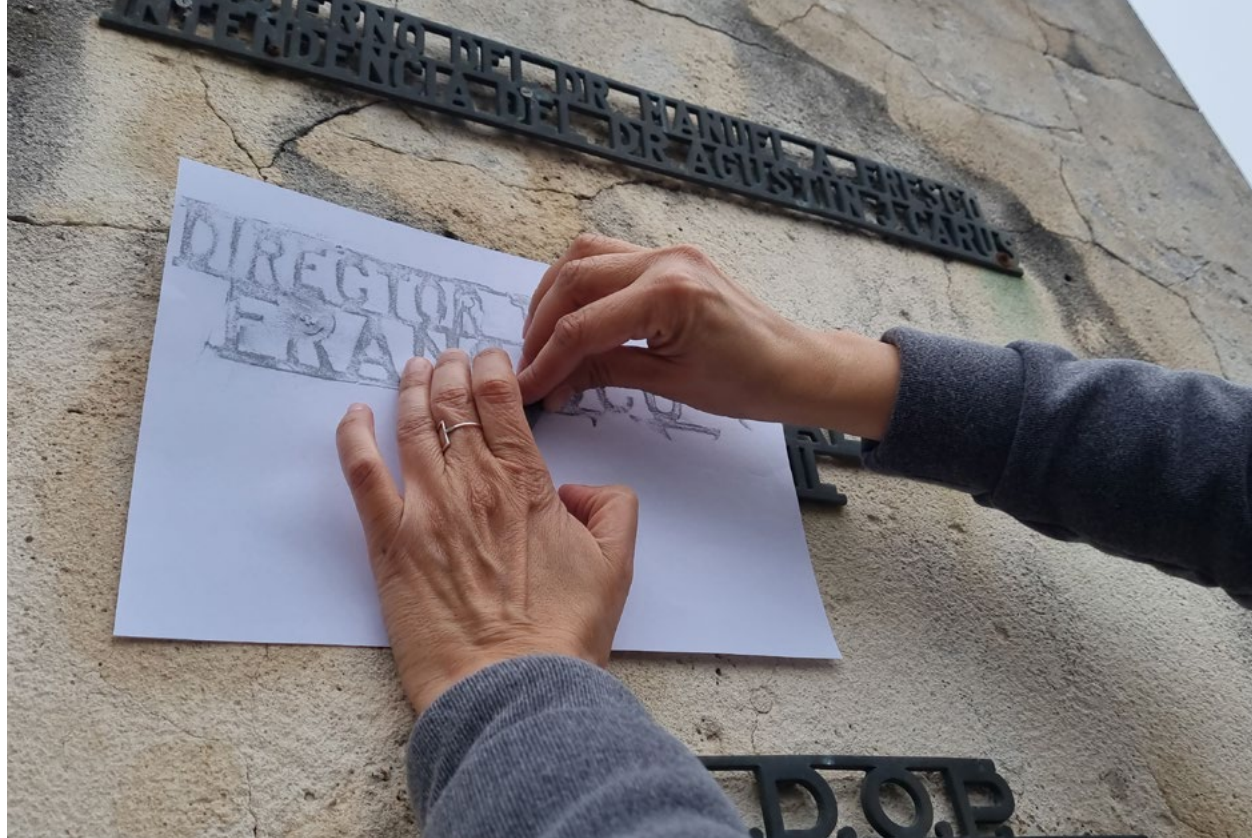
FIGURA 3

Firma de autor, referencias gubernamentales, empresa constructora y año de inauguración.



FIGURA 4

El ojo de la R afectado por los tornillos de sujeción



Cementerio de Laprida

El segundo estudio se realizó sobre la escritura parcial minúscula presente en el portal del cementerio también sobre la derecha. Como en el caso de Azul, se utilizó el diseño con salientes de la columna derecha del portal para la ubicación de la leyenda.

Si bien esta leyenda está incompleta en la actualidad se puede observar que repite, como en el caso del cementerio de Azul, la división en tres bloques.

Es destacable la utilización de la estructura minúscula de las letras aún aplicadas en las iniciales de los nombres propios y es imposible no encontrar en ese detalle una referencia directa a Herbert Bayer, quien para 1925, luego de haber sido estudiante se convierte en profesor del recién formado taller de imprenta y publicidad, el primer programa oficial en diseño de Bauhaus. Su borrador de alfabeto universal, que sólo contenía letras de caja baja se convirtió en modelo y prácticamente se comenzó a componer en minúscula todos los impresos de la escuela. En el primer magazine de Bauhaus de 1926 Lazlo Moholy Nagy explica en breves palabras el uso exclusivo de minúsculas en la publicación y el hecho de tomar esa decisión en una publicación en lengua germana es marcadamente disruptiva ya que en la ortografía alemana todos los sustantivos se escriben en mayúscula.

Las tipologías de letras en bronce diseñadas por Francisco Salamone para sus firmas de autor son posibles de estudiar con la técnica del *frottage*. Permite comparar las ingeniosas soluciones formales de los signos y observar las leves diferencias entre la letra proyectada y la ejecutada en metal.

FIGURA 5

Ubicación de la firma
en las salientes de la
columna derecha del
portal





FIGURA 6

*El monumental diseño
del portal contrapues-
to al uso de letras de
caja baja.*

Las minúsculas de Salamone presentan una estructura geométrica, con ojos ciegos, es decir sin contraformas internas cerradas, notorio en las letras a, d, e, y o. En estas minúsculas destaca también la estructura formal de la m con arcos de distintas alturas compatible con la n de hombro bajo. Ambas letras muy características de Salamone, se pueden observar en el rotulado de numerosos dibujos constructivos y en la fachada del Palacio Municipal de Gonzales Chaves. La estructura formal de estas letras de inspiración uncial a veces es utilizada con ese criterio histórico como letra capital, como en el mencionado edificio municipal donde están construidas en hormigón, mientras que en Laprida son de bronce cortado y se utilizan como minúscula, en la rotulación de dibujos proyectuales de Vedia se usa como minúscula y en Alberti es usada como mayúscula en ambos casos en tinta. Esta variedad formal

y material sobre una misma lógica estructural permite apreciar la vocación por el diseño manifiesta en cada obra de Francisco Salamone.

La leyenda sobreviviente en su primer bloque distingue la letra f que presenta ascendente y un pequeño descendente que sobrepasa la línea base. En el segundo bloque la proximidad entre la r y la t permiten comparar la leve diferencia entre ambas, siendo el travesaño de la t toda una transgresión formal al estar resuelta de manera circular. En esa misma línea la z está rota, solo permanece en su lugar el pequeño trazo descendente. En el tercer y último bloque el texto principal no está presente sin embargo la palabra técnicos permite apreciar la resolución formal de la tilde, convertida en un pequeño triángulo invertido. También la g minúscula presenta un notorio cambio de peso en su descendente.

FIGURA 7
*f descendente y
ascendente y con
parentesco formal
con la r*



FIGURA 8

*Detalles formales
en la comparativa
de r y t, medición de
caja de x*



En estas escrituras se advierte cómo los puntos de las íes han sufrido cierto maltrato, probablemente producto de tareas de limpieza, el uso no controlado de hidrolavadoras perjudican este tipo de letras de bronce. Por suerte hoy existe por parte de los municipios una conciencia más clara sobre el valor patrimonial de estas obras, pero aún se considera a la tipografía como un elemento menor dentro de la apreciación de las mismas. Uno de los objetivos de este viaje de estudio es divulgar el valor del patrimonio tipográfico.

Centro de interpretación, firma del Palacio Municipal

El centro de interpretación de la ciudad de Laprida, coordinado por Natalia Saizar, también responsable de turismo en la municipalidad de Laprida, expone copias

de los planos con indicaciones constructivas de las firmas y las letras de bronce retiradas de la fachada del Palacio Municipal.

Son minúsculas ciegas, sin faltantes. Se puede apreciar la particular morfología de la z, rota en el cementerio, de estructura cursiva, con descendente y una modulación única en todo el conjunto. Lamentablemente la tilde resuelta formalmente como un triángulo invertido en el dibujo proyectual, está deformada, casi rotada como pasa con los puntos de las íes. Toda la palabra técnico está distorsionada por la curvatura forzada en la línea base en el trabajo de desprendimiento de las letras. Dentro del conjunto de la última línea se distinguen la ñ con su virgulilla desplazada a la derecha y la contraforma cuadrangular del 3.

FIGURA 9

Copia de dibujo de letras con sus cotas y referencias, firmado por Francisco Salamone

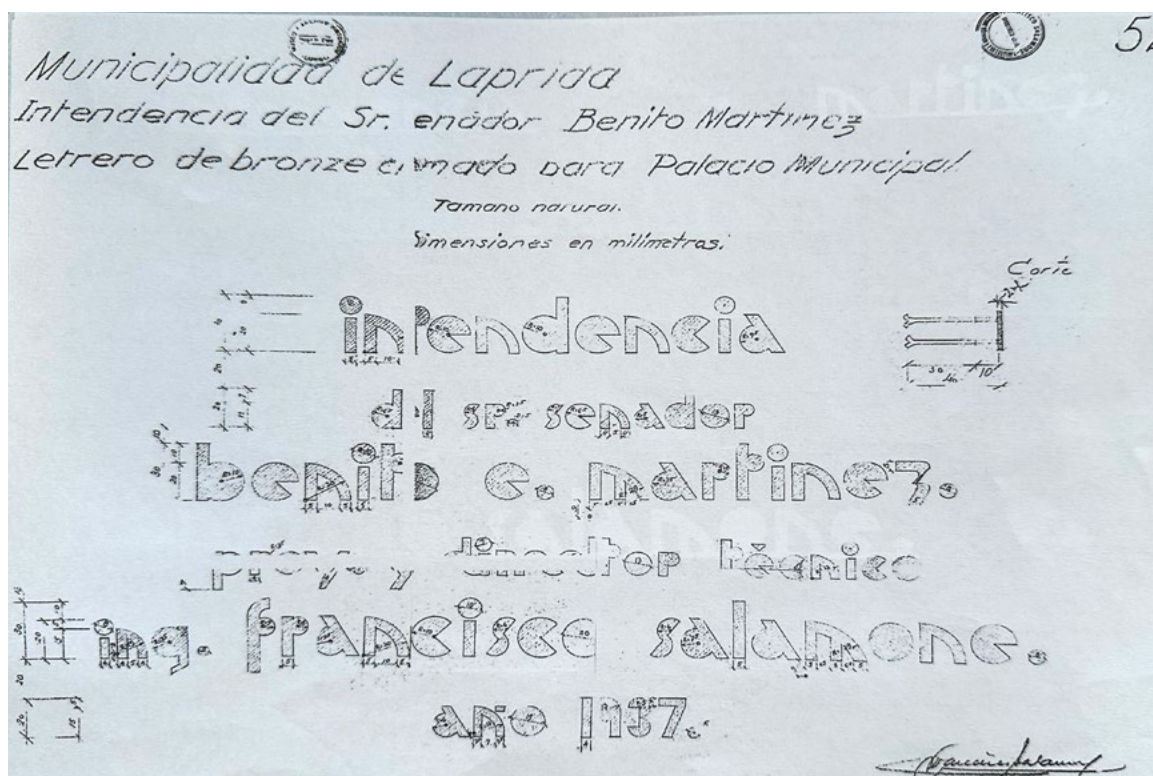


FIGURA 10

Resultan evidentes la modulación en la z, la inclusión y escala del signo de puntuación



FIGURA 11

Descuidos en la manipulación de las palabras que dañaron su estructura.



Las minúsculas de Salamone en Laprida presentan una estructura geométrica, con ojos ciegos.

Reflexiones finales

El viaje fue organizado con unas semanas de anticipación, trazando el recorrido y la logística, se contó con un calibre como herramienta de medición de detalles, una cinta métrica, barras de grafito y papel obra y de seda para los *frottages*, libretas de boceto y una escalera extensible hasta 4 metros de altura. Todas las fotografías fueron tomadas con teléfonos móviles. Fue clave el apoyo de la delegada municipal en San Jorge, del personal de los centros de interpretación de Azul, Laprida y Saldungaray y de personas interesadas en la difusión de la obra salamónica. Agradecemos a la

arquitecta Silvia Azpiazu Lahitel de Laprida por su generosidad al alojarnos en su casa.

La experiencia del viaje facilitó las observaciones sobre las firmas y recoger datos sobre las dos tipologías, mayúsculas condensadas y minúsculas geométricas, con arcos y detalles distintivos. Las fotografías, los calcos realizados y los datos de alturas y proporciones están siendo comparados con los datos de los planos constructivos. Se reconocen recursos formales y variaciones estilísticas que seguiremos estudiando y comparando con otras firmas de localidades que visitaremos en futuros recorridos.

FIGURA 12

Frottage en el centro de interpretación de Laprida.



FIGURA 13

Leyenda en altura del
Cementerio de Azul



/ Referencias
Bibliográficas

Bauhaus Typography at 100 (catálogo) (2021). Letterform Archive books.

PARÍS BENITO, F Y NOVACOVSKY ALEJANDRO. (2011). *Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Obras y patrimonio 1936-1940*. París Benito - Novacovsky editores

SHAW, PAUL. (2015). *The Eternal Letter*. MIT press books

Grito Urbano

Contexto y tipografía de las obras de Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires.

Proyecto Amílcar Herrera 2025: Cartografía formal de la letra en torno a la obra de Francisco Salamone durante la década 1930 en la Provincia de Buenos Aires. Un acercamiento a los contextos del Patrimonio Cultural.

Equipo: Diana Corvalán, Directora; Marcelo Weissel, Co-director; Natalia Acosta, Fernanda Aleixo, Andrea Baffigi, Sheila Covas, Melisa Cerda; Estefanía Pietras, Aritz Recalde, docentes investigadores; Sonia Mabel Bizzotto, investigadora no docente; Franco Maximiliano Rolón, investigador graduado; Santiago Airali, Simón Britez, Agustina Echavarría, Lucía Elizalde, Aldana Quintana, Victoria Re Peñalva, Joaquina Talbot, adscriptos estudiantes. Universidad Nacional de Lanús.

Palabras clave PATRIMONIO CULTURAL, HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y TIPOGRAFÍA

RESUMEN

La organización político administrativa de la provincia de Buenos Aires, hereda en la década de 1930, las necesidades planteadas por la generación de 1880 en la construcción de sus municipios. La modernización de la obra pública y la materialización de las instituciones se realiza con una estética nueva basada en la moder-

nidad y en la racionalidad tecnológica y formal de sus edificios, plazas e infraestructuras en nuevos paisajes de urbanidad. Aquí se plantea un acercamiento a la materialidad industrializada de la construcción, al mismo tiempo que estética y tipográfica en la epigrafía institucional de la obra pública.

Antecedentes

La primera mitad del siglo xx es la época en que se publica el libro «Radiografía de la Pampa» de Ezequiel Martínez Estrada, autor también de «La cabeza de Goliath» una descripción de la metrópolis porteña que trabaja como una máquina viva. Es el tiempo de construcción del obelisco y el momento en que se eleva el edificio Kavanagh, primer rascacielos hecho todo en hormigón armado en 1936. Unos años antes, en 1915 se inauguraron las Galerías Güemes construidas en hormigón armado, con dirección y autoría de diseño de Francisco Gianotti (Caride 2000). Gianotti es el mismo autor del edificio de la Confitería El Molino en 1916, donde se combinan las técnicas de mampostería y hormigón armado, ya experimentadas en nuestro país antes, en los muelles del Riachuelo entre 1911 y 1913, y en aplicaciones escultóricas en edificios como el Otto Wulff del año 1914.

No hace mucho tiempo, la biografía del arquitecto e ingeniero italo-argentino Francisco Salamone, fue reunida por el doctor-ingeniero Fausto Giovannardi (2016). La obra de Salamone, materializada en planos, muebles, edificios, plazas y diseños tipográficos asignada a Francisco Salamone, fue estudiada por historiadores de la arquitectura y de la estética moderna (Grementieri 2009, Ramos 2001). La primera valoración patrimonial, se le asigna al arquitecto Belluci (1992) dando inicio al debate de la inclusión de la arquitectura moderna en el acervo patrimonial argentino, relacionado en última instancia con el ideario de Le Corbusier, el racionalismo y la efectividad utópica de la modernidad. Más recientemente la obra pública provincial fue puesta en contexto crítico del fascismo (Carranza y Lara 2015), así como dentro del estudio del gobierno provincial de Manuel Fresco (Recalde 2025). La valoración patrimonial realizada por estos autores incluyó también el ingreso del nombre de Francisco Salamone en el diccionario de arquitectura argentina (Liernur y Aliata 2004). La epopeya futurista de Francisco Salamone fue declarada Patrimonio Nacional de la Modernidad del siglo xx (Comisión Nacional 2019), y nuevamente su obra fue incluida en una guía de monumentos de la provincia de Buenos Aires (Catera 2025). También se compiló la obra de Salamone en ediciones digitales impresas con el interés de desarrollar turísticamente el accionar de la población por parte de la misma provincia de Buenos Aires, como publicación dirigida a investigadores y difusores de esta cultura.

La valoración de la letra urbana se reconoce como característica patrimonial comunicacional (Ares 2025). Con esta perspectiva, la obra de Salamone, también tiene su acercamiento desde el espacio gráfico y tipográfico señalada en un ejercicio proyectual D'Angelo

(2019), en la investigación y posterior publicación de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (París Benito y Novacovsky 2011) y en una publicación de la Sociedad Central de Arquitectos (Ruffa 2013).

Los aspectos históricos que posibilitaron la materialización de la obra de Salamone fueron estudiados por Longoni et al (2006). Es importante considerar que la obra de arquitectura fue realizada mayoritariamente por encargo del estado de la provincia de Buenos Aires. La obra de Francisco Salamone como arquitecto y diseñador se ubica mayoritariamente dentro del período del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco (1936-1940). Por ese entonces gobernaba el partido Conservador que sostenía un ideario de sociedad jerárquica, tradicionalista y aristocratizante, sin voluntad de redistribuir bienes, ni derechos, ni oportunidades. Aun cuando en la práctica, el carácter plebeyo de sus integrantes y caudillos políticos, le dio aires populistas. La prolífica obra de Salamone se inscribe entonces dentro del mencionado Orden Conservador y del estado interventor (Longoni et al 2006).

La influencia en la sociedad argentina bonaerense de las obras públicas produjo el equipamiento de muchas ciudades, al mismo tiempo que el desarrollo de la industria de la construcción y el empleo de profesionales arquitectos e ingenieros que planificaron, diseñaron e implementaron muchas obras. Además de Francisco Salamone, es preciso mencionar a otros profesionales como Alejandro Bustillo, hijo de José María Bustillo, ministro de Obras Públicas de Fresco; y a Mario Roberto Álvarez que comenzó su carrera profesional diseñando y construyendo obras para el intendente de Avellaneda, Alberto Barceló hacia fines de la década de 1930.

La Obra Pública Provincial se basó en un dinamismo enérgico de gestión, en convenio con la Dirección Nacional de Vialidad y un plan descentralizado de Obra Pública Municipal. El plan para los municipios se basó en un marco jurídico específico, con asignación presupuestaria, que financió obras mediando bonos de deuda interna con una amortización del 1% y un interés anual del 6% cotizando en Bolsa (Longoni et al 2006, p. 17). La mayoría de los 110 municipios adhirieron a esta ley, llevando a cabo sus propios planes de necesidades de obras públicas, siendo tramitados ante el gobierno provincial por medio de la Ley Orgánica Municipal de otrora. La capacidad de endeudamiento del Municipio fijó el tope del empréstito y cada Concejo Deliberante pudo contratar un profesional para proyectar, dirigir y aconsejar la adjudicación de obras licitadas. Los municipios contrataron profesionales liberales ya sea directamente o a través de concursos. Así es que Francisco Salamone se emplea en quince partidos bonaerenses,

Francisco Marseillán en ocho, Jorge Bunge en Morón, Alejandro Bustillo en Mar del Plata y Alberto Bogani materializa la Municipalidad de Lomas de Zamora. El plan de Obras Públicas del gobierno de Manuel Fresco incluyó un Plan Vial, un Plan de Infraestructura Aeronáutica, Comunicaciones, Turismo Popular, Servicios Urbanos, Colonias y Viviendas Rurales, Viviendas Obreras, Edificios Escolares, Salud Pública e Infraestructura Sanitaria y Obras Públicas Municipales.

Aprovechando el viento político favorable, no sin contratiempos, Salamone produjo una gran cantidad de obras arquitectónicas, mobiliario urbano, muebles y terminaciones en madera, obras artísticas y gráficas de reconocida impronta y de seguimiento actual por parte de una intensa red de personas, de profesionales y de funcionarios que hoy lo reconocen, impulsan y mantienen en la noción de patrimonio cultural.

El trabajo de Francisco Salamone se sitúa en la república conservadora, transitando a lo largo de la

década de 1930-1940, también bautizada como «década infame», entre golpes militares y fraudes electorales. Jorge Ramos (2001) plantea un contexto ideológico político hegemonizado por el General Agustín Pedro Justo militar, ingeniero civil, diplomático y político radical, presidente de la nación entre 1932 y 1938. Ramos plantea la existencia de una estética del «Justismo», como proyecto de Nación dominante durante esa época, caracterizada por la obra pública, así como por la estética del Estado «fuerte», nuevo y moderno.

«Pieza clave de estas políticas y epígono del ideario Uriburista, era Fresco, quien había evolucionado ideológicamente hacia un nacionalismo criollo de extrema derecha cercano al fascismo, pues, entre otros discursos y gestos significativos, solía ensalzar públicamente a Mussolini, cuyo saludo estilaba imitar con el brazo en alto. En su acción de gobierno, entre 1936 y 1940, creó una policía militarizada, implantó la educación católica obligatoria...» (Ramos 2001, p. 1).

FIGURA 1

*Portal del cementerio
de Saldungaray (1937).*



Jorge Ramos (2001, p. 14) ve en las obras de Salamone el gesto provocador de un «grito al paisaje», como la instalación masiva de una estética de las entreguerras mundiales europeas de 1914-1918 y de 1939-1945, que contribuyó obligadamente a la identidad y al patrimonio de decenas de pueblos bonaerenses. Mario Sabugo (1998), describe la obra salamónica como «Futurismo populista bonaerense». (Figura 1)

Lo cierto es que la obra de Salamone repercute en nosotros cotidianamente de diversas maneras, habiendo alcanzado el reconocimiento de patrimonio cultural nacional, provincial y municipal, y que por cuestión de espacio no se desarrolla aquí. Lo cierto es que ha alcanzado a medios de comunicación extranjeros y candidaturas patrimoniales incluso internacionales, como la candidatura de Saldungaray, finalista en el certamen ONU Best Tourism Villages 2024. Se han publicado libros, escrito artículos, y se han hecho más de 100 videos publicados en Youtube con casi 320 mil visitas, 20.000

visitas anuales y 2700 visitas promedio cada video por año. Todos los años asociaciones civiles y empresas de turismo, organizan viajes y visitas guiadas, conformando un fenómeno extendido de nuestra cultura contemporánea. El «Gaudí» de las pampas, un Maestro del Espacio, Salamone Superstar, Mundo Salamone, la Ruta y Huella del Arquitecto de la Piedra Líquida, las Minas del Rey Salamone, y la relación del fascismo con la arquitectura monumental de la región pampeana, plantean aproximaciones patrimoniales con inspiraciones variadas a su obra en el presente.

A la vista de estos antecedentes, es de considerar que el área de estudio comprende la administración de un territorio global de 50800 kilómetros cuadrados donde habitan 968333 personas, de acuerdo con el Censo Nacional 2022. Se trata de 16 partidos bonaerenses, donde se ubican 73 obras provinciales diseñadas y ejecutadas por el arquitecto e ingeniero italo-argentino Francisco Salamone (Tabla 1).

TABLA 1
Partidos provinciales que alojan obras públicas diseñadas y ejecutadas por Francisco Salamone (Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales y municipales).

PARTIDOS BONAERENSES ÁREAS, POBLACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 1925 – 1940

PARTIDOS	SUPERFICIE (KM ²)	POBLACIÓN 2022	OBRAS
ADOLFO ALSINA	5875	17552	2
ALBERTI	1130	12982	5
LEANDRO NICÉFORO ALEM	1603,5	17266	8
AZUL	6615	75905	8
BALCARCE	4172	48982	6
CHASCOMÚS	2123	42452	1
CORONEL PRINGLES	5245	24420	4
ESCOBAR	277	256268	1
GUAMINÍ	4840	11801	6
GONZÁLEZ CHAVES	3859	12914	4
LAPRIDA	3454	8840	6
PELLEGRINI	1853	7143	3
PILAR	352	394754	1
RAUCH	4316,45	16635	4
SALLIQUELÓ	797	9427	2
TORNQUIST	4183	14810	9
TRES LOMAS	1270	9164	3
TOTALES	51964,95	981315	73

Objetivos y métodos, tipografía y arqueología industrial

La obra desarrollada en la década de 1930 por el ingeniero y arquitecto Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires, es de una contundencia notoria. Sin embargo durante más de cincuenta años fue resistida, vandalizada y mantenida fuera del circuito académico y del patrimonio cultural. Es recién a mediados de la década de 1990 cuando se empezó a reconocer. No obstante, hay un aspecto protagónico que aún no fue suficientemente estudiado y es el de la morfología y la materialidad de la letra en su obra. Este aspecto, que podemos llamar «tipográfico», es parte constitutiva de su obra y se manifiesta desde su inicial etapa proyectual hasta la monumentalidad de las letras en hormigón en las fachadas. La tipografía es un área central en el estudio del diseño de comunicación visual. Un objetivo del proyecto en curso es el mapeo warburgiano, un método para observar anacronismos y pervivencias de manera comparativa entre obras artísticas (Warburg 2010 y 2019). De esta manera se busca incluir la letra de Salamone, como imagen, en paneles tipográficos que, como un Atlas Mnemosyne de las pampas, conecte las formas de las letras con la tipografía impresa, escritura caligráfica, técnica y grabada. Este proyecto se encuentra organizando y analizando la letra de las obras que se mantienen en su uso original, las demolidas total o parcialmente, las abandonadas, las proyectadas y nunca realizadas y toda letra que pueda aparecer en planos, dibujos y pinturas. Desde esta perspectiva los objetivos del proyecto son:

1. Identificar el universo tipográfico de cada una de las obras de Salamone, registrando las variables de materialidad, tamaños, ubicación, caja (mayúsculas/minúsculas), usos, rasgos y estructuras.
2. Registrar las propuestas tipográficas en proyectos no construidos, las letras dibujadas como parte de los aspectos constitutivos y las trazadas como letra técnica y de rotulación.
3. Explorar las relaciones entre las letras salamónicas y las estructuras formales tradicionales de la tipografía.

Asimismo es importante conocer el contexto histórico de la producción de las obras civiles de arquitectura para conocer los agentes involucrados, las historias de formación y construcción de la materialidad mediante las propuestas de la arqueología industrial (Paz 2012). En términos de Angelique Trachana (2010, p. 5)

«El concepto de paisaje industrial nos proporciona una comprensión amplia y totalizadora de los conjuntos a distintos niveles de su articulación, de manera que todos sus elementos se subordinan a sistemas coherentes aunque no haya continuidad de ellos en el espacio».

Estos planteos sustentan la necesidad de llevar adelante objetivos específicos de la arqueología industrial, que se distingue por su carácter antropológico patrimonial y por la implementación de metodologías de estudio sobre la percepción y acción social, tan útiles para plantear formas de manejo, restauración y conservación. A estos fines se busca:

- Evaluar la situación de la obra de Salamone en el uso social contemporáneo mediante un mapa de partes interesadas que se encuentran en juego y resultan estratégicas para el futuro de estos patrimonios.
- Desarrollar conocimientos técnicos diagnósticos (estudios de materialidades y estructuras).
- Solicitar permisos ante autoridad de aplicación provincial de la ley 25743 (Protección patrimonio arqueológico) y municipalidades, para trabajos de campo, colaboración y reunión de muestras e informaciones técnicas sobre los materiales constructivos (tipos de varillas, cementos, arenas, pinturas y estructuras portantes).

Con la producción alcanzada se prevé el diseño de un programa de aprendizaje y desarrollo de material de divulgación específico sobre patrimonio del hormigón armado, de la mano de una catalogación de tipografías que aporten un nuevo interés sobre la obra y puedan estar disponibles en los museos, centros de interpretación y emprendimientos turísticos en torno a Salamone.

Además de espacios de colaboración, debate y guarda de datos y de colecciones de bienes muebles, existen eventos claves sobre los paisajes salamónicos, que se realizan de manera regular. En este sentido es crucial fortalecer los lugares de referencia, donde además de la obra arquitectónica, se cuenta con espacios para la interpretación patrimonial, guarda y colecta de obra mueble. Generar nuevas colecciones, fortalecer las existentes y profundizar las investigaciones son objetivos compartidos.

El patrimonio del presente en el origen de la fiebre del hormigón.

En cualquier excavación o trabajo de registro arqueológico, se toma al tiempo actual como referencia para investigar el pasado de un bien y todo lo que sucedió hasta el presente. En este sentido el balance de este texto pone en perspectiva la historia de cada componente del paisaje industrial descrito en la tabla 1.

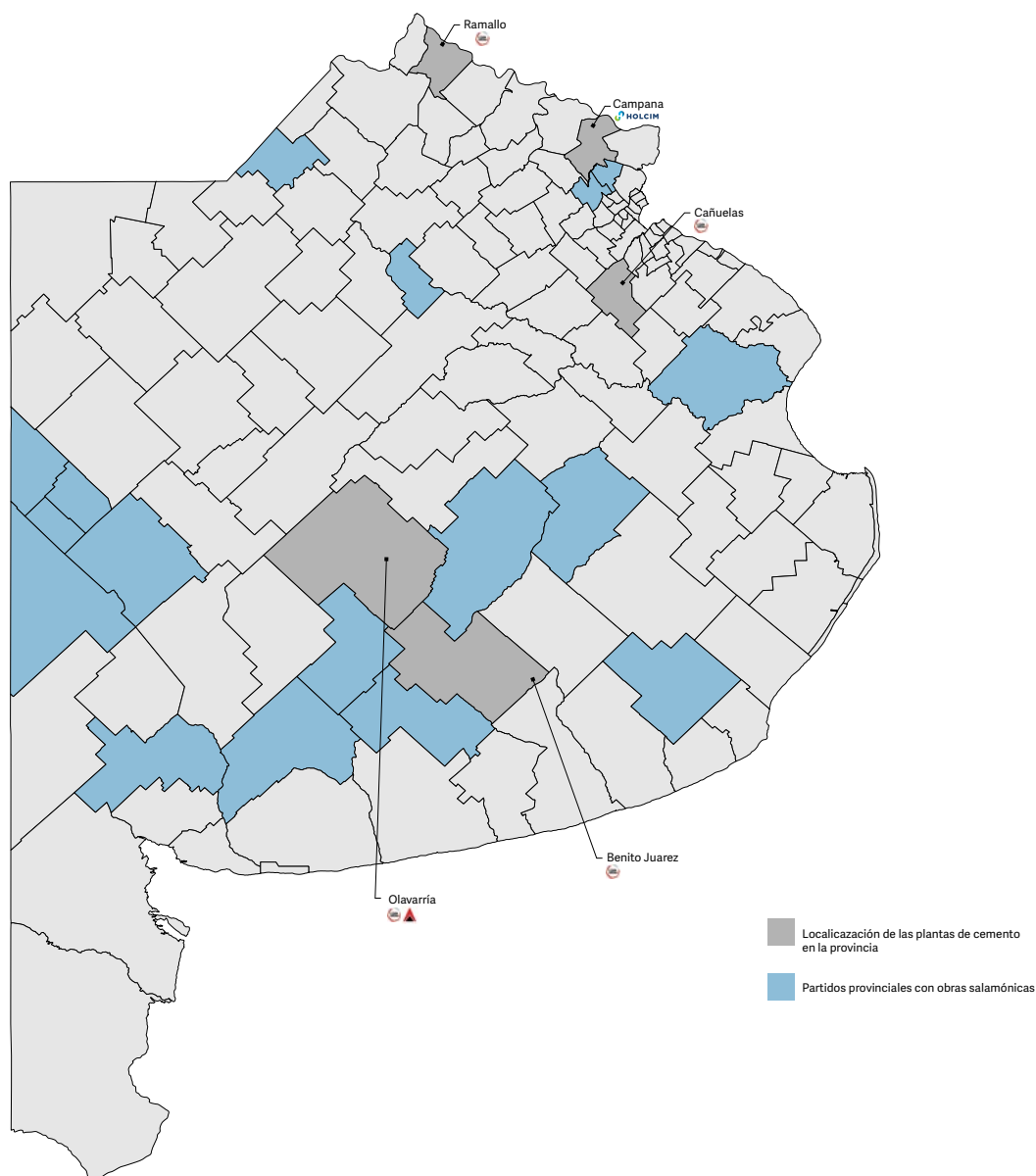
Para cualquier ingeniero civil que dirige o calcula obras de construcción, superar los 2 millones de metros cuadrados construidos es un hito en su carrera profesional. En la última centena de años, las ciudades argentinas se nutrieron del hormigón impermeabilizante de superficies urbanas y edificaciones. Hoy, la industria de

la construcción y del petróleo no convencional utiliza unos 26 millones de toneladas de arena anuales que se extraen, principalmente de la provincia de Entre Ríos. También usan unos 13 millones de toneladas de cemento para la industria de la construcción que provienen de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires. Una pala de cemento y dos de arena, es la proporción más usada. En el caso del hormigón armado, se le suma el hierro o el acero y aditivos sofisticados. El uso del cemento y de la arena tienen el mismo origen geográfico que el utilizado en las obras de Salamone, conformando un verdadero paisaje industrial (Figura 2). Canteras, procesamiento, logística y destinos siguen siendo los mismos que en la época de entreguerras del siglo xx. El origen de la fiebre constructiva del hormigón comienza con la búsqueda de cementos locales hacia 1872. Esto es algo que entretuvo a Estanislao Cevallos por ejemplo. Sin embargo, a lo largo de los siguientes 50 años, la provisión continuó siendo importada comercializando

el cemento Portland. Recién en 1926 se constituyó una planta y paisaje industrial fuerte como Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. La empresa de Alfredo Fortabat se apoyó en los saberes de la minería de la piedra caliza y el granito (Paz 2012). De esta forma, Loma Negra instala una fábrica de cemento portland en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Pocos años después se instalan otras compañías del rubro que se fueron fusio-

El uso del cemento y de la arena tienen el mismo origen geográfico que el utilizado en las obras de Salamone, conformando un verdadero paisaje industrial.

FIGURA 2
Localización de
las plantas de cemento
en la provincia
de Buenos Aires.



nando hasta la actualidad, como: Holcim, inicialmente, su razón social era Cía. Sud Americana de Cemento Portland y también fue conocida como Juan Minetti S.A. Cementos Avellaneda comenzó su actividad cementera durante 1930, describiendo su actividad como de extracción y elaboración de minerales no metalíferos. Actualmente, Holcim pertenece a un grupo empresarial mayor denominado Lafarge Holcim, líder mundial de la industria de materiales para la construcción.

El hormigón armado permitió a través de un simple cambio, el uso del cemento y del metal de manera conjunta para la edificación moderna utilizando moldes o encofrados donde fraguar formas. Antes de ello, el cemento mezclado con arena y cal, producía la corrosión de cualquier metal que se incluyera dentro de la mezcla o se colocara junto a la misma. Sin embargo se descubrió que el cemento y la arena al estar adheridos, funcionan como uno sólo. El hormigón (de hormigo), concreto (del inglés *concrete*, y este del latín *concrētus*, 'agregado', 'condensado'), es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un aglomerante al que se añade áridos (agregado), agua y aditivos específicos.

El hormigón armado se introdujo en Argentina consolidándose su uso a principios del siglo xx con obras como la galería del Pasaje Güemes, el primer edificio construido íntegramente en esta técnica a finales de 1915. De todas formas su utilización en nuestro país se dio antes en muelles, construcciones industriales menores y en aplicaciones escultóricas en edificios como el Otto Wulff de 1914. A lo largo de la historia de la industria, la producción se concentró principalmente en la provincia de Buenos Aires, con un 38.9% del total nacional, seguida por Córdoba con un 11.4%, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI 2024). A través del siglo xx, la industria cementera argentina se mantuvo activa y en constante evolución, lo que permitió la construcción de las mayores infraestructuras posibles, como edificios «rascacielos», estadios de fútbol, mercados de abasto, frigoríficos y autopistas.

El edificio Comega es referido como un rascacielos construido en hormigón armado de fachada estática revestida en mármol travertino, con una sobria leyenda, el modelo formal de la letra es geométrico. Se erigió entre 1932 y 1933 con proyecto y dirección de obra de los arquitectos Enrique Douillet y Alfredo Joselevich. Fue declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires y es uno de los grandes hitos de la arquitectura local. Rivaliza con el edificio Kavanagh como una de las máximas expresiones del racionalismo moderno porteño. La ciudad fue testigo de la primera generación de rascacielos porteños: la Galería Güemes (1915), el Palacio Barolo (1922) y el Edificio Mihanovich

(1928); asignados por estrictos rasgos académicos. Sin embargo, la década del '30 está dominada por la construcción de los denominados rascacielos «modernos», encabezados por el propio Comega y seguido por el Saffo (1934, con 90 metros de altura), el Kavanagh (1936, con 110 metros) y el Ministerio de Obras Públicas (1937, con 93 metros). La construcción del Comega estuvo a cargo de la empresa GEOPÉ Compañía General de Obras Públicas, cuya sede estaba en Avellaneda y participó de la ampliación del frigorífico La Negra.

En Argentina, las construcciones de los estadios de fútbol también son protagónicas con estructuras de cemento u "hormigón". Comenzaron a fines de los años 20 y principios de los 30 del siglo xx, reflejando avances en ingeniería y materiales, como es el caso del estadio de Independiente (La Doble Visera) que fue el primero totalmente de cemento inaugurado en 1928. Otros estadios pioneros en la utilización de este material fueron el de Newell's Old Boys (Rosario, 1929) y el de Talleres de Córdoba (La Boutique, 1931).

La construcción de la avenida parque General Paz fue proyectada por el Ing. Pascual Palazzo y tuvo la dirección de obra de José María Zaballa Carbó. Las empresas contratistas fueron la Empresa Argentina de Cemento Armado (EACA) al sur de la Avenida Rivadavia y la Compañía de Construcciones Civiles al norte. La obra comenzó el 8 de junio de 1937 y se inauguró el 5 de julio de 1941.

Considerando que por entonces, los mercados proveedores de alimentos habían sido construidos con estructuras metálicas y logísticas del siglo xix, la demanda existente en la ciudad requería la construcción de nuevos mercados y la ampliación de los ya existentes. Por ello se decidió en el caso del mercado de Abasto Proveedor, construir uno nuevo en la misma localización que el anterior. El nuevo mercado fue diseñado por el arquitecto esloveno Viktor Sulčič, quien se inspiró en obras art deco con visos de brutalismo. La construcción fue realizada por la empresa constructora Arienti y Maisterra y fue reinaugurado el 24 de marzo de 1934, contando con una superficie de 44000 m², acceso para tren y estacionamientos subterráneos.

Las obras y paisajes arquitectónicos industriales basados en la tecnología de hormigón armado se ubican en este contexto de época. En su obra monumental Francisco Salamone utilizó el cemento como material principal, dejando un legado arquitectónico perdurable que sigue siendo clave para cada una de las localidades.

- ARES, F. E.** (2025). *La letra urbana como patrimonio y muestra de la identidad de la Ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades*. En Buenos Aires moderna. Nuevos estudios comparados, Bianco, Paola | Paredes, Daniel (Comps.). Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico GCABA: 274-307.
- BELLUCCI, A.** (1992). *Monumental Art Deco in the Pampas: The Urban Art of Francisco Salamone, J. Decorative & Propaganda Arts, Argentine Theme Issue*.
- CARIDE, H. E.** (2000). *Francisco Gianotti: la vanguardia en la mansarda*. Arquitectura en Línea. CEDODAL, ed. Francisco Gianotti. Del Art Nouveau al Racionalismo en la Argentina.
- CARRANZA, L. E. & LARA, F. L.** (2015) 1936-b. *Francisco Salamone: Fascism and Monumental Architecture in the Pampa*. Modern Architecture in Latin America: Art, Technology, and Utopia, New York, USA: University of Texas Press, 2015, pp. 84-85.
<https://doi.org/10.7560/758650-027>
- CATERA, C.** (2025). *Todos Tus Monumentos. Catálogo de Monumentos, Bienes y Sitios Históricos de la Provincia de Buenos Aires*. Libros del Espinillo: Ayacucho, Buenos Aires
- CENSO NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AÑO 2022.**
- CFI CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES.** (2024). *Estrategia Logística provincia de Buenos Aires*. Cadena del cemento.
https://cfi.org.ar/assets/docs/estrategias_logisticas/PBA-Cemento-cfi.pdf
- COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE BIENES Y DE LUGARES HISTÓRICOS.** (2019). *Monumentos Históricos Nacionales de la República Argentina*. Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Parte 1. CEPAN, Buenos Aires.
- D'ANGELO, M. A.** (2019). *Tipografía El Hijo del Diablo*. Obra realizada a partir del curso de posgrado «En Torno a la Letra» dirigido por Fabio Ares, realizado en la Facultad de Artes, UNLP.
<https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86063>
- GIOVANNARDI, F.** (2016). *France/isco Salamone*. www.ecoitaliano.com.ar.
- GREMENTIERI, F.** (2009). *El Gran Buenos Aires*. Suplemento Radar – Dom. 16.08.2009 Página|12.
- LIERNUR, J. F. & ALIATA, F.** (2004). *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*. Buenos Aires: AGEA.
- LONGONI, R., MOLteni, J. C. & GALCERÁN, V.** (2006). *Gobernador Manuel Fresco. Su obra Pública*. Revista de Historia Bonaerense. 11-19.
- PAZ, C.** (2012). *Prácticas Productivas de los Italianos en el Partido de Olavarría. La incidencia de la inmigración italiana en la Transferencia de Técnicas y Tecnologías para la Minería de la cal y del granito en las Sierras Olavarrienses (1880-1920)*. Tesis Doctoral UBA FFyL.
- PARÍS BENITO, F & NOVACOVSKY ALEJANDRO.** (2011). *Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Obras y patrimonio 1936-1940*. Mar del Plata: París Benito - Novacovsky
- RAMOS, J.** (2001). *Salomone en la pampa: una estética del Justismo*. Seminario de Crítica IAA FADU UBA N° 118.
<https://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0118.pdf>
- RECALDE, A.** (2025). *La obra pública de la gobernación bonaerense de Manuel Fresco*. Remedios de Escalada : Universidad Nacional de Lanús.
- RUFFA, J. I.** (2013). *Francisco Salamone: cine y eugenesia en la obra pública bonaerense*. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos.
- SABUGO, M.** (1998). *Francisco Salamone*. Summa 29.
- TRACHANA, A.** (2010). *Paisajes culturales. Caso de los paisajes industriales*. En: IV Fórum Ibérico sobre Centros Históricos, 17/11/2010 - 19/11/2010, Cascais, Portugal. 2010.
- WARBURG, A.** (2019). *La pervivencia de las imágenes*. Buenos Aires: Miluno.
- WARBURG, A.** (2010). *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal.

Inteligencia Artificial y Ética en la Comunicación Científica y de Divulgación:

El caso de las revistas del
Departamento de Humanidades
y Artes de la Universidad
Nacional de Lanús.

Una síntesis entre el tratamiento de la UNESCO, Declaración de Heredia
y Decálogo CAICYT que necesita ampliarse desde la perspectiva de las
disciplinas proyectuales, humanísticas, artísticas y culturales.



RESUMEN

Una síntesis entre el tratamiento de la UNESCO, Declaración de Heredia y Decálogo CAICYT que necesita ampliarse desde la perspectiva de las disciplinas proyectuales, humanísticas, artísticas y culturales

INTRODUCCIÓN

El avance de la inteligencia artificial (IA) en la última década ha transformado los procesos de producción, difusión y validación del conocimiento científico.

Modelos de lenguaje, asistentes de redacción, algoritmos de análisis de datos y sistemas generativos de texto e imagen se han vuelto parte del quehacer cotidiano de la investigación y la edición académica. Este nuevo escenario plantea retos éticos inéditos: ¿cómo garantizar la transparencia y trazabilidad del conocimiento? ¿Cómo evitar la propagación de sesgos, la desinformación o el uso indebido de datos sensibles? ¿Cómo proteger los derechos humanos, la propiedad intelectual y la diversidad cultural?

Frente a estos desafíos, distintos organismos e instituciones han elaborado marcos de referencia para orientar el uso responsable de la IA. Tres documentos resultan particularmente significativos: la **Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021)**, la **Declaración de Heredia sobre Principios de IA en la Edición Científica (2023)** y el **Decálogo CAICYT-CONICET para el uso ético de la IA en revistas científicas (2025)**.

Este trabajo propone una narrativa integrada que articula los valores globales planteados por la UNESCO, los principios situados en la edición científica de la Declaración de Heredia, y las recomendaciones operativas del CAICYT. El objetivo es mostrar cómo estos tres niveles se complementan y ofrecen un marco coherente para el uso ético de la IA en la comunicación científica. Al mismo tiempo, detectar las pautas faltantes para establecer políticas de edición editorial de la IA en revistas y publicaciones en el marco del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, cuyos recortes disciplinares no se ven identificados en estos 3 aportes, y a partir de esto crear nuestras propias políticas editoriales de la IA, aportando valor a los documentos aquí expuestos y diseñando nuevas pautas acordes a nuestra realidad editorial.

Valores compartidos: dignidad, transparencia y responsabilidad

Los tres documentos parten de un principio rector: la centralidad de lo humano. La IA es reconocida como herramienta poderosa, pero su uso nunca puede sustituir la responsabilidad, creatividad y rendición de cuentas de los seres humanos.

- **UNESCO** subraya que la dignidad humana y los derechos fundamentales son la base de todo marco ético. La IA debe ponerse al servicio del bienestar de las personas, la sostenibilidad ambiental y la justicia social, sin convertirse en una tecnología que desplace o cosifique a los individuos.

- **Declaración de Heredia** insiste en que la investigación y la comunicación científica siguen siendo tareas esencialmente humanas. La IA puede asistir en procesos de redacción, revisión o edición, pero no asumir la autoría ni reemplazar la responsabilidad ética y académica de investigadores, revisores y editores.
- **Decálogo CAICYT** refuerza la idea de responsabilidad humana indelegable, y promueve que cada revista científica adopte pautas claras para el uso de IA, evitando que la automatización opaque la trazabilidad del conocimiento.

Un segundo valor transversal es la **transparencia**. En los tres marcos se señala la importancia de **declarar explícitamente el uso de IA**, identificando modelo, versión, fecha y propósito. La UNESCO lo enmarca en la transparencia y aplicabilidad de los algoritmos; Heredia lo convierte en principio de buenas prácticas editoriales; y el CAICYT lo baja a pautas concretas para equipos de gestión editorial.

Finalmente, los tres coinciden en la **mitigación de sesgos y desinformación**. Reconocen que los modelos de IA, al ser entrenados con datos humanos, reproducen prejuicios y desigualdades. Por ello, el uso crítico, la validación y la verificación por parte de personas expertas es indispensable.

APORTES ESPECÍFICOS DE CADA DOCUMENTO

UNESCO: un marco universal de derechos y sostenibilidad

La Recomendación de la UNESCO ofrece un marco normativo global, adoptado por consenso internacional, que define valores (dignidad, diversidad, inclusión, paz, sostenibilidad) y principios (proporcionalidad, no discriminación, transparencia, responsabilidad). Además, despliega **ámbitos de acción política** que abarcan desde la educación y la investigación hasta la gobernanza de datos, la igualdad de género, el trabajo y la protección ambiental.

Su aporte principal es la **articulación entre ética, derechos humanos y políticas públicas**, invitando a los Estados a traducir estos valores en legislación, regulación y cooperación internacional.

Declaración de Heredia: la mirada desde la edición científica

La Declaración de Heredia focaliza en un espacio específico: la comunicación científica y los **procesos editoriales**. Sus principios se organizan según los roles de autoría, revisión y edición, estableciendo pautas claras:

- La IA no puede ser reconocida como autora.
- Los autores deben declarar y filtrar la información

- Los revisores deben explicitar si usaron IA como apoyo, indicando modelo y fecha.
- Los editores tienen la responsabilidad de evidenciar cualquier uso de IA en el proceso editorial, promoviendo estrategias de prevención frente a sesgos y desinformación.

El aporte central de Heredia es la **adaptación de los valores éticos generales al campo concreto de la edición científica**, ofreciendo lineamientos prácticos para garantizar transparencia, trazabilidad y responsabilidad.

Decálogo CAICYT: recomendaciones prácticas para revistas científicas

El documento del CAICYT surge de la **demanda concreta de revistas científicas de Argentina y la región**, que requieren orientación frente al uso de IA en la gestión editorial. A diferencia de la UNESCO y Heredia, el Decálogo no busca crear un marco normativo o una declaración de principios, sino brindar **recomendaciones prácticas**.

Se centra en promover la transparencia, resguardar la integridad científica y fortalecer la responsabilidad humana en un contexto de creciente automatización. Su carácter operativo lo convierte en un **instrumento de acompañamiento** para editores, equipos editoriales y gestores de revistas.

Síntesis integradora: tres niveles complementarios

Al articular los tres documentos se observa una **escala complementaria**:

1. **Nivel global (UNESCO):** establece valores universales y orientaciones éticas que vinculan IA con derechos humanos, sostenibilidad y justicia social.
2. **Nivel regional (Heredia):** adapta esos valores a la práctica de la edición científica, con principios aplicados a roles concretos.
3. **Nivel institucional (CAICYT):** ofrece recomendaciones prácticas para revistas, sirviendo de guía inmediata para equipos editoriales.

Esta complementariedad sugiere un modelo de gobernanza ética de la IA en ciencia basado en tres capas: **valores universales, principios sectoriales y lineamientos operativos**. Juntas, conforman un marco robusto que puede orientar tanto a investigadores individuales como a instituciones académicas y organismos internacionales.

Reflexión Intermedia

La incorporación de la inteligencia artificial en la ciencia es un fenómeno irreversible, pero no neutro. Como señalan la UNESCO, Heredia y el CAICYT, su despliegue debe estar regulado por valores éticos, transparencia,

responsabilidad humana y respeto por la diversidad cultural y la propiedad intelectual.

La verdadera innovación no radica en delegar decisiones a los algoritmos, sino en aprender a **convivir con la IA de manera crítica, responsable y creativa**. El conocimiento científico debe seguir siendo trazable, reproducible y verificable, cualidades que solo pueden garantizarse si la IA se entiende como herramienta y no como sustituto de la labor humana.

En un escenario global marcado por desigualdades digitales, la articulación de estos tres documentos permite proyectar una agenda ética común: **desde lo global a lo local, desde lo normativo a lo operativo**. De este modo, la IA puede consolidarse como aliada de la ciencia, siempre que se la sitúe al servicio del bienestar humano, la justicia social y la calidad de vida.

La importancia del diseño editorial

Algunas nuevas herramientas o apps tienen embebidas soluciones en formato de inteligencia artificial para mejorar el diseño editorial. Es necesario tener siempre en mente que lo importante del diseño no es sólo generar piezas que sean bellas, que estén a la moda o que sean atractivas, si no también que sean legibles, que comuniquen y que sean ricas en contenido más allá de la forma.

En el proceso de diseño se toma inspiración de otras piezas creadas anteriormente, se toman recursos que pueden funcionar, se combinan y reelaboran en nuevas piezas que buscan expresar lo que se desea. Si se quiere reemplazar este proceso, hecho por personas, con herramientas de inteligencia artificial, se corre el riesgo de reproducir información sesgada, de no comprender o reconocer de qué lugar se están tomando esos recursos, y lo más peligroso, reproducir visiones y retóricas que no están alineadas con lo que estamos buscando expresar. Las personas entendemos de donde salen las referencias que usamos para trabajar, lo cual permite referenciar de forma medida, sin caer en copiar de forma directa, haciendo hincapié en la reelaboración. Los diseñadores humanos entienden que no existe la creación totalmente original, que siempre se parte de una base existente, pero que es su responsabilidad entender las referencias que utilizan, de donde salen y cómo se pueden combinar.

Como se ha mencionado anteriormente, la IA produce respuestas sesgadas, que dependen de los datos con los que ha sido entrenada. También, al no contemplar el trasfondo de las imágenes que genera, suele producir contenido que copia cierto estilo formal, pero que no puede reproducir, dado que no los comprende, los significados más profundos que van más allá de lo superficial y estilístico. Al depender de forma ex-

cesiva de la inteligencia artificial se corre el riesgo de generar piezas gráficas que sólo sean forma y no contenido.

Los diseñadores tienen en mente que las piezas que generan serán vistas, leídas, interpretadas por seres humanos, asumiendo el compromiso de comunicar de la forma más efectiva posible el mensaje que se quiere transmitir. Se busca, por citar un ejemplo, garantizar la buena legibilidad de textos, lo cual requiere un ojo humano y entrenado para ser verificado. Reiterando lo dicho anteriormente, al crear una pieza de diseño se busca que haya forma detrás del contenido, generar algo que no sólo sea agradable a la vista si no que comunique de forma efectiva. Es por ello que el trabajo de los diseñadores es indispensable a la hora de generar piezas editoriales.

LAS REVISTAS DE DISEÑO UN CASO DE ESPECIFICIDAD INHERENTE:

Es necesario poner y hacer énfasis en pautas específicas para revistas de diseño, ya que este campo tiene particularidades distintas a otras disciplinas científicas (más visuales, más proyectuales, con un alto uso de imágenes, renders, gráficas, prototipos digitales y, ahora, IA generativa).

Pautas específicas para revistas de diseño frente al uso de IA

Las revistas académicas de diseño enfrentan un desafío singular: sus artículos y producciones no solo comunican conocimiento en formato textual, sino que incorporan un alto volumen de recursos visuales y gráficos que forman parte constitutiva de la argumentación. La irrupción de la IA generativa —capaz de producir imágenes, renders, prototipos virtuales y diagramas— plantea la necesidad de pautas adicionales a las ya señaladas por UNESCO, Heredia y el Decálogo CAICYT.

Se recomienda, por lo tanto, que las revistas de diseño adopten lineamientos propios que atiendan estas especificidades:

1. TRANSPARENCIA VISUAL

- Todo recurso gráfico generado parcial o totalmente mediante IA debe ser identificado como tal.
- Se debe informar el modelo, versión, fecha de uso y parámetros principales de generación (ej.: Midjourney v6, prompt utilizado).
- Cuando la imagen haya sido modificada o retocada digitalmente con IA, también debe declararse

2. PROPIEDAD INTELECTUAL Y ORIGINALIDAD

- Los autores deben garantizar que las imágenes

generadas por IA no infrinjan derechos de terceros (marcas registradas, diseños protegidos, fotografías con copyright).

- Se deberá aclarar si las imágenes son meramente ilustrativas o si forman parte del corpus experimental del proyecto de investigación.
- Las revistas deben incluir una política explícita sobre la aceptación de imágenes generadas con IA, diferenciando entre **uso ilustrativo** (ej.: portada, acompañamiento visual) y **uso como dato de investigación o evidencia proyectual**.

3. ÉTICA PROYECTUAL Y SESGOS ESTÉTICOS

- Los editores deben alentar a los autores a reflexionar sobre los **sesgos estéticos de las IA**, que tienden a homogeneizar estilos visuales, invisibilizar identidades culturales locales o reproducir estereotipos de género, raza y clase.
- Se sugiere incorporar un apartado de “crítica al recurso visual” en los artículos que presenten diseños generados o asistidos por IA.

4. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO

- En proyectos donde la IA se utilice como herramienta de ideación o prototipado, debe quedar documentado el proceso completo: iteraciones, prompts, curaduría humana y selección final.
- Se recomienda que los artículos incluyan capturas de pantalla o registros de la interacción con la IA para garantizar trazabilidad y replicabilidad del proceso proyectual.

5. REVISIÓN POR PARES ESPECIALIZADA

- Los revisores deben contar con criterios claros para evaluar imágenes o prototipos generados con IA, considerando tanto la calidad técnica como la pertinencia ética de su inclusión.
- Cuando sea necesario, el equipo editorial puede convocar revisores ad hoc con experiencia en diseño digital y tecnologías generativas.

6. DATOS SENSIBLES Y CONTEXTO SOCIAL

- Si la IA es usada para analizar datos de usuarios (ej.: estudios de ergonomía, interacción hombre-máquina, interfaces gráficas), se deben resguardar los datos personales y sensibles según normativa vigente.
- La revista debe desalentar prácticas de explotación no autorizada de datasets que involucren imágenes de personas, comunidades o productos reales.

1. **POLÍTICA EDITORIAL DIFERENCIADA**

- Las revistas de diseño deberían elaborar un **anexo específico a sus normas de publicación** sobre IA, con ejemplos y buenas prácticas aplicadas al campo.
- Este anexo debe ser revisado y actualizado periódicamente, dado el carácter cambiante de las tecnologías generativas.

En síntesis: mientras que los marcos UNESCO, Heredia y CAICYT ponen el foco en la transparencia textual y editorial, **en diseño es crucial ampliar esas pautas a lo visual, lo proyectual y lo cultural**. De este modo, se protege la integridad académica, pero también la **diversidad estética, cultural y ética** propia de la disciplina.

Las revistas de Filosofía y la semilla del pensamiento crítico :

Las revistas de divulgación de filosofía tienen características muy distintas a las de diseño: se centran en la **argumentación conceptual, la escritura ensayística, la interpretación de textos y la reflexión crítica**. En este ámbito, la IA puede ser tanto un apoyo como un riesgo: ayuda a redactar o sistematizar, pero también puede distorsionar citas, generar falacias o “inventar” argumentos.

Pautas específicas para revistas de divulgación filosófica frente al uso de IA

Las publicaciones de filosofía y humanidades enfrentan un reto singular: la IA no solo puede intervenir como asistente de redacción, sino también como **productora de argumentaciones y citas** que, si no se controlan, pueden erosionar el rigor intelectual propio del campo. La divulgación filosófica exige, además, claridad, fidelidad a las fuentes y un respeto profundo por la pluralidad de perspectivas.

Se recomienda que las revistas de divulgación filosófica adopten las siguientes pautas:

1. **Centralidad de la voz humana**

- El rol de la autoría filosófica es indelegable: los sistemas de IA no pueden considerarse productores de pensamiento original.
- La IA puede ser usada como apoyo en la redacción, organización de ideas o búsqueda de bibliografía, pero las reflexiones y conclusiones deben ser resultado de la deliberación humana.

2. **Transparencia en el uso de IA**

- Todo autor debe declarar si utilizó IA en el proceso de escritura, especificando modelo, versión, fecha y propósito (ej.: “uso para ordenar bibliografía secundaria”, “uso para reformulación de estilo”).
- Se recomienda diferenciar entre apoyo instrumen-

tal (corrección gramatical, traducción) y apoyo argumentativo (generación de ejemplos, síntesis de debates), señalando con claridad los alcances de cada caso.

3. **Fiabilidad de las citas y referencias**

- Está prohibido incluir referencias bibliográficas generadas por IA sin verificación. Las revistas deberán exigir que todas las citas sean comprobadas en fuentes originales.
- El autor asume responsabilidad plena por la fidelidad de citas y referencias a textos filosóficos, evitando las “alucinaciones” o falsificaciones de fuentes propias de algunos modelos de IA.

4. **Evitar la sustitución del análisis crítico**

- La IA no debe reemplazar la lectura, exégesis ni interpretación de textos filosóficos. El trabajo hermenéutico y crítico es humano, y no puede reducirse a un resumen automático.
- Se recomienda que las revistas incluyan en sus guías para autores una advertencia explícita contra el uso acrítico de IA para elaborar argumentaciones filosóficas.

5. **Estilo y originalidad**

- Dado que la divulgación filosófica se caracteriza por su estilo narrativo y la transmisión accesible de ideas complejas, el uso de IA debe subordinarse al estilo propio del autor.
- El equipo editorial podrá utilizar software de detección o revisión para identificar textos con excesiva dependencia de IA (uniformidad estilística, frases genéricas, falta de referencias cruzadas a la tradición filosófica).

6. **Ética y pluralidad de perspectivas**

- Se debe fomentar la conciencia de que los modelos de IA pueden amplificar sesgos culturales, lingüísticos y filosóficos (ej.: sobre-representación de tradiciones anglosajonas frente a latinoamericanas o africanas).
- Las revistas de filosofía tienen la responsabilidad de promover la pluralidad y diversidad de voces, evitando que la homogeneización algorítmica limite el horizonte crítico de los textos.

7. **Rol de revisores y editores**

- Los revisores deben estar atentos a identificar posibles usos no declarados de IA, especialmente cuando un texto muestre inconsistencias entre estilo, citas y argumentación.
- Los editores deberán exigir declaraciones de uso de IA, al igual que las revistas científicas, y promover capacitaciones mínimas sobre ética en la escritura asistida.

Las revistas de Traductorado de Inglés y la interpretación como cimiento de la comunicación:

En el caso de una **revista de traductorado público de inglés**, el escenario cambia bastante: la IA impacta directamente en la **traducción automática, la corrección de estilo, la producción de glosarios y la estandarización terminológica**. Aquí el riesgo no solo es de falsas equivalencias o pérdida de matices culturales, sino también de responsabilidad legal: un traductor público certifica la fidelidad y precisión de un texto, algo que la IA no puede garantizar ni asumir legalmente.

Pautas específicas para revistas de traductorado público de inglés frente al uso de IA

Las publicaciones académicas vinculadas al traductorado público tienen como eje la **fidelidad lingüística, la precisión terminológica y la responsabilidad profesional** en la transmisión de sentidos entre idiomas. La irrupción de la IA —particularmente en traducción automática y corrección gramatical— plantea oportunidades de apoyo técnico, pero también riesgos significativos en cuanto a calidad, ética y responsabilidad jurídica.

Se recomienda que las revistas de traductorado público de inglés adopten lineamientos específicos para orientar el uso de IA en la disciplina:

1. Responsabilidad indelegable del traductor

- La IA no puede ser considerada responsable ni garante de fidelidad textual. La validación final del sentido corresponde siempre a un traductor humano.
- En publicaciones de traductorado público, debe quedar claro que el uso de IA es meramente **instrumental**, nunca **sustitutivo** de la competencia profesional.

2. Declaración de uso de IA en traducciones

- Todo autor debe informar si empleó herramientas de IA (ej.: DeepL, ChatGPT, Google Translate) indicando modelo, versión, fecha y propósito (ej.: “uso preliminar para un primer borrador, revisado posteriormente por el traductor”).
- La revista podrá exigir la entrega del texto fuente junto con el texto traducido, para garantizar la trazabilidad y la revisión crítica del proceso.

3. Fidelidad terminológica y glosarios

- Los artículos que utilicen IA para proponer equivalencias terminológicas deben verificar que estas coincidan con glosarios oficiales, normativas jurídicas y convenciones propias del traductorado público.
- Se desaconseja aceptar traducciones automáticas sin revisión humana, especialmente en campos sensibles como contratos, sentencias, convenios internacionales o normativa técnica.

4. Ética profesional y confidencialidad

- El uso de IA en traducción de documentos que contengan **datos personales, sensibles o confidenciales** puede vulnerar la privacidad. Las revistas deben desalentar el ingreso de dichos documentos en plataformas de IA sin garantías legales de resguardo.
- Se recomienda que los artículos discutan críticamente los riesgos de privacidad asociados al uso de IA en contextos jurídicos o administrativos.

5. Calidad y estilo de traducción

- Los autores deben demostrar que los textos traducidos con apoyo de IA han sido revisados para preservar no solo la corrección gramatical, sino también el estilo, la coherencia discursiva y la adecuación cultural.
- Se sugiere que los revisores evalúen tanto la fidelidad al original como la fluidez y naturalidad de la versión en inglés o español, detectando posibles calcos o falsos amigos introducidos por la IA.

6. Formación crítica en herramientas de IA

- Las revistas pueden alentar a los autores a incluir secciones de análisis crítico sobre las ventajas y limitaciones de los traductores automáticos, fomentando la alfabetización digital y ética en el campo del traductorado público.
- El objetivo no es prohibir, sino **formar profesionales capaces de integrar IA con criterio ético y responsabilidad legal**.

7. Revisión por pares con enfoque especializado

- Los revisores deben tener competencia en detección de errores propios de traducción automática (ej.: incoherencias terminológicas, sintaxis rígida, traducciones literales impropias).
- La revista puede implementar **protocolos de evaluación diferenciados** para artículos que incorporen traducciones realizadas con apoyo de IA, asegurando un estándar de calidad equivalente al de traducciones exclusivamente humanas.

En síntesis: en el traductorado público de inglés, el uso de IA plantea un dilema crucial entre **apoyo instrumental y responsabilidad profesional**. Las revistas deben garantizar que las traducciones mantengan **fidelidad, precisión terminológica, confidencialidad y responsabilidad legal**, al tiempo que promueven una reflexión crítica sobre los usos y límites de la IA en la práctica traductora.

REVISIÓN FINAL

Pautas disciplinares frente al uso de IA en revistas académicas y de divulgación

La adopción de principios éticos y marcos normativos generales sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la comunicación científica constituye un punto de partida fundamental. Sin embargo, la práctica editorial evidencia que cada campo disciplinar enfrenta riesgos, dilemas y oportunidades particulares. En consecuencia, se hace necesario desarrollar lineamientos más específicos que atiendan las singularidades de cada área. A continuación, se presentan pautas adaptadas para tres ámbitos en particular: el diseño, la divulgación filosófica y el traductorado público de inglés.

1. Revistas de Diseño

En el campo del diseño, los procesos de investigación y comunicación incluyen un alto volumen de **recursos visuales, proyectuales y gráficos**. La irrupción de la IA generativa, capaz de producir imágenes, renders, prototipos digitales y diagramas, plantea la necesidad de resguardar la integridad ética y estética de la disciplina.

- Todo recurso gráfico generado o modificado mediante IA debe declararse, informando modelo, versión y parámetros utilizados.
- Se debe garantizar el respeto a la **propiedad intelectual**, diferenciando entre imágenes meramente ilustrativas y aquellas que constituyen parte del corpus experimental.
- Es fundamental reconocer y mitigar los **sesgos estéticos** de los modelos, que tienden a homogeneizar estilos o invisibilizar tradiciones culturales locales.
- Los artículos que incluyan prototipos o iteraciones generadas con IA deben documentar el proceso completo (prompts, selecciones, curaduría humana).
- Los revisores deben contar con criterios claros y, cuando corresponda, con experiencia en tecnologías generativas para evaluar este tipo de materiales.

En síntesis, las revistas de diseño deben proteger la diversidad cultural y estética, asegurando que la IA se utilice como herramienta de apoyo y no como sustituto del proceso creativo crítico.

2. Revistas de Divulgación Filosófica

La filosofía se centra en la **argumentación conceptual, la interpretación de textos y la reflexión crítica**. En este ámbito, la IA puede apoyar en la redacción o síntesis, pero también representa un riesgo de falsificación de citas, producción de argumentos artificiales o pérdida de originalidad.

- La **voz humana** es indelegable: la autoría filosófica no puede ser sustituida por sistemas de IA.
- Todo uso de IA debe declararse, distinguiendo entre apoyo instrumental (gramática, traducción) y apoyo argumentativo (síntesis de debates, ejemplos).
- Las citas y referencias deben ser verificadas en fuentes originales, evitando las “alucinaciones” propias de la IA.
- La IA no puede reemplazar la lectura, exégesis ni interpretación crítica de textos filosóficos.
- Los revisores deben estar atentos a inconsistencias estilísticas o bibliográficas que delaten un uso no declarado de IA.
- Se debe promover la pluralidad de voces filosóficas, evitando que los sesgos algorítmicos privilegien ciertas tradiciones en detrimento de otras.

Así, las revistas de divulgación filosófica deben preservar la **fidelidad a las fuentes y el carácter crítico del pensamiento humano**, asegurando que la IA no erosione el rigor intelectual.

3. Revistas de Traductorado Público de Inglés

En el traductorado público, la **fidelidad lingüística, la precisión terminológica y la responsabilidad legal** son principios ineludibles. La IA ofrece apoyos útiles en traducción y corrección, pero no puede garantizar la validez jurídica ni la ética profesional de un traductor público.

- El traductor humano mantiene la **responsabilidad indelegable** sobre el texto final.
- Todo uso de herramientas de IA (DeepL, Google Translate, ChatGPT, etc.) debe ser declarado, indicando su función en el proceso.
- Las traducciones automáticas deben ser verificadas con glosarios oficiales y normativa jurídica aplicable.
- El uso de IA en textos confidenciales o con datos sensibles debe evitarse salvo que existan garantías legales de protección.
- La revisión editorial debe contemplar tanto la fidelidad al original como la adecuación cultural y estilística de la traducción final.
- Las revistas deben fomentar la reflexión crítica sobre los límites y riesgos de la IA en la práctica traductora, especialmente en lo relativo a la confidencialidad y la responsabilidad legal.

En este contexto, la IA debe ser entendida únicamente como un apoyo instrumental, nunca como sustituto de la pericia profesional del traductor público.

REFLEXIÓN

La integración de la inteligencia artificial en la edición y divulgación académica es un fenómeno irreversible y en constante transformación. Los principios universales de ética, transparencia y responsabilidad (planteados por UNESCO, la Declaración de Heredia y el Decálogo CAICYT) proporcionan una base sólida, pero resulta imprescindible descender al plano **disciplinar** para atender las especificidades de cada campo.

En diseño, se trata de resguardar la autenticidad visual y cultural; en filosofía, la fidelidad a las fuentes y la crítica argumental; y en el traductorado público, la precisión terminológica y la responsabilidad jurídica. Las herramientas que posibilita la IA no deben en ningún caso tomar decisiones que deberían tomar humanos, no dejan de ser herramientas, que reproducen forma y no contenido.

La lección transversal es clara: la IA no sustituye la tarea humana, sino que la **complementa bajo condiciones de transparencia, trazabilidad y control ético**. Cada disciplina, con sus lenguajes y tradiciones, debe construir sus propios criterios de integración responsable, siempre orientados al bien común y a la calidad del conocimiento que se comunica.

CAICYT-CONICET. (2023). *Decálogo para el uso responsable de la inteligencia artificial en la comunicación científica*. Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
<https://www.caicyt-conicet.gov.ar>

DECLARACIÓN DE HEREDIA. (2023). *Principios sobre el uso de inteligencia artificial en la edición científica*. En Latindex, Redalyc, CLACSO y AmeliCA.
<https://www.amelica.org/heredia>

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>

Diseñar para neuroconvivir

Diseño accesible orientado a las
neurodivergencias

Palabras clave DISEÑO ACCESIBLE, DISEÑO UNIVERSAL,
DISEÑO INCLUSIVO, NEURODIVERSIDAD, NEUROACCESIBILIDAD, DISEÑO
NEUROINCLUSIVO, COGNITIVO, EXPERIENCIA DE USUARIOS

RESUMEN

En una coyuntura global diversa en materia de discapacidades donde las sociedades se perciben más conscientes sobre este asunto, el diseño tiene el poder y la responsabilidad de crear experiencias más accesibles. Sin embargo, muchos de los espacios que habitamos, tanto físicos como digitales, todavía no consideran como se esperaría las necesidades de personas con neurodiversidades como el autismo, el TDAH o la dislexia.

Este vacío que se aprecia en el diseño inclusivo puede afectar la forma en que las personas interactúan con su entorno limitando su autonomía y su capacidad de participar plenamente en la sociedad.

Esta investigación, enfocada en el diseño neuroinclusivo, pretende responder al desafío al que nos enfrentamos los profesionales del área y profundizar más sobre una temática no tan explorada en su particularidad. A través de la creación de un manual práctico, dirigido a diseñadores, se recopilan herramientas y estrategias básicas para crear productos y entornos más accesibles. En este trabajo se exploran los principios del

diseño inclusivo con un énfasis particular en la tipografía, el color, la señalética y las interfaces digitales, fundamentales para mejorar la experiencia de las personas neurodivergentes en espacios públicos. El objetivo principal es generar una herramienta clara, aplicable y didáctica que concientice sobre la importancia de incorporar criterios de accesibilidad en el diseño desde el inicio. El manual no solo aborda la teoría detrás del diseño neuroaccesible, sino que también proporciona soluciones concretas y de fácil implementación para ser aplicadas en proyectos reales. Está concebido como una guía práctica para que cualquier persona, con o sin experiencia en accesibilidad, pueda dar un enfoque inclusivo a sus proyectos de diseño. A través de esta investigación proyectual, se analiza el impacto del diseño en la inclusión de personas neurodivergentes poniéndolo en práctica. Se pretende orientar a diseñadores y otros profesionales para integrar la accesibilidad en sus trabajos diarios ofreciendo herramientas que mejoren la experiencia de las personas neurodivergentes y que además contribuyan a generar entornos accesibles y amigables.

¿Qué es el diseño neuroaccesible?

Para entender qué es el diseño neuroaccesible es importante explicar primero la neurodiversidad para conocer sus características y los conceptos que giran en torno a ella. La neurodiversidad reconoce y celebra las variaciones neurológicas como parte de la diversidad humana, en lugar de patologizarlas. El término fue introducido por la socióloga Judy Singer en el año 1998 y abarca condiciones como el autismo, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia y la dispraxia, entre otras. Las personas neurodivergentes pueden enfrentar desafíos cognitivos, sensoriales o de procesamiento de la información presente en el mundo que las rodea. A partir de esta perspectiva, el diseño neuroaccesible busca crear soluciones que promuevan la igualdad de acceso para todas las personas. (Sille & García Betoño, 2022)

El diseño neuroaccesible, también conocido como diseño neuroinclusivo, es un enfoque del diseño que busca promover la accesibilidad para personas neurodiversas, mejorando la experiencia y creando soluciones universales. El objetivo principal es reducir barreras cognitivas y sensoriales a través de soluciones técnicas como el uso adecuado de colores, tipografía legible, jerarquías visuales claras y estructuras intuitivas. Este

enfoque se basa en los principios de diseño universal que promueven la creación de entornos y herramientas útiles para la mayor cantidad de personas posible, independientemente de sus habilidades cognitivas o sensoriales.

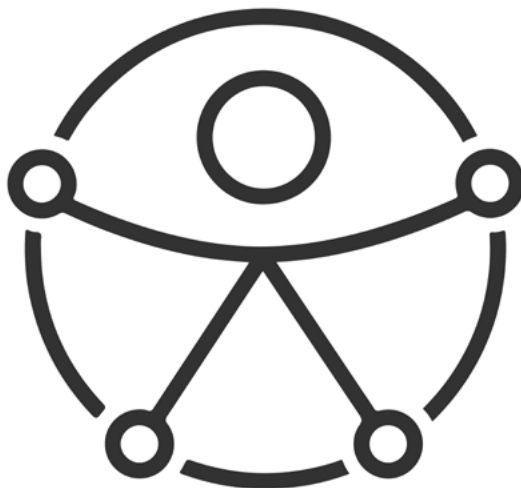
Según la definición de Ron Mace¹, pionero en este campo, el diseño universal se basa en crear productos y entornos que puedan ser utilizados por todos. El diseño universal no solo se enfoca en personas con discapacidades reconocibles, sino que también abarca a aquellos con diversidades neurológicas, asegurando que el entorno sea fácil de entender, utilizar y navegar.

La importancia del diseño neuroinclusivo está en su capacidad de generar entornos comunes que no solo cumplen con requisitos técnicos, sino que también respetan y valoran las diferencias cognitivas que existen. La asociación de diseñadores gráficos registrados de Ontario, Canadá, sostiene que

Garantizar la accesibilidad no es solo una cuestión de cumplimiento legal. El diseño accesible mejora la calidad de vida de las personas, ayuda a las organizaciones a competir ofreciendo servicios superiores y permite a los diseñadores perseguir los ideales que probablemente los inspiraron a elegir sus carreras” (RGD, 2019, p.4).

FIGURA 1

GOOGLE
Sistema visual de
Material Design de
Google. Disposición
de elementos e índice
del sitio web de Mate-
rial Design



1. Ron Mace (1941 – 1998), arquitecto y usuario de silla de ruedas, planteó la necesidad de un nuevo enfoque sobre el diseño de productos y entornos para que pudieran ser utilizados por el

mayor número posible de personas. En 1997 se establecieron los 7 principios del Diseño Universal (Center for Universal Design).

Es una herramienta para promover la equidad porque garantiza que un mayor número de personas puedan interactuar con nuestros diseños de forma eficiente, cómoda y sin barreras. Esto no solo fomenta la inclusión, sino que también mejora la experiencia para todos los usuarios. Se aplican principios clave como la simplicidad, la flexibilidad y la equidad en el uso, que se aborda a lo largo de la investigación, y que a su vez permiten a cualquier usuario acceder y beneficiarse sin experimentar barreras. En espacios públicos, como por ejemplo, aeropuertos o centros comerciales, esto se traduce en la creación de señalización intuitiva, accesible y coherente, así como en interfaces digitales predomina la información clara y accesible.

En el ámbito del diseño neuroinclusivo, varios estudios y publicaciones han realizado importantes aportes en torno a la accesibilidad cognitiva. Uno de los referentes en esta área es Berta Brusilovsky Filer², que con una de sus obras Valoración de la accesibilidad cognitiva (2012), explora cómo la accesibilidad cognitiva puede evaluarse y aplicarse en diferentes entornos arquitectónicos y de señalética. Brusilovsky también ofrece en sus textos y demás publicaciones, orientaciones prácticas para desarrollar espacios y entornos inclusivos, donde personas neurodiversas puedan orientarse y desenvolverse con autonomía. Por otro lado, el trabajo de investigación de Diana Concepción Fernández Zalazar Accesibilidad, neurodiversidad, singularidad cognoscitiva y diseño universal del aprendizaje en un circuito potenciador (2020) propone un enfoque inclusivo que adapta el diseño para mejorar la accesibilidad educativa de personas neurodivergentes, estableciendo conexiones entre la neurodiversidad y los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). También podemos destacar el libro Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura y urbanismo de la Fundación ONCE y Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es un libro que recopila experiencias y herramientas de accesibilidad para ser aplicadas en espacios públicos y está dirigido a arquitectos, ingenieros y diseñadores.

El rediseño del símbolo de accesibilidad resultó en una figura humana universal con los brazos abiertos, que simboliza la inclusión de personas de todos los niveles y capacidades, enfatizando un enfoque más integral e inclusivo. Este nuevo diseño no solo representa la accesibilidad física, sino también el acceso a la información, los servicios y las tecnologías de la comunicación, alineándose con el objetivo de la ONU de promover el acceso universal en todos los ámbitos de la sociedad. »

— CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA (2015)

2. Berta Brusilovsky es una arquitecta y urbanista, experta en accesibilidad universal y cognitiva. Master en Accesibilidad Universal

y Diseño para Todos. Es fundadora de la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios (ACFEE) creada en 2015.

Planificación del manual digital de diseño neuroaccesible

En el momento de plantear el recorrido proyectual, se propone desarrollar un manual digital de diseño neuroaccesible que esté enfocado en brindar recomendaciones técnicas a diseñadores para promover la inclusión de personas neurodivergentes. Este manual no solo aborda los principios básicos de accesibilidad visual y cognitiva, sino que también busca profundizar aspectos específicos como la elección tipográfica, el correcto uso del color y contraste, entre otras cuestiones. Se busca ofrecer una guía práctica a diseñadores para mejorar la experiencia de usuarios a través del diseño.

Se planteó el diseño de elementos visuales que fueron utilizados para el índice principal y que sirvieron también como elementos identificadores para cada sección.

El manual fue diseñado y desarrollado en la plataforma de diseño Figma, aprovechando sus herramientas de prototipado para crear un sistema interactivo. La plataforma permite una edición ágil y precisa, pudiendo compartir el contenido mediante un enlace interactivo de presentación. Gracias a esta opción interactiva online y de fácil distribución, los usuarios pueden navegar el manual de forma intuitiva.

En cuanto al partido gráfico y conceptual se decidió partir de un enfoque basado en la modularidad, sumado al uso de bloques y formas geométricas simplificadas. Este lenguaje visual refleja la estructura y organización que se desea transmitir a lo largo de todo el manual digital y que fue pensado desde el inicio de la investigación. La elección de bloques y la división de la información en secciones manejables ayuda a crear

una interfaz estructurada y predecible. Los colores aplicados de manera contrastante aportan dinamismo asegurando visibilidad y distinción de cada sección. Esto puede ser beneficioso para personas neurodiversas ya que facilita la navegación, la organización y la comprensión de la información. En su conjunto, estos elementos gráficos estructuran la información de manera funcional creando una experiencia visual amigable y alineada a los principios de diseño neuroaccesible. Para el desarrollo se tomaron como referentes principales las guías de Google Material Design, The Neurodiversity Design System, y las pautas de accesibilidad de Microsoft Inclusive Design. Material Design de Google (Figura 2) aporta una base sólida en cuanto a la creación de interfaces a nivel general y con principios de diseño que tiene como foco principal la experiencia del usuario. Por su parte, The Neurodiversity Design System (Figura 3) fue fundamental para entender las necesidades específicas de usuarios neurodivergentes y el puntapié inicial del proyecto. Este sitio web proporciona recomendaciones clave para minimizar la sobrecarga sensorial y mejorar la experiencia a la hora de diseñar y elegir los componentes. Finalmente, las guías de accesibilidad de Microsoft (Figura 4) ofrecen una serie de recomendaciones para que todos los elementos cumplan con estándares de usabilidad internacionales, permitiendo que nuestros diseños estén alineados con buenas prácticas en accesibilidad y diseño universal. Estos tres referentes en conjunto sirvieron de fuente principal de inspiración para el proceso. También brindaron información especializada para garantizar que cada decisión de diseño responda a las particularidades de la accesibilidad cognitiva a lo largo del manual.

FIGURA 2

GOOGLE
Sistema visual de
Material Design de
Google. Disposición
de elementos e índice
del sitio web de Mate-
rial Design

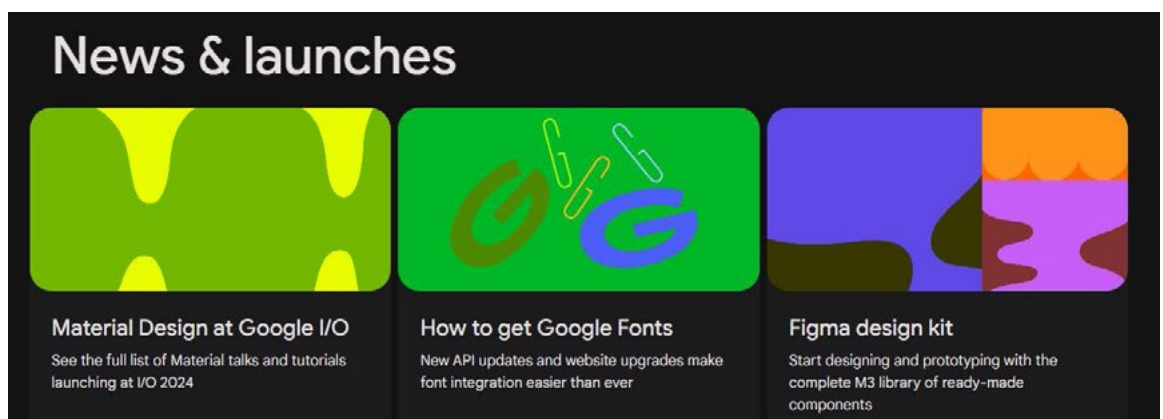


FIGURA 3

NEURODIVERSITY
DESIGN SYSTEM
Principios de Neurodiversity Design System.
Imagen tomada del
sitio web de Neurodiversity Design System
de su colección de
principios de diseño.

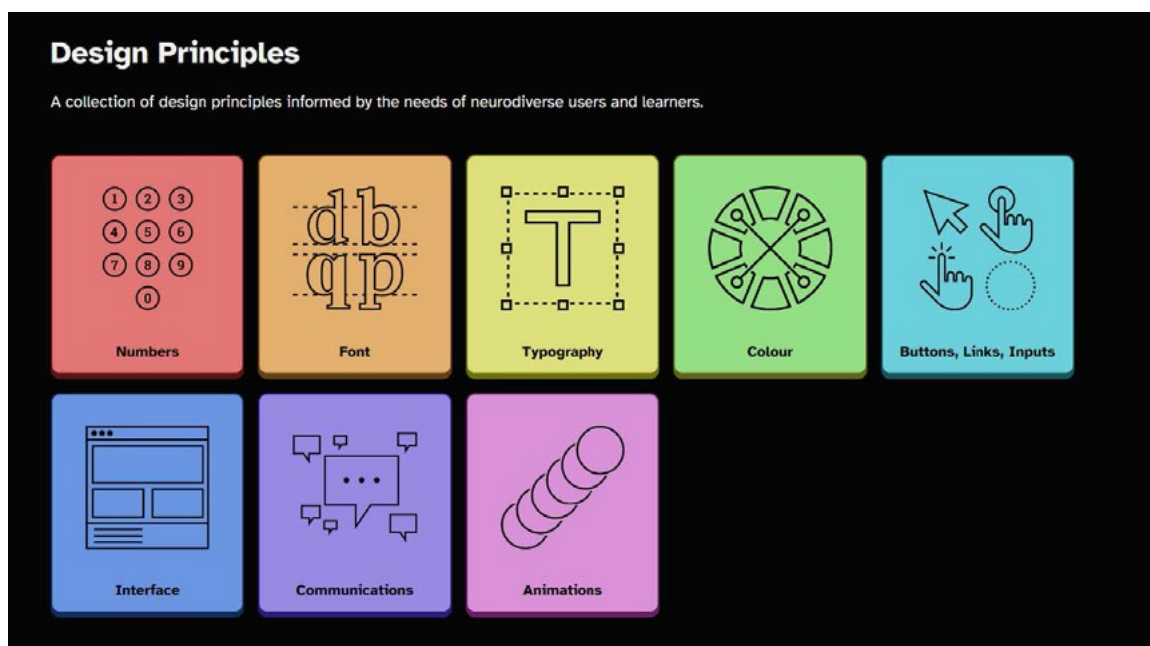
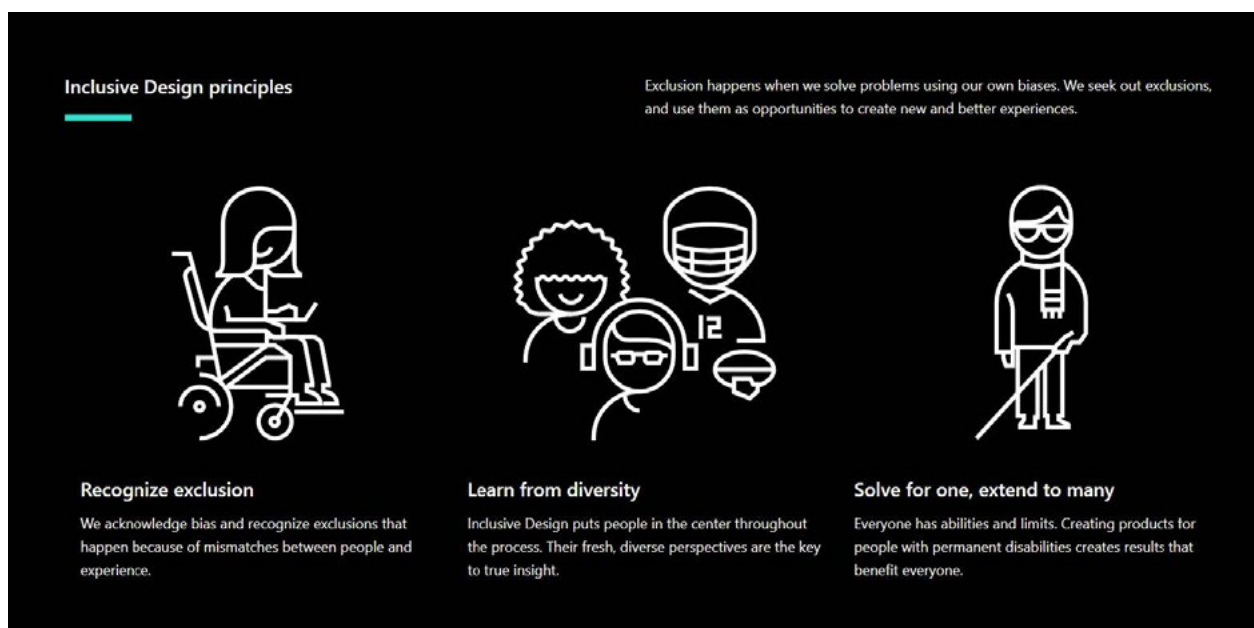


FIGURA 4

MICROSOFT INCLUSIVE
Guías de accesibilidad
de Microsoft. Imagen
tomada del sitio web
de Microsoft Inclusive
Design como muestra
de la disposición de
elementos.



Elección y pruebas tipográficas

La familia tipográfica elegida para el manual fue Montserrat, creada por la diseñadora argentina Julieta Ulanovsky³. Antes de seleccionar la tipografía final, se pasó por una serie de pruebas y análisis de otras tipografías. Para la elección de la fuente, se realizó una comparación con otras similares, llegando a la conclusión de que esta tipografía logra una alta legibilidad en diferentes tamaños y pesos, además de ser adecuada para textos largos. Por otro lado, cuenta con una amplia gama de variantes de peso que permiten flexibilidad en la jerarquía visual, lo que es fundamental para guiar al usuario de manera clara y efectiva.

Una de las tipografías utilizadas al inicio del proyecto fue Rubik, diseñada por Hubert & Fischer⁴. Esta tipografía se destaca por su versatilidad y bordes redondeados, por lo cual parecía encajar bien con el concepto visual planteado. Sin embargo, se detectaron ciertas limitaciones para este proyecto por las ligaduras automáticas en algunos caracteres, como fi y fl (Figura 5). Estas ligaduras tienden a unir visualmente las letras, pudiendo afectar la legibilidad, especialmente en contextos de accesibilidad cognitiva. En el manual,

se detectó que estas ligaduras aparecían en palabras clave a lo largo del contenido, y su uso frecuente podía generar confusiones para algunos lectores. Por lo tanto, se optó por reemplazarla.

Las ligaduras suelen ser muy atractivas a nivel estético, pero pueden alterar la legibilidad en personas con neurodiversidades, como la dislexia, TDA, y TOC. La fusión visual de ciertas letras, puede dificultar la identificación clara de cada carácter, haciendo la lectura más lenta y aumentando el esfuerzo cognitivo en algunos lectores. Para garantizar una lectura fluida y accesible, se recomienda evitar estas ligaduras en todo tipo de texto, independientemente de su tamaño, especialmente en contextos donde la claridad y la comprensión rápida son fundamentales.

Para el manual se optó por la tipografía Montserrat debido a su excelente legibilidad y adaptabilidad en diferentes contextos visuales. Se destaca por sus formas geométricas limpias y modernas, siendo funcional en cuestiones de accesibilidad. Además, ofrece una amplia gama de pesos que permiten construir una jerarquía visual clara. Por otro lado, considero que al ser una tipografía popular, gratuita y de una diseñadora

FIGURA 5

COVAS

Ligaduras presentes en la familia tipográfica Rubik.



3. Diseñadora gráfica y tipógrafa argentina creadora de la tipografía Montserrat, inspirada en la señalética histórica del barrio porteño Montserrat. Junto a Valeria Dulitzky fundaron el estudio de diseño ZkySky en 1989. Julieta fue tutora del trabajo final integrador de mi autoría, llamado Diseñar para neuroconvivir. Dicho trabajo fue realizado y publicado como proyecto final para la licenciatura

en Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Nacional de Lanús en diciembre de 2024.

4. Hubert & Fischer es un estudio de diseño alemán, con sede en Berlín y Nueva York, fundado por Ferdinand Ulrich Hubert y Uwe Fischer. El estudio se especializa en diseño gráfico, editorial, tipografía y exposiciones

argentina, integra un componente cultural que añade valor al proyecto.

Se seleccionaron los pesos light, regular, medium y bold, utilizados en mayor o menor medida, para establecer una jerarquía visual consistente y suficiente sin sobrecargar al lector. Se evitó el uso de itálicas para prevenir espejismos o rotaciones que puedan afectar a la claridad y legibilidad en entornos digitales, donde es comúnmente desaconsejado su uso. Además, para favorecer la concentración y evitar la fatiga cognitiva, se implementó en todo el manual un modo oscuro, con textos en blanco ceniza (#EBE6E6) sobre un fondo gris oscuro, casi negro (#202020). Esta combinación minimiza el brillo y mejora la lectura prolongada en pantalla, optimizando la experiencia del usuario en este contexto neuroinclusivo.

Para enriquecer aún más la experiencia de lectura, se optó por un interlineado generoso y un espaciado uniforme entre párrafos para mejorar la fluidez en la lectura, facilitando que los lectores puedan moverse rápidamente por el texto sin perder la orientación. Además, se implementaron márgenes amplios, especialmente en la versión digital, para permitir que el contenido respire.

En cuanto a tamaños, se utilizaron cuerpos grandes para asegurar una lectura accesible, especialmente en pantallas. Los tamaños se definieron considerando la distancia de lectura habitual en dispositivos digitales, buscando evitar la necesidad de zoom o esfuerzo adicional por parte de los lectores. Además, los cuerpos grandes permiten destacar la jerarquía visual, diferenciando claramente los encabezados y subtítulos del texto principal. Este enfoque no solo mejora la claridad y legibilidad en general, sino que también es útil para personas con dificultades visuales y mejora la navegación por el contenido.

Paleta cromática y pruebas de accesibilidad

La paleta cromática seleccionada para el manual combina colores contrastantes que buscan optimizar la legibilidad y accesibilidad en entornos neuroinclusivos. Teniendo en cuenta que el color no debe ser determinante en cuestiones de accesibilidad, en el manual ha sido utilizado para algunos elementos puntuales, pre-

dominando el modo oscuro para lograr un bajo esfuerzo cognitivo y sensibilidad visual. Según las guías de estilo oficiales de Material Design⁵ creadas por Google, el modo oscuro reduce la luminancia emitida por las pantallas de los dispositivos, cumpliendo los índices mínimos de contraste de color. Ayudan a mejorar la ergonomía visual al reducir la fatiga ocular y la sensibilidad a colores vibrantes en personas con neurodivergencias.

Se utilizaron textos en blanco ceniza (#EBE6E6) sobre un fondo gris oscuro, casi negro (#202020) ya que esta combinación minimiza el brillo y mejora la lectura prolongada en pantalla. Por otro lado, resultó sumamente importante la prueba de accesibilidad para personas con daltonismo que ofrece la herramienta de Adobe Color⁶. La paleta elegida, compuesta por un total de diez colores, fue creada teniendo en cuenta estos factores de accesibilidad (Figuras 6, 7 y 8). A lo largo del recorrido, se descartaron varias paletas previas por no cumplir con los estándares sugeridos. Por este motivo fue fundamental encontrar un balance entre la accesibilidad y las referencias en las que el manual fue inspirado.

«Tal vez el ADN constitutivo del Diseño esté en esa pulsión inconformista, casi necia, que nos empuja a crear para mejorarnos. En este mundo tan roto, me gusta pensarnos con la épica de las pequeñas luchas cotidianas, (...) que nos encuentra caminando hacia una nueva conciencia, generosa, colectiva y sin pedestales.»

— COCO CERELLA (2020)

5. Material Design es un sistema de diseño creado y respaldado por diseñadores y desarrolladores de Google. Incluye una guía detallada de ux y la implementación de componentes de ui para Android, Flutter y la Web. Propone experiencias adaptativas y mayor accesibilidad para usuarios.

6. Adobe Color es una herramienta de acceso gratuito que nos permite generar paletas de colores no conflictivos y accesibles para personas con daltonismo.

FIGURA 6

ADOBE COLOR
Herramienta de
accesibilidad de
Adobe Color. Ejemplo
del testeo de la paleta
cromática elegida
aprobada y segura
para daltonismo.



FIGURA 7

ADOBE COLOR
Simulador de daltonismo de Adobe Color. Testeo de la paleta cromática elegida aprobado. Se muestra una diferenciación cromática adecuada en todas las tonalidades posibles. La primera fila de colores hace referencia a la Deuteranopia, la segunda a la Protanopia y la tercera a la Tritanopia.



FIGURA 8

ADOBE COLOR
Paleta final elegida desde la web de Adobe Color.



Elementos visuales

Para el diseño y selección de los elementos visuales que forman parte del índice se buscó generar una navegación fácil y reconocible. Las formas simplificadas permiten identificar de forma rápida cada sección del índice, empleando iconos claros y grandes para reducir el esfuerzo visual. Los colores que fueron testeados previamente para que sean aptos para daltonismo y sensibilidades visuales, aseguran que todos los usuarios puedan distinguir entre secciones, mejorando la visibilidad con contrastes bien definidos.

La división modular organiza el contenido en segmentos visuales claros, ayudando a usuarios con dificultades de atención a escanear la información de manera ordenada. Por otro lado, la cantidad de elementos fue controlada para evitar sobrecarga visual, contribuyendo a una navegación más intuitiva. El uso de formas geométricas orgánicas y redondeadas aporta una estética amigable que reduce la tensión visual (Figura 9). Cada ícono se asocia con el tema correspondiente, como en el caso del conjunto de triángulos en Pictogramas que alude a conceptos de dirección o señalización, o los círculos en Color representando diversidad cromática.

Decisiones generales y grilla modular

Para el diseño del manual digital, se eligió Figma como herramienta principal de diseño y maquetado debido a su versatilidad. Permite crear prototipos interactivos que en este caso fusiona la intención de sitio web y

manual editorial. Este enfoque interactivo facilita que los lectores naveguen por el contenido de forma dinámica, utilizando los botones y elementos gráficos del mismo modo que usualmente manejan un sitio web o aplicación móvil.

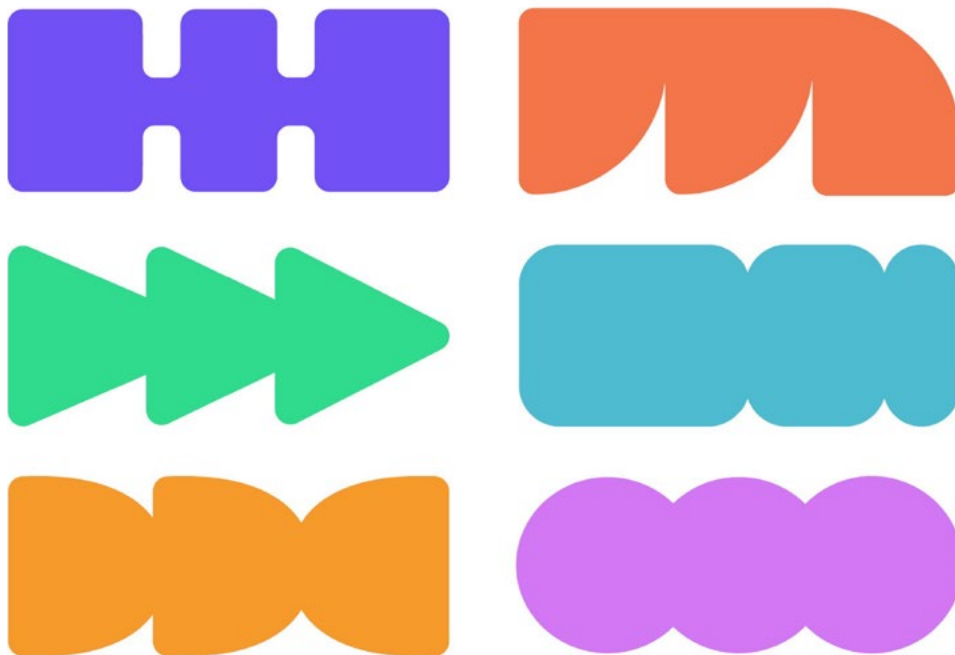
Se optó por un formato de 1920x1080 píxeles, que es estándar en pantallas de alta resolución para garantizar una experiencia visual cómoda en diversos dispositivos. Estas dimensiones fueron óptimas para generar una grilla versátil y organizar el contenido de manera clara y estructurada, optimizando tanto la legibilidad como la jerarquía visual. Además, este tamaño permite incorporar elementos gráficos y textuales sin sobrecargar la interfaz.

La división modular elegida organiza el contenido en segmentos visuales claros, ayudando a usuarios con dificultades de atención a escanear la información de manera ordenada. Por otro lado, la cantidad de elementos fue controlada para evitar sobrecarga visual, contribuyendo a una navegación intuitiva. Se implementó una grilla de 3 columnas y 6 campos, con márgenes de 140 píxeles en los bordes superior, inferior y laterales, y calles de 40 píxeles entre las columnas. Esta elección responde a la necesidad de mantener una organización visual clara y estructurada, favoreciendo tanto la legibilidad como la jerarquía del contenido. (Figura 10)

Desde un aspecto técnico, la grilla asegura consistencia en el diseño, permitiendo que todos los elementos se alineen de manera armónica. Los márgenes

FIGURA 9

COVAS
Elementos visuales
diseñados para
los capítulos (de
izquierda a derecha)
Interfaces, Tipografía,
Pictogramas,
Neuroaccesibilidad,
Bibliografía, Color.



COVAS
*Estructura y medidas
de la grilla del
manual digital inte-
ractivo.*

[illegible]

Esta configuración se adapta al formato de 1920x1080 píxeles, aprovechando las proporciones de la pantalla para distribuir el contenido de forma equilibrada y accesible. La elección de una grilla modular refleja la intención de ofrecer un diseño funcional, flexible y estéticamente coherente, alineado con los principios de accesibilidad y diseño inclusivo.

La división modular elegida organiza el contenido en segmentos visuales claros, ayudando a los usuarios a escanear la información de manera ordenada. A su vez, la cantidad de elementos fue controlada para evitar sobrecarga visual y contribuir a una navegación intuitiva. Cada ícono se asocia con el tema correspondiente relacionado con el tema a tratar en cada capítulo. (Figura 11)

«En el caos de estímulos que constantemente nos bombardean –y que constituyen la materia prima de la cultura en la ciudad– el diseñador es el organizador, el educador y el liberador que transforma a este caos en información»

104 /
DSB-LAD #1

FIGURA 11

COVAS

Índice final del manual interactivo.

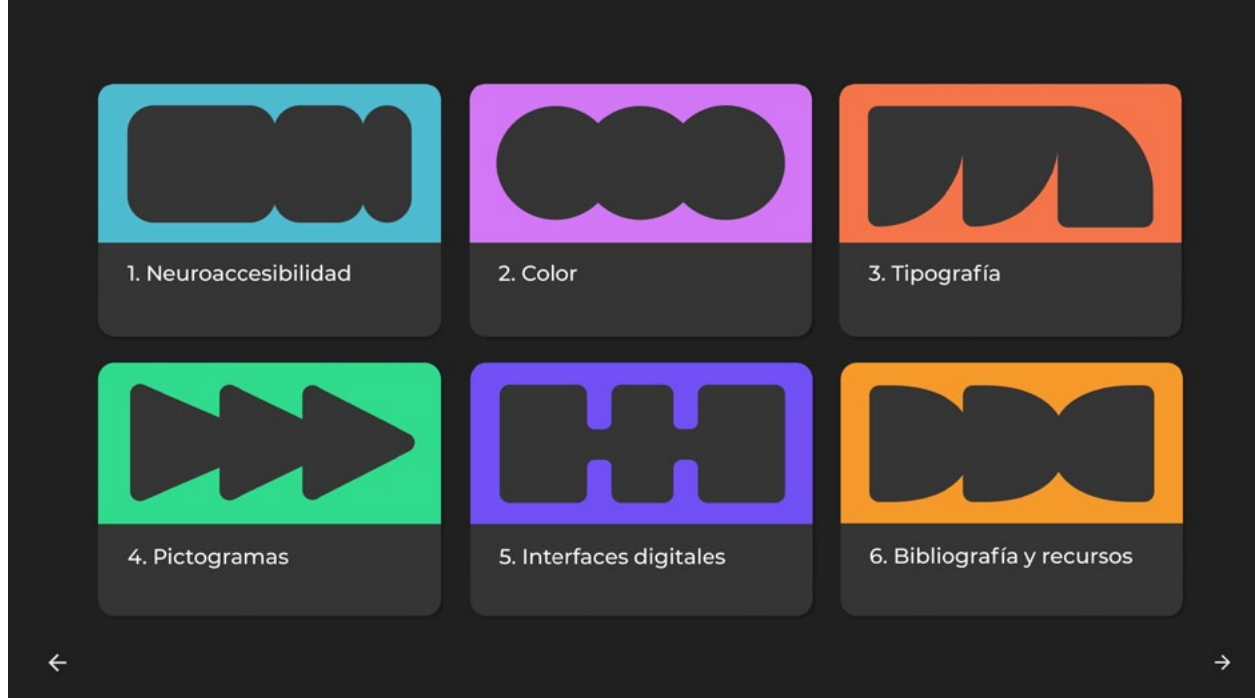


FIGURA 12

COVAS

ejemplo de implementación de la disposición de los elementos en el subíndice del capítulo «Tipografía».



dice interactivo para cada capítulo respondiendo a la necesidad de facilitar la navegación a los usuarios y estructurar el contenido. Cada subíndice actúa como una guía visual inmediata siendo una referencia rápida para los lectores. Se aplicaron transiciones leves de color de relleno y contorno priorizando el modo oscuro como a lo largo del manual. (Figuras 11, 12 y 13)

Al estar diseñado en un formato interactivo se facilita la navegación y permite a los usuarios moverse por el contenido de manera fluida e intuitiva. Esto refuerza el dinamismo del manual, adaptándose a diferentes contextos de uso desde dispositivos móviles hasta pantallas más grandes. En cuanto a los efectos visuales como los cambios de color al pasar el cursor, más conocidos como hover, fueron pensados y diseñados

con transiciones sutiles y animaciones limitadas. Esto evita estímulos visuales excesivos que puedan abrumar a los usuarios o distraer su atención del contenido principal. Las variaciones leves en el color de relleno o contornos, garantizan que los elementos interactivos sean funcionales sin comprometer la claridad y accesibilidad. De esta manera, se logra un equilibrio entre la estética y la funcionalidad. Según la w3c (World Wide Web Consortium), los efectos como desplazamientos deben cumplir con pautas de accesibilidad y garantizar que sean perceptibles visualmente y mediante otras formas de navegación. Estas decisiones permiten que el manual sea inclusivo no solo en su contenido sino también en su ejecución.

FIGURA 13

COVAS

Ejemplo de interacciones y elementos digitales planteados en el manual.

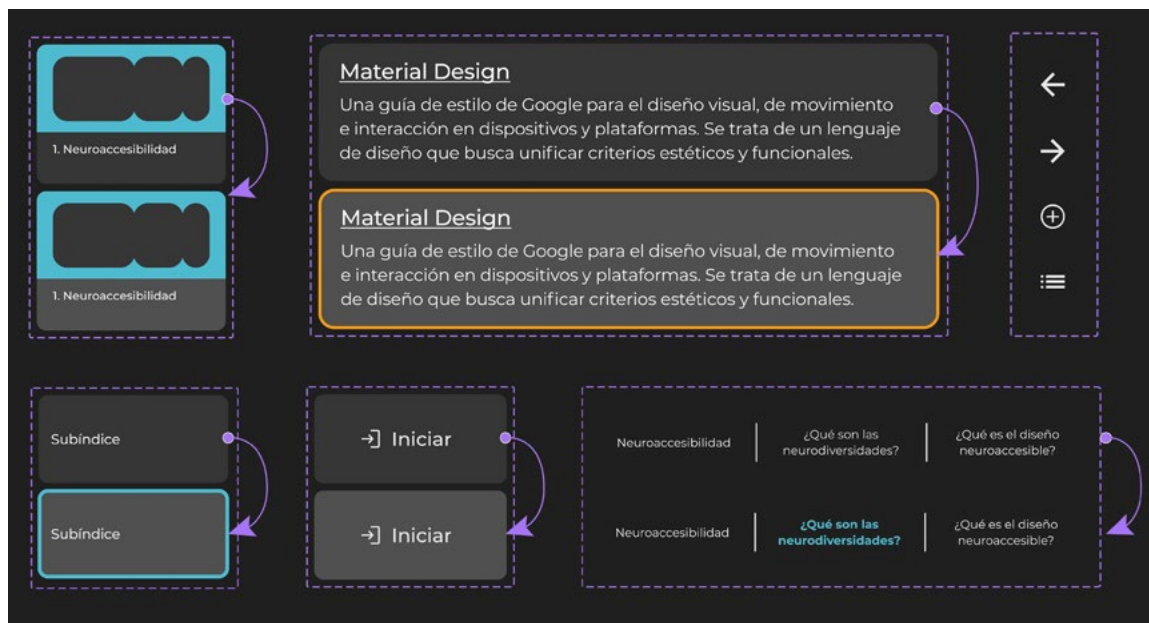


FIGURA 14

COVAS

Ejemplo de modelo final digital maqueta-
do en pc



Conclusión

Este trabajo buscó reunir una base de principios y herramientas prácticas que permitan a los diseñadores y profesionales del área crear piezas accesibles, claras y funcionales. La elección de una tipografía o la implementación de una grilla estructural pueden hacer que la experiencia del usuario con neurodivergencias sea mucho más amigable. A lo largo del proyecto, se ha destacado la importancia del diseño como herramienta de transformación social. Desde esta perspectiva, el manual no solo es un recurso técnico, sino también un llamado a los diseñadores a asumir un rol activo en la construcción de un mundo más inclusivo.

En conclusión, este manual digital se presenta como un punto de partida para fomentar la reflexión y el compromiso del diseño gráfico con la diversidad y la convivencia entre todos. A su vez pretende ser una intención para seguir expandiendo las bases mencionadas. Su formato digital interactivo y su acceso abierto amplifican su alcance y busca promover el aprendizaje continuo y el interés en el diseño neuroaccesible. No solo busca generar impacto en el ámbito profesional, sino también contribuir a una sociedad más equitativa y respetuosa de las diferencias individuales.

Link al manual de
diseño neuroinclusivo

<https://www.figma.com/proto/lciKlc01h4t1zXD0FG2TD/Manual-de-diseño-neuroaccesible>

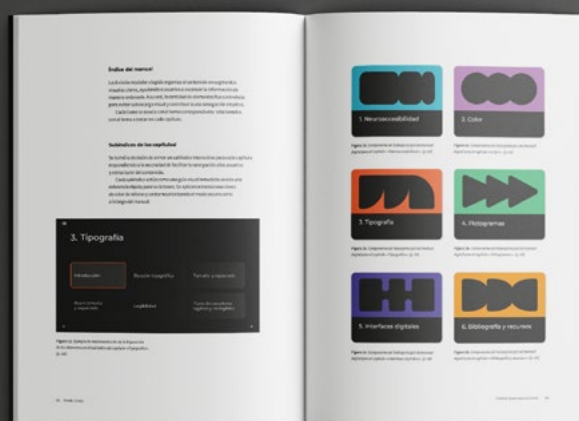


FIGURA 15

COVAS

Ejemplo de modelo final impreso de la tesis *Diseñar para neuroconvivir. Manual de Diseño neuroaccesible orientado a las neurodivergencias*.



/ Referencias Bibliográficas

- ASD PUBLICS.** (n.d.). *Friendly Design Handbook*. [s.n.].
- COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COPIDIS).** (2019.). *Manual práctico de comunicación inclusiva*. Buenos Aires: [s.n.].
- CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA.** (2015, 24 de diciembre). *Naciones Unidas diseña un nuevo logotipo de accesibilidad*. Recuperado de <https://autismo.org.es/actualidad/noticias/naciones-unidas-disena-un-nuevo-logotipo-de-accesibilidad/>
- FRASCARA, J.** (2000). *Diseño gráfico para la gente*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM.** (2011.). *Accesibilidad universal y diseño para todos: Arquitectura y urbanismo*. [s.n.].
- FUNDACIÓN ONCE.** (2009.). *Accesibilidad y capacidades cognitivas: Movilidad en el entorno urbano*. [s.n.].
- GOOGLE.** (n.d.). *Material Design*. Recuperado de <https://material.io>.
- MICROSOFT.** (n.d.). *Microsoft Inclusive Design: Cognitive Exclusion*. [PDF]. Recuperado de <https://inclusivedesign.microsoft.com/>
- NEURODIVERSITY DESIGN.** (n.d.). *Neurodiversity Design: Creating inclusive design systems*. Recuperado de <https://neurodiversity.design/>
- PITTALUGA, M.** (Comp.). (2020). *Visiones del rol social del diseño*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- RGD.** (2019). *Access Ability: A Practical Handbook on Accessible Graphic Design*. Ontario: [s.n.].
- SILLE, I. E., & GARCÍA BETOÑO, M. I.** (2022, 12 de diciembre). *Producción – Magazine Neurodivergencias*. Universidad Nacional de La Plata. SEDICI.
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C).** (n.d.). *Estándares y pautas de accesibilidad*. Recuperado de <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/es>

Diseño, poética y bien común

Entrevista a María Gemma Sánchez



Palabras clave DISEÑO ESTRATÉGICO, MARÍA SÁNCHEZ,
DISEÑO SIN APELLIDO, ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS.

RESUMEN

En esta entrevista, la diseñadora argentina María Gemma Sánchez propone una reconceptualización del diseño que trasciende la resolución de problemas para enfocarse en detectar oportunidades y potenciar las «partículas de bien» existentes. Aboga por un «diseño sin apellido», superando especializaciones estancas

para entenderlo como una capacidad humana integral dirigida al bien común. Sánchez destacó el potencial de los microecosistemas productivos y la necesidad de una educación flexible que forme agentes de cambio, capaces de negociar con la incertidumbre e incorporar una poética del hacer.



Esta iniciativa editorial surge de la necesidad de poner en valor y dialogar con referentes del diseño local, explorando aspectos de la práctica que, con frecuencia, quedan al margen de los procesos convencionales de legitimación disciplinar.

En este marco, la entrevista a María Gemma Sánchez se articula en torno a una premisa provocadora: ¿puede el diseño trascender el paradigma de la resolución de problemas para dedicarse a potenciar el bien? La diseñadora desarrolla esta idea proponiendo un «diseño sin apellido», una concepción expandida de la disciplina que prioriza la detección de oportunidades y la amplificación de las «partículas de bien» latentes en los sistemas donde interviene esta disciplina proyectual, con el fin de generar un impacto significativo y positivo.

La entrevista se desarrolló de manera virtual en agosto de 2025. Como referencia preparatoria para su realización, se consideraron los intercambios previos de la entrevistada en distintos ciclos de reflexión disciplinar organizados por y para diseñadores. Entre ellos, se destacan el ciclo *Conversaciones con Diseñadores* (SANGUINETTI, 2020), llevado a cabo por Pablo Bianchi y Marco Sanguinetti, donde se entrevistó a más de treinta diseñadores de perfiles y experiencias muy diversas; el podcast *Diseño y Diáspora*, dirigido por la Dra. Mariana Salgado (*Diseño y Diáspora*, 2024); y el podcast *En Europa no se consigue*, de Maia Lutteral y Franco Chimento (MANTEL, 2024).

Dichos antecedentes sirvieron como plataforma para repreguntar y profundizar sobre algunos de los temas que pretendemos expandir en esta entrevista. Con ello, intentamos hacer un aporte a la dimensión discursiva del diseño local. A partir de los relatos de quienes asumen esta disciplina como una práctica profesional inseparable de la propia vida, nos proponemos recuperar testimonios y ofrecer artefactos conceptuales con potencial aplicativo, tanto en el ámbito profesional como en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los ámbitos educativos.

E.D Se ha extendido mucho dentro del ámbito del diseño local su mirada vinculada al rol de los diseñadores, no solo como una disciplina que resuelve problemas, sino que también detecta oportunidades de mejora y estimula aquello que funciona bien. ¿Podría desarrollar esa idea? Y, complementariamente, ¿identifica situaciones o entornos positivos en el contexto actual que vea como vectores de posibles futuros a potenciar o mejorar a través del diseño?

El diseño, para mí, no es solamente «resolver problemas»: es una actitud positiva, activa, abierta a leer la

realidad más allá de las carencias. La gran pregunta al inicio de un proyecto es: ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son las perlas allí presentes? O, dicho de otra manera: ¿Cuáles son las «partículas de bien» presentes en esa realidad sobre la que proyectamos?

Me interesa mucho observar qué hay de bueno en un entorno y preguntarme cómo el diseño puede potenciar eso. No se trata solo de «solucionar», sino de hacer florecer lo que ya tiene potencia. Hoy veo que muchos pequeños sistemas colaborativos, emprendedores o comunitarios —que funcionan silenciosamente con cohesión, creatividad y/o sentido—, además de sistemas complejos como en la toma de decisiones de políticas para el bien común, pueden ser verdaderos vectores de futuro si el diseño los acompaña estratégicamente.

E.D El concepto de «diseño sin apellido» que se le atribuye, también se ganó su lugar dentro de la comunidad disciplinar. En efecto, identifico, actualmente, un solapamiento de la diversidad en el alcance profesional del diseño con una pluralidad de voces de los propios diseñadores y estudiantes de la carrera. Parecería que se utiliza al diseño como un canal de autoexpresión, ya sea profesional, activista, cultural e incluso político. En función de esta hipótesis, ¿cómo imagina el desarrollo de la profesión en ese sentido y cómo se juega esa situación entre las dimensiones individuales y colectivas de la misma? ¿Qué estrategias o modos de organización colectivas pueden pensarse para representar a esa diversidad?

La idea de «diseño sin apellido» surgió como una provocación ante los compartimentos estancos (gráfico, industrial, textil, entre otros) generados desde la concepción técnica, racionalista e industrialista que recibimos y que daban respuestas a otras realidades. Me interesa el diseño como capacidad humana integral, como totalidad, no limitada por etiquetas ni por sumatoria de partes («la totalidad es superior a la suma de las partes»). Hoy veo con esperanza cómo los estudiantes y diseñadores se expresan desde la identidad y la poética personal, entre otras formas.

El desafío está en sostener esa riqueza sin caer en la fragmentación. ¿Cómo construir colectivos que respeten lo diverso sin fosilizarse y, al mismo tiempo, hagan sinergia estratégica? ¿Un camino quizás sea el operar a través de la inter-, multi- y transdisciplina?

Pienso que necesitamos formas más flexibles y permeables de organización, que integren voces, que generen redes, no solo puras estructuras piramidales. En este sentido, estoy entendiendo que mi reciente

nombramiento como miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes por la disciplina Diseño es probablemente el lugar para poder explorar y ahondar en estos nuevos territorios.

E.D Pensando en su experiencia sobre Diseño Estratégico y Sistémico, observo una creciente tendencia en los ecosistemas productivos hacia la singularidad territorial y los desarrollos a una escala que podríamos llamar micro-ecosistemas productivos o emprendedores. ¿Podría compartírnos su visión al respecto?

Mi experiencia me mostró que las escalas pequeñas no son menores: son intensivas, relacionales y cargadas de sentido. El diseño estratégico puede acompañar estos micro-ecosistemas a fortalecer su identidad, articular

recursos y generar valor desde lo local. El desafío es evitar la mirada extractiva o incluso la romantización, y en cambio preguntarnos: ¿qué puede emerger si esos territorios dialogan con otros saberes, otras escalas, sin perder su alma?

E.D En relación con la pregunta anterior, y a su experiencia laboral en Italia y las acciones bilaterales que impulsa actualmente entre ambos países, y observando que, entre los modelos de innovación empleados en el país europeo, como así también en Argentina, existen paralelismos muy claros. ¿Cuál es su mirada en relación con eso? ¿Qué podemos aprender de la experiencia italiana?

En mi experiencia, los paralelismos entre Italia y Argentina son interesantes. En ambos contextos hay una cultura del ingenio, una cercanía con la materia y una creatividad que se despliega incluso en la escasez. Entiendo, además, que es un camino a doble sentido; el aprendizaje es mutuo, como hace poco pude verificar. Argentina ha vivido procesos muy duros en las últimas décadas y eso puede constituir un llamado de atención sobre ciertos temas que han comenzado a globalizarse y de los que nosotros tenemos experiencia.

De Italia aprendí el valor de la belleza como motor, como necesidad y no solo como lujo. También, la riqueza del saber hacer, el profundo amor por el detalle («Dios está en los detalles», decía Ludwig Mies van der Rohe, dando renombre a una frase tradicional de la cultura alemana antigua) y la importancia de la continuidad cultural. Lo que podemos aplicar en Argentina no es la copia de un modelo, sino la actitud crítica y poética con que los italianos entienden el diseño: como parte del tejido social, no como un objeto decorativo.

Desde una mirada europea, Italia no se posiciona entre los primeros países, pero ha sabido encontrar un lugar propio en la Comunidad Europea, diferente e identitario. Deseo, espero y trabajo para que Argentina logre posicionarse desde una identidad innovadora, responsable, ética y respetuosa de la persona y del ambiente.

E.D Como referente en gestión institucional y creación de carreras, tanto en el ámbito público como privado, me interesa conocer: ¿qué desafíos percibe para el diseño de los planes de estudio actuales y cómo cree que se articula hoy un proceso de aprendizaje que tradicionalmente duraba cinco años con las trayectorias de vida de los estudiantes, en un escenario tan disperso e impermanente como el actual?

FIGURA 1
María Gemma
Sánchez con
Ezio Manzini



Diseñar un plan de estudios hoy es aceptar que ya no podemos planificar una línea recta de cinco años. El modelo que aprendimos en el siglo pasado ya no es respuesta suficiente; tenemos que cambiar, crecer. Las trayectorias son discontinuas, móviles, afectadas por múltiples factores. Eso no significa perder profundidad. El gran desafío es cómo generar experiencias de aprendizaje significativas en medio de esa dispersión, de tanta incertidumbre y complejidad. Probablemente, la clave está en ofrecer una estructura flexible, con momentos intensivos, interdisciplinarios y conectados con la vida real, potenciando a la persona del diseñador como agente de cambio.

No formar para un título, sino para una vida con sentido, considerando —como dice Jungmann— que «educar es introducir a la realidad total».

E.D Le escuché decir que su formación académica fue «muy potente» porque en esa época los formaban «para la vida». ¿Podría profundizar en esa idea y en cómo concibe actualmente el vínculo entre diseño y vida?

Cuando digo que me formaron «para la vida» (¡no solo la academia!), hablo de algo más que de contenidos. Hablo de una formación que me permitió preguntarme para qué hago lo que hago, ¿qué mundo quiero ayudar a construir?, ¿cuál es mi rol actual y futuro en ello? ¿De qué maneras impactan las diferentes decisiones de diseño?

El diseño, así entendido, es inseparable de la vida: es el modo en que habitamos y cuidamos. No es un trabajo, es una forma de estar en el mundo, una vocación.

E.D En relación con su perspectiva estratégica, ¿de qué manera considera que se articula lo programático y la capacidad anticipatoria del diseño con las formas en que los diseñadores abordan lo impredecible y aquello que no puede ser previsto?

La estrategia no es una tabla rígida: es una brújula que orienta, pero que debe ser capaz de adaptarse cuando el terreno cambia. El diseño vive en esa tensión entre la planificación y la apertura a lo inesperado; las claves son la intuición y la significación.

Formar diseñadores con actitud anticipatoria implica, también, entrenarnos en la humildad de reconocer que no sabemos todo.

Edgar Morin (1994) insiste en que habría que enseñar principios de estrategia que permitan enfrentar los riesgos, lo inesperado y lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de informaciones adquiridas en el camino. La incertidumbre no se elimina: se negocia con ella. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de pen-

sar y actuar estratégicamente en entornos complejos e inciertos, integrando herramientas del diseño que les permitan anticipar y gestionar riesgos, adaptarse a lo inesperado y tomar decisiones a partir de información emergente. Se trata de aprender a negociar con la incertidumbre más que a eliminarla, asumiéndola como parte inherente del proceso comunicacional y organizacional.

E.D En relación con su perspectiva, en diversas entrevistas se vislumbra la importancia de la figura de Dios en su concepción del mundo, así como lo casual —ejemplificado en su elección de estudiar Diseño Industrial—. Me interesa comprender, sin invadir espacios personales, cómo dialoga la actitud moderna y programática del diseño con esa esfera metafísica. ¿Qué lugar ocupa esta dimensión al pensar estratégicamente en escenarios prospectivos y en la construcción de imágenes de futuro?

Para mí, la dimensión espiritual no está separada del diseño: es el humus donde se enraíza toda mi práctica. El diseño no es sólo una técnica o una estrategia, sino una forma de responder concretamente a una búsqueda de sentido. Sin esa apertura a lo trascendente, cualquier escenario estratégico me resulta parcial, frágil, incluso superficial.

El diseño estratégico, en este marco, no se limita al planeamiento racional: es una práctica anticipatoria, situada, que parte de la potencia del presente y proyecta futuros posibles que valgan la pena ser vividos. Pero para que esa proyección no se vuelva especulativa o vacía, creo esencial confrontar cada decisión, cada oportunidad detectada, con lo que conozco como la experiencia elemental. Este concepto, que tomamos de Luigi Giussani (2020), se refiere al conjunto de evidencias y exigencias que estructuran el corazón humano: deseo de belleza, de justicia, de verdad, de bien. A esa experiencia se vuelve siempre. Es brújula y filtro a la vez, y no solo individual, sino compartida en equipo.

Esta convicción fue el punto de partida de la metodología D.EX.I. (Diseño + Experiencia Elemental + Innovación), que desarrollamos en el marco de un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Misiones (Cod. 16/0204 - RES. C.D. FADyD-UNAM N° 133/18), al preguntarnos cómo formar diseñadores que no solo sean competentes en lo técnico, sino libres, comprometidos y conscientes del valor de su intervención en el mundo y, por lo tanto, del impacto en el territorio.

En este sentido, la frase de Edgar Morin —«Aprender a navegar en océanos de incertidumbre a través de archipiélagos de certezas»— sintetiza muy bien lo que

el pensamiento sistémico aporta a mi forma de concebir el diseño. En un contexto BANI¹ (Cascio, 2020) como el actual, no se trata de controlar lo imprevisible, sino de cultivar una actitud de discernimiento que permita leer los signos, interpretar las tensiones ocultas y decidir con lucidez en medio de la niebla.

Esa actitud exige una forma de presencia: una conexión honesta con la realidad, una escucha abierta a lo que emerge y también una humildad intelectual para habitar el no saber. Pero, sobre todo, requiere una conexión profunda con lo que en mí se mueve al diseñar: qué deseo, qué me conmueve, qué me importa. Porque desde ahí el diseño puede ser un verdadero acto de transformación.

E.D Además de su capacidad de observación, ¿cuáles fueron sus mayores aprendizajes al tra-

bajar en Italia junto a Ettore Sottsass? ¿Cómo evalúa aquella experiencia posmoderna de los años 80, con el movimiento Memphis y el llamado Diseño Radical?

Estudiar y trabajar con Ettore (en Viena y Milán, respectivamente) durante más de siete años fue un salto cuántico. Él me hacía reflexionar sobre cada actividad, cada encuentro, cada periodista que lo entrevistaba, desarrollando así mi capacidad de análisis, de encontrar hilos conductores que vinculaban realidades muy distintas y hasta contradictorias. Aprendí a generar proveedores a través del servicio, la confianza y, en algunos casos, la amistad. Aprendí también a descubrir las características perceptivas proyectuales propias, tanto suyas como mías, y, por lo tanto, a desarrollar proyectos según la diversidad.

Aprendí que un diseñador puede ser también un poeta, un filósofo, un provocador. Memphis fue una experiencia de ruptura, sí, pero también de libertad: mostraba que el diseño podía reírse de sí mismo sin perder profundidad. Fue una época de preguntas abiertas, de muchas más dudas que certezas.

E.D Me resulta muy interesante la diferenciación que plantea entre el diseño para el desarrollo y el diseño para el lujo. ¿Podría desarrollar esa idea y compartir su perspectiva sobre qué sectores o temas estratégicos identifica —tanto actuales como futuros— que deberían ser abordados prioritariamente por el diseño?

No reniego totalmente del lujo como tal, si entendemos por él la celebración de la excelencia, el cuidado, el tiempo, el reconocido «amor por el detalle» y la belleza. Puede ser definido como complementario de otros «diseños» —entre ellos, el «diseño para el desarrollo»—, cuyos conceptos y campos de acción tienden a alargarse, a ampliarse, derivando hacia órdenes más complejos y sistémicos.

Es necesario reorientar el diseño (con y sin apellido) hacia la construcción del bien común, detectando

FIGURA 2

María Gemma Sánchez y Michele de Lucchi en la Universidad Nacional de Misiones, 2022.
Fuente: María Gemma Sánchez



1 El entorno BANI, acrónimo de Frágil, Ansioso, No lineal e Incomprensible (en inglés, Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible), es un concepto acuñado por el futurista Jamais Cascio para describir el contexto actual de caos, inestabilidad e imprevisibilidad, que va más allá del anterior modelo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo, Ambiguo). Se caracteriza por sistemas quebradizos,

un estado generalizado de ansiedad y estrés, cambios que no siguen patrones predecibles y la dificultad de comprender la sobreinformación.

FIGURA 3

María Gemma
Sanchez con
Ettore Sottsass.
Foto de Aldo Ballo.



oportunidades y colaborando con políticas públicas en lo que se refiere a temas cruciales, tales como hábitat, salud, alimentación, educación, entre otros.

Los temas estratégicos de hoy en adelante pasan por reconstruir los vínculos entre las personas, con el ambiente y consigo mismas. Ahí es donde el diseño tiene una responsabilidad ineludible.

E.D ¿Podrías recomendarle a la comunidad de estudiantes algunos libros o fuentes de las que te nutriste para seguir formándote como diseñadora?

Me alimento de variadas fuentes. Algunos libros que me acompañan: *El sentido religioso* de Luigi Giussani (2020), *Introducción al pensamiento complejo* de Edgar Morin (1994), *Innovación de significado* de Roberto Verganti (2017), *Pensando en sistemas* de Donella Meadows (2019), *El hombre en busca de sentido* de Viktor Frankl (2015), de muchas conversaciones con colegas y amigos como Sonia Massari, Stefano Pratesi, Mariana Salgado, Beatriz Galán, Verónica De Valle (...). También, voy al gimnasio y camino, cocino, escucho música y hago silencio. La vida cotidiana y el momento que nos toca vivir son una gran maestra si uno está atento.

E.D ¿Hay algo que le hubiese gustado que le preguntemos o con lo que quieras cerrar la entrevista?

Quizás agradecer que me pregunten con respeto y profundidad. Que alguien escuche nuestras trayectorias como diseñadores no como carreras de éxito, sino como caminos de búsqueda, ya es un gesto valioso. Gracias por eso.

E.D ¿Podrías cerrar la entrevista con una frase o mensaje para los futuros diseñadores?

Animarse a desafiar la propia «experiencia elemental» en cada momento decisivo, preguntarse y preguntar a aquellos que aman tu destino, sin temor a encontrar una respuesta inesperada.

«Diseñar es animarse a imaginar un mundo donde valga la pena vivir. Y ponerse manos a la obra.»

— MARÍA GEMMA SÁNCHEZ



Fuente: Universidad Austral

MARÍA GEMMA SÁNCHEZ estudió Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo en la década del 70. Goza de una extensa trayectoria académica, profesional e investigativa en Diseño Estratégico y Desarrollo de Productos, focalizada en la generación, desarrollo y aplicación de instrumentos que facilitan los procesos de innovación a través del diseño.

A lo largo de su carrera, impulsó y fue miembro de distintos grupos internacionales de diseño, como o2 International (el primer grupo de diseño ecológico del mundo) en Milán y el Centro Metropolitano de Diseño en Buenos Aires, entre otros. Fue miembro del Consejo Académico del DISUR (Red de Carreras de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas). En la década del 80 fue asistente del diseñador italiano Ettore Sottsass en Milán durante varios años e integrante del grupo Memphis.

Es asesora en Diseño Estratégico para empresas y organismos gubernamentales. En el ámbito académico, ha dirigido las carreras de Diseño de la Universidad Austral y de la Universidad Nacional de Misiones. Se desempeña como investigadora y docente en diversas universidades argentinas (Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de San Andrés, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de Misiones), y dicta posgrados en Italia, Panamá, México y Chile.

Es Académica de Número de la Academia Argentina de Bellas Artes y fue directora del Fondo Nacional de las Artes. Actualmente, dirige el Instituto de Diseño para la Innovación Participativa y el Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), un espacio dedicado a la investigación, desarrollo, innovación y transferencia entre la universidad y el territorio.

Además, preside el Consejo Internacional de la Escuela de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey, México, y es miembro de varios consejos editoriales latinoamericanos.

/ Entrevistador

ENRIQUE D'AMICO es Diseñador Industrial y Doctor en Artes con orientación en Diseño por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Miembro del Consejo de Dirección del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial (LIDDI), de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como Becario Doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) entre 2019 y 2024, donde investigó temas vinculados al diseño industrial emprendedor en el ecosistema local y su cultura discursiva.

Actualmente, es investigador (SICADI-DI4) y docente universitario. Ocupa el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Tecnología de Diseño Industrial 2A (FDA-UNLP) y es Profesor Adjunto en Tecnología de Diseño Industrial 1 y 2 en la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Complementariamente, es miembro activo de la Red de Investigadores en Diseño de la Universidad de Palermo y de la Red Académica de Diseño y Complejidad (REDYC) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en México.

En el ámbito privado, se desempeña en el área de diseño y comunicación de rmb Soldaduras. Como divulgador del diseño, es autor permanente desde hace más de una década en di-conexiones, una plataforma independiente dedicada a la reflexión y difusión de temas vinculados al diseño en español. Además, es el creador del perfil @diseñoenfrases en la plataforma Instagram.

- CASCIO, J.** (2020, 7 de mayo). *Facing the age of chaos*. Medium.
<https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d>
- DISEÑO Y DIÁSPORA** (2024, 28 de mayo). Diseño y Diáspora en Hacedores del Futuro 2024. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=0qif20LFrd8>
- FRANKL, V. E.** (2015). *El hombre en busca de sentido*. [Video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=0qif20LFrd8>
- GIUSSANI, L.** (2020). *El sentido religioso*. Encuentro.
- MANTEL.** (2024, 29 de octubre). *María Gemma Sánchez – Diseñar hoy*. [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=WEdgiWnwyGk>
- MARCO SANGUINETTI.** (2020, 15 de julio). *Conversación #13: María Sánchez*. [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=h3aLTrVM92M&ab_channel=MarcoSanguinetti
- MEADOWS, D. H.** (2019). *Pensando en sistemas: Una guía para principiantes*. Chelsea Green Publishing.
- MORIN, E.** (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.
- VERGANTI, R.** (2017). *Innovación de significado: Cómo innovar creando nuevos significados para las personas, para la vida de las personas y para la sociedad*. Deusto.

DSB-LAD
UNLA
#1
2025



Universidades como semilleros de innovación:

el rol de los proyectos de Tesinas
de grado y prácticas profesionalizantes
en la transferencia tecnológica.

AH 2022 33A 80020220100002LA

Gestión del Diseño: Herramientas Metodológicas y de ciencia de datos,
aplicadas para la Gestión del Conocimiento. Su uso en área y escenarios
de Economía del Conocimiento de Disciplinas Proyectuales y Gestores
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Diseño.

Palabras clave PALABRAS CLAVE, PALABRAS CLAVES,
PALABRAS CLAVE 3, PALABRA CLAVE 4, ETC.

RESUMEN

Las universidades públicas argentinas tienen un rol clave en la generación de conocimiento con impacto social y productivo. Este artículo explora cómo, desde la investigación universitaria, pueden incubarse proyectos innovadores con potencial de transferencia, a partir del trabajo realizado con los Trabajos Integradores Finales

(TIF) y las Prácticas Preprofesionales (PPP). A través del caso de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), se analiza cómo estas instancias formativas pueden convertirse en plataformas para el desarrollo de soluciones reales, pensadas desde el aula pero proyectadas hacia el territorio.

LA UNIVERSIDAD COMO MOTOR DE INNOVACIÓN

En las últimas décadas, las universidades públicas de Argentina han fortalecido su presencia territorial, no solo como espacios de formación profesional, sino también como generadoras de conocimiento aplicado. Lejos de reducirse a su función educativa tradicional, estas instituciones comenzaron a construir puentes con el entramado productivo, el Estado y las comunidades, participando activamente en el diseño de soluciones concretas para problemáticas sociales, económicas y culturales.

En este contexto, la investigación universitaria emerge como una herramienta estratégica. No se trata únicamente de producir saberes, sino de traducirlos en propuestas tangibles, que puedan ser transferidas y adaptadas a distintos sectores. Uno de los casos que ilustra este enfoque es el desarrollado en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), donde se impulsa una incubadora universitaria que toma como base proyectos estudiantiles surgidos en el marco de TIF y PPP.

De la cursada a la acción: proyectos que trascienden lo académico

Tradicionalmente, los TIF y las PPP son instancias que cierran el recorrido formativo de los y las estudiantes. Sin embargo, desde el Laboratorio de Diseño (LAD) de la UNLa se propuso mirarlos con otros ojos: como dispositivos con alto valor innovador, capaces de transformarse en iniciativas de impacto social, económico o tecnológico.

Estos trabajos, muchas veces desarrollados en diálogo con actores territoriales o enfocados en problemas reales, combinan conocimientos teóricos con propuestas concretas de diseño, producción o gestión. Algunos incorporan prototipos, diagnósticos técnicos, relevamientos comunitarios o estrategias comunicacionales. Pero una vez concluida la cursada, suelen quedar archivados, sin continuidad ni posibilidades de implementación.

Frente a este desafío, surgió una estrategia: impulsar una incubadora universitaria que ofrezca acompañamiento técnico, metodológico e institucional para escalar esos proyectos, articularlos con actores externos y transformarlos en iniciativas viables.

TIF y PPP como plataformas de transferencia

Los TIF y las PPP representan una oportunidad singular. A diferencia de los emprendimientos clásicos, estos proyectos nacen con una fuerte base investigativa, un enfoque situado y una mirada comprometida con el entorno. Su valor no radica exclusivamente en su rentabilidad económica, sino en su capacidad para generar

impacto positivo: inclusión, accesibilidad, sustentabilidad, mejora de calidad de vida, identidad local.

Las PPP, por ejemplo, permiten a los y las estudiantes aplicar lo aprendido en contextos reales, y muchas veces derivan en propuestas concretas: señalética accesible para espacios públicos, diseño de mobiliario para instituciones comunitarias, desarrollo de plataformas digitales, entre otras. Incluso aquellas prácticas vinculadas a intereses personales pueden convertirse, con el apoyo adecuado, en emprendimientos con proyección.

Los TIF, por su parte, integran todo el recorrido formativo en un proyecto que, con acompañamiento, puede convertirse en una solución aplicable. Muchos de ellos ya contienen diagnósticos precisos, validación de usuarios, y propuestas de implementación factibles. La clave está en no dejarlos caer tras su defensa, sino en ofrecerles un ecosistema que potencie su desarrollo.

Investigación que impulsa transformación: el nacimiento de una incubadora universitaria

Detrás de toda innovación institucional hay una pregunta potente. En el caso de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), esa pregunta fue: ¿cómo acompañar a los proyectos estudiantiles para que no queden en un archivo, sino que lleguen a convertirse en soluciones reales?

Desde 2023, un equipo de docentes e investigadores de la carrera de Diseño Industrial comenzó a desarrollar una propuesta concreta: construir una incubadora universitaria basada en los Trabajos Integradores Finales (TIF) y las Prácticas Preprofesionales (PPP). El punto de partida fue el proyecto de investigación Gestión del Diseño: herramientas metodológicas y de ciencia de datos aplicadas para la gestión del conocimiento, que se planteó cuatro objetivos centrales:

- Entender cómo se gestiona el diseño dentro del marco de la economía del conocimiento.
- Crear herramientas que permitan evaluar si un proyecto es incubable.
- Proponer modelos de incubación adaptados al contexto universitario.
- Probar estas herramientas en cátedras reales, con estudiantes y egresados.

Los resultados no tardaron en llegar: se generaron materiales estratégicos como un Manual de Incubación, un libro guía para replicar el modelo en otras universidades, un catálogo de proyectos incubables, un conjunto de herramientas de diagnóstico y acompañamiento, y hasta una plataforma digital de gestión y documentación.

El proyecto de investigación como motor institucional

El proyecto titulado *Gestión del Diseño: Herramientas metodológicas y de ciencia de datos aplicadas para la gestión del conocimiento*, radicado en el LAD, fue el marco desde el cual se empenzó a fundar la incubadora. En sus diferentes etapas (2023–2025), el equipo de investigación se propuso:

- Tipificar los aspectos proyectuales y técnicos de la gestión del diseño en el marco de la economía del conocimiento, sobre todo en la Industria 4.0.
- Generar documentación y herramientas específicas para la evaluación y seguimiento de la incubabilidad de proyectos.
- Formular modelos alternativos de incubación para contextos proyectuales y académicos.
- Testear estas herramientas en cátedras reales (TIF y PPP) con estudiantes y egresados.
- Trabajar en una campaña de visualización de resultados.

A partir de este proceso, se fueron creando materiales y documentos estratégicos:

1. Un **Manual de Incubación UNLa** con modelos, criterios y procedimientos.
2. Un **Libro de Modelo de Incubación de TIF y PPP UNLa**, como una guía metodológica para invitar a otras instituciones a producir sus propios modelos de Incubadoras Universitarias.
3. Un **catálogo de TIF y PPP incubables**.
4. Un conjunto de **herramientas metodológicas** de diagnóstico y acompañamiento.
5. Una **plataforma web** abierta para la gestión, visualización y documentación de los proyectos incubados. Esta experiencia demuestra que la incubadora fue un resultado directo de la actividad investigativa, y no de una decisión administrativa aislada. Esto refuerza la hipótesis central del artículo: la investigación universitaria es una plataforma fértil para diseñar mecanismos de innovación productiva aplicada.

FIGURA 1

Manual de Incubadora UNLa y Libro de Modelo de Incubadora de TIF y PPP UNLa.

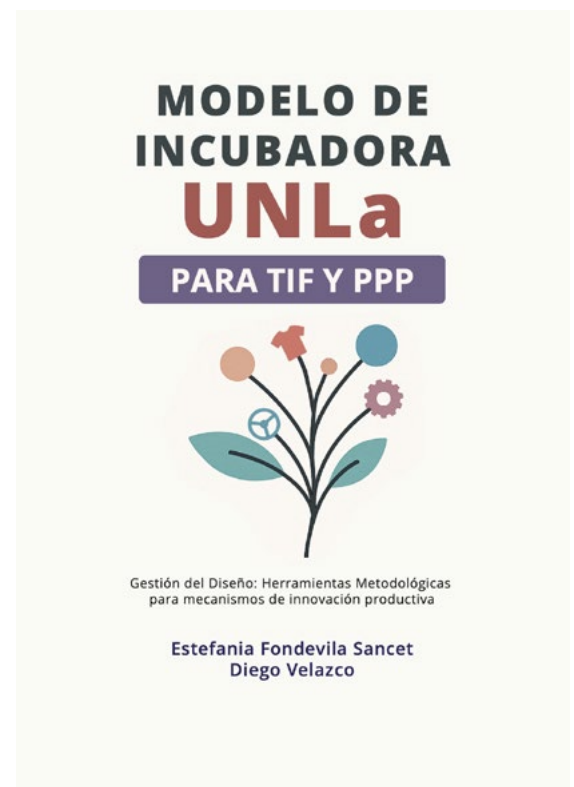


FIGURA 2
Catálogo de TFI
y PPP incubables.



FIGURA 3

Plataforma web abierta para la gestión, visualización y documentación de los proyectos incubados.



Esta experiencia demuestra que la incubadora fue un resultado directo de la actividad investigativa, y no de una decisión administrativa aislada. Esto refuerza la hipótesis central del artículo: la investigación universitaria es una plataforma fértil para diseñar mecanismos de innovación productiva aplicada.

Esta experiencia no fue el resultado de una decisión administrativa, sino del trabajo colectivo desde la investigación aplicada. Demuestra que la universidad pública tiene capacidad para generar mecanismos innovadores a partir de su propia práctica investigativa.

Una metodología pensada desde y para la universidad

A diferencia de las incubadoras tradicionales, centradas en startups comerciales o tecnológicas, la propuesta de la UNLa fue crear un modelo específicamente pensado para proyectos surgidos en el marco académico. Los TIF y las PPP no son productos finales listos para el mercado, sino espacios de exploración, aprendizaje y diseño comprometido.

Motivo por el cual, se necesitaba una metodología diferente, flexible, adaptada a las particularidades de estos procesos formativos.

La metodología de incubación se organiza en cinco etapas:

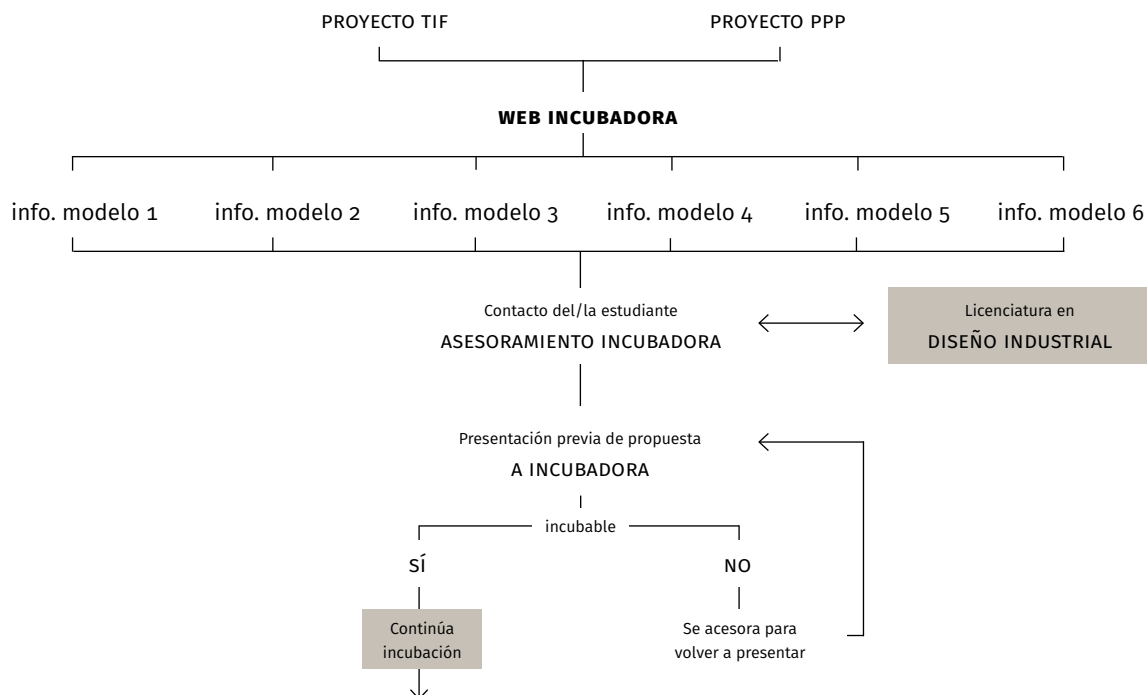
1. Postulación.
2. Diagnóstico.

3. Preincubación.
4. Incubación.
5. Seguimiento.

Durante el diagnóstico, se aplican herramientas como entrevistas, formularios de autoevaluación y matrices de impacto, que permiten identificar el grado de madurez e incubabilidad de cada proyecto. Según ese análisis, se define el modelo de incubación más adecuado, entre seis opciones desarrolladas por el equipo:

- Modelo Concurso: para proyectos seleccionados en convocatorias competitivas.
- Modelo Convocatoria: pensado para temáticas específicas abiertas a distintas propuestas.
- Modelo Llave en Mano: para ideas que pueden implementarse directamente en instituciones u organizaciones.
- Modelo Código Abierto: que fomenta la creación de productos con licencia libre, compartidos con la comunidad.
- Modelo Empresa/Emprendimiento: orientado a proyectos con potencial para escalar como negocios sociales o productivos.
- Modelo Lanzamiento: que ofrece un impulso inicial para proyectos en etapas tempranas, con acompañamiento intensivo.

Cada modelo cuenta con criterios, tiempos y formas de acompañamiento propios, lo que permite adaptar el proceso a la diversidad de perfiles de proyectos.



Incubar desde el cuidado, no desde la presión

El corazón de esta propuesta está en su enfoque pedagógico. Incubar no es escalar rápido ni correr detrás del mercado. Es acompañar procesos con sentido, respetando los tiempos, intereses y objetivos de quienes los impulsan. Por eso, se diseñaron herramientas específicas como versiones adaptadas del Canvas para TIF y PPP, tableros de seguimiento, fichas técnicas de desarrollo, análisis de actores clave, y un esquema de mentorías que incluye formación en temas como sostenibilidad, planificación, e-commerce, prototipado o narrativas de proyecto.

En lugar de imponer una lógica empresarial tradicional, se busca fortalecer otros valores: la innovación social, el diseño con perspectiva de territorio, la inclusión, la accesibilidad, y la mejora de la calidad de vida. Todo esto se alinea con el rol transformador que tiene la universidad pública, y con su compromiso con una sociedad más justa y equitativa.

En suma, esta experiencia demuestra que es posible diseñar mecanismos de incubación innovadores desde adentro de la universidad, con bajo costo, alta adaptabilidad, y gran impacto. Es un modelo replicable, que puede ser adoptado por otras instituciones, y que pone en valor algo fundamental: la potencia de los sa-

beres que nacen del aula, cuando se los acompaña y se les abre camino hacia el mundo real.

Casos que inspiran: cuando incubar también es transformar

En el segundo año del proyecto, la metodología desarrollada fue puesta a prueba dentro de la cátedra de Prácticas Preprofesionales (PPP) de la Universidad Nacional de Lanús. Allí, estudiantes con proyectos en distintas etapas de avance participaron de un proceso de incubación adaptado al entorno académico.

Uno de los resultados más destacados fue el del estudiante Ignacio Rost. Su proyecto, incubado en la asignatura de PPP, fue reconocido con el Primer Premio Joven Emprendedor de la Provincia de Buenos Aires, otorgado por FEBA y CAME. Este logro no solo valida la potencia del modelo de incubación desarrollado, sino que demuestra que la universidad puede ser un espacio real de generación de valor productivo y social.

Además, la publicación del catálogo de proyectos incubables y la difusión de resultados en congresos, encuentros y redes académicas fortaleció una comunidad de práctica que hoy piensa, comparte y mejora colectivamente las formas de incubar desde la universidad.

Vinculación territorial y proyección en red

Pero incubar no es un ejercicio académico aislado. Para que los proyectos prosperen, es clave tejer redes con actores del ecosistema: gobiernos locales, cooperativas, PYMES, organismos de financiamiento, universidades y centros de tecnología.

Con esa lógica, en 2024 el equipo evaluó los aprendizajes obtenidos y decidió dar un paso más: desarrollar el HUB de Incubación de Proyectos de Diseño Industrial, un nuevo espacio aprobado y en funcionamiento desde abril de 2025 en el Laboratorio de Aplicaciones del Diseño (LAD).

Este HUB nace para escalar la experiencia, integrando una dimensión física y digital, y ampliando el impacto hacia áreas como la industria 4.0, la economía circular, el cooperativismo, y la interdisciplina proyectual. Es una apuesta por potenciar el talento de estudiantes y egresados, articulando saberes con actores del territorio y priorizando valores como la sustentabilidad, la inclusión y la producción con sentido.

Incubar en la universidad: oportunidades, límites y desafíos

Aunque los avances han sido importantes, el camino de la incubación universitaria no está exento de obstáculos. Muchas universidades aún no cuentan con dispositivos institucionales que reconozcan la incubación como parte legítima de su función formativa y de transferencia. Esto dificulta la consolidación de equipos, la planificación a largo plazo, y el sostenimiento de proyectos una vez que salen del aula.

Otro gran desafío es la disonancia entre los tiempos académicos y los del sistema productivo. Mientras que incubar requiere procesos cuidadosos, progresivos y acompañados, muchos programas de financiamiento externos exigen resultados inmediatos. Esta tensión afecta tanto a los equipos como a la posibilidad de continuidad de las iniciativas.

Además, se identificó una debilidad transversal: la falta de formación específica en gestión del diseño, vinculación tecnológica y planificación estratégica, especialmente en carreras proyectuales como Diseño Industrial, donde estas competencias son clave para la transferencia.

Por eso, el equipo del proyecto propone una serie de líneas de acción para superar estos desafíos:

- Incluir la incubación como parte de las funciones reconocidas institucionalmente (junto a la docencia, investigación y extensión).
- Ampliar la formación en gestión del diseño y economía del conocimiento.
- Crear redes interuniversitarias de incubación y HUBs colaborativos.
- Involucrar a egresados y egresadas como mentores, tutores o facilitadores, fortaleciendo los vínculos con la comunidad académica y el entorno.

Más allá del aula: incubar es sembrar futuro

La incubación de proyectos dentro de las universidades públicas no es solo un camino hacia el emprendimiento. Es, sobre todo, una herramienta para democratizar la innovación, transformar los procesos pedagógicos y proyectar el conocimiento hacia donde más se necesita.

La experiencia de la UNLa muestra que la investigación puede convertirse en motor de transformación concreta. Que es posible diseñar incubadoras desde valores colectivos, inclusivos y pedagógicos, sin calcar lógicas empresariales tradicionales.

Incubar desde la universidad es cuidar los saberes que nacen en las aulas, darles tiempo y herramientas para crecer, y construir comunidades comprometidas con su entorno. Es una apuesta por un futuro donde la innovación no sea solo un negocio, sino una herramienta de soberanía, justicia social y desarrollo territorial.

Este es el desafío. Pero también es el compromiso que muchas universidades públicas —como la UNLa— ya están asumiendo.

Conclusión: incubar para transformar

El modelo desarrollado en el LAD de la UNLa demuestra que es posible articular docencia, investigación y extensión en proyectos con impacto real. Reconocer a los TIF y PPP como formatos incubables implica asumir que la innovación no siempre nace en laboratorios sofisticados o empresas tecnológicas, sino que también puede surgir desde las aulas, impulsada por jóvenes que combinan creatividad, formación y compromiso.

En contextos complejos como el actual, apostar por estos modelos es también una forma de imaginar otra universidad: una que no solo forma profesionales, sino que también impulsa transformaciones, diseña soluciones, y actúa como actor clave en el desarrollo local y regional.

Rediseñar para circular:

formación proyectual en clave de economía circular.

Referencia a proyecto, cátedra o evento: Cátedra de Diseño Sustentable
Eje temático: Diseño para la enseñanza y el aprendizaje

Palabras clave ECONOMÍA CIRCULAR, DISEÑO SUSTENTABLE, ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA, TRIPLE IMPACTO, DISEÑO REGENERATIVO, COMUNICACIÓN AMBIENTAL, DISEÑO INDUSTRIAL.

RESUMEN

El trabajo práctico «Diseño circular de producto», desarrollado en la asignatura Diseño Sustentable de la UNLA, propone a estudiantes rediseñar productos existentes desde una perspectiva de economía circular. A través de una metodología por etapas y el uso de herramientas como la matriz de circularidad, se abordan aspectos técnicos, ambientales y sociales del diseño. La pro-

puesta fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la conexión con el contexto, promoviendo prácticas proyectuales regenerativas y estrategias de comunicación ambiental. Más que diseñar objetos, busca formar diseñadores capaces de transformar sistemas desde una mirada ética y sostenible.

Rediseñar como estrategia de aprendizaje

A diferencia de proyectos que parten de una hoja en blanco, este trabajo se enfoca en productos ya existentes. Este enfoque tiene múltiples beneficios: por un lado, permite aplicar herramientas como el análisis de ciclo de vida (ACV), la matriz METCO y la matriz de circularidad sobre un objeto real, que puede estudiarse, desarmarse y contextualizarse. Por otro, facilita una evaluación comparativa entre el producto original y su versión mejorada, lo que brinda evidencia tangible del impacto del rediseño.

Este enfoque no sólo acerca a los estudiantes a la práctica profesional —donde el rediseño es una estrategia habitual—, sino que promueve una actitud crítica frente a la obsolescencia programada, la ineficiencia productiva o el uso irresponsable de materiales. Aprender a optimizar implica buscar soluciones viables que extiendan la vida útil del producto, reduzcan el uso de recursos, favorezcan la reparación y faciliten su posterior reciclado o reutilización, a la vez que se reducen los residuos.

Metodología proyectual: fases, criterios y estrategias

La propuesta se estructura en cuatro fases que acompañan el desarrollo del proyecto desde el diagnóstico inicial hasta la presentación final, pasando por la conceptualización y el diseño detallado. Cada etapa tiene entregables concretos, momentos de evaluación y criterios claros.

1. Diagnóstico del producto existente: Aquí se selecciona un producto —de complejidad moderada— cuyo análisis permite detectar oportunidades de mejora. Se realiza el mapeo del sistema-producto, un esquema de ciclo de vida, una matriz METCO y una revisión de toxicidad. Luego, se aplica la matriz de circularidad para establecer una línea base que oriente el rediseño.
2. Conceptualización del rediseño circular: Se desarrollan al menos tres propuestas preliminares, evaluadas con la matriz de circularidad y vinculadas a la jerarquía de gestión de recursos. Se selecciona el concepto más sólido, justificando la elección a partir de su viabilidad y su potencial impacto positivo.
3. Desarrollo del diseño final: A partir del concepto elegido, se profundiza el diseño del producto mediante documentación técnica, modelado, simulaciones, maquetas o prototipos. Se vuelve a aplicar la matriz de circularidad, comparando con el diagnóstico inicial. Además, se elaboran métricas e indicadores que permitan comunicar los beneficios ambientales del rediseño.
4. Presentación y evaluación final: El proceso culmina con una presentación, acompañada de paneles gráficos, del informe de trabajo y del prototipo o maqueta. Esta instancia permite compartir aprendizajes, recibir devoluciones y fortalecer la capacidad de comunicar proyectos con enfoque sustentable.

FIGURA 1

Saia. Panel 1 de presentación del trabajo práctico: juguera eléctrica.

FIGURA 2

Saia. Panel 2 de presentación del trabajo práctico: juguera eléctrica.



FIGURA 3

Lucente. Panel de presentación del trabajo práctico: rediseño de soporte para TV.

FIGURA 4

Arevalo. Panel de presentación del trabajo práctico: rediseño de roller.



FIGURA 5
 Campaña. Panel de presentación del trabajo práctico: rediseño de exprimidor.



Una práctica proyectual regenerativa

El trabajo práctico no sólo aporta herramientas para evaluar, rediseñar y comunicar productos más circulares. También invita a los estudiantes a imaginar un rol distinto del diseño: no como una disciplina que solo responde a necesidades del mercado, sino como un «actor clave en la transición hacia sistemas más regenerativos», donde cada decisión cuenta, y donde el impacto positivo puede medirse no solo en objetos mejor diseñados, sino en aprendizajes transformadores, vínculos comunitarios fortalecidos y futuros más deseables.

FIGURA 6
 Galli. Panel de presentación del trabajo práctico: mochila urbana.



FIGURA 7
 Pedrozo. Panel de presentación del trabajo práctico: pistola neumática.



Cacerola De Induccion

Ø18 cm



INDUCTION



CERAMIC



ELECTRO



GAS



Nuevo sistema de Clip

Sistema antiadherente intercambiable



Carol



Carol
Sartén antiadherente
Ø20 cm

Base con sistema de induccion

• Madera certificada

APTA PARA DISTINTOS TIPOS DE COCINAS



Practicidad y diseño. Dale un toque único y moderno a tu cocina. Gracias a su sistema de recubrimiento desmontable, permite cocinar de forma más versátil, facilita la limpieza y prolonga la vida útil del producto. Además, sus materiales de calidad y su estética cuidada la convierten en un elemento destacado tanto para cocinar como para lucir

FIGURA 8

Tavernero. Panel 1 de presentación del trabajo práctico: cacerola de inducción.

Carol

“Creemos en un diseño que cuida lo que importa. Por eso, nuestro nuevo producto fue creado pensando en las personas reales que lo usan todos los días y en el impacto que generamos en el planeta. Usamos materiales reciclados, fomentamos el reacondicionamiento y elegimos procesos responsables, porque el futuro también se cocina en casa.”



Numero de trazabilidad

INDUSTRIA ARGENTINA



Este producto forma parte de una economía circular: cuando ya no lo uses, devolvelo y nosotros nos encargamos de reciclarlo o reacondicionarlo. Juntos cerramos el ciclo y damos nueva vida a los materiales.

FIGURA 9
Tavernero. Panel 2
de presentación del
trabajo práctico: ca-
cerola de inducción.

IA en el taller de diseño industrial

Su aplicación en la transición hacia el trabajo integrador final

Asignaturas: Taller de Diseño Industrial V;
Taller de Trabajo Final Integrador
Equipo docente: Esp. DI Diego Velazco; Esp. Estefanía Fondevila Sancet;
Lic. Diego Alzapiedi; Lic. Rodrigo Fortunato; Lic. Milagros San Martín

Palabras clave INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DISEÑO,
IA EN LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE DISEÑO, AUTONOMÍA
PROYECTUAL, HERRAMIENTAS GENERATIVAS, EXPERIENCIA EN AULA-TALLER
DE DISEÑO INDUSTRIAL

RESUMEN

El artículo presenta una experiencia pedagógica en los talleres superiores de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús, centrada en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el aula-taller. La propuesta se desarrolló en la asignatura Taller V, en articulación con el Trabajo Final Integrador, con

el objetivo de ensayar cómo estas tecnologías pueden aplicarse en diferentes etapas del proceso proyectual. A través del uso de plataformas de texto e imagen, la experiencia permitió ensayar nuevas dinámicas de aprendizaje y proyectación, documentando de manera sistemática los aportes de la IA al trabajo académico.

Diseñando en el problema

Cuando se aborda un problema de diseño, tanto en la práctica profesional como en la enseñanza universitaria, el desafío no se limita únicamente a resolver una necesidad puntual. Diseñar un producto supone también recorrer un proceso metodológico que permita comprender cada una de sus etapas, sus fundamentos y su relación con los diversos actores que intervienen en la vida del objeto: usuarios, colegas, proveedores, empresas e instituciones.

En el marco de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús, los talleres de diseño funcionan como espacios privilegiados para experimentar y aplicar estas metodologías. Particularmente, el Taller V y el Taller de Trabajo Integrador Final (TIF) son instancias decisivas, donde los y las estudiantes integran lo aprendido a lo largo de la carrera y se enfrentan a la tarea de formular y desarrollar proyectos con un grado de autonomía y complejidad cercano al de la práctica profesional.

El TIF es el momento culminante de la formación en diseño industrial. No solo porque implica un proyecto integrador, sino porque se convierte en la carta de presentación del futuro graduado frente a su disciplina, sus docentes y, en muchos casos, al sector productivo. Allí se ponen en juego no solo los saberes técnicos, sino también la capacidad crítica, la gestión del proyecto, la comunicación y la inserción en un contexto productivo y social. En este sentido, preparar a los estudiantes para llegar a esa etapa con herramientas sólidas y actualizadas es una de las principales responsabilidades de los talleres superiores.

En este artículo se presenta una experiencia desarrollada en el aula de la asignatura Taller de Diseño Industrial V, en el marco de su transición hacia el Trabajo Final Integrador, centrada en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el proceso de diseño de producto. La propuesta tuvo como objetivo explorar el potencial de estas tecnologías en la generación de alternativas proyectuales y en la comunicación de ideas, manteniendo siempre al estudiante como protagonista y diseñador principal del proceso.

Inteligencia artificial y diseño de producto: aprendizajes y desafíos

En esta era contemporánea, en la enseñanza del diseño industrial, cada etapa se apoyó en la utilización de herramientas específicas. Procesadores de texto

para la definición del problema, software de búsqueda para recopilar información, programas CAD para el modelado 3D, y prototipado físico o impresión 3D para la verificación material del producto diseñado. Con la incorporación de estas tecnologías, el dibujo manual y la maqueta artesanal fueron perdiendo centralidad, aunque nunca desaparecieron del todo, especialmente en las etapas creativas del proceso. Y por esto, la gran excepción seguía siendo la generación de propuestas en etapas de bocetado. Allí el papel, el lápiz y la intuición continuaban siendo la principal vía de expresión. Aunque algunos estudiantes intentaban resolver esta instancia en CAD, los tiempos que demanda el modelado digital no resultaban compatibles con la dinámica ágil que requiere la ideación. Pero a pesar de ello, el surgimiento de estas nuevas herramientas, impulsaron una fuerte irrupción de la IA en estos espacios del proceso.

Es por esto, que la experiencia en Taller V y TIF consistió en introducir herramientas de IA en las instancias de ideación y desarrollo de propuestas, de forma ordenada y controlada. El planteo fue claro: la IA no debería sustituir al diseñador, sino que debería asistirlo en la exploración, la generación, la variación y la comunicación de ideas durante el desarrollo del proceso de diseño del producto.

En este proceso, se establecen distintas etapas que funcionan como organizadores del abordaje general de cada problema. El desafío inicial consistió en identificar, definir y consensuar cuáles de esas etapas resultaban más pertinentes para la utilización de herramientas de inteligencia artificial y, al mismo tiempo, reconocer aquellas en las que su no utilización pudiese llegar a favorecer a la calidad final de la propuesta. Este planteo se presentó como una hipótesis de trabajo a lo largo de la cursada, orientada a generar las primeras reflexiones y consideraciones sobre la aplicación de estas tecnologías en el tramo final de la carrera.

En función de ello, se propuso un esquema metodológico que señalaba, dentro de cada etapa, los espacios en los que se sugería incorporar o no la IA para avanzar con el proyecto. Sin embargo, los estudiantes tuvieron plena libertad para experimentar, probar y contrastar estas hipótesis, pudiendo generar variantes de aplicación que fortalezcan el proceso.

De este modo, se configuró el planteo original que guio la experiencia:

FIGURA 1

Esquema resumido de las principales etapas del proceso de diseño



Para ello se recurrió a distintas categorías de recursos tecnológicos, cada una con funciones específicas dentro del proceso proyectual. Por un lado, se utilizaron herramientas de texto generativo, como ChatGPT, DeepSeek y Copilot, que resultaron especialmente útiles para la elaboración de enunciados, la construcción de hipótesis, la redacción de objetivos y la producción de documentación complementaria. Estas plataformas permitieron agilizar tareas discursivas y conceptuales, favoreciendo la claridad y la sistematización del pensamiento proyectual.

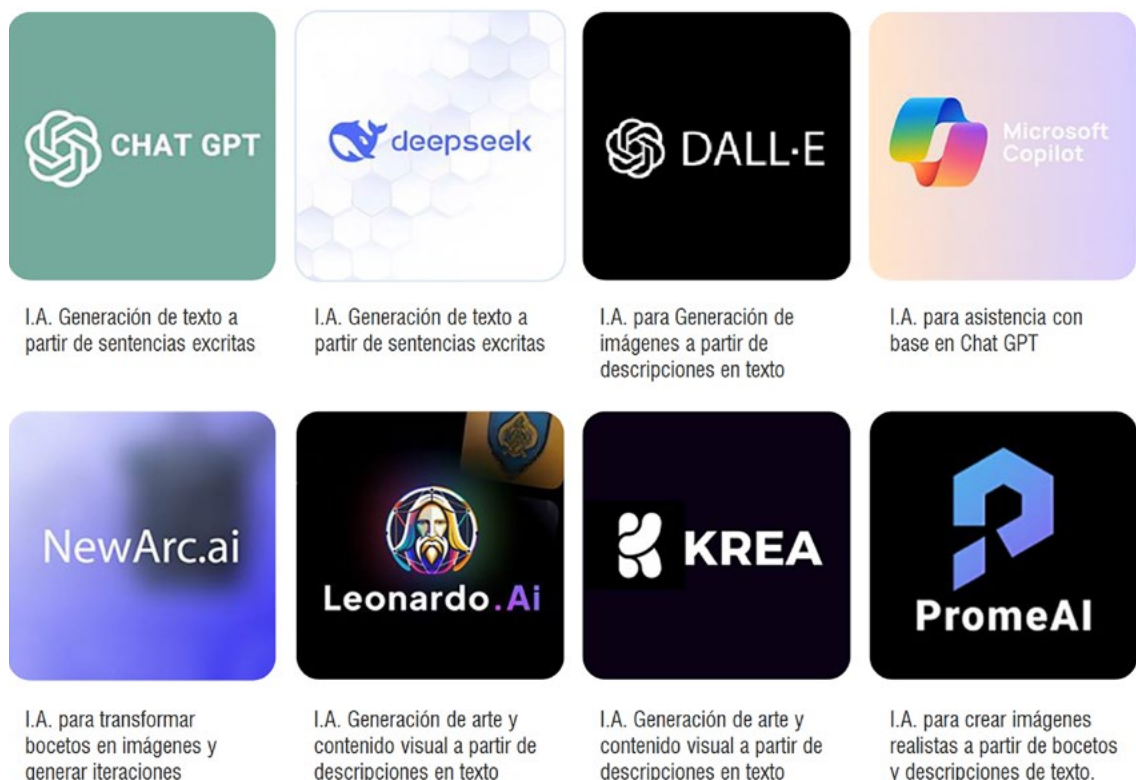
Por otro lado, se incorporaron plataformas de generación de imágenes y sistemas de renderizado automático, como DALL-E, Midjourney, Leonardo, Krea y PromeAI, orientados a la creación de bocetos rápidos, variaciones formales y partidos de diseño. Estas herramientas funcionaron como facilitadores visuales,

permitiendo obtener representaciones fotorrealistas en tiempos breves, sin requerir conocimientos avanzados en texturizado o iluminación.

En todos los casos, la búsqueda primordial se centró en el desarrollo del producto respetando las etapas y la metodología establecida, utilizando la IA como una herramienta complementaria, sin desviar el eje de los aspectos fundamentales del proyecto. El objetivo no era la aplicación de la IA en sí misma, sino la resolución del problema de diseño planteado. En este marco, la IA se transformó en un medio para renovar los caminos conocidos y poner a prueba nuevas hipótesis de trabajo.

A partir de este enfoque se establecieron las pautas de la cursada y se llevó adelante una experiencia cuidadosamente documentada y guiada en todo su recorrido.

FIGURA 2
Principales herramientas de IA utilizadas durante la experiencia



Desarrollo de la experiencia en el aula-taller

Como punto de inicio, se propuso a los estudiantes la elaboración de un recorrido infográfico inicial en el cual pudieran definir la categoría, el tema y el problema de diseño a partir de sus propios intereses y motivaciones personales. En estas se volcaron distintos temas y la detección de problemas potenciales, que luego fueron discutidos y analizados colectivamente para decidir cuáles serían seleccionados y cuáles quedarían descartados. Este ejercicio permitió no solo visualizar un abanico amplio de posibilidades, sino también ejercitar la capacidad de delimitar y recortar problemas de diseño en función de criterios de pertinencia, viabilidad y relevancia socio productiva.

Una vez seleccionado y aprobado el tema, y definido el problema central, comenzó la fase de análisis

y con ella el desarrollo estructurado del proyecto, siguiendo las etapas metodológicas que se describen a continuación.

El proceso incluye, de manera general, las siguientes fases:

1. Planteo del tema, identificación y recorte del problema de diseño

Todo comienza con la elección de un tema o área de interés, que implica reconocer necesidades del contexto social, productivo o cultural. Una vez delimitado, se realiza un recorte del problema, definiendo qué aspectos serán abordados y cuáles quedarán fuera. Este momento es clave, ya que condiciona el enfoque y las decisiones proyectuales posteriores.

FIGURA 3

Presentación de los Temas/problemas a trabajar en el grupo y por cada integrante

	TEMA		TEMA
ERIK	Electrodomestico uso cotidiano - producto para triturar o licuar alimentos.	SANDY	Dispositivo tostador de granos de café para el hogar Electrodomestico hogareño tostador de granos de café
GABRIELA	Electrodomestico de uso cotidiano dispositivo para preparar cafe	ANDRÉS	Dispositivo extractor de jugos para el hogar Electrodomestico de uso cotidiano para usuarios que buscan extraer jugos de frutas y/o verduras fácilmente.

FIGURA 4

Búsquedas conceptuales desarrolladas en Miro para la etapa de análisis

2. Análisis y definición del problema

Se trabaja sobre objetivos preliminares y se analiza la relación entre usuario y contexto. Se revisan antecedentes, se identifican requisitos de diseño, se evalúan recursos disponibles y se consideran dimensiones semánticas, sintácticas y pragmáticas. El objetivo es que el estudiante comprenda el entramado de factores que posibilitan el objeto. A partir de este análisis, se formula un enunciado preciso, se redacta la hipótesis proyectual y se definen objetivos generales y específicos. Es una instancia que exige traducir intuiciones en formulaciones claras y comunicables.

3. Etapa de construcción de idea rectora y partidos de diseño

Se propone una idea rectora que guíe el proceso creativo y defina el enfoque proyectual. Se toman decisiones preliminares sobre cómo abordar el diseño, qué criterios priorizar y qué tipo de respuesta construir. Los partidos de diseño funcionan como esquemas iniciales que organizan las ideas y permiten visualizar caminos posibles sin resolver aún la forma. Es una fase de posicionamiento, donde se empieza a dar sentido al proyecto.

En estas primeras etapas se utilizaron plataformas como Miró y Padlet para construir mapas mentales, conceptuales y de procesos, facilitando un espacio colaborativo de acceso compartido entre docentes y estudiantes. Se integraron herramientas de inteligencia artificial generativas y conversacionales, orientadas al procesamiento de texto e imágenes, no como complemento, sino como catalizador para agilizar el diagnóstico y la conceptualización. El uso de IA se centró en la recopilación y organización eficiente de información relevante, permitiendo a los estudiantes abordar rápidamente la problemática y desarrollar contenidos en formato infográfico. Esto optimizó tiempos de búsqueda y procesamiento, y favoreció un análisis más estructurado, orientado a sistematizar el uso tecnológico y potenciar la interpretación crítica y creativa de los hallazgos.

Luego continuaron las etapas más representativas del proceso de diseño, como lo son las de desarrollo proyectual:

4. Propuestas de diseño y desarrollo técnico del producto

En esta fase se desarrollan propuestas formales que buscan materializar las intenciones proyectuales definidas previamente. Se generan variantes que responden a criterios funcionales, simbólicos, técnicos y contextuales, y se evalúan mediante una matriz de viabilidad técnica y tecnológica. Este análisis permite valorar su factibilidad en términos de producción, materiales, procesos y recursos, descartando lo inviable y orientando ajustes. El proceso culmina con una propuesta final que articula coherencia conceptual y viabilidad concreta.

FIGURA 5
Búsquedas infográficas desarrolladas en Miro para la experimentación con partidos de diseño

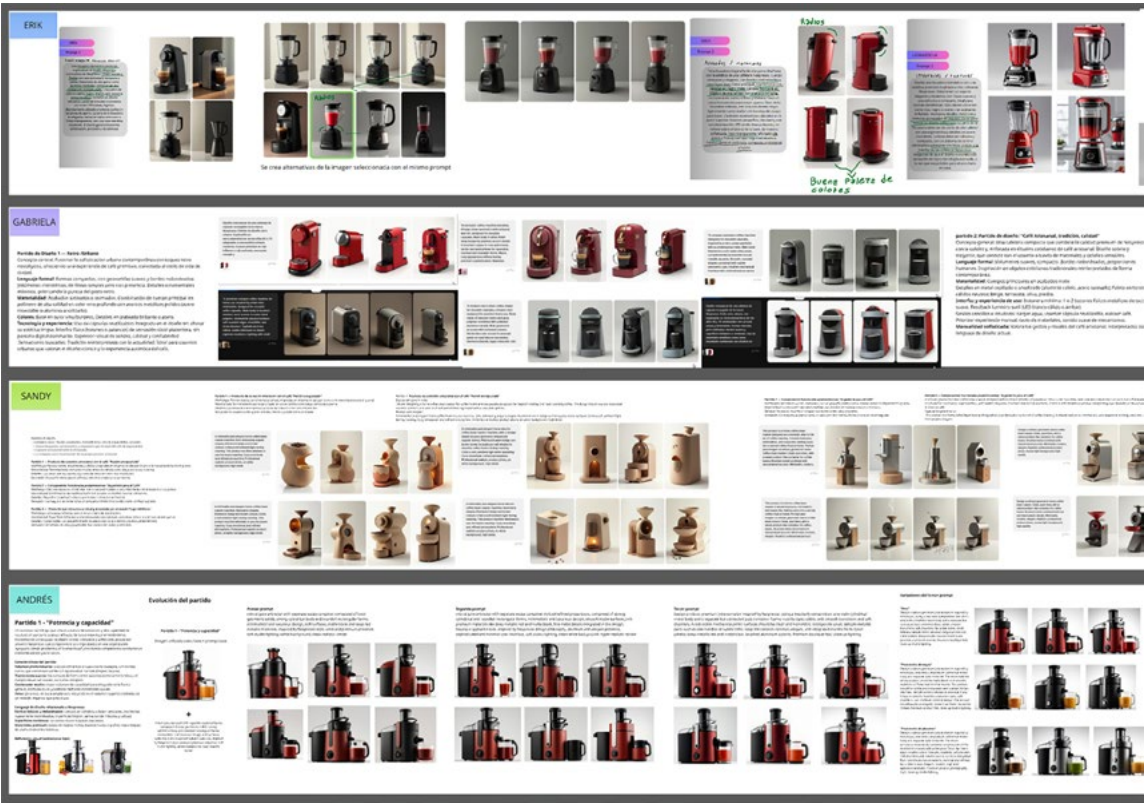


FIGURA 6
Alternativas desarrolladas con herramientas de IA para iterar en las propuestas de los partidos



FIGURA 7
Progresión ordenada de iteración de propuestas sobre tres partidos de diseño planteados



Partido 1 - "Potencia y capacidad"



Partido 2 - "Todo en uno"



Partido 3 - "Orden discreto"



FIGURA 8
Bocetos de propuestas desarrollados por el estudiante Andrés Saia

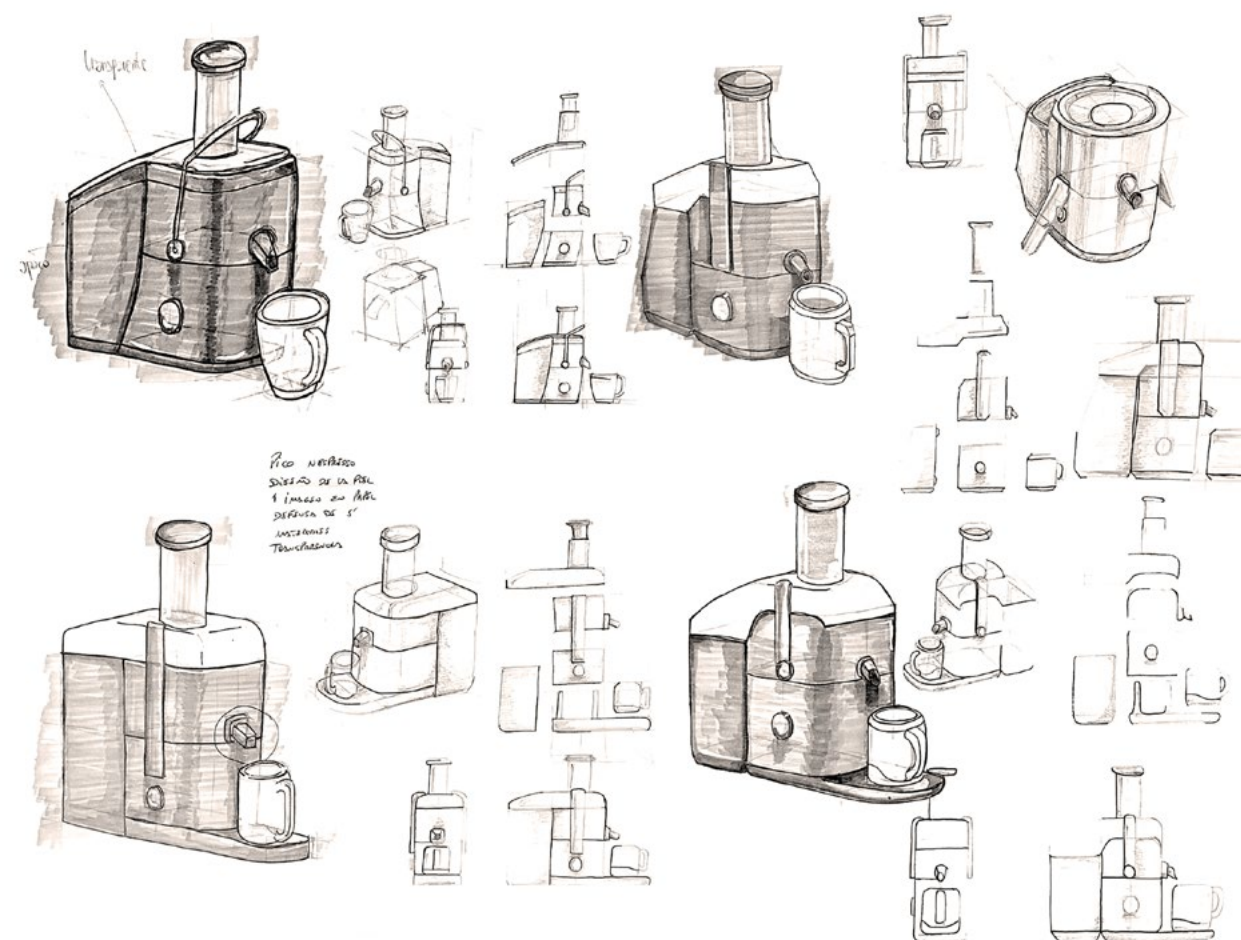


FIGURA 9

Bocetos de propuestas desarrollados por la estudiante Gabriela Rodríguez



FIGURA 10

Bocetos de propuestas desarrollados por el estudiante Erik Citizenmaier



FIGURA 11

Bocetos de propuestas desarrollados por la estudiante Sandy Thomas



5. Materialización y presentación de la propuesta/ producto final

En esta instancia del proceso se concreta el producto final como resultado de una depuración conceptual y técnica. La propuesta se presenta en su versión definitiva mediante prototipos, maquetas o piezas funcionales que evidencian su resolución

formal, material y tecnológica. Los estudiantes deben responder a los condicionantes reales de producción, logrando una síntesis entre intención proyectual y factibilidad. La presentación final pone en valor la capacidad de comunicar el diseño como objeto terminado, con claridad y pertinencia frente al contexto.

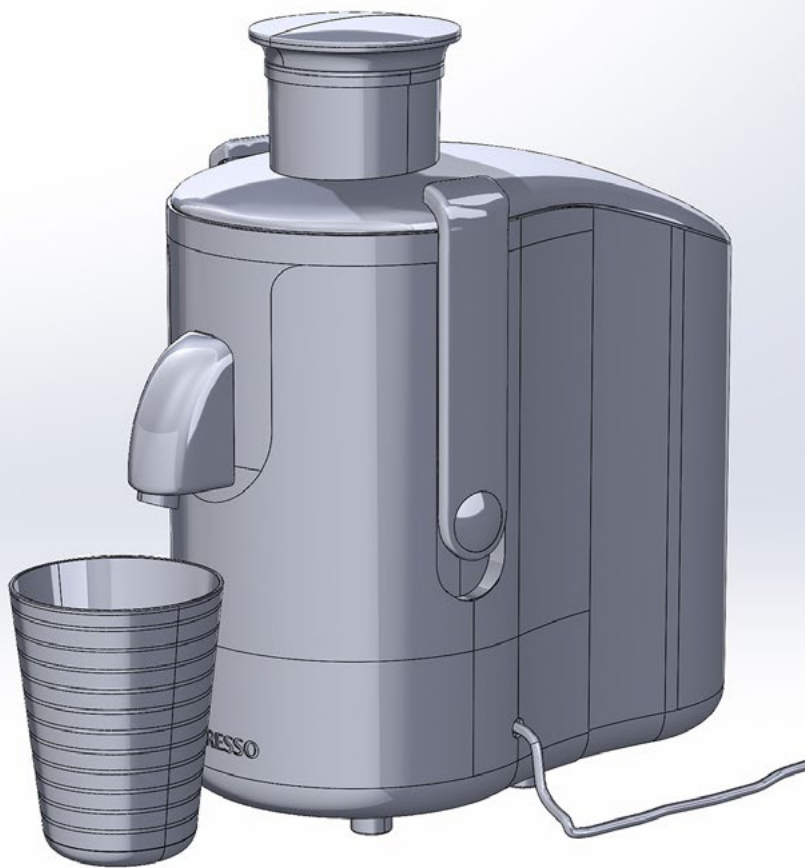


FIGURA 12
 Propuestas finales
 modeladas en CAD
 3D por el estudiante
 Andrés Saia

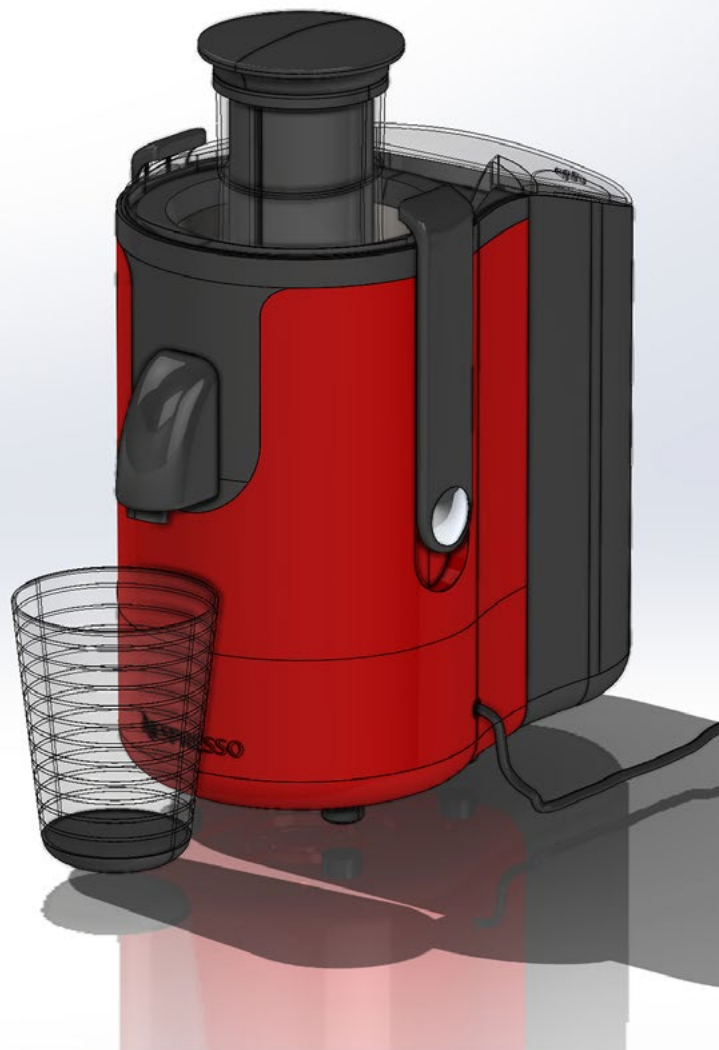


FIGURA 13
 Propuestas finales
 modeladas en CAD
 3D por la estudiante
 Gabriela Rodriguez



FIGURA 14

Propuestas finales
modeladas en CAD
3D por el estudiante
Sandy Thomas

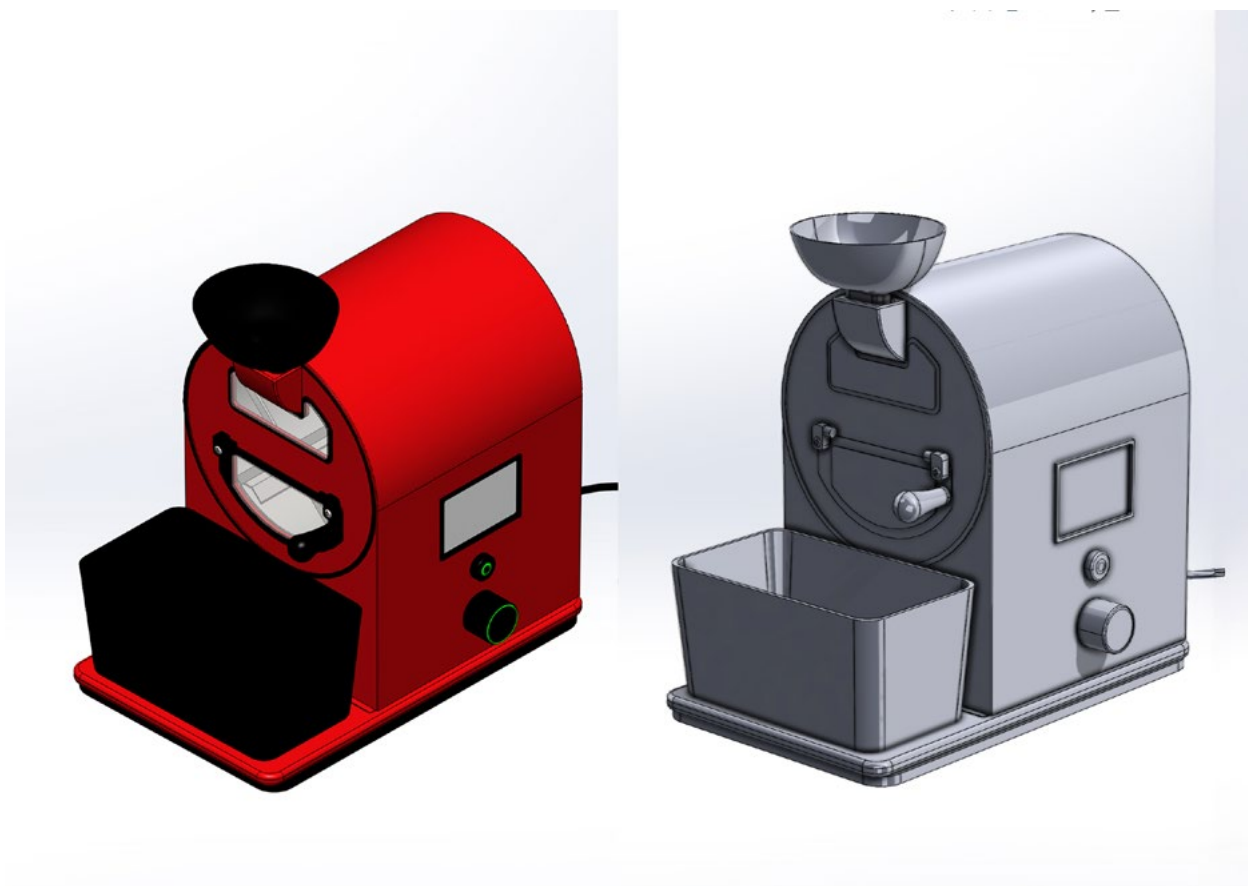


FIGURA 15

Propuestas finales
modeladas en CAD 3D
por el estudiante Erik
Citzenmaier



En las últimas dos etapas del proyecto se retomó el uso de plataformas como Miro y Padlet para organizar la información gráfica de cada propuesta y categorizarla por fases. Esta instancia permitió ordenar el material con claridad y consolidar un criterio de trabajo colaborativo, diferenciando los aportes individuales y las instancias grupales de desarrollo.

En paralelo, se incorporaron herramientas de IA generativas especializadas en la creación de imágenes fotorrealistas de productos. Estas tecnologías se utilizaron para iterar propuestas con distintos grados de libertad creativa, manteniendo la esencia original. El objetivo fue explorar variaciones de cada “partido” de diseño y seleccionar la propuesta rectora para la evolución final del proyecto.

Luego se sumó el uso de motores de renderizado a partir de modelos 3D desarrollados en CAD, complementados con ensayos de animaciones y simulaciones funcionales. Esto permitió incorporar dinámicas de exploración inéditas en el aula-taller, introduciendo procesos creativos que no formaban parte del recorrido pedagógico habitual.

Una vez definida la propuesta y verificada su viabilidad técnica, se establecieron criterios de documenta-

ción para sistematizar el recorrido proyectual de cada equipo. Estos insumos funcionaron como síntesis del trabajo en el taller y fueron diseñados para articularse con el Trabajo Final Integrador, asegurando una base sólida y coherente para esa instancia.

La entrega final se organizó en distintos formatos, cada uno vinculado a aspectos centrales del proceso. Se incluyó un documento que recopilaba el conjunto de bocetos, tanto manuales como generados con herramientas de IA, reflejando la diversidad de alternativas exploradas y la evolución hacia la propuesta final. Los modelos tridimensionales, desarrollados en software paramétrico como SolidWorks, permitieron analizar detalles técnicos como estructura, mecanismos y materiales. Un panel o infografía sintetizó las características principales del producto, destacando su pertinencia proyectual, los modos de uso y los vínculos con el usuario, mientras que la memoria descriptiva aportó elementos técnicos desde los aspectos morfológicos y comunicacionales del objeto terminado. Además, cada equipo presentó un video breve (de 3 a 5 minutos) en el que expuso las decisiones clave y las conclusiones alcanzadas, funcionando como base para el Trabajo Final Integrador.

FIGURA 16

Paneles de presentación desarrollados por los estudiantes Erik Citzenmaier y Gabriela Rodríguez



FIGURA 17
Paneles de presentación desarrollados por los estudiantes Andrés Saia y Sandy Thomas



NESPRESSO ROAST 1.0 **SENSO** EL RITUAL DEL CAFÉ. DESDE EL ORIGEN



DISEÑADA PARA LOS AMANTES DEL CAFÉ DE ESPECIALIDAD, NESPRESSO ROASTER 1.0 PERMITE TOSTAR GRANOS VERDES DESDE TU CASA CON PRECISIÓN, ELEGANCIA Y SIMPLICIDAD.

UNA EXPERIENCIA SENSORIAL, DESDE EL PRIMER AROMA HASTA LA ÚLTIMA TAZA.

En conjunto, estos materiales consolidaron el trabajo del taller y ofrecieron una plataforma articulada para continuar el desarrollo académico y proyectual en la etapa final de la carrera.

En el aula taller, cada una de estas etapas se vive de manera colectiva. El rol del docente no se limita a transmitir conocimiento, sino que funciona como guía, provocador y acompañante. El intercambio entre pares también es fundamental. Los estudiantes aprenden tanto del proceso propio como del de sus compañeros, lo cual genera un clima de coaprendizaje muy valioso.

Reflexiones de los estudiantes sobre la experiencia en la cursada

Como cierre de esta primera experiencia pedagógica, se realizó una encuesta individual a los estudiantes con el objetivo de relevar sus percepciones sobre la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de diseño.

La encuesta se estructuró para indagar en dos áreas clave: la experiencia general con la IA y su aplicación en etapas y herramientas específicas del proyecto.

- Experiencia general: En esta sección, se exploraron cuestiones transversales como la utilidad percibida de la IA en distintas fases del proceso creativo, los desafíos encontrados y, de manera crucial, la influencia de estas herramientas en la creatividad personal de cada estudiante. También se registraron sugerencias para optimizar la integración de la IA en la cursada.
- Aplicación específica: El segundo bloque se centró en el uso de herramientas de IA en las distintas etapas de trabajo, desde la búsqueda y análisis inicial (con IA de texto como ChatGPT), pasando por la generación de imágenes para los partidos de diseño, hasta la iteración y el renderizado final de las propuestas. El objetivo fue entender el valor agregado o las limitaciones percibidas en cada fase.

La relevancia de sus respuestas permite trazar un panorama diverso y enriquecedor sobre cómo fue vivida esta integración desde la perspectiva del aula-taller.

En términos generales, la mayoría de los estudiantes manifestó una actitud positiva y curiosa frente al uso de IA. Se valoró especialmente su utilidad en las etapas iniciales del proyecto, como la búsqueda de información, la organización de ideas y la generación de propuestas macroformales. Herramientas como ChatGPT fueron destacadas por su capacidad para acelerar el análisis de antecedentes, facilitar la redacción de textos preliminares y ofrecer respuestas rápidas que ayudaron a enfocar el problema de diseño. Algunos incluso mencionaron que aprendieron a configurar perfiles personalizados en estas plataformas, lo que les permitió obtener resultados más ajustados a sus necesidades.

En cuanto a la generación de imágenes, varios estudiantes señalaron que las herramientas utilizadas (como Leonardo, Krea, PromeAI, entre otras) fueron útiles para romper con la hoja en blanco y explorar alternativas visuales. Sin embargo, también se mencionaron limitaciones tales como que, en algunos casos, la IA no lograba interpretar correctamente los conceptos proyectuales, generando imágenes poco realistas o difíciles de aplicar en términos técnicos. Esta tensión entre lo que la IA ofrecía y lo que el proyecto requería se volvió evidente en la etapa de desarrollo, donde algunos estudiantes sintieron que debían “bajar” o reinterpretar las propuestas generadas para que fueran viables desde el punto de vista constructivo.

Otro aspecto recurrente fue la percepción de sobrecarga: varios estudiantes comentaron que, si bien la IA les ayudó a salir del bloqueo creativo inicial, luego se encontraron con una gran cantidad de información o imágenes que no podían integrar fácilmente al proyecto. Esta situación generó cierta frustración, especialmente en aquellos casos donde el producto diseñado tenía restricciones técnicas o conceptuales muy específicas.

Respecto a la creatividad personal, la mayoría coincidió en que la IA no la reemplaza, sino que la potencia, siempre que se la utilice con criterio. Algunos estudiantes expresaron que la IA les ayudó a abrir la cabeza y pensar en nuevas morfologías o materialidades, mientras que otros sintieron que les costaba mantener el control del proceso creativo frente a la cantidad de estímulos generados por estas herramientas.

Como sugerencia para futuras cursadas, se propuso incorporar el uso de IA desde etapas más tempranas de la carrera, para que su integración en los talleres superiores sea más fluida y profunda. También se mencionó la necesidad de mejorar la formulación de prompts y de explorar plataformas más específicas que superen las limitaciones de las herramientas más genéricas.

En definitiva, esta instancia de relevamiento permitió recoger impresiones valiosas para ajustar futuras ediciones del taller. Más allá de los desafíos técnicos, lo que se reafirma es que el verdadero valor de la tecnología en el aula reside en su capacidad para enriquecer el pensamiento proyectual, estimular la exploración y fortalecer la autonomía del estudiante como diseñador.

Conclusiones

Durante la cursada se identificaron beneficios concretos en el uso de herramientas de inteligencia artificial, tanto en términos operativos como pedagógicos. Uno de los más evidentes fue la agilidad que ofrecieron estas tecnologías. Los estudiantes lograban generar propuestas en tiempo real, incluso durante la clase, utilizando sus propios dispositivos como celulares, tablets o notebooks, sin necesidad de equipamiento adicional. Esta inmediatez permitió avanzar rápidamente en la exploración formal y mantener un ritmo de trabajo dinámico en el aula-taller.

También se destacó la variedad de alternativas que la IA podía ofrecer frente a un mismo problema de diseño. La posibilidad de generar múltiples respuestas visuales enriqueció el proceso proyectual, al abrir nuevas líneas de discusión y facilitar la comparación entre enfoques diversos. Esta multiplicidad de propuestas funcionó como disparador creativo y como recurso para ampliar el repertorio formal de cada estudiante.

Otro beneficio importante fue la optimización del tiempo disponible. Al acelerar la producción gráfica, las herramientas de IA permitieron liberar espacio para concentrarse en aspectos conceptuales del proyecto, como la elección de materiales, los procesos de fabricación y los significados asociados al objeto. Esta redistribución del esfuerzo favoreció una mirada más profunda sobre el diseño, sin descuidar la exploración visual.

La incorporación de IA en el diseño es parte de un debate internacional. Algunas escuelas de diseño la promueven como herramienta de creatividad; otras alertan sobre la dependencia y la pérdida de habilidades tradicionales. En la UNLa, la experiencia buscó un punto intermedio: aprovechar la potencia de la IA sin olvidar que el control del proceso debe permanecer en manos del estudiante.

Sin embargo, también aparecieron riesgos. Algunos estudiantes tendieron a aceptar las imágenes generadas como definitivas, sin profundizar en los aspectos técnicos. Esto generaba un salto complejo al pasar al 3D, donde la viabilidad constructiva quedaba en entredicho. Otros errores se debieron a cuestiones previas: no comprender del todo la consigna o no tener

claro qué problema se debía resolver. En esos casos, el obstáculo no era la herramienta, sino la falta de claridad conceptual.

Un aspecto especialmente interesante fue el uso de IA en el renderizado. Si bien existen softwares tradicionales de altísima calidad, requieren tiempo y curva de aprendizaje. La IA permitió obtener imágenes fotorealistas en minutos, lo cual resultó valioso para presentaciones rápidas y comunicación con usuarios. Esto no reemplaza al renderizado profesional, pero abre un campo intermedio muy útil en la formación.

Más allá de su función operativa, el uso de inteligencia artificial en el aula-taller tuvo un impacto pedagógico significativo, al convertirse en punto de partida para reflexionar sobre el rol del diseñador frente a tecnologías emergentes. Surgieron interrogantes clave, tales como el poder garantizar la autoría del estudiante, qué hacer frente a los sesgos que arrastran estas herramientas, y cómo evitar que se conviertan en atajos que empobrezcan la reflexión proyectual. Pero lejos de representar un obstáculo, estas preguntas se integraron al proceso de enseñanza, aportando una dimensión crítica que enriquece la experiencia formativa y promueve la formación de diseñadores capaces de usar la tecnología con criterio y sentido ético.

La incorporación de IA en el taller de diseño no significa desplazar metodologías tradicionales, sino ampliar el repertorio de herramientas. La clave es mantener el control en manos del estudiante/diseñador, entendiendo que las imágenes o textos generados no son productos finales, sino insumos para pensar y decidir.

La experiencia en los talleres superiores de la UNLa permitió comprobar que la IA puede Acelerar la generación de propuestas, Ampliar el abanico de alternativas iniciales, Favorecer la reflexión sobre el rol del diseñador en la era digital y Mejorar la preparación con la que los estudiantes llegan al TIF.

En definitiva, se trató de una experiencia exploratoria y formativa. Como toda herramienta, la IA requiere ser usada con criterio y espíritu crítico. Justamente esas son competencias centrales que la enseñanza del diseño debe fortalecer: la capacidad de seleccionar, discernir y argumentar.

El futuro cercano muestra un escenario donde la IA podrían convertirse en parte habitual del diseño profesional. Iniciativas como esta no solo preparan a los futuros diseñadores, sino que también aportan al debate sobre cómo enseñar diseño en tiempos de transformación tecnológica. La universidad pública, al experimentar y reflexionar sobre estas prácticas, cumple así con su rol social, el de formar profesionales críticos, creativos y capaces de intervenir en un mundo cambiante.

Herramientas de la industria 4.0 en la formación tecnológica del diseño industrial

Proyecto Morfogénesis digital e impresión 3D mediante Diseño Asistido
por Algoritmos, AH2024.



Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL; FORMACIÓN
TECNOLÓGICA; FABRICACIÓN DIGITAL; INDUSTRIA 4.0

RESUMEN

Desde su creación la carrera de Diseño Industrial en la UNLa incorporó a su currícula a las nuevas tecnologías digitales de diseño y fabricación con el objetivo de formar profesionales que actúen en el medio productivo como agentes de la innovación. En este artículo se repasa la cronología de su abordaje conceptual y se

reseña la experiencia pedagógica reciente en grado y posgrado, en particular en su cruce con otras tecnologías de la Industria 4.0 como la Inteligencia Artificial, la robotización e internet de las cosas y las nuevas herramientas de modelado 3D asistido por algoritmos.



Desde las primeras Máquinas Herramientas automatizadas por Control Numérico Computarizado (CNC) y con los programas de Diseño (CAD) y Mecanizado Asistido por Computadora (CAM) desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, las tecnologías digitales han ido modificando las prácticas del diseño y la industria. Su impacto fue la reducción de costos y tiempos, así como también el aumento de la calidad y precisión en todo el ciclo de producción. Los avances en la automatización y programación de las máquinas industriales se aplicaron a partir de la década del ochenta al desarrollo de nuevas técnicas de fabricación basadas en el principio de adición de material capa a capa, llamadas inicialmente prototipado rápido.

La masificación de Internet y el surgimiento de redes globales de las comunidades virtuales del movimiento maker – en particular los proyectos de conocimiento abierto RepRap y Arduino – de los primeros años del siglo XXI dio lugar al fenómeno de la impresora 3D de escritorio, de bajo costo y de código abierto. Las empresas fabricantes de equipos industriales sofisticados y especializados se adaptaron a la demanda de los nuevos usuarios y comenzaron a producir modelos de impresoras pequeñas, versátiles y accesibles para un público muy amplio. El avance de las tecnologías dedicadas a la producción industrial en gran diversidad de materiales y campos de aplicación ha llevado a que en la actualidad la Manufactura Aditiva se haya consolidado como sector industrial con peso propio. (Russciti, 2015)

Considerada como una innovación radical y uno de los pilares de la denominada Industria 4.0., la impresión 3D se consolidó como un nuevo campo de investigación y desarrollo fundamental para el sistema de ciencia y tecnología nacional, y como un factor decisivo en la competitividad de la industria. (MinDeProAR, 2021). Siendo en la actualidad un fenómeno muy extendido y cada día más habitual en la práctica profesional, la digitalización de las herramientas del método proyectual y de la producción es por lo tanto un contenido fundamental de la formación tecnológica del diseñador industrial y de otras disciplinas proyectuales de las ciencias del diseño.

En este artículo se repasa la cronología del abordaje de la temática de la fabricación digital en la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y se reseñan actividades de investigación radicadas en el Laboratorio de Diseño (LAD) y la experiencia pedagógica reciente en grado y posgrado en su cruce con otras tecnologías de la Industria 4.0 como la Inteligencia Artificial, la robotización e Internet de las cosas y las nuevas herramientas de modelado 3D asistido por algoritmos.

La fabricación digital en la UNLa

La Licenciatura en Diseño Industrial (LDI) de la UNLa ha sido contemporánea de la creciente digitalización del proceso de diseño, caracterizada por el avance de las herramientas de software de modelado 3D (CAD), y por la masificación de las máquinas herramientas de control numérico computarizado (CNC) y las impresoras 3D en la producción industrial. El fenómeno fue denominado la era del Byte al Átomo (Gershenfeld, 2012) para referirse en forma genérica a aquellas nuevas técnicas para manipular los átomos de la materia a partir de los bytes de la información de un archivo.

Desde la concepción del primer plan de estudios y ya en las cursadas de las primeras cohortes la LDI tuvo a las nuevas tecnologías entre sus contenidos programáticos. En esa temprana concepción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) aplicadas al diseño y la fabricación se incluían contenidos de mecanizado por CNC y sistemas de diseño y manufactura asistida por computadora (CAD-CAM), y también de prototipado rápido, como se denominaba en esos años a la futura Manufactura Aditiva (ISO; 2015). La novedosa currícula pudo ser dictada con la ventaja de realizar prácticas con los primeros equipos adquiridos en 2009 para el taller de modelos y maquetas: una fresadora CNC de escritorio para materiales blandos, una impresora 3D industrial de plástico por filamento de alta precisión y un scanner de escritorio. En la actualidad el equipamiento de fabricación digital, recientemente reinstalado en el edificio Talleres del predio Yrigoyen de la UNLa, cuenta también con una cortadora grabadora láser para maderas y materiales blandos, otra láser de alta potencia para metales, un pantógrafo de corte de chapa por plasma; un scanner de mano; una impresora de resina con equipo de lavado y curado y cinco impresoras de filamento.

En el año 2012, siguiendo el modelo de los fablabs, se formó con un grupo de estudiantes un espacio de experimentación llamado MingaLab. Durante esta experiencia extra curricular se fabricó íntegramente en el taller de modelos la primera impresora 3D de filamento plástico de código abierto basada en uno de los modelos del proyecto RepRap (Bowyer, 2011).

En 2013 se experimentó con un primer extrusor sencillo para imprimir en cerámica y se construyeron otros modelos de impresoras 3D para cerámica en el marco de trabajos finales integradores de la LDI. Las capacidades adquiridas en esos primeros años hicieron posible la formación de graduados con sólida formación en tecnologías digitales que les permitieron su inserción laboral en pymes y también el inicio de emprendimientos con eje en la impresión 3D. También fue posible el establecimiento en la UNLa de una línea de

investigación y desarrollo en cerámica que continúa hasta la actualidad a través de sucesivos proyectos en asociación con el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC).

Dada la creciente relevancia de la digitalización de la producción la LDI elaboró una propuesta de una nueva carrera de posgrado dirigida a graduados de diseño, arquitectura, ingeniería, informática y sistemas, orientada a la actualización profesional en las nuevas tecnologías de fabricación digital y a la formación de agentes de la innovación en uno de los pilares de la Industria 4.0. La creación de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital por parte del Consejo Superior de la UNLa fue en Octubre de 2018 y su plan de estudios aprobado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en 2019. La primera cohorte de la carrera inició la cursada luego de la pandemia en 2021, y en la actualidad cuenta con 35 estudiantes regulares de diversas disciplinas de los cuales 12 están llevando a cabo las prácticas de sus trabajos finales.

La Fabricación Digital enmarcada en la Industria 4.0

En la actualidad resulta relevante para la formación tecnológica considerar el marco teórico de la Cuarta Revolución Industrial, concepto propuesto por Klaus Schwab y popularizado en occidente por el Foro Económico Mundial. La Industria 4.0 representa la evolución hacia sistemas ciberfísicos interconectados que se fundamentan en la infraestructura digital preexistente. Su singularidad no reside únicamente en las tecnologías que la componen —muchas de las cuales ya existían de forma incipiente—, sino en la forma convergente en que estas se combinan, difuminando las fronteras entre lo físico, digital y biológico, y generando así una disrupción profunda y un verdadero cambio de paradigma.

Para el sector productivo representa un proceso de digitalización acelerada, impulsado por un aumento exponencial en el volumen de datos disponibles, la potencia computacional y la conectividad omnipresente. La esencia de la Industria 4.0 es, por lo tanto, la informatización integral de la producción, facilitada por Internet, que permite la generación, integración y análisis de macrodatos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y el proceso productivo. Este nuevo paradigma se articula en torno a diez pilares tecnológicos fundamentales: I. Sistemas de integración; II. Robótica y sistemas autónomos; III. Internet de las Cosas (IoT); IV. Manufactura Aditiva (Impresión 3D); V. Big Data y análisis de datos; VI. Computación en la nube; VII. Simulación y gemelos digitales; VIII. Inteligencia Artificial; IX. Ciberseguridad; y X. Realidad Aumentada (Basco et al, 2018).

Trabajos prácticos y actividades de investigación

La finalidad principal de las asignaturas tecnológicas de la LDI y la ETEF es que el estudiante comprenda la potencialidad de la fabricación digital en las disciplinas proyectuales y adquiera las habilidades específicas que le permitan incorporar a su repertorio de soluciones tecnológicas y a su capacidades de diseño. Los contenidos teóricos se complementan con un soporte práctico para fomentar el aprender-haciendo, proponiendo el aprendizaje del conocimiento tecnológico mediante una práctica de proyecto. Los temas de los desafíos abordados por cada estudiante provienen de sus intereses, motivaciones y habilidades personales, y asimismo se promueve la articulación con las actividades de investigación y desarrollo de la UNLa.

A continuación se reseñan los trabajos prácticos que tuvieron como eje el cruce entre la impresión 3D y otras tecnologías parte de la Industria 4.0, realizados en los años recientes en las asignaturas Tecnología, materiales y procesos IV y Manufactura digital de la LDI y de Tecnologías Sustractivas y Aditivas de la ETEF y los resultados de las actividades de estudiantes auxiliares de investigación en los proyectos de las convocatorias Amílcar Herrera de la Dirección de investigación de la UNLa: Aplicaciones de la manufactura aditiva por extrusión de pastas cerámicas en el diseño de joyería contemporánea, AH2019; Desarrollo de materiales cerámicos de avanzada para impresión 3D por extrusión de pasta, AH2022; y el actual Morfogénesis digital e impresión 3D mediante Diseño Asistido por Algoritmos, AH2024.

1. Impresión 3D y Robotización de los objetos

Una característica definitoria de esta fase tecnológica es la extensión de la conectividad digital a los objetos físicos, un fenómeno que constituye la Internet de las Cosas (IoT), uno de los pilares tecnológicos de la Industria 4.0. Por IoT se entiende aquella tecnología que permite la interconexión de máquinas y unidades de producción al interior de una empresa, extendiéndose a toda la cadena de valor global, que incluye proveedores, personal, áreas comerciales, sistemas logísticos y consumidores finales.

La IoT establece una comunicación multidireccional entre máquinas, personas y productos, lo que facilita la toma de decisiones inteligente basada en información en tiempo real capturada del entorno mediante sensores y actuadores avanzados. Su integración con el análisis de *Big Data* y la computación en la nube es fundamental para el desarrollo de sistemas inteligentes y máquinas autónomas.

Esta tecnología es clave para que la industria evolucione hacia la fabricación de productos inteligentes

—que incorporen servicios adicionales—, generen un vínculo más directo con los usuarios y genere datos sobre el desempeño y uso de sus productos incluso después de la venta. Un ejemplo claro son los electrodomésticos que, mediante *wifi*, reportan al fabricante métricas precisas sobre fallos, consumo energético y horas de uso (Basco et al, 2018).

Entre los recursos para resolver la electrónica y la programación de estos objetos, destaca el proyecto de código abierto *Arduino*. Basado en placas con un microcontrolador programable y un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite escribir y cargar código en la placa, el objetivo de Arduino es hacer la electrónica y la programación accesibles para principiantes, con una comunidad activa que genera recursos y proyectos como robots, sistemas domóticos o jardines automatizados.

Fue precisamente la experiencia previa en el uso de la electrónica Arduino para la construcción de im-

presoras 3D *RepRap* lo que permitió, en el ámbito pedagógico, realizar un cruce fructífero entre la impresión 3D y la robotización, explorando la creación de objetos no solo fabricados de manera aditiva, sino también dotados de funciones interactivas y de conectividad.

- Figura 1.A Emotiva, maceta inteligente.
- Figura 1.B Lámpara de joyero de intensidad automática y control touchless.
- Figura 1.C Capybot, robot didáctico.
- Figura 1.D Tuqui-Tuqui, papelerero touchless.
- Figura 1.E Instrumento de medición multifunción.
- Figura 1.F El gato de Pavlov, dispenser de comida para gatos programable.
- Figura 1.G Carrocería para chochecito robot didáctico.
- Figura 1.H El caminante, juguete didáctico móvil.

TABLA
Trabajos prácticos
de diseño de objetos
impresos 3D
y robotizados
con Arduino.

FIGURA 1	ESTUDIANTE	DESCRIPCIÓN	ESPACIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	DOCENTES INVESTIGADORES
A	TABERNERO VICTORIA DÍAZ LAUTARO	Maceta inteligente Emotiva, manifiesta su estado de ánimo en pantalla para solicitar cuidado.	TECNO 4 2024	RUSCITTI ANDRÉS MENDOZZI MATÍAS
B	ARAMAYO ALEJANDRO OCERA LUCIANO ZAPATA ANDRÉS	Lámpara de joyero de encendido y apagado touchless y ajuste de tonalidad e intensidad de luz automático según distancia.		
C	ARAGÓN AMELIA SAIA ANDRÉS	Robot didáctico Capybot. Para aprendizaje de niños en edad escolar de programación.		
D	BENITEZ GUSTAVO BROCHE ELIAS CITZENMAIER ERIK GONZALEZ GAMBOA LITXAY	Papelerero de apertura sin contacto Tuqui-Tuqui.		
E	BEGUE NICOLÁS BOTRUGNO ESTEFANIA LIOTTI MARIANO	Instrumento de medición multi- función: odómetro y medidor de ángulos y distancia por ultrasonido.	TECNO 4 2023	
F	RODRIGUEZ FRANCO SARDI NICOLAS DÍAZ CAMILA	El gato de Pavlov, dispenser programable para alimentación de gatos.		
G	WEIMER MARTÍN	Carrocería para robot didáctico móvil programable y de control remoto.	ADITIVAS ETFD 2024	RUSCITTI ANDRÉS
H		El caminante, juguete móvil de 4 patas para uso didáctico.	SUSTRACTIVAS ETFD 2024	PAZO JUAN

2. Inteligencia Artificial en el flujo de trabajo de diseño

En los últimos años las tecnologías del campo de la IA produjeron un salto cualitativo en sus capacidades y en el alcance para un público general gracias a la accesibilidad de versiones gratuitas de IAs generativas de texto, imágenes y video. Siendo tan reciente y tan acelerado su desarrollo, se abordó en el aula el tema de un modo exploratorio que permitiera grupalmente ir conociendo y evaluando los alcances de las nuevas herramientas de IA generativa en el proceso de diseño y más específicamente en su potencialidad de generación de archivos aptos para fabricación digital.

Se propuso a los estudiantes el desafío de fabricar por impresión 3D un objeto en cuyo proceso de diseño se empleen la mayor cantidad de IAs posibles, en reemplazo de las técnicas de representación y modelado 3D manuales o digitales convencionales. El objetivo del trabajo práctico fue promover una aproximación de la IA con foco en su validez y utilidad en las diferentes

etapas del proyecto de diseño, que permita una comprensión más allá del fetichismo que toda innovación radical genera en la conversación social. A fin de contar con información científica confiable y un enfoque crítico del fenómeno se realizó en 2025 una clase abierta de la asignatura Aplicaciones de la ETD con Pablo «Fidel» Martínez López, uno de los autores del documento de la Fundación Sadosky 10 preguntas urgentes y frecuentes sobre la IA (Martínez López, 2024)

- Figura 2.A Prototipo de mate en PLA.
- Figura 2.B Juego de ajedrez IA.
- Figura 2.C Juego de ajedrez SP.
- Figura 2.D Prototipo de lapicero en PLA.
- Figura 2.E Prototipos de macetas en PLA.
- Figura 2.F Prototipo de florero en PLA.
- Figura 2.G Anillo de plata fundido por «resina impresa perdida».
- Figura 2.H Anillo de bronce fundido por «resina impresa perdida».

TABLA
Trabajos prácticos
de diseño con IA e
impresión 3D.

FIGURA 2	ESTUDIANTE	DESCRIPCIÓN	ESPACIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	DOCENTES INVESTIGADORES
A	ARAGÓN AMELIA	Prototipo de mate en PLA.	MANUFACTURA DIGITAL 2024	RUSCITTI ANDRÉS
B	ARÉVALO LEONARDO	Juego de ajedrez IA, prototipo de trebejos en PLA, tablero-estuche en tela sublimada.		
C	PEDROZO SANTIAGO	Juego de ajedrez SP, prototipo de trebejos en PLA, tablero-estuche en tela sublimada.		
D	SAIA ANDRÉS	Prototipo de lapicero en PLA.		
E	CAMPAÑA LUCAS	Prototipos de macetas en PLA.		
F	TABERNERO VICTORIA	Prototipo de florero en PLA.		
G		Anillo de plata fundido por «resina impresa perdida».		
H	SAIA ANDRÉS	Anillo de bronce fundido por «resina impresa perdida».		

3. Diseño Asistido por Algoritmos y fabricación digital

El dibujo es un gesto natural que utiliza herramientas tradicionales como el lápiz y el papel para establecer un vínculo directo entre las ideas y su representación gráfica. El *software* CAD mejoró esta práctica al agilizar tareas repetitivas, pero sin alterar el método de diseño esencial. Al igual que el dibujo manual, el CAD depende de que el diseñador defina la coherencia general mediante la adición de elementos geométricos digitales en un espacio virtual. En este contexto, el mouse actúa como una extensión de la mano en el entorno digital.

Recientemente, han emergido herramientas de modelado algorítmico que transforman este proceso. En lugar de manipular objetos directamente con el mouse, el diseñador los define mediante procedimientos expresados en lenguajes de programación específicos (como AutoLisp® para AutoCAD®, RhinoScript® para Rhinoceros® o MEL® para Maya®), o en lenguajes multiplataforma como Python®.

Para simplificar la creación de estos algoritmos, se desarrollaron interfaces de programación visual. Estas permiten construir diagramas paramétricos que generan modelos asociativos, capaces de explorar múltiples configuraciones variando los parámetros de entrada. Grasshopper®, un plugin para Rhinoceros®, se ha consolidado como la herramienta más difundida en este ámbito. En torno a ella ha crecido una vasta comunidad de desarrolladores que continúa expandiendo su potencial, revolucionando las capacidades de modelado en arquitectura y diseño (Tedeschi, 2014).

En UNLa se empleó inicialmente en 2015 el *software* Grasshopper® para impresión 3D de estructuras textiles, impresión sobre telas y cuero y de accesorios (Tapia, 2016) en el marco de la investigación Desarrollo de estructuras textiles en impresión 3D para la fabricación de calzado de la beca doctoral de Comisión de investigación científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC). Luego en 2021 se aprovechó el modelado algorítmico en la impresión de una serie de piezas cerámicas de la tipología de la alfarería de Casira, Jujuy con variaciones de altura de relieve superficial proyectado desde una micrografía, y en otra serie de piezas cerámicas con variaciones paramétricas del cuerpo y el tramado superficial. (Ruscitti et al., 2021).

El desarrollo de la impresión 3D de cerámica por extrusión de pasta implicó por un lado la construcción de dispositivos especiales y la especificación de los materiales, y por otro las estrategias de programación, para lo cual los *software* habituales usados para la impresión en plástico presentaban complicaciones. A partir de la publicación en 2020 de *Advanced 3D Printing with Grasshopper®: Clay and FDM* (Cuevas & Puglie-

se, 2020), se incorporaron capacidades de generación de programas personalizados para impresión 3D por extrusión que permitieron el inicio de una etapa de exploración en morfologías novedosas en producción de cerámica impresa y nuevas estrategias de impresión en plástico.

Los siguientes son algunos de los resultados de la exploración morfológica de impresión 3D de plástico, cerámica y textiles mediante Grasshopper® realizados junto a estudiantes auxiliares de laboratorio en el marco de las actividades de investigación.

- Figura 3.A Piezas demostrativas de las estrategias de impresión 3D mediante Grasshopper®
- Figura 3.B Fanales impresos en arcilla blanca y roja.
- Figura 3.C Serie de piezas en arcilla roja con variación de ondas superficiales.
- Figura 3.D Serie de cuencos en arcilla blanca impresa en capas alternadas.
- Figura 3.E Serie de piezas impresas en arcilla blanca patinada basadas en la alfarería de Casira.
- Figura 3.F Serie de piezas impresas en arcilla blanca y roja con variaciones paramétricas.
- Figura 3.G Piezas demostrativas de aplicaciones de la impresión en textiles y accesorios.

TABLA

Participantes de los trabajos de impresión 3D y diseño con Grasshopper®.

FIGURA 3	ESTUDIANTE	DESCRIPCIÓN	ESPACIO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	DOCENTES INVESTIGADORES CETMIC
A	ROLDÁN LAUTARO HARRDOS ESTEBAN	Conjunto de piezas en PLA demostrativas de las estrategias de impresión 3D mediante Grasshopper®	AH2022	RUSCITTI ANDRÉS MATÍAS MENDOZZI
B	YOCCO MELINA	Serie de fanales impresos en arcilla blanca y roja, con y sin pruebas de esmaltado.		
C		Serie de domos abiertos impresos en arcilla roja con variación de la textura de ondas superficiales.		
D		Serie de cuencos en arcilla blanca impresa con variaciones de estrategia de capas alternadas.		
E	PICCIRILLI JUAN	Serie de piezas impresas en arcilla blanca patinada basadas en la tipología de la alfarería de Casira, Jujuy.	AH2019	RUSCITTI ANDRÉS RENDTORFF NICOLÁS SERRA M. FLORENCIA PALTRINIERI AGUSTINA
F		Serie de piezas impresas en arcilla blanca y roja sin esmaltar, variaciones paramétricas de cuerpo principal y de tramado doble helicoidal.		RUSCITTI ANDRÉS RENDTORFF NICOLÁS TAPIA CLARA SERRA M. FLORENCIA
G		Conjunto de piezas en PLA y TPU demostrativas de aplicaciones de la impresión en textiles y accesorios.	BECA DOCTORAL CIC	TAPIA CLARA

- BASCO, A. I., BELIZ, G., COATZ, D., & GARNERO, P.** (2018). *Industria 4.0: Fabricando el Futuro*. Inter-American Development Bank.
<https://doi.org/10.18235/0001229>
- BOWYER, A., HAUF, P., SELLS, E., IRAVANI, P., OLLIVER, V., & PALMER, C.** (2011). *RepRap – the replicating rapid prototyper*. *Robotica*, 29(1), 177-191.
<https://doi.org/10.1017/S026357471000069X>
- CUEVAS, D. D. G., & PUGLIESE, D. G.** (2020). *Advanced 3D Printing with Grasshopper®: Clay and FDM*. Independently published.
- GERSHENFELD, N.** (2012). *How to Make Almost Anything, The Digital Fabrication Revolution*. *Foreign Affairs*, 91(6), 16.
- ISO.** (2015). *ISO 52900. Additive manufacturing, General principles, Terminology*.
<http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/96/69669.html>
- MARTINEZ LÓPEZ, P. E. «FIDEL», GOMEZ, M., DABAH, J., & BORCHARDT, M.** (2024). *Diez preguntas frecuentes y urgentes sobre Inteligencia Artificial*. Fundación Sadosky.
<https://program.ar/wp-content/uploads/2024/08/Diez-preguntas-frecuentes-y-urgent-sobre-Inteligencia-Artificial.pdf>
- MINDEPROAR.** (2021, abril). *Plan de desarrollo productivo Industria 4.0*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_de_desarrollo_productivo_argentina_4.0.vf__2.pdf
- RUSCITI, A.** (2015) *Impresión 3D, Tecnología abierta de fabricación digital, Ciencia, Arte y Tecnología. Enfoques plurales para abordajes multidisciplinares*. Edunla.
ISBN 978-987-1987-48-1
- RUSCITI, A., RENDTORFF BIRRE, N. M., TAPIA, C., PICCIRILLI, J., & SERRA, M. F.** (2021). *Diseño paramétrico y producción por impresión 3D de una serie de ocho piezas huecas tramadas en cerámica*. UNLA - CETMIC.
<https://doi.org/10.18294/rdi.2021.177284>
- RUSCITI, A., RENDTORFF BIRRE, N. M., SERRA, M. F., & PALTRINIERI, A.** (2021). *Diseño e impresión 3D de una serie de piezas cerámicas basadas en las ollas de la alfarería tradicional de Casira*. UNLA - CETMIC.
<https://doi.org/10.18294/rdi.2021.177283>
- TAPIA, C.** (2016). *Análisis comparativo de prendas y estructuras textiles realizadas por impresión 3D*. *Blucher Design Proceedings*, 3(1), 331-336.
<https://doi.org/10.5151/despro-sigradi2016-510>
- TEDESCHI, A.** (2014). *AAD Algorithms-Aided Design (14th edition)*. Le Penseur.

Paneles integradores: del análisis a la proyección en Textil II y III

Recursos, coherencia y
visualización en el proceso
proyectual



Palabras clave DISEÑO, METODOLOGÍA DEL DISEÑO; TEXTIL.

RESUMEN

Las asignaturas Textil II y Textil III forman parte del recorrido proyectual de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, y constituyen instancias clave donde los estudiantes comienzan a articular saberes técnicos con estrategias conceptuales. En ambas materias se trabaja a partir del desarrollo de series textiles —ya sea de tejido plano, tejido de punto o estampado—, entendidas como secuencias coherentes de diseños que responden a una lógica de continuidad formal y conceptual.

La noción de serie permite comprender que cada diseño no existe de manera aislada, sino que se vincula con otros en un entramado que les da coherencia y sentido. Estos ejercicios no se limitan a la técnica, sino que se conciben como una herramienta para pensar, planificar y proyectar dentro del campo textil. El objetivo principal es que el estudiante logre visualizar el diseño como un proceso integral: desde el análisis de referentes hasta la concreción de propuestas propias.

TEMÁTICAS Y CONCEPTO RECTOR

El método de trabajo se apoya en una división clara de roles entre cátedra y estudiantes. La cátedra propone las temáticas generales, mientras que cada estudiante define el concepto rector de su serie. Este criterio asegura un marco compartido para el diálogo y la crítica grupal, pero también habilita la apropiación personal de cada proyecto.

La elección del concepto rector funciona como brújula que orienta las decisiones formales, cromáticas y materiales, evitando que el trabajo se fragmente. De este modo, cada serie responde a un núcleo conceptual propio, lo que garantiza coherencia y potencia expresiva.

Análisis de recursos y storyboards

Una de las instancias iniciales más relevantes es el análisis de recursos preexistentes. A partir del estudio de una marca de referencia y de la construcción de storyboards, los estudiantes elaboran tablas de recursos que condensan materiales, texturas, cromáticas y morfologías.

Este ejercicio supone una práctica de observación y selección crítica. Los recursos no se copian: se interpretan, se organizan y se resignifican. El storyboard actúa como puerta de entrada visual al universo de la marca, mientras que las tablas permiten sistematizar elementos que luego servirán de insumos. En este punto se ejercita la capacidad de detectar patrones y abstraer principios que luego podrán transferirse al diseño propio.

El panel integrador como dispositivo central

El rasgo más distintivo del método es la elaboración de un panel integrador único, donde convergen todos los recursos y desarrollos producidos. Este panel no es una recopilación de imágenes, sino un mapa visual del recorrido proyectual.

Sus funciones son múltiples:

- Permite a los estudiantes visualizar de manera sintética la totalidad de su trabajo.
- Favorece la evaluación docente, al concentrar las decisiones proyectuales.
- Funciona como herramienta de retroalimentación, ya que facilita detectar vacíos o incoherencias.
- En síntesis, el panel integrador articula el trayecto completo, subrayando la importancia de la metodología en la construcción del diseño.

En síntesis, el panel integrador articula el trayecto completo, subrayando la importancia de la metodología en la construcción del diseño.

Impacto en la experiencia del estudiante

Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de “ver” los avances. Contar con un panel que condensa el proceso genera un efecto motivador: lo que parecía fragmentado encuentra un hilo conductor, y los estudiantes pueden reconocerse como autores de un trayecto con sentido.

Este reconocimiento fortalece la confianza proyectual y fomenta la capacidad de autocritica constructiva, ya que el panel permite evaluar qué funciona y qué requiere ajustes. Así, la serie textil deja de ser un ejercicio aislado y se transforma en una narrativa paso a paso con sustento conceptual y metodológico.

Proyección pedagógica

Más allá de los resultados inmediatos, este método contribuye a la formación de competencias esenciales:

- Capacidad de análisis, mediante el estudio sistemático de marcas y recursos.
- Habilidad de síntesis, al condensar información en paneles.
- Gestión del proceso proyectual, entendiendo el diseño como un recorrido articulado.
- Construcción de identidad proyectual, a partir de la definición de un concepto rector.

Estas competencias preparan a los estudiantes para la inserción profesional, donde la claridad al comunicar procesos es clave. El panel integrador funciona como antecedente de portafolios o dossiers, herramientas fundamentales para presentar proyectos en ámbitos reales.

En este sentido, los ejercicios de Textil II y III trascienden la práctica técnica y se convierten en instancias de aprendizaje integral, donde proceso y resultado adquieren igual valor

La noción de serie permite comprender que cada diseño no existe de manera aislada, sino que se vincula con otros en un entramado que les da coherencia y sentido.

Conclusión

Los ejercicios de Textil II y III encuentran en los paneles integradores una herramienta clave para vincular análisis y proyección. A través de ellos, los estudiantes aprenden a leer, ordenar y resignificar recursos, al mismo tiempo que construyen propuestas con un fuerte sustento conceptual.

El método facilita la evaluación y potencia la experiencia de aprendizaje: visualizar el proceso completo en un único dispositivo se transforma en un estímulo que entusiasma y da sentido al trabajo. Diseñar aparece así como un acto de interpretación crítica y de creación personal, combinación que define la esencia del diseño textil contemporáneo.

Revolución IA: consecuencias para el diseño

Estado de la cuestión y
estrategias didácticas en el
uso de IA para la enseñanza
y aprendizaje del Diseño y
la Comunicación Visual en la
Universidad Nacional de Lanús



Palabras clave EDUCACIÓN, INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
DISEÑO, COMUNICACIÓN

RESUMEN

La revolución tecnológica generada por la Inteligencia Artificial nos sitúa ante un nuevo cambio de paradigma. Resulta fundamental saber cuando definimos el concepto de "Inteligencia Artificial" cuál es su definición negativa. Es más importante saber qué no es la IA que dar una definición positiva cerrada, reducida y monolítica, porque se trata de un concepto líquido. La

Inteligencia Artificial no es "alguien" sino "algo". La Inteligencia Artificial es una cosa, no es sujeto cibernético sino una enorme red de objetos digitales complejos en interacción, de matriz intertextual. ¿Cuáles serán sus consecuencias en la enseñanza y el aprendizaje del Diseño?

Los cambios radicales que caracterizan constitutivamente a la modernidad (Berman, 1982) nos sitúan hoy más que nunca ante un desafío la transformación de paradigmas. Si como latinoamericanos, desde una perspectiva identitaria propia, local y regional buscamos escapar a la reproducción acrítica del eurocentrismo y del colonialismo epistemológico (Dussel, 1977), resulta fundamental el logro de la autonomía tecnológica y comunicacional, la reflexión sobre las consecuencias de la emergencia y la consolidación del generadores de imágenes y textos a través de la Inteligencia Artificial en las distintas prácticas que realizamos. Muy particularmente, en la redefinición que dichos generadores plantean en el sistema didáctico conocimiento / estudiantes / docentes. Hay tres aspectos que, en consonancia con las propuestas realizadas por la UNESCO en 2020, aquí resultan claves en esta problemática que metafóricamente damos en llamar “La revolución del Prompt” como título de nuestro proyecto de investigación.

El problema ético y deontológico que implica el uso de generadores de IA, en tanto no reconocen ningún tipo de autoría en los textos e imágenes que usan como fuente para generar los tokens. Un token es una instancia de una secuencia de caracteres que se agrupan como una unidad semántica útil para el procesamiento de información y que concluye en resultados visuales / textuales que simulan (esta palabra es vital) la producción artística y cultural humana, pero que en realidad no tienen autoconciencia alguna de su producción ni de las consecuencias que socialmente pueden generar.

La reproducción de estereotipos y modelos socioculturales dominantes con el consecuente aplanamiento de la heterogeneidad y la invisibilización de la diversidad constitutiva de los seres humanos, en la producción de nuevas visualidades, en tanto en internet no habla democráticamente toda la humanidad en igualdad de condiciones sino aquellos que tienen mayor posibilidad de accesos a medios y tecnologías de la información y comunicación.

Las consecuencias (Yuk Hui, 2022) que los sesgos cognitivos (de género, etnia, clase, etc) pueden determinar en el aprendizaje de las estrategias para la construcción de imágenes en futuros profesionales del diseño y la comunicación, al restringir y direccionar de una forma aparentemente “neutral” y acrítica la posibilidad de conocer las fuentes, razones y principios que originan las gráficas que desarrollarán en sus proyectos.

Nuestro proyecto de investigación tiene como fundamental objetivo investigar profundamente estos tres aspectos para que puedan ser considerados en el momento de rediseñar el currículum y los programas de estudio de cada una de las materias que integran el

ciclo de Licenciatura en Diseño y Comunicación de la UNLa, así como extensamente de otras universidades públicas de la provincia y la región.

Al tratarse de un objeto de estudio en permanente y revolucionaria mutación, a un nivel exponencial nunca antes conocido en la historia de la humanidad, lo primero que se debe establecer en la definición de Inteligencia artificial es su definición negativa. Es más importante saber qué no es (Yuk Hui, 2022). Comprender de qué hablamos cuando hablamos de Inteligencia artificial para evitar fabulaciones y definiciones faltas de rigor, y así poder dimensionar las consecuencias de sus uso en la producción de imágenes en el contexto de una Licenciatura en Diseño y Comunicación por parte de los estudiantes y la forma en la que ello impacta en la enseñanza y el aprendizaje.

La Inteligencia artificial no es alguien, es algo. La Inteligencia artificial es una cosa, no es sujeto sino objeto y nunca podrá ser sujeto. Esta diferencia es fundante para escapar a toda consideración teleomecánica sobre la IA (Lenoir, 1982). Otra constante de la Inteligencia artificial es su permanente carácter mutable, allí reside buena parte de su potencial así como de su amenaza. Para una aproximación a una primera definición, provisoria, sin pretensión de dar cuenta de un escenario que al mismo momento de escribir estas palabras está cambiando, tenemos que conocer la diferencia que invocaba Baudrillard (1978) para caracterizar a esa época que algunos denominan posmodernidad y otros “nuevos tiempos” (Hall, 1993): el enfrentamiento entre los verbos simular y disimular, porque la Inteligencia Artificial es una simulación. Simular es hacerle creer a alguien que se tiene algo que en realidad no se tiene. Disimular es hacerle creer a alguien que no se tiene algo que en realidad se tiene. La Inteligencia artificial es entonces una gran simulación de una entidad pensante, en crecimiento exponencial pero no autoconsciente, que disimula su carácter inevitablemente ideológico, como el que cruza y constituye a toda producción humana.

La Inteligencia artificial simula que hay un alguien ahí, que puede realizar un trabajo como el de producir imágenes nunca antes vistas, redactar textos informales o altamente complejos, dialogar en lo más heterogéneos géneros discursivos, ponerse en el lugar del otro, dar consejos sugerencias, resolver problemas. Todo esto además en una temporalidad absolutamente impensable para la escala humana. Pero no hay que olvidar que es una puesta en escena, un montaje particularmente efectivo, pero en definitiva un simulacro. La Inteligencia artificial no tiene ni la más remota idea del sentido de sus producidos y esto podemos identificarlo con toda velocidad si tenemos el conocimiento

de la especificidad de un área, de un campo temático (Klein, 2023). Con toda velocidad a la Inteligencia artificial se le hacen evidentes sus segos. Con ello, los peligros de una perspectiva inocente o acrítica sobre el tema son muy graves (Russel y Norvig, 2003).

El carácter de novedad de la Inteligencia artificial no es en realidad tal como habitualmente se lo presenta (Russel y Norvig, 2020). Muchas de las cosas que con la IA se pueden hacer (como la generación de textos e imágenes) ya se podían hacer hace décadas, solo que para un público mucho más reducido y sin transformaciones radicales en la vida cotidiana.

Arfuch (et als., 1997) en su obra “Diseño y comunicación, teoría y enfoques críticos” ya retomaba un concepto de Delfino (1993) en su compilación “La mirada oblicua” para definir el eje central del problema sobre las tecnologías y la multiplicidad del sentido, así como de los desafíos y complejidades que este tema plantea. Lejos de toda interpretación instrumental de la comunicación, asumiendo la imposibilidad de controlar un fenómeno que no se decide en la instancia del “emisor”, Delfino definía a la interpretación como una suerte de “adivinación experta”. En otras palabras, por definición el sentido es múltiple, nunca se interpreta una cosa pero tampoco cualquier cosa. Esto es lo que hacemos los seres humanos en nuestros diálogos, con los más diversos niveles de formalización, con todas las normas y reglas de juego que ponemos en acción cuando producimos discurso: una adivinación experta, “adivinamos” sentidos posibles, en virtud de nuestras competencias, sentires y formas de ver el mundo. Nos apropiamos de las palabras de los otros y las hacemos nuestras, esos signos pasan a ser parte de nuestro tejido. Esos signos somos nosotros, nos fundamos como sujetos en esa interacción lingüística. Que es algo absolutamente artificial, en el sentido de construcción sociocultural, no natural. El desarrollo potencial del lenguaje y no el lenguaje en sí es lo inherente al ser humano. En esta adivinación experta que hacemos los seres humanos en nuestras prácticas significantes se juegan nuestro ser, nuestro hacer y nuestras tomas de partido. La Inteligencia artificial trabaja idénticamente en este sentido: realiza adivinaciones expertas. Solo que su carácter de “construcción ideológica que reproduce visiones dominantes sobre el mundo e invisibiliza la diferencia y la diversidad” puede permanecer oculta para muchos de sus usuarios no expertos. En particular, en el público general o en estudiantes jóvenes que caigan en la fascinación del espectáculo de la imagen sin una reflexión sobre su hechura desde una mirada no inocente (Barthes, 1964).

Esto es lo que determinan los “token” de las IA al vincular fragmentos de sentido entre sí. Definir qué

La Inteligencia artificial simula que hay un alguien ahí, que puede realizar un trabajo como el de producir imágenes nunca antes vistas, redactar textos informativos o altamente complejos, dialogar en los más heterogéneos géneros discursivos, ponerse en el lugar del otro, dar consejos, sugerencias, resolver problemas.

palabras se conectarán con qué otras palabras, qué frase con qué frase, qué imagen se articula con qué otra, qué figura con qué fondo, qué tejido con qué otro tejido. Pero con una diferencia fundamental, insoslayable respecto de lo humano: así como sucede con un caso clínico psicopatológico donde hay una simulación de emociones de las cuales por definición el paciente carece y a las que nunca podrá acceder, aunque en la interacción pareciera que sí, la Inteligencia Artificial no es en realidad inteligencia, sino un simulacro de inteligencia. Para la Inteligencia artificial eso que adivina nunca será parte de su cuerpo, porque no hay cuerpo ni autoconciencia, sino algoritmos.

En este contexto es que resulta fundamental interrogar e interpretar a la Inteligencia Artificial y muy en particular, a sus generadores textuales y visuales, para poder considerar el impacto de sus producciones algorítmicas en los espacios de enseñanza y aprendizaje. Porque sus simulaciones gráficas pueden traducirse en simulaciones de investigación, de diseño, de enseñanza, de aprendizaje y hasta en simulaciones de evaluación.

Efectivamente, existen en la prensa pública una amplia variedad de preconceptos vinculados a ese significativo recurrente de la modernidad, que es el de la “finalización apocalíptica” y la IA no es ajena a ello. Estaríamos presumiblemente desde hace décadas ante el fin del arte, el fin del diseño, el fin del trabajo y más extensamente, ante el fin de la humanidad. Esta constante “finalista” carece de toda novedad, ya sucedió con la aparición de la perspectiva, de la impresión con tipos móviles metálicos, del grabado, de la máquina a vapor, de la litografía, de la fotografía, del automóvil, de la radio, del cine y de las computadoras. Pero existe una imperiosa necesidad de ser rigurosos al hablar sobre ciertos temas críticos y la IA es ciertamente uno de ellos, que debe ser considerado en el marco de una universidad pública, abierta y gratuita, que trabaje por la soberanía del conocimiento.

En síntesis, y para ser lo más concretos que resulte posible, nuestra investigación se fundamenta en la siguiente pregunta: ¿cómo se construyen, producen y circulan las imágenes generadas a través de aplicaciones de Inteligencia Artificial y cuáles son las consecuencias de su uso para la enseñanza y el aprendizaje del Diseño y la Comunicación Visual?

Como hipótesis de investigación proponemos que en el escenario global transmedial actual, el uso de generadores de imágenes a través de tecnologías como el Chat Generative Pre-Trained Transformer (conocido como ChatGPT) soslaya, encubre y procura naturalizar la idea de neutralidad de las imágenes que ofrece, cuando en realidad reproduce sesgos cognitivos importantes

que deben ser analizados a través del pensamiento crítico, en tanto pueden determinar consecuencias graves en la enseñanza y el aprendizaje del diseño y la comunicación visual tal como hoy lo conocemos. Así como más extensamente, en la soberanía del pensamiento nacional y regional y los procesos de descolonización epistemológica, además de atender contra los derechos de propiedad intelectual.

Proponemos una reflexión anticipatoria que pueda traducirse en modificaciones en el plan de la carrera de DyCV en UNLa, por los riesgos que implica un uso no normado, legislado y regulado de tales aplicaciones, que se extiende con una velocidad acelerada en todos los campos del saber.

Como refieren numerosos estudios sobre nuestro campo (Arfuch, 1997; Devalle, 2009; Carpintero, 2012), la enseñanza y aprendizaje del Diseño en universidades públicas, abiertas y gratuitas ha atravesado en nuestro país tres momentos clave, que cambiaron sus paradigmas.

En un período inicial, luego del regreso de la democracia y con la sucesiva formalización de los estudios universitarios en Diseño, primero en la Universidad de Cuyo en 1984, luego en la Universidad de La Plata y después en la Universidad de Buenos Aires, se vivió un período inicial de gran empuje y participación de los estudiantes en las problemáticas sociales. Superadas parcialmente las terribles consecuencias simbólicas del terrorismo de Estado que reprimía toda expresión de la diferencia, con la esperanza que habilitaron los juicios a las Juntas y la consolidación de espacios abiertos de producción cultural, como las Bienales de Arte Joven, la enseñanza del Diseño acompañó el espíritu de la primavera democrática. Sin embargo, la terrible crisis económica determinó que el mercado interno del Diseño fuera hostil a cualquier tipo de producción industrial o textil. Solo prosperaba el diseño visual vinculado a las empresas de servicios, en particular, las grandes privatizadas.

Esto se mantuvo hasta el estallido de 2001, donde los argentinos nos redescubrimos como latinoamericanos (Devalle 2009) y pudimos empezar a producir, gracias al segundo cambio radical de paradigmas por la extensión del uso de ordenadores personales, nuevas producciones gráficas y tipográficas. Un tercer momento lo constituye la apertura de numerosas carreras en Universidades Públicas, acompañando las políticas productivas y de desarrollo.

Fue así que nació la carrera en 2005 en UNLa, en la UnaM de Oberá, en la UNDAV y en Rafaela. Nos interroga actualmente (escribimos este artículo en 2025) un nuevo y más profundo momento, que exige una reflexión como la que procuramos construir y compartir.

Puede resultar un poco antipático ante el escenario general celebratorio sobre las IAs generativas y sus producciones cargadas de espectacularidad y promesas de modernización una investigación como la nuestra, lo sabemos. Esta incomodidad es un efecto intencional que perseguimos como equipo: levantar la cabeza y, antes de ir hacia adelante, determinar con claridad dónde es que nos encontramos situados y hacia dónde creemos que estamos avanzando.

A modo de cierre, es importante señalar que la enseñanza del Diseño en Universidades Públicas Nacionales en nuestro país nunca ha estado ajena a la realidad socioeconómica local y regional.

Por eso resulta importante, fundamental considerar críticamente las consecuencias de esto que es el cuarto y más profundo cambio de paradigma, que no solo afecta a nuestra disciplina sino a todas las prácticas que se llevan adelante en la sociedad. Como equipo de investigación, desde la UNLa esperamos generar conciencia en la comunidad docente, en estudiantes y en la comunidad en general sobre el uso responsable de estas nuevas tecnologías, así como alertar sobre sus riesgos y problemáticas específicas.

La enseñanza del Diseño en Universidades Públicas Nacionales en nuestro país nunca ha estado ajena a la realidad socioeconómica local y regional, resulta importante, fundamental considerar críticamente las consecuencias de esto que es el cuarto y más profundo cambio de paradigma, que no solo afecta a nuestra disciplina sino a todas las prácticas que se llevan adelante en la sociedad.

/ Referencias
Bibliográficas

- ARFUCH, L., CHAVES, N., LEDESMA, M. (1997.). *Diseño y Comunicación, teorías y enfoques críticos*. Buenos Aires, Paidós, Estudios de Comunicación.
- DEVALLE, V. (2010.). *El Diseño en la trama de la cultura*. Buenos Aires, Paidós Comunicación..
- DUSSEL, E. (1996). *Filosofía de la Liberación*, Bogotá, Nueva América.
- HUI, Y. (2022). *Recursividad y Contingencia*. Buenos Aires. Caja Negra, Futuros próximos
- FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM. (2011.). *Accesibilidad universal y diseño para todos: Arquitectura y urbanismo*.
- RUSSEL, S Y NORVIG, P.. (2003 y 2020.). *Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno*. Madrid, Pearson Educación.
- CARPINTERO, C. (2012). *La tipografía como complejo de placer*. Buenos Aires, Wolkowicz Editores.
- SCOLARI, C. (2008). *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona, Gedisa Ediciones.

Del diagnóstico a la gestión estratégica de diseño

Experiencias didácticas en la materia Métodos del Diseño I durante el periodo 2019 - 2025 en la Universidad Nacional de Lanús

REFERENCIA A PROYECTO

Métodos del Diseño. Licenciatura en Diseño Industrial.
Departamento de Humanidades y Artes. UNLa

EJE TEMÁTICO

Diseño para la enseñanza y el aprendizaje

Palabras clave GESTIÓN ESTRATÉGICA DE DISEÑO, METODOLOGÍA, GESTIÓN, DIDÁCTICA

RESUMEN

Este artículo busca evaluar y comparar las experiencias didácticas desarrolladas entre el año 2019 y el 2022 en el trabajo práctico cuatrimestral “Diagnóstico de Diseño” de la materia Métodos del Diseño de la Licenciatura en Diseño Industrial (UNLa).

Como cierre propone que el desafío es desarrollar estrategias didácticas que fomenten la comprensión de

todas las instancias en las que el diseño pueda intervenir por fuera de la creación de un producto. Para este fin se considera crucial el desarrollo de instrumentos y metodologías que diseñen la forma de crear estrategias. Es decir, cómo diseñar desde lo particular y lo general de forma dinámica, sin que se pierda la mirada proyectual

ORIGEN DEL TRABAJO PRÁCTICO DIAGNÓSTICO DE DISEÑO

La materia Métodos del Diseño I, correspondiente al segundo año de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús tiene como objetivo: articular la enseñanza metodológica del diseño basada en el método de casos, para posicionar al estudiante como planificador de procesos integrales frente a problemas proyectuales y de diseño.

Desde este lugar, busca problematizar aquellas perspectivas de diseño que amplían el foco del producto hacia los procesos y actores que lo rodean. A partir de ello, propone trabajar con instrumentos metodológicos que permitan situar a las prácticas de diseño en el territorio local, desde los enfoques metodológicos de diseño estratégico y gestión de diseño. Con estos objetivos, desde el año 2019 hasta la actualidad, se viene desarrollando un trabajo práctico cuatrimestral, que busca poner en práctica los enfoques de gestión estratégica de diseño, a través de instrumentos de diagnóstico.

Este artículo busca evaluar y comparar las experiencias didácticas desarrolladas entre el año 2019 y el 2022, con el fin de reflexionar sobre la práctica e identificar procesos de mejora. Para ello, se toman como fuente los instrumentos didácticos y las guías del trabajo práctico cuatrimestral “Diagnóstico de Diseño”, junto con los trabajos de los estudiantes. Con la intención de identificar modelos metodológicos de gestión aplicados en la práctica pedagógica, que permitan mejorar los procesos y sistematizar la metodología, con el propósito de fomentar la innovación en diversas escalas de intervención proyectual.

Para este fin se parte del relevamiento de bibliografía en torno a enfoques locales de gestión estratégica de diseño, puntualmente en los contenidos desarrollados por instituciones públicas. Se toman como marco el libro publicado por el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) “En torno al producto” (Beccerra, Paulina; Cervini, 2005), junto con la serie de artículos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de herramientas de diseño para empresas que detallamos en el siguiente apartado.

Marco teórico local de gestión estratégica de diseño

El libro “En torno al producto” de Paulina Becerra y Analía Cervini, propone pensar al diseño estratégico como una forma de intervenir en aquellas actividades que giran en torno al producto. Según las autoras: Diseñar en forma estratégica significa gestionar un metaproyecto. Es decir, encarar un proceso de convergencia previo a la tarea del diseño de producto.

A lo largo de este proceso se considera la totalidad del sistema producto, desde su materia prima hasta su distribución, y se propone proyectar en función de una estrategia. En un proceso de diseño estratégico todas las variables del sistema son analizadas, enfatizadas o valoradas según la intención común.” (Beccerra, Paulina; Cervini, 2005). A su vez, tomamos como marco una serie de contenidos para sensibilizar en el entorno empresarial las dimensiones del diseño, producidos por INTI Diseño Industrial: manuales e instrumentos que buscan dar visibilidad al impacto del diseño en el agregado de valor para las empresas.

Como antecedentes, se destacan los fascículos Herramientas de diseño para pymes del sector mueble (Ariza, 2004) y la Guía de buenas prácticas de diseño (Ramírez, 2012). Como cierre de estas experiencias, el INTI elaboró una serie de capacitaciones en Diagnóstico de Diseño para Empresas, formulando la metodología que quedó materializada en el cuadernillo Diagnóstico de Diseño para el desarrollo de productos. Guía metodológica (Ramírez, 2013). Dicho cuadernillo presenta instrumentos metodológicos que permiten identificar problemáticas de diseño en las diferentes áreas de una empresa. En este sentido, el modelo que propone adoptar esquematiza el recorrido que se debería transitar desde la detección de una oportunidad, hasta la puesta en el mercado de un producto, considerando además su uso durante toda la vida útil.

Este modelo permite conjugar instancias de mayor libertad creativa con otras de implementación y control, evitando la improvisación y disminuyendo el margen de error. Ahora bien, la metodología propuesta está conformada por diferentes momentos que abarcan desde la definición estratégica hasta el fin de vida del producto (Ramírez, 2013).

Trabajo práctico de diagnóstico de diseño: Métodos del Diseño I (2019-2025)

El trabajo práctico de Diagnóstico de Diseño comenzó a desarrollarse en el año 2019, y pasó por varias modificaciones hasta llegar a la actualidad. Su origen responde a la inquietud del equipo docente por generar instrumentos metodológicos que acerquen a los estudiantes a una concepción del diseño basada en la gestión estratégica.

En este sentido, el objetivo principal era que los estudiantes pudieran comprender y llevar a la práctica todas aquellas instancias proyectuales que intervienen en un proceso de diseño, las cuales no implican necesariamente el diseño de un producto. Con la intención de correr el foco desde el objeto hacia otras escalas de intervención proyectual.

Bajo este contexto, se propuso un trabajo grupal en el cual los estudiantes desarrollaran un diagnóstico de diseño de emprendimientos de la zona. Para ello se tomó como base la capacitación del INTI y se utilizaron como guía los instrumentos del cuadernillo Diagnóstico de Diseño para el desarrollo de productos. Guía metodológica (Ramírez, 2013).

En esta experiencia se trabajó el diagnóstico de diseño siguiendo los ejes del cuadernillo: Estrategia; Usuarios; Producto; Comunicación; Tecnológico Productivo; Innovación; Sustentabilidad. Desde este instrumento, se les propuso a los estudiantes que seleccionaran, a su criterio, los instrumentos metodológicos de cada eje que les resultaban más eficientes para la unidad productiva en la que estaban trabajando.

Tal como señala la consigna de la guía del trabajo práctico: “A partir del manual del INTI, desarrollar el diagnóstico de diseño de cada instancia, y seleccionar las herramientas que consideren propicias para cada etapa. Destinar una lámina a cada etapa y al menos una herramienta. (Tapia, 2019).

Para la primera experiencia, realizada en el año 2019, se trabajó con una heterogeneidad de emprendimientos analizados. Entre ellos, se incluyeron una empresa dedicada a la fabricación de barras de azufre, una planta de Verificación Técnica Vehicular, una peluquería, un microemprendimiento de chocolates artesanales y un club social, entre otros casos.

Una vez elaborado el diagnóstico de cada unidad, se propuso la generación de conclusiones generales, orientadas a definir una estrategia general de mejora y las instancias proyectuales en las que se intervendría. Los resultados obtenidos en esta primera instancia fueron positivos en términos de participación y producción, aunque se identificaron dos conflictos principales.

El primero fue la complejidad para los grupos en establecer criterios claros de elección, evidenciándose dificultades para construir una mirada estratégica que trascendiera la aplicación de instrumentos aislados y se orientara hacia un enfoque general e integrador. En un segundo conflicto se observó una debilidad en la capacidad de los estudiantes para fundamentar sus propuestas en función de los instrumentos metodológicos aplicados.

A modo de ejemplo citamos una de las estrategias propuesta para el trabajo del club El Fogón:

“A partir del análisis preliminar sobre la situación del Club El Fogón identificamos que el mismo se encuentra en una etapa de crecimiento estructural, considerando como hito de este desarrollo la construcción de la pileta climatizada, que se suma a la lista de servicios ofrecidos por el Club a su comunidad y amplía las posibilidades de incorporación de nuevos socios. Con el objetivo de

potenciar esta etapa se propone el desarrollo de dos estrategias complementarias:

Por un lado, Fidelizar socios vigentes a partir del refuerzo de la identidad como “club de barrio” haciendo hincapié en la transmisión de valores compartidos como la fraternidad, la solidaridad y el trabajo en equipo. Por otra parte, captar nuevos socios desplegando múltiples acciones en la comunidad, así como también en nuevos espacios como los barrios limítrofes. La implementación de estos ejes estratégicos es a través del desarrollo de una táctica troncal, basada en un plan de comunicación integral que será implementada en diversas piezas y acciones sobre tres ejes fundamentales:

- Diseño de imagen integradora, que refuerce los principales rasgos identitarios del Club.
- Actividades y eventos sociales de distinto alcance y para públicos variados
- Campañas publicitarias para dar visibilidad a la imagen e identidad del club en la comunidad y alrededores.

Como resultado de la realización de las acciones propuestas (ver mapa de actividades) se estima obtener un crecimiento de la masa societaria de un 25% en un plazo de seis meses. Este incremento implicará a su vez un aumento de ingresos que permitirá contar con mayor liquidez a los fines de realizar mejoras, incorporar servicios, generar mejores experiencias para socios-usuarios y mejorar el posicionamiento respecto a otros competidores y organizaciones de la comunidad. (Formosa, et al., 2019)

Como se observa en la propuesta, si bien se definió un objetivo general de crecimiento, las tácticas se concentraron principalmente en un único eje de acción, vinculado a la comunicación. Esto evidencia que los instrumentos destinados a fomentar un pensamiento integrador y estratégico no resultaron suficientemente eficaces, dificultando así la construcción planteada por la materia.

En cuanto a los resultados de la primera experiencia, el año 2020 presentó un nuevo desafío: la transición a la modalidad de clases virtuales. En este contexto nos propusimos sistematizar el trabajo práctico y hacer una pre selección de los instrumentos. Por otra parte, en el proceso de adaptación a las clases virtuales, uno de los objetivos fue fortalecer en los estudiantes el manejo de instrumentos digitales. Con este fin, tomamos como estrategia didáctica el armado de un cuadernillo en formato Excel, que permitiera interiorizar a los estudiantes en el manejo de un software de uso cotidiano en las prácticas profesionales.

Para el diseño de este cuadernillo trabajamos con dos docentes de la materia (DI Nadia Beluzo y DI Daiana Martínez) junto con un graduado de la Licenciatura en Diseño Industrial, DI Juan Piccirilli.



FIGURA 1

Formosa, Ocampos,
Noble, Quiroga.
Métodos del Diseño
2022

3empanadas.com.ar
info@3empanadas.com.ar

4

El resultado de este trabajo dejó como recurso didáctico un cuadernillo de herramientas con los instrumentos metodológicos del INTI ordenados bajo los siguientes ejes:

Instrumentos según cada eje

- Empresa: Canvas - Ponderación de ejes
- Mercado y Consumo: Ficha de análisis individual- Mapa de empresas competidoras- FODA
- Consumidores y usuarios: Ficha de usuario - Preguntas orientativas
- Producto y Comunicación: Ficha de producto Ficha producto ampliado - Soportes de comunicación - Vectores de Visibilidad
- Tecnológico productivo: Layout / balanceos / incorporación tecnológica - Preguntas orientativas para el análisis crítico - Identificación de aspectos clave.

Esta organización permitió estructurar los contenidos de la cursada sobre los ejes y el equipo docente fue generando material teórico en video. Luego, se trabajaba en un encuentro de formato taller de evaluación y ajuste sobre los avances de los estudiantes. Los resultados de esta instancia fueron superadores y permitieron alcanzar una información de diagnóstico, ordenada y sustentada en la información relevada. Como podemos ver en los objetivos generales planteados en el trabajo sobre una casa de hamburguesas de pollo "Chicken Burger":

"Comunicar mejor su propuesta de valor de comida semi casera para aumentar el 50% de su mercado, ocupando toda su capacidad de producción para generar mayor entrada de dinero ya que es la única fuente de ingresos familiar. Conseguir una mayor satisfacción en el usuario a la hora de consumir sus productos. Lograr posicionarse como líder del mercado de hamburguesas y pollo frito a nivel local." (Andrada, et all 2020)

En este caso, el objetivo de crecimiento surge de la detección de la capacidad ociosa de producción, resultado del análisis crítico del eje productivo y del diagnóstico sobre la propuesta de valor que surge del instrumento Canvas.

No obstante, a la hora de plantear la estrategia, todavía se percibe una falta de mirada macro y, por otra parte, el grupo no logró una coherencia entre los objetivos y su propuesta. "Administrar de forma eficiente, transparente, constante e interactiva las redes sociales. Mejorar la presentación y traslado del producto. Remodelar la infraestructura, redistribuyendo las áreas y ampliando la cocina para una optimización de la producción." (Andrada, et all, 2020). Lo que vemos como estrategia es una serie de tácticas, que se organizan en el eje comunicación y un segundo grupo asociado a la producción. Esto se contradice con el objetivo de ocupar toda la capacidad de producción.

Ficha producto		
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: HAMBURGUESA BUENARDA		
DENOMINACIÓN HABITUAL: Combo de hamburguesa con papas		
UTILIDAD DECLARADA: Producto comestible		
EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO:		
Nombre	Cargo / función	Área
Federico Zapata	Chef	Cocina
PRECIO: Simple \$220 Doble \$290 Triple \$360		
DIMENSIONES GENERALES (Incluir vistas acotadas): estas son aproximaciones de la Hamburguesa Buenarda triple, ya que no siempre los productos comestibles poseen medidas exactas.		

FIGURA 2

Andrada Ariana, Bravo Leonel, Colman Solange, Vilte José, Yannacio Alejandra, Métodos del Diseño 2023

En conclusión, durante esta segunda etapa, en donde el cuadernillo permitió que se alcanzarán mejores resultados, no obstante, surgieron dos nuevas inquietudes. En primer lugar, surge la pregunta de ¿Cómo favorecer desde los instrumentos un pensamiento estratégico, que logre dar el salto de lo particular de cada eje, hacia una propuesta de diseño global y articulada? En donde lo estratégico se enfoque en la ponderación de los ejes analizados y en diálogo con las capacidades reales de la unidad analizada. En segundo lugar, surge la pregunta de cómo articular los instrumentos metodológicos con un marco teórico de referencia.

A partir de estas dos inquietudes en el 2022 volvimos a reformular el trabajo práctico. Para ello, la estrategia se centró en tomar como marco teórico el enfoque de gestión de diseño que propone Beatriz Galán (2008). Quien toma una posición frente al diseño y la innovación, no sólo desde las miradas tecnológicas, sino desde un posicionamiento social. Para correr la mirada del diseño de producto a la gestión de procesos:

Explicar la gestión de diseño en el marco conceptual de la innovación tecnológica. (...) permite expandir la comprensión de la actuación del diseño, en un ambiente colaborativo, colectivo en el cual el diseñador es un agente, activador de procesos. Entendiendo las dinámicas del cambio tecnológico el diseñador es naturalmente un acompañante de las comunidades y unidades productivas en la búsqueda de estrategias de acción. (Galán, 2008)

Anclada en esta mirada, Galán (2008) define al territorio –en su dimensión productiva y social- como la totalidad reguladora, desde la que se despliegan las unidades de análisis que organizan los procesos de gestión de diseño: la unidad productiva; el sistema pro-

ducto; el producto; los materiales y los procesos. Desde este modelo se definen las unidades de análisis que organizan los ejes de la investigación de instrumentos.

De esta manera, la gestión de diseño establece una jerarquía ontológica de entes o interfaces, cuya lógica es equilibrarse entre sí y con el sistema más amplio en el cual operan:

El territorio entendido como sistema complejo de conocimiento (sistema de innovación), es una totalidad reguladora respecto a la unidad productiva; la gestión de la empresa lo es respecto de la gestión del producto, y así sucesivamente: el producto lo es respecto de sus componentes, y estos los son respecto a los insumos de la producción, materias primas, manos de obra, etc. (Galán, 2008)

Tomando este posicionamiento, se adoptó como estrategia didáctica la organización de los instrumentos de diagnóstico a partir del esquema de escalas anidadas que propone la Matriz de Diseño en el Territorio (Galán, 2008).

De este modo, el trabajo se estructuró siguiendo las unidades planteadas por Galán —Escenario, Unidad Productiva, Sistema Producto, Producto, Componentes, Materiales y Procesos—, a las que se incorporaron instrumentos de diagnóstico vinculados a los ejes análogos propuestos en el cuadernillo metodológico del INTI.

La articulación entre ambas referencias permitió configurar un esquema operativo de la siguiente manera:

- Escenario: Canvas, mapa de escenarios, mapa de actores
- Unidad productiva: Layout, diagrama de flujo, user persona
- Sistema producto: Producto, mapa de oferta, producto ampliado
- Producto: Ficha de producto, análisis crítico

Los resultados de esta instancia se encuentran actualmente en proceso de evaluación. No obstante, es posible adelantar que una de las principales mejoras de este cruce se centró en la visualización encadenada de la información. Este abordaje permitió a los estudiantes diagramar y representar los conflictos detectados en un mapa general, comprendiendo sus vínculos con otras unidades. De este modo, se favoreció el desarrollo de una mirada estratégica

Desafíos 2024-2025

En la actualidad, el desafío consiste en generar estrategias didácticas que amplíen la comprensión de todas las instancias en las que el diseño puede intervenir, más allá de la creación de un producto. Se vuelve fundamental desarrollar instrumentos y metodologías que permitan “diseñar el proceso de generación de estrategias”, articulando lo particular y lo general, sin perder la mirada proyectual.

FIGURA 4

Nueva hoja de ruta
2025 - Diseño de la
cátedra

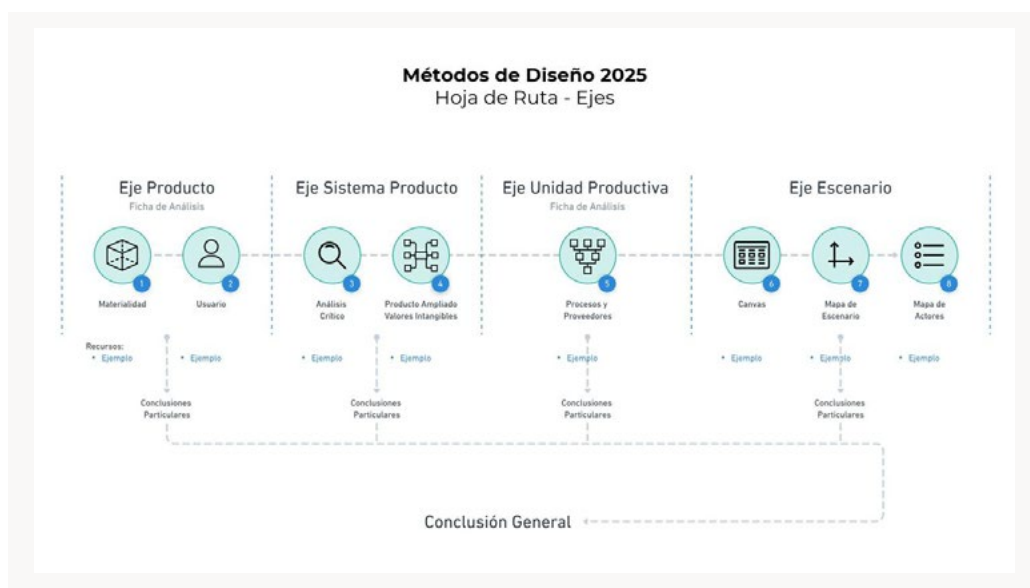


FIGURA 3

Matriz de Diseño
Estratégico.
(Galán,2008)

La principal dificultad en este proyecto se centró en desarrollar estrategias que permitan construir un puente de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. En este sentido, cuando analizamos las experiencias, podemos hacer reflexiones críticas sobre los instrumentos o las metodologías utilizadas en cuestión. Pero en esta instancia, también nos resulta complejo reconstruir la información para volver a elaborar una teoría contextualizada desde las prácticas evaluadas. De hecho, entendemos que los procesos de construcción teórica llevan dinámicas y tiempos que no siempre son orgánicos entre lo que sucede en los proyectos de investigación y el aula.

Frente a este escenario, decidimos partir de una instancia que dialoga más con las prácticas del diseño y buscamos enfocarnos en lo metodológico, como puente para repensar el campo teórico desde un hacer situado. Para ello, comenzamos a elaborar un cuadernillo de instrumentos, que propone mejoras a los instrumentos desarrollados por el INTI y que surgen como parte de las conclusiones de las prácticas en el aula y los talleres.

Cuadernillo para el diagnóstico de Diseño

Este cuadernillo de cátedra fue diseñado con el objetivo de desarrollar un instrumento propio que sistematice la práctica de Diagnóstico de Diseño y las experiencias de transferencia al territorio. Para ello, se realizó una síntesis de herramientas organizadas en torno a distintos ejes, con el propósito de ordenar y enriquecer la experiencia pedagógica de los estudiantes.

El cuadernillo se diseñó como un mapa de ruta en una plataforma interactiva. Cada instrumento incluye dos enlaces: uno a un video explicativo y otro a la bibliografía específica, acompañada de ejemplos de trabajos anteriores.

Actualmente, se encuentra en fase de desarrollo y será evaluado en la cursada de Métodos del Diseño I durante el segundo cuatrimestre de 2025.

- BERNATENE, M. DEL R.** (2007). El tratamiento del “poder” en las cadenas globales de valor. III Jornadas de Investigación En Disciplinas Artísticas y Projectuales, Jidap, 1–9.
- BERNATENE, M. DEL R.** (2014). Industrias e industrialización: una relación necesaria. *Tableros*, 5 (5), 20–27.
- GALÁN, B.** (2008). Diseño y complejidad en la cátedra de Metodología. *Huellas, Búsquedas En Artes y Diseño*, No 6, Año 2008, Mendoza, Argentina, ISSN 1666-8197, N 6, 22–39.
- LEIRO, R.** (2008). *Diseño: estrategia y gestión* (1st ed. 1. Reimpr (Ed.)). Ediciones Infinito.
- RAMÍREZ, RODRIGO; ARIZA, R.** (2012). *Guía de buenas prácticas de diseño: herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos*. INTI Diseño Industrial.
- RAMÍREZ, R.** (2013). *Diagnóstico de Diseño para el desarrollo de productos. Guía metodológica* (I. N. de T. I. INTI (Ed.); 1st ed.). INTI.
- TAPIA, C** (2021). *La moda como escenario de diseño*. SEDICI. UNLP.
<https://doi.org/10.35537/10915/138006>
- ANDRADA, A; BRAVO, L; COLMAN, S; VILTE, J; YANNACIO, A.** (2020). *Métodos del diseño I. Trabajo práctico cuatrimestral. Chicken Burguer. Licenciatura en Diseño Industrial*. UNLa.
- FORMOSA, S; NOBLE, F; OCAMPOS, E; QUIROGA, C** (2019). *Métodos del diseño. Trabajo práctico cuatrimestral. Club El Fogón. Licenciatura en Diseño Industrial*. UNLa
- TAPIA, C.** (2019). *Guía de trabajo práctico, Métodos del Diseño I. Licenciatura en Diseño Industrial*. UNLa
- TAPIA, C; DORADO, C** (2022). *Estudio comparativo de metodologías de gestión de diseño para micro emprendimientos y desarrollo de manual de buenas prácticas para la transferencia de diseño hacia el sector productivo. Proyectos de Investigación Amílcar Herrera I+D 2022. Secretaría de Investigación y Posgrado. UNLa*

CHAMP: Diseño industrial aplicado al cultivo de hongos para producción de baja escala y experimental

Relato sobre la experiencia de diseño en el marco del TIFF- Trabajo integrador final.

Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL, CULTIVO DE HONGOS, MICOLOGÍA, FRUCTIFICADORA, AMBIENTE CONTROLADO, DESARROLLO DE PRODUCTO, ENSAYO.

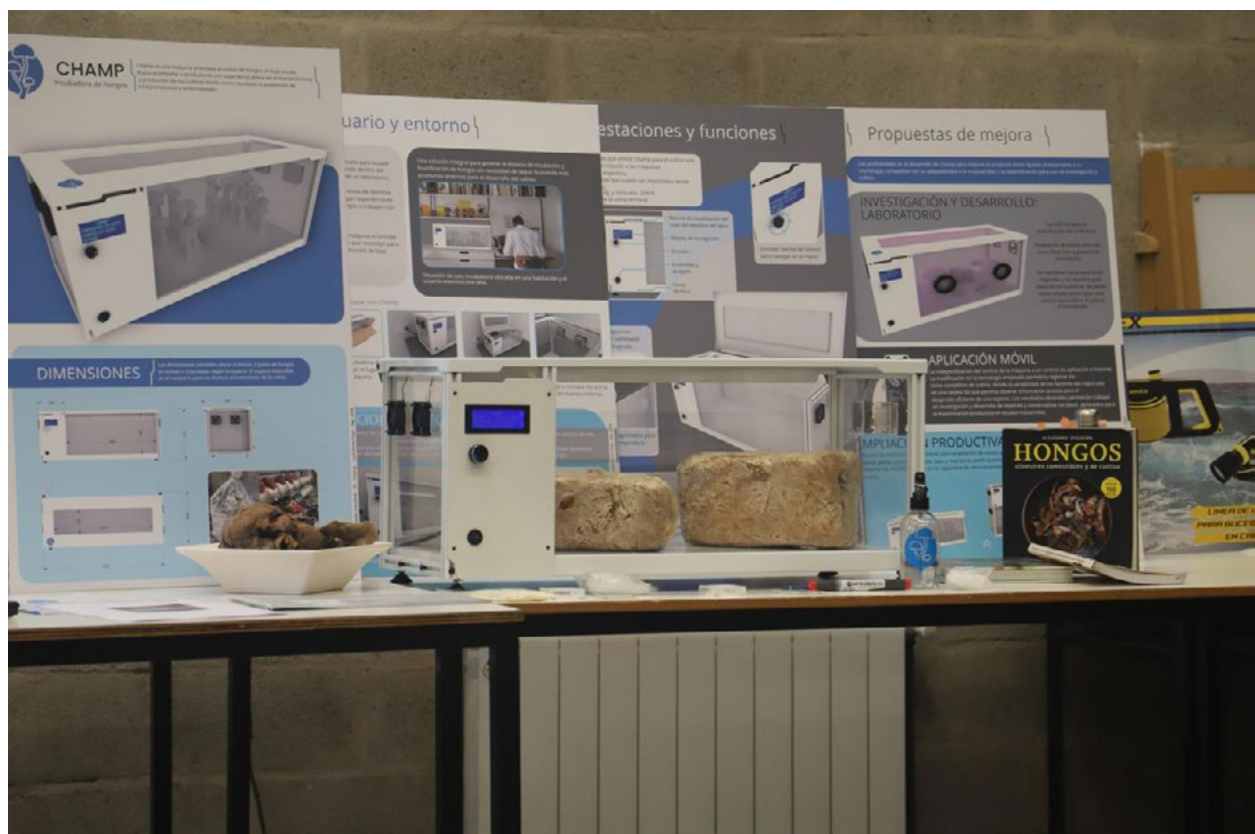
RESUMEN

Esta publicación busca relatar el proceso de diseño, desarrollo y prototipado de «CHAMP», en el marco del trabajo integrador final de la Licenciatura en Diseño Industrial. Champ surge como una fructificadora de hongos de baja producción, concebida para satisfacer las necesidades de cultivadores urbanos, micólogos e investigadores. El proyecto surge como una propuesta de ensayo para la modificación controlada de ambientes de producción de distintos tipos de hongos ajustan-

do variables para analizar el crecimiento de las setas y su respuesta a los estímulos. Presenta un beneficio al cultivo en pequeña escala, evitando errores comunes en la producción como la contaminación cruzada y la necesidad de supervisión constante, problemas frecuentes en métodos artesanales que muchos aficionados y profesionales deben replicar en sus hogares o laboratorios con recursos limitados.

FIGURA 1

Imagen de archivo
propio imagen
de día de defensa.



PROBLEMA DE DISEÑO

El desafío de cultivar hongos en baja escala

Para cualquier aficionado, micólogo o investigador, cultivar hongos en casa es una labor de pasión que a menudo se enfrenta a dos grandes obstáculos: la contaminación cruzada y la falta de tiempo y la estacionalidad climática.

Los métodos caseros, como los descritos en guías para cultivar en bolsas o en tupper, requieren una supervisión constante para mantener la humedad, esterilizar sustratos y vigilar la aparición de hongos y mohos contaminantes no deseados. Muchos cultivadores, con trabajos de 8 horas, simplemente no pueden dedicar la atención que el proceso exige, sufriendo pérdidas frustrantes en sus bloques de cultivo.

Hasta ahora, las opciones eran limitadas: o bien se recurre a kits artesanales con prestaciones básicas que deben ser constantemente adaptados a las condiciones de cultivo o se debía invertir en costosos equipos importados, inaccesibles para la mayoría. ¿Era posible crear una solución intermedia, que no requiera de una gran inversión o de una habitación dedicada al cultivo dentro del hogar? ¿Una máquina que ofreciera la posi-

bilidad de administrar las variables para las distintas etapas de cultivo a un costo razonable? La respuesta fue CHAMP.

CHAMP: DISEÑO, TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD EN UN SOLO EQUIPO

El proceso de diseño de CHAMP se abordó desde un eje de diseño vinculado a la tecnología, a las prestaciones y a la pulcritud de las superficies.

En primera instancia se tuvieron en cuenta fructificadoras de uso doméstico y comercial como Shrooly y Smallhold, ambas como referentes y antecedentes de origen norteamericano.

En este proceso se buscó otorgar al diseño final características que permitan asociar la máquina a un producto de utilidad específico, alejando las ideas de elementos artesanales y modificaciones improvisadas para el cultivo de hongos. Además de encontrarse en un intermedio en su capacidad de almacenar y fructificar bloques de cultivo.

FIGURA 2
[*Shrooly grow*](#)
[*mushroomS*](#)



FIGURA 3
[*Smallhold*](#)
[*mushrooms*](#)



FIGURA 4

Imagen de archivo
propio, render
claro fructificadora
con pholiotas.



FIGURA 5

Imagen de archivo
propio, render
fructificadora
con pholiotas.



CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

CHAMP y el futuro del cultivo de hongos en baja escala y sus posibilidades

CHAMP se consolida como una solución integral que responde directamente a las problemáticas relacionadas al control y lectura de las variables de la zona de cultivo tales como; humedad, temperatura, ventilación y ciclos de luz-oscuridad. Su diseño no solo es una propuesta estética, sino una herramienta funcional que genera un ambiente controlado capaz de ser modificado según el tipo de especie de hongo que se desee cultivar. Esta automatización permite al usuario desapegarse de la supervisión constante, confiando en que el equipo mantendrá las condiciones óptimas para el desarrollo de las setas, un avance significativo frente a métodos que requieren atención diaria, como los descritos para cultivos en rollos de papel o bolsas.

Desde la perspectiva del diseño industrial, la elección de materiales y procesos productivos refleja un cuidadoso equilibrio entre eficiencia, durabilidad y viabilidad en el contexto argentino. La estructura de perfilera de aluminio, la chapa con terminación en pintura epoxi y los paneles de acrílico, procesados con tecnologías accesibles como el corte láser y el plegado CNC, aseguran un producto robusto con una vida útil proyectada de 5 a 8 años, sin generar dependencia de proveedores específicos y la posibilidad de cambiar piezas con facilidad en casos de daños o roturas. La morfología prismática y la estética limpia comunican

pulcritud e higiene, invitando a quienes ven el producto final a reconocer una estética de laboratorio otorgando valores fundamentales en la micología.

El proyecto va más allá del producto físico, contemplando su inserción en el mercado, su comercialización a través de comunidades online de micología y un servicio postventa que facilita el mantenimiento, demostrando una visión completa del ciclo de vida del producto. En definitiva, CHAMP no es solo una fructificadora, sino la materialización de cómo el diseño industrial puede conjugar pasión, ciencia y producción industrial para ofrecer soluciones innovadoras.

Al posicionarse como una alternativa tecnológica de prestaciones superiores a los métodos artesanales y más accesible que los equipos importados, el proyecto no solo responde a las preguntas iniciales que lo motivaron, sino que también busca promover la experimentación en el cultivo de hongos, buscando las mejores combinaciones de variables para la producción de setas que permitan obtener datos de producción que puedan ser extrapolables a producciones industriales.

Referencias de imágenes

[ARCHIVO DE IMÁGENES](#)

ALBERTÓ, E. (2008). *Cultivo intensivo de los hongos comestibles*. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires, Argentina.

LÓPEZ RAMÍREZ, M. A. (2014). *Cómo elaborar "micelio activado" para cultivo doméstico y semiindustrial de hongos comestibles*. Universidad Veracruzana.
https://drive.google.com/file/d/1D02yGpz8SeGuJOCQivB5glmcdbfO_cT2/view

MUSHWORLD. (2005). *Mushroom Growers' Handbook 1: Oyster Mushroom Cultivation*. MushWorld.
<https://drive.google.com/file/d/19JnfjKEcgFI0l30tMwsmwCDx09bnXbBF/view>

ORIENTACIÓN GRÁFICA EDITORIAL. (2003, marzo). *Producción y comercialización de hongos comestibles*. Buenos Aires, Argentina.

Diseño en Red

Identidad visual del II Encuentro
de la Red Latinoamericana de
Cultura Gráfica 2025



RESUMEN

En el marco de los intercambios entre los miembros de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, una premisa siempre presente es la de propiciar la participación de las comunidades académicas de cada institución y de cada país, en proyectos y actividades en común que permitan vincularnos, conocernos y establecer lazos que potencien la Red. Este año, el II Encuentro presencial a realizarse en el mes de noviembre en Bogotá,

Colombia, ofrece una oportunidad única para desplegar esos vínculos y activar los lazos entre los nodos de nuestra red, sumando también la participación de estudiantes en actividades que les permitan acercarse, desde el momento de la formación, a estos espacios de intercambio en nuestros campos de saber, en el ámbito regional latinoamericano.

Estudiantes de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina) diseñan la identidad visual del II Encuentro de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica 2025

En el marco de los intercambios entre los miembros de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, una premisa siempre presente es la de propiciar la participación de las comunidades académicas de cada institución y de cada país, en proyectos y actividades en común que permitan vincularnos, conocernos y establecer lazos que potencien la Red. Este año, el II Encuentro presencial a realizarse en el mes de noviembre en Bogotá, Colombia, ofrece una oportunidad única para desplegar esos vínculos y activar los lazos entre los nodos de nuestra red, sumando también la participación de estudiantes en actividades que les permitan acercarse, desde el momento de la formación, a estos espacios de intercambio en nuestros campos de saber, en el ámbito regional latinoamericano.

A partir de estas ideas comenzó este proyecto, en el que se propuso a la cátedra de la asignatura Espacio Tipográfico II de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) de Argentina, desarrollar con sus estudiantes el diseño de identidad visual para el II Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, como parte de la ejercitación de clase. La Universidad Nacional de Lanús tiene especial compromiso con la vinculación internacional en el ámbito latinoamericano, por lo que la propuesta se alineó con sus propósitos de internacionalización. La Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual (DVCV UNLa) por su parte, interesada en ampliar y enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje de la carrera mediante la interacción con otras comunidades académicas del ámbito regional e internacional, promueve habitualmente actividades de vinculación y colaboración, y el intercambio de estudiantes y docentes. Estas actividades son enmarcadas en el ámbito del LAD-Laboratorio de Diseño del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa, que aloja los proyectos de investigación en diseño y los Proyectos de Experimentación Proyectual y Productiva-PEPP, dentro de los cuales se encuadra este desarrollo.

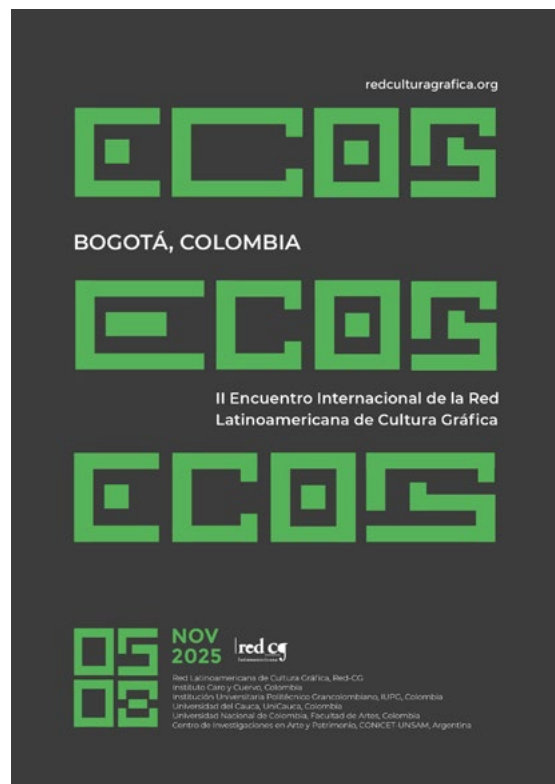
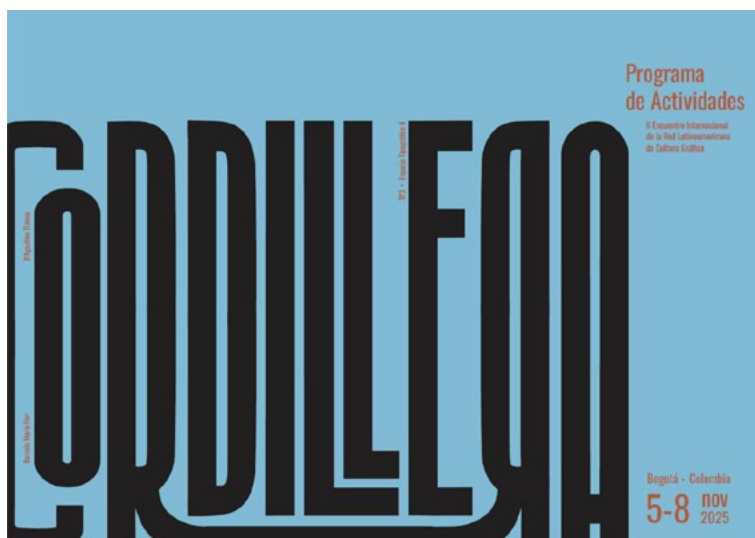
La propuesta fue muy bien recibida por el equipo docente, que llevó adelante el ejercicio durante el primer cuatrimestre de 2025. Se llevó a cabo en duplas de estudiantes, orientado al desarrollo de sistemas tipográficos. La consigna, vinculada con un caso real, y con temática gráfica, otorgó a los proyectos un marco de aplicación concreto y pertinente al campo disciplinar. El trabajo se estructuró en dos etapas sucesivas. La primera correspondió a la conceptualización y diseño de la identidad tipográfica, instancia en la que se de-

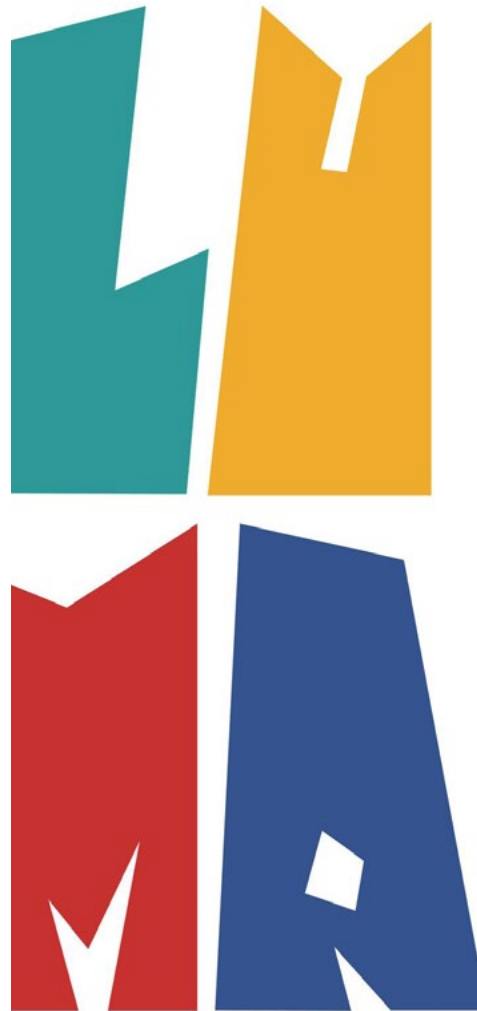
finieron los lineamientos de uso y el estilo tipográfico de cada propuesta. Dentro de esta etapa los estudiantes también propusieron un nombre para el Encuentro, que si bien no era parte del pedido real, les permitió desarrollar argumentos de diseño para sus proyectos. La segunda etapa se centró en el diseño y desarrollo del sistema de piezas gráficas, que contempló la elaboración de afiches de promoción y difusión, postales, el programa del evento y piezas de merchandising. Los resultados fueron diversos y muy interesantes. Entre todas las propuestas, el equipo docente responsable de la materia seleccionó en primer lugar una serie de proyectos que se destacaron por su nivel de diseño. En una segunda instancia, el equipo de gestión de la Red-CG eligió entre ellos la propuesta que mejor se adecuaba a la demanda requerida. Una vez identificado el proyecto elegido, se convocó al equipo de estudiantes autores de la propuesta a desarrollar todas las piezas requeridas para la comunicación e identificación del Encuentro, en base a su proyecto de diseño. Este trabajo se acredita para los estudiantes como Módulo de Investigación, mediante el cual aprueban un espacio curricular del Plan de Estudios y avanzan en la carrera. Actualmente el trabajo se encuentra en desarrollo, con la colaboración en el seguimiento de Ayudantes de la materia, y la supervisión del equipo de conducción DVCV UNLa.

Celebramos estas instancias de intercambio en las que estudiantes, docentes e investigadores de nuestras comunidades académicas pertenecientes a la Red-CG pueden vincularse en instancias superadoras de aprendizaje y colaboración institucional.

A continuación algunas de las propuestas presentadas.







NOV



Bogotá, Colombia



ENCUENTRO DE LA RED
LATINOAMERICANA
DE CULTURA GRÁFICA



II ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA DE CULTURA GRÁFICA

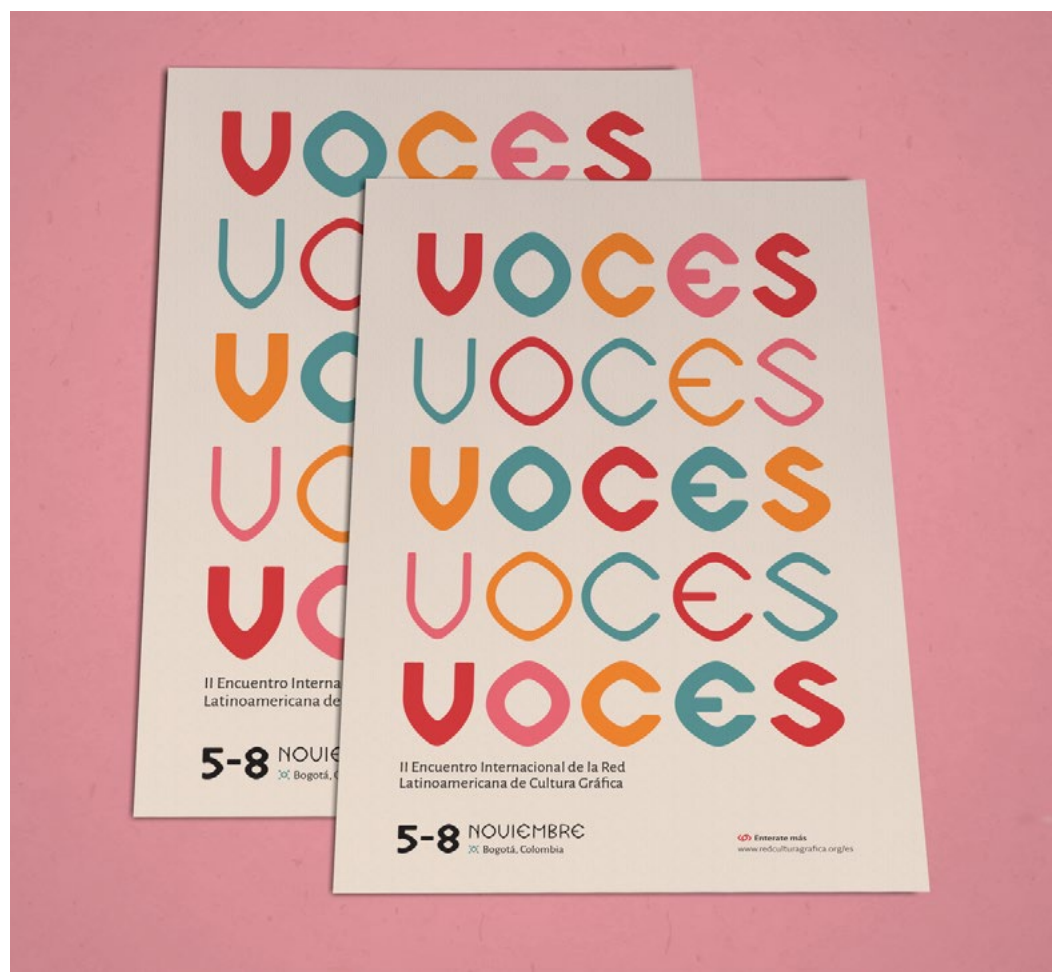


5-8
NOVIEMBRE

Bogotá
Colombia



II Encuentro Internacional
de la Red Latinoamericana
de Cultura Gráfica





II Encuentro Internacional
de la Red Latinoamericana
de Cultura Gráfica

5 - 8 .11. 2025
Bogota Colombia

Asignatura: Espacio Tipográfico II

Prof. Titular: Natalia Acosta

Prof. JTP: Florencia Fournier

Prof. invitados: Esteban Ibarra, Máximo Sánchez Luna

Estudiantes participantes

Airali, Santiago - Almirón, Carolina - Arce, Candela -
Arce, Ibi - Baez, Priscila - Barzola, María Flor - Bosi,
Delfina Zoe - Briozzo, Violeta - Britez, Simón - Cagnoli
Maiuri, Thomas Manuel - Castro, Juana - Clucellas,
Berenice - Commisso, Ornella - Czornomaz, Uma -
D'Agostino Tiziana - Dailly, Sofía - Della Maddalena,
Sofía - Diakovsky, Ludmila - Di Vincenzo, Guadalupe
- Díaz, Keila - Díaz, Lara - Díaz, Melina - Durán, Abril -
Espósito, Tomás - Espinosa, Luciana Priscila - Fernan-
dez, Rebeca - Genta, Martina - Ibalo, Abril - Lopez,
Berenice - Loto, Sebastian - Majo, Keila - Mancino,
Axel - Mazzuca, Gianella - Medina, Ayelén - Monzón,
Pedro - Nervegna, Evelyn - Ochoa, Paloma - Orte-
llado, Mariela - Paura, Camila - Pérez, Aroa - Prieto,
Lara - Ríos, Dafne Yazmin - Riquelme, Huilén - Roa,
Ariel - Sanchez Foti, Rosario - Sequeira, Ivana - Silva,
Erika - Somoza, Florencia Celeste - Sosa, Abril - Tebes,
Wanda Antonella - Urne, Lola - Velazquez, Martín -
Villella, Magalí

Proyecto seleccionado: Simón Britez y Sofía Dailly

Ayudantes orientadoras: Agustina Quiroga y Malena
Quiroga

Supervisión: Diana Corvalán

Dirección: Andrea Gergich

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual

@dycvisual.unla

LAD-Laboratorio de Diseño @lad.unla

Departamento de Humanidades y Artes

@humanidadesyartes_unla

Universidad Nacional de Lanús @unlaoficial

DSB-LAD
UNLA
#1
2025

SANDY THOMAS
Estudiante

JUAN JUNCO
Estudiante

Universidad Nacional
de Lanús / Argentina

Experiencia de estudiantes en la UNLa

de la Licenciatura
en Diseño Industrial



SANDY THOMAS

Reflexión sobre la carrera de D.I y la UNLa.

Desde chica siempre tuve una curiosidad enorme por las cosas que me rodeaban. Me preguntaba constantemente por qué un objeto tenía cierta forma, por qué se llamaba de determinada manera, o cómo funcionaba tal mecanismo y se lo preguntaba a mis padres, a mis abuelos, a todos lo que podía. Esa búsqueda de respuestas fue parte de mi personalidad, y recuerdo que un día mi abuelo me dijo: «¿Sabías que existe una carrera que justamente se dedica a explicar todo esto?». En ese momento descubrí que lo que tanto me intrigaba desde pequeña tenía un nombre: Diseño Industrial.

Cuando llegó el momento de elegir una universidad, comparé los programas académicos de varias universidades, y el de la UNLa me resultó el más equilibrado porque tenía un plan completo, con materias muy diversas y especialmente, una materia individual de dibujo técnico, algo que otras universidades no presentaban. Esa decisión fue fundamental para mí, porque sentí que en la UNLa iba a tener las herramientas necesarias para transformar mi curiosidad en un método de trabajo sólido.

Lo que más me gusta de estudiar Diseño Industrial es la posibilidad de explorar un mundo infinito de ideas, estilos y soluciones. Es un cable a tierra para mí. Me permite bajar la creatividad a la realidad, siempre con el desafío de dar respuesta a problemas concretos. Por ejemplo, algo que me marcó mucho fue haber estudiado la metodología de resolución de problemas de Bruno Munari, porque me enseñó a ordenar mi pensamiento y a abordar los problemas de diseño de manera sistemática, fue casi como aprender el abecedario de la disciplina.

De la UNLa destaco muchísimo su ambiente, un campus cálido, familiar y cercano, donde no solo aprendí contenidos académicos sino también a compartir experiencias con compañeros y docentes que inspiran. Fue mi primera y única experiencia universitaria, y no podría haber elegido mejor. Disfruto profundamente formar parte de esta institución y siempre la recomiendo, porque siento que encontré no solo un lugar de formación profesional, sino también de crecimiento personal.

**Me permite bajar la
creatividad a la realidad,
siempre con el desafío
de dar respuesta a
problemas concretos.**

JUAN JUNCO

Desde chico me interesaron los autos, por eso elegí estudiar Diseño Industrial. Encontré en la UNLa un espacio donde pude acercar esa pasión a una formación académica, especialmente gracias a la orientación en transporte, que me permitió pensar los vehículos como sistemas complejos y no solo como objetos.

A lo largo de la carrera fui creciendo no solo como estudiante, sino también como persona y futuro profesional. Aprendí a tener paciencia con los procesos, a valorar la investigación tanto como la práctica. Con el tiempo fui encontrando mi propio camino dentro del diseño, enfocándome en el transporte y en proyectos como Munay, que sintetizan mi evolución: de los primeros bocetos inseguros a un planteo más sólido, con mirada crítica y visión consciente.

De la UNLa destaco la comunidad, el intercambio con docentes y compañeros, y el modo en que impulsa a experimentar, a aportar y aprender para ser profesionales aptos.

A futuro espero seguir desarrollando proyectos propios, vinculados al diseño automotriz, y poder insertarme en la industria para aportar nuevas ideas. Al mismo tiempo, me motiva la idea de emprender: contar con un estudio y un taller propio que me permitan fabricar y materializar mis autos por mis propios medios.

**De los primeros bocetos
inseguros a un planteo
más sólido, con una mirada
crítica y visión consciente.**

La Maratón

Proyecto colectivo de
celebración de los 20 años
de la Carrera de Diseño y
Comunicación Visual



Palabras clave PROYECTO COLECTIVO, VIDA UNIVERSITARIA,
DISEÑO, UNLA

RESUMEN

En el contexto de celebración de los 20 años de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la UNLa, nació "La Maratón" un proyecto colectivo que reunió a 32 participantes entre estudiantes, graduados y docentes. La universidad marcó un antes y después en cada uno. Si pensamos nuestro paso por la UNLa como una

maratón en las que nos suceden muchas cosas, cuestiones inesperadas, descubrimientos, caídas, éxitos y frustraciones, pero lo más importante es que siempre hay aprendizajes. Es por eso, que se planteó este proyecto, con la finalidad de comenzar a generar vínculos, redes y puentes.

De la inquietud a la acción

Como estudiante, tuve ganas de armar un proyecto colectivo en Unla, finalmente ya graduado y habiendo sido docente durante dos ciclos, concreté la idea. Utilizé la red social instagram como medio de visibilización y motivación. La coincidencia con la celebración de los 20 años de la Licenciatura en un momento tan crítico de la Universidad Pública le dio un sentido aún más profundo a las preguntas motivadoras "¿Qué es la universidad pública para vos?" "¿Qué es La Unla para vos?" y "¿Qué es la carrera para vos?"

La convocatoria incluyó a estudiantes, graduados y graduados docentes, cada uno representó de forma autoral, mediante una combinación de palabras el significado resultante. Las 32 representaciones, dieron como resultado una animación colectiva.

Desde la Dirección de la carrera se colaboró en la difusión del proyecto durante la publicación, en el

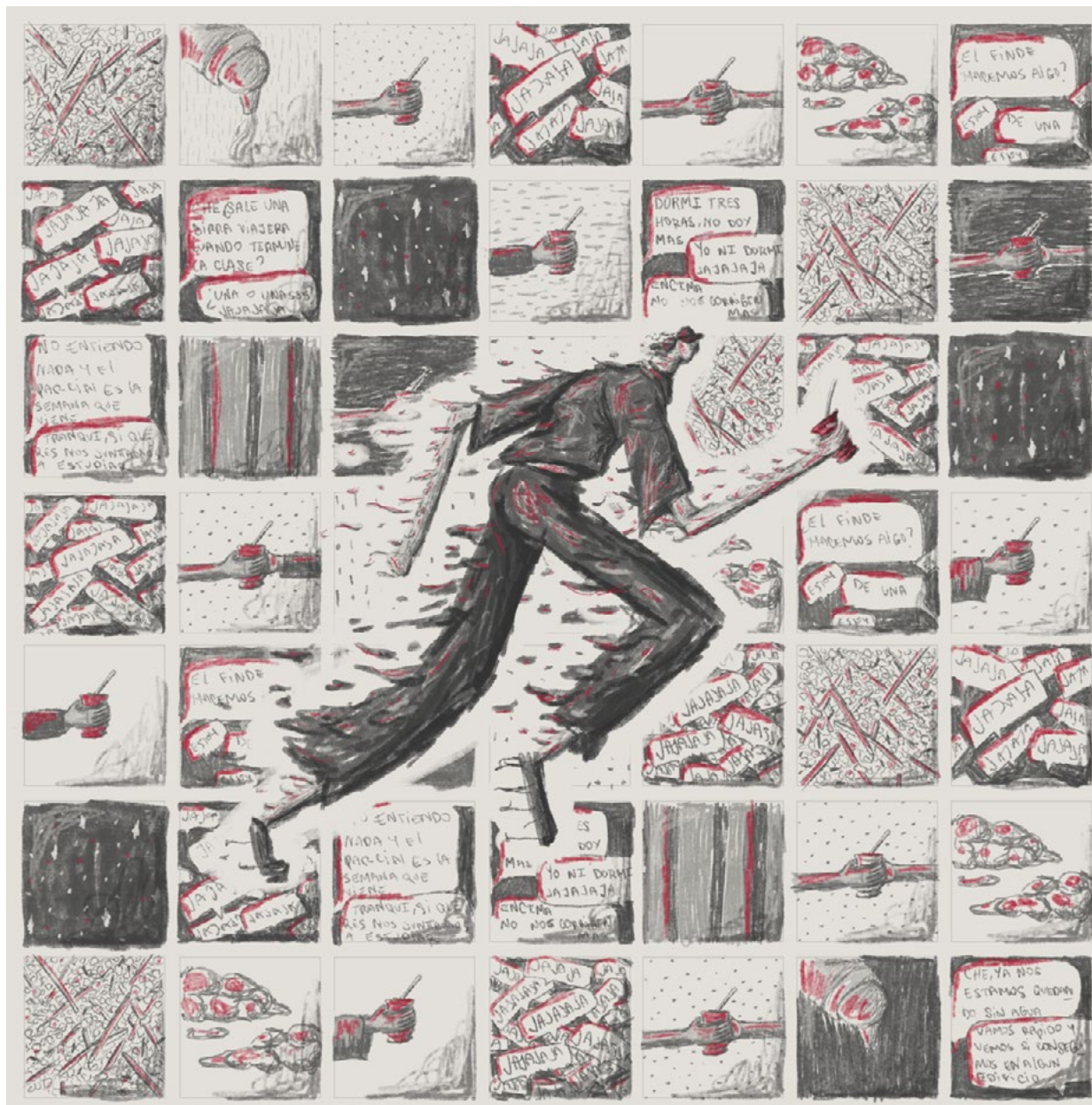
mes de Octubre del 2024, de manera conjunta en el perfil de Instagram @leomoreira.dg, el del autor/a y @dycvisual.unla.

En Agosto del corriente año se inauguró la muestra La Maratón en el Hall del edificio Juana Manso con la presencia del rector Mtro. Bozzani, el director del Departamento de Humanidades y Artes, Dr. Aritz Recalde, la directora de la Licenciatura Mag. Andrea Gergich, docentes, estudiantes y no docentes del departamento y de la licenciatura.

La maratón es un proyecto que busca lo colectivo, generar puentes, vínculos y conexiones, entre diseñadores y artistas. Este proyecto sentó las bases para continuar en una segunda edición que está realizándose en este mismo momento que se llama "Ponerle cabeza a las palabras"



Leo Moreira
Graduado
@leomoreira.dg



Una pregunta sencilla de alguien con muchos miedos comenzando una nueva etapa, y que sin saberlo sería generadora de nuevos vínculos entre compañeros, amigos y futuros colegas.

Un mate en la mano de un estudiante que siempre está corriendo, pero listo para ser compartido.



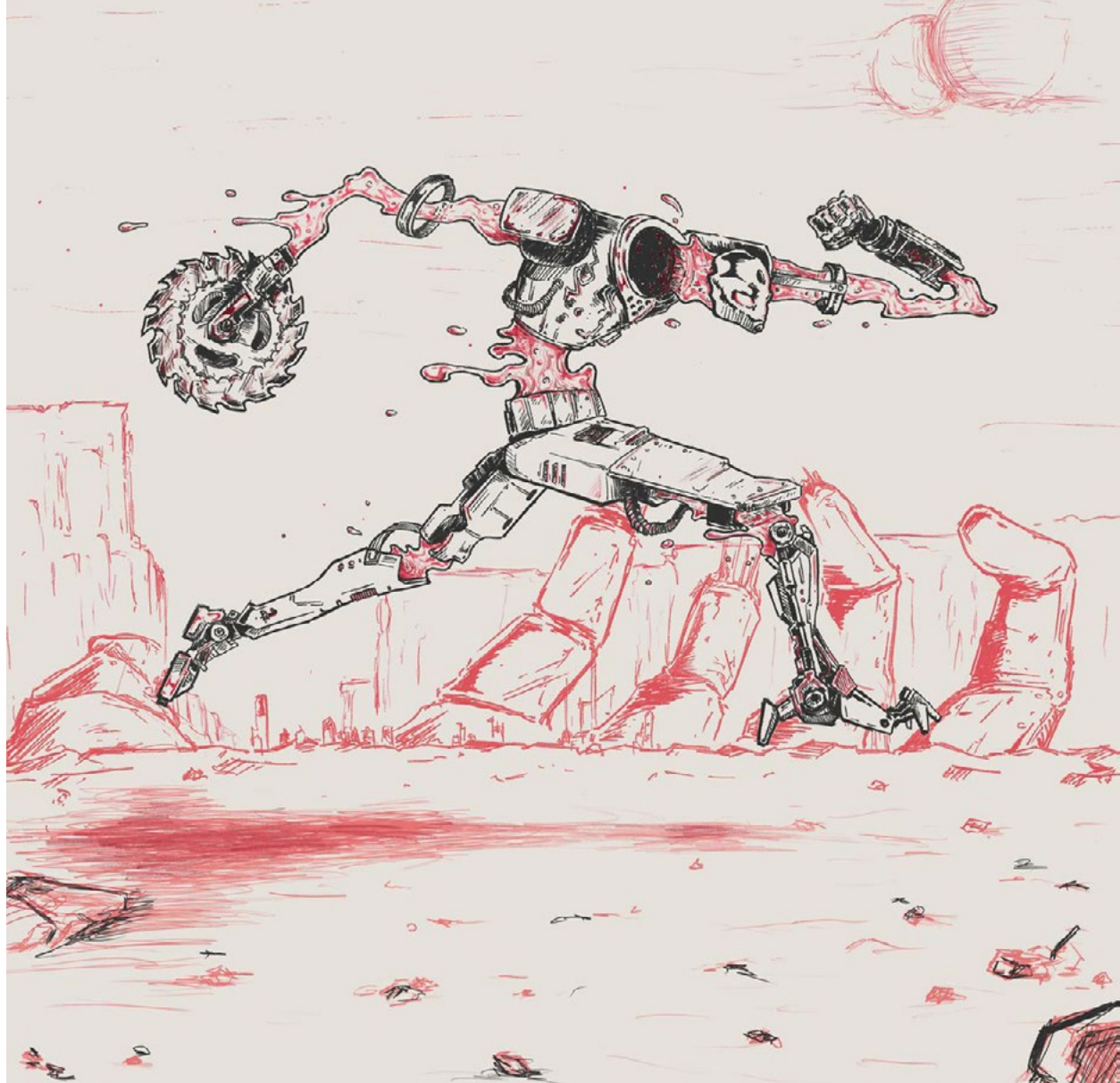
DÍA 02

Bicelie -
Bianca Calle
Estudiante finalizando la carrera
@bicelie

En un segundo, ¡pum!, se hizo el click. La cabeza se expande y las ideas salen disparadas como flechas. Correr en diseño es así: no frenás nunca, siempre vas en busca de algo nuevo. En el diseño no hay línea de llegada, solo más cosas por crear y reventar la cabeza

DÍA 03

Ciro Porras
Estudiante en el
primer tramo
@ciroporras.hss



Las herramientas son artefactos que cumplen funciones de uso específico, pero ¿Qué sería de ellas si nadie puede darles ese uso?

Por ello, en este mundo post-apocalíptico, donde hubo una batalla de cientos de años, llamada "La guerra de los Creadores", quedaron restos de manos gigantes en los paisajes que una vez fueron verdes, y donde hoy, los seres que habitan estas tierras luchan por el agua y mantenerse vivos. Donde también las criaturas elementales de agua, corren y corren por su vida, juntando todo tipo de artefactos y chatarrería para subsistir. En este vasto mundo sobrevive Aqua, estudiante de Los antiguos Escritos de los Creadores, no solo corre por su vida, sino por un mañana, con la idea de restaurar el oasis, creando artilugios y un cuerpo digno para abrazar al mundo que grita su nombre.

Todo este universo se originó a raíz de diferentes desglosamientos de palabras como lo son dichos antónimos de las mismas, como mojado y seco, como limpio y sucio. Donde el factor universidad y específicamente la UNLa la pude encontrar presente en esta lluvia de ideas, encontrándome con palabras como Óxido, Robot, Vehículo, Vías y sobre todo, Manos. Quienes forjaron

nuestra institución no fueron solo un par de manos, fueron cientos de ellas, así mismo como nuestro edificio más grande es un depósito ferroviario y como el diseño abunda en la institución.

En mi experiencia, mucho de lo que hacemos gana muchísimo más valor en lenguaje y estilo cuando se trabaja en analógico, sea un boceto o una pieza terminada. Cuando quiero plasmar una idea siempre tengo un lápiz y hoja a mano para expresarme, son herramientas fundamentales en mi día a día.

Una batalla de cientos de años, llamada "La guerra de los Creadores", da como resultado un universo post-apocalíptico, en donde vemos restos de manos gigantes en los paisajes, que una vez fueron verdes.

Hoy, los seres que habitan estas tierras luchan por el agua y mantenerse vivos, conviviendo con criaturas elementales de agua, que corren y corren por su vida, las cuales juntan todo tipo de artefactos y chatarrería para subsistir.

En este vasto mundo sobrevive Aqua, estudiante de Los antiguos Escritos de los Creadores, no solo corre por su vida, sino por un mañana. Él sigue con la idea de restaurar el oasis; creando artilugios y un cuerpo digno para abrazar al mundo que grita su nombre.



DÍA 04

Mariana Zaro -
Mariana Banana
Estudiante en el
primer tramo
@miss_choricenta

Una pausita entre tanto correr, para disfrutar un rato escuchando los pajaritos, abajo de un árbol. O arriba. Y con un poco de magia.



DÍA 05

Agustina Quiroga
Estudiante finalizando la carrera
@tiquiroga

14pm. Martes: Entrega final. Remedios de Escalada.

El momento de entrega de proyectos es, quizás, el momento favorito de un estudiante de Diseño. O, por lo menos, es el mío. Aunque todo, por lo general, se ve un poco así: equilibrio estilo surf en el 160, papelitos en el piso, corridas por el campus, manos rebalsadas de peso excesivo, algún mate reparador y bolsas muy Mary Poppins.

Entregar proyectos es, también, entregarse un poco. Abrazar procesos, hacerlos parte, dejarse llevar y dar lo mejor que podemos con lo que tenemos y (un tanto más también).

Entregar(se) está buenísimo. Pero mucho más buenísimo es cuando el entregar es compartido y una mano amiga te presta cinta :)



DÍA 06

Agostina Tovgin
Estudiante en el
primer tramo
@clubagos

Aprender parados sobre los hombros de gigantes y crecer a cocochito de nuestros compañeros.



DÍA 07

Sara Suárez
Graduada
@minuscula.dg

Atravesar la puerta implica desarmarse. Soltar estructuras para abrirse a nuevas experiencias, descubrir un universo plagado de conocimientos, y dejarse deslumbrar un poco por el caos. Desarmarse, armarse, desarmarse, armarse.

La transformación es inevitable entre tanta revolución. Gente nueva, desafíos, exigencias, aprendizajes, debates, realidades diferentes, consciencia. Un poco de todo coexiste en este universo extenso y hermoso. Lo mínimo te impacta y te cambia para siempre.



DÍA 08

*Lila Pagliano
Estudiante en el
primer tramo
@lixnerea.dg*

Poco a poco voy llevando los hilos de mi vida hacia un futuro un tanto incierto. En el camino voy aprendiendo, explorando, creando y disfrutando, siempre con sorpresas en cada paso. Cada proyecto me desafía a ver las cosas de otra manera, y es cuando mezclo técnicas, formas, colores e ideas que parecían no tener sentido, donde la magia termina de ocurrir.



DÍA 9

Camila Scian
Graduada
@bycamilascian

Siempre encontré el momento del viaje, entre combinación y combinación y entre corrida y corrida, la ocasión perfecta para que florezcan las ideas. Y digo "siempre" porque, mientras hacía el primer boceto de esta ilustración en un vagón de tren, recordé cuántas veces las ideas para mis entregas surgieron en ese mismo lugar.

Será por estar lejos de todas las distracciones cotidianas, donde solo estás vos con un lápiz y papel. Tal vez inconscientemente ya lo sabía, pero ahora, años después, sé que en un transporte es donde me siento más cómoda para dejar fluir mi creatividad.



DÍA 10

Nicolas Abuin
Estudiante finalizando la carrera
@nicolasabuin

La cerveza -o el mate, o la gaseosa- como el medio o la excusa para empezar a relacionarse, a conectar, a ver quién más está ahí del otro lado, cursando con vos. Abrirse, conocerse. Amistades con diversidad de personalidades que van surgiendo.

Las primeras personas con las que fui a tomar una cerveza post clase en el curso de ingreso siguen siendo mis amigas hoy en día, compartiendo la última materia de esta carrera.'

DÍA 11

Efraín Domínguez
Estudiante en el
primer tramo
@alexloosers



Estudiar es una lucha silenciosa, donde cada página leída y cada noche en vela son las semillas plantadas hacia un futuro más luminoso.

La educación pública de calidad es el terreno fértil que permite que esas semillas florezcan, venciendo las barreras de la desigualdad.



DÍA 12

Lola Córdoba
Estudiante finalizando la carrera
@_galga_

Una galga que corre con un termo de mate y un paquete de galletitas muy kioskeras, lista para compartir con sus pares. Es bostera y está etiquetada por sus stickers, usa ropa de vestir, come capitan del espacio y la vuelve loca Argentina.

La hambruna por expansión es total.



DÍA 13

Maira Torrez
Estudiante en el
primer tramo
@torrezconz_

El estudiante promedio de diseño en la UNLa no puede sobrevivir una clase sin una medialuna en su sistema, en cuyo caso de que no lo tenga, su cuerpo puede comenzar a desconfigurarse.

La única forma de sobrevivir es correr al kiosco a obtener la fruta noble, la medialuna.



DÍA 14

Eric Soto
Estudiante finalizando la carrera
@noveno.arcano

Diversidad de identidades, de estilos, de realidades, de sueños, de ambiciones, de sentimientos, de raíces, de contextos y de oportunidades.

Diversidad de personalidades, de luchas, de gustos, de sensaciones, de texturas, de orígenes, de modos, de verdades y de pensamientos. Diversidades agrupadas en los talleres, en las aulas, en el campus de la UNLa defendiendo la universidad pública y gratuita.

DÍA 15

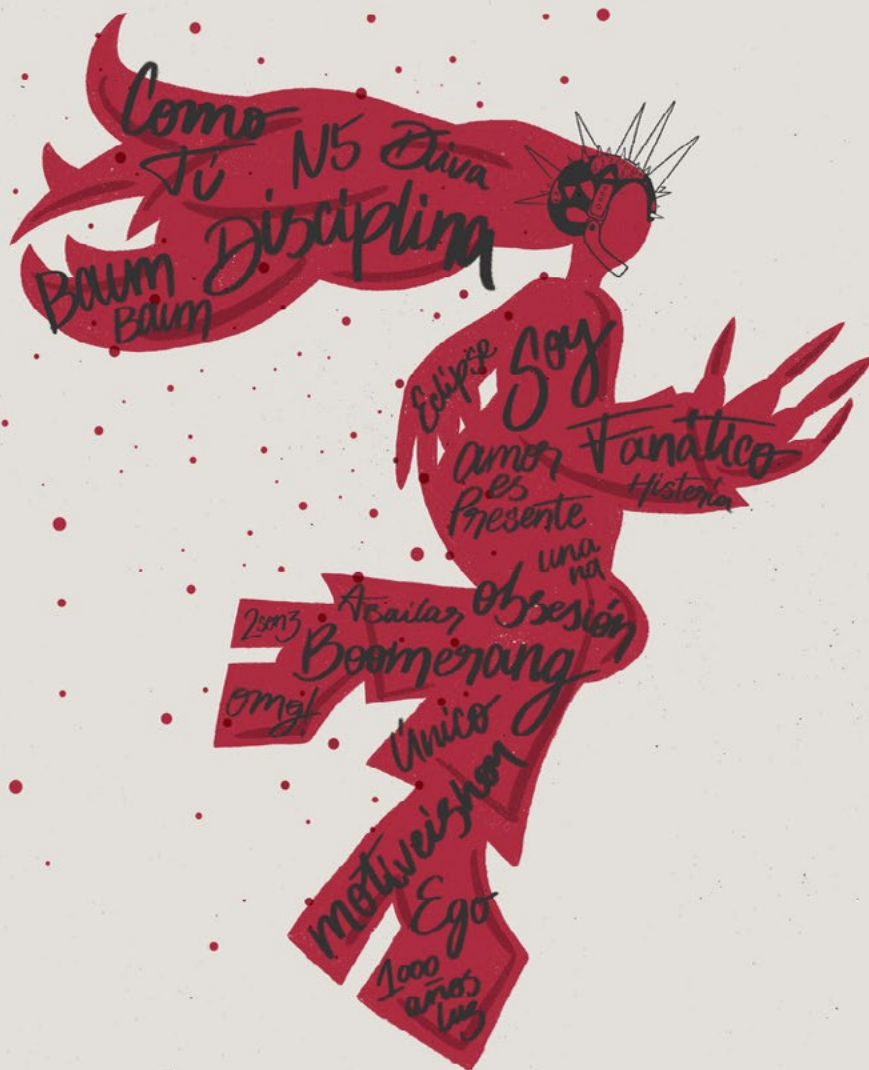
María Camila
Estudiante en el
primer tramo
@cam.maria_



Soy Camila María estudiante de segundo año en DYCV. Presento mi ilustración que une bestia+sentimientos. Quise centrarme en los estudiantes universitarios, yo como muchos otros que todos los días nos esforzamos por aprender y crecer, alimentando de esta forma a nuestra “bestia universitaria” una especie de traje que nos cubre de toda crítica negativa y nos centra en el objetivo personal de cada uno.

Cada bestia es diferente y acompaña a un estudiante diferente, pero lo que tienen todas en común es que siempre se deben de alimentar de conocimientos nuevos para mantenerse jóvenes y fuertes.

Es un orgullo pertenecer a una universidad pública como lo es la UnLa, y las garras que las bestias aportan todos los días demuestra el compromiso e importancia que le dan los estudiantes a una educación de calidad, pública y gratuita.



DÍA 16

Agustín Alvez
Graduado
@aguxepos

"...una frase en Disciplina de Lali dice «un aprendiz ejemplar», y creo que siempre me identifiqué con ello, o al menos eso intento. La disciplina es una aliada, me da seguridad, me permite estar enfocado. Pero últimamente me pregunto si ser tan 'ejemplar' a lo largo de estos años no me ha privado de la oportunidad de explorar otras facetas, de permitirme ser imperfecto, de perderme en la indisciplina de vez en cuando.

Porque, al final de cuentas, aprender no es solo seguir las reglas, sino también romperlas."



DÍA 17

Santiago Serrano

Graduado

@sanse.dg

El conurbano se puede definir como un lugar complejo en donde convergen narrativas y prácticas que llevan a construir una unidad urbana específica.

En la UNLa, de manera similar al conurbano, esta diversidad de factores resulta en la construcción de seres humanos y profesionales.

Un diseño inspirado por las texturas que veo al pasear por el conurbano



DÍA 18

Cande Amestoy

Graduada

@cande_amestoy00

Aprendemos de todos, de sus ideas, de sus formas de expresarse del intercambio de vivencias y opiniones de su experiencia y sabiduría, y al momento de crear descubrimos que hablamos de lo que aprendimos de nosotros mismos y de nuestro entorno.



DÍA 19

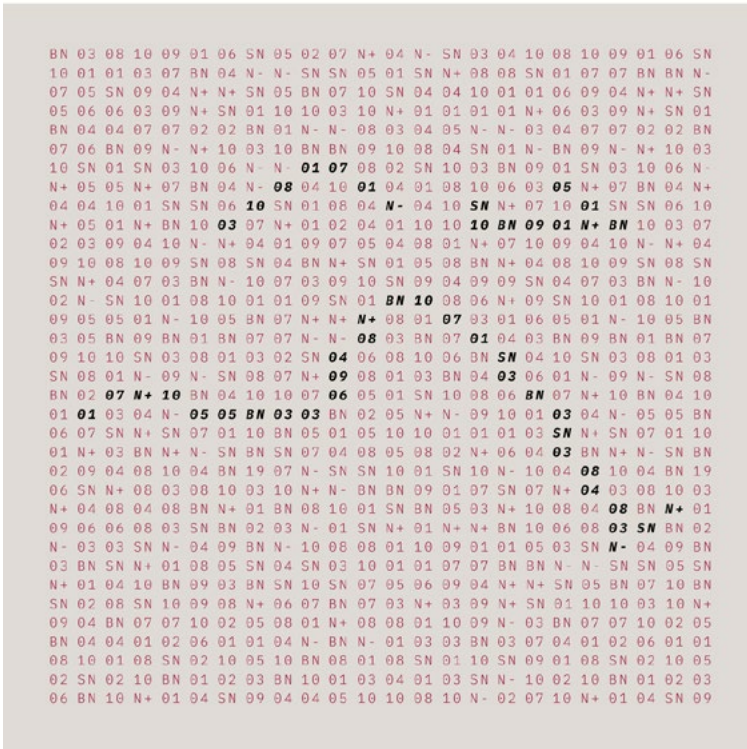
Irina Sidorowicz

Graduada

@irasidorowicz

Aprender diseño fue reaprender cómo pensar, conectar con las manos, con la mente y con los sentidos. Para mí, siempre fue (y es) como componer música para los ojos.

Durante toda la carrera me la pasé escuchando música, todavía asocio canciones a distintos momentos y recuerdos. No me parece casualidad que ahora, cada vez que escucho algo nuevo me vengan imágenes a la cabeza. Siempre voy a estar eternamente agradecida por esa sinestesia que me despertó la profesión.



DÍA 20

Estanislao Pérez Voss

Estudiante en el

primer tramo

@estani.dg

las notas me buscan

¿soy las lágrimas del BN o los salticados del 10?

¿milton glaser o un usuario promedio de adobe?

promociones

exposiciones

recursadas

trenes

colectivos

trotos

angustias

festejos

identidad.

...

las notas me siguen buscando

y no me puedo encontrar.



DÍA 21

Candelaria López
Estudiante finalizando la carrera
@can.delaria_

Lápiz en mano, tote bag al hombro y la grilla-camiseta puesta. Todo listo para la batalla contra el tiempo, y los bocetos, y las entregas, y la carrera, y la vida.



DÍA 22

Lucas Giuliani
Estudiante en el primer tramo
@lucasgiuliarg

La universidad, un mundo en movimiento, un crisol de emociones en constante cambio, donde el miedo y la esperanza danzan al viento, y el futuro se construye en cada paso. Hay días de gloria, donde el alma brilla, cuando las respuestas fluyen con certeza, y el esfuerzo se premia con risas sencillas, como rayos de sol en medio de la niebla.

Pero también llegan sombras que nublan el camino, la duda se sienta en la esquina del pupitre, las noches se vuelven largas, sin destino, y el fracaso parece un eco que no se disipe.

El orgullo de crecer se mezcla con la nostalgia, por lo que se deja atrás en busca de lo nuevo, amistades que florecen, otras que se apagan, y en el pecho, el vaivén del recuerdo y el anhelo.

La universidad es un espejo de vida, donde el caos y el orden conviven sin tregua, un viaje emocional, de lucha y bienvenida, donde al final, somos quienes aprendemos de la entrega.



DÍA 23

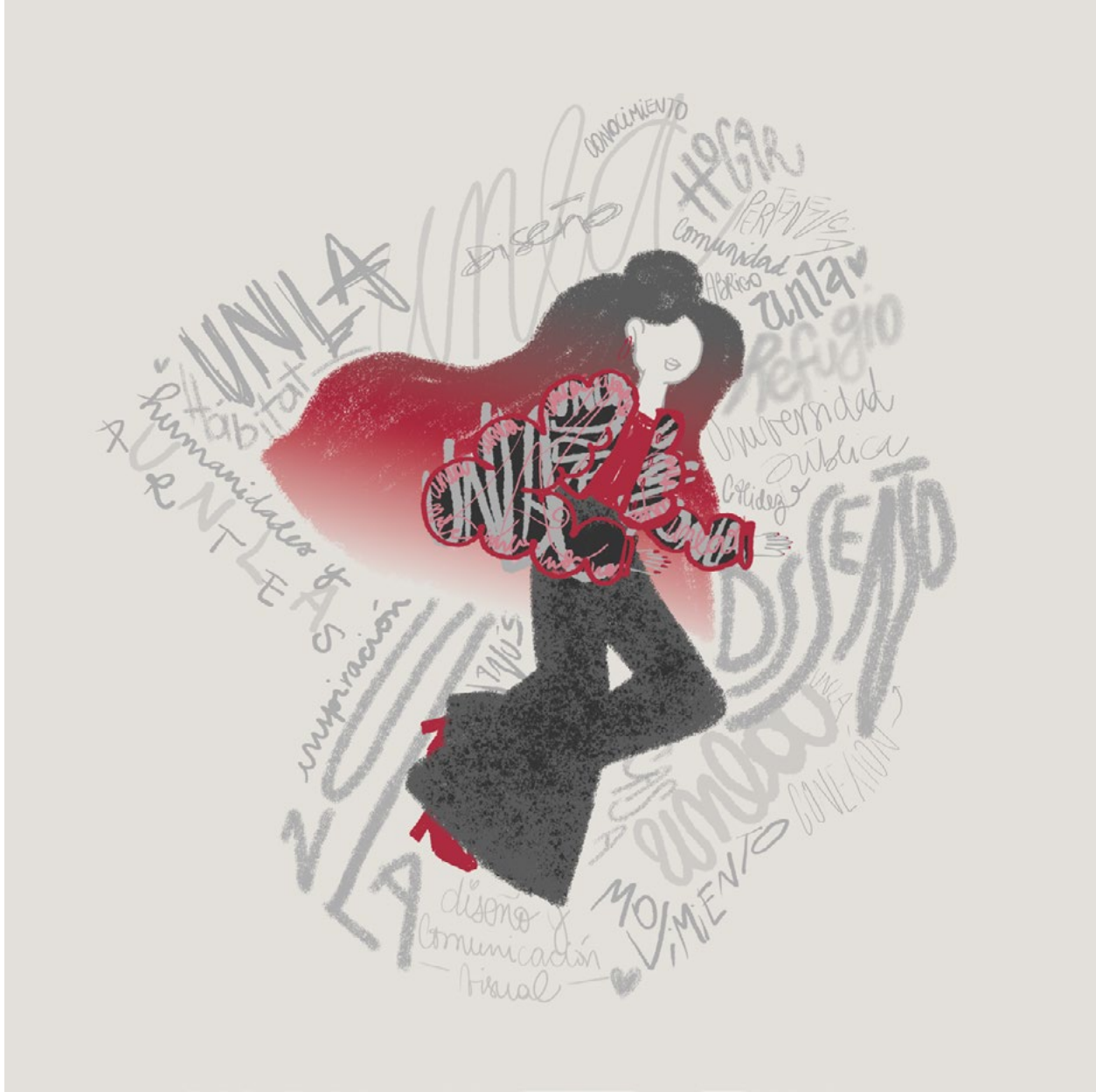
Malena Quiroga
Estudiante en el
primer tramo
@uckermalena

Una oveja que no duerme, sale a correr por nosotros.
siempre llegamos. porque la gloria es eterna pero dormir es opcional.

(¿es opcional?)

DÍA 24

Camila Alvarez
Malva Studio
Estudiante finalizan-
do la carrera
@bymalvastudio



La universidad se transforma en nuestro hogar durante el tiempo que caminamos por sus pasillos, sean 4, 7 años o más. Nos abre los brazos, nos envuelve y nos brinda un refugio. Es un espacio donde el diseño, la comunidad y el aprendizaje se encuentran impulsándonos a crecer, desafiar y reinventarnos.

Siempre en movimiento.

DÍA 25

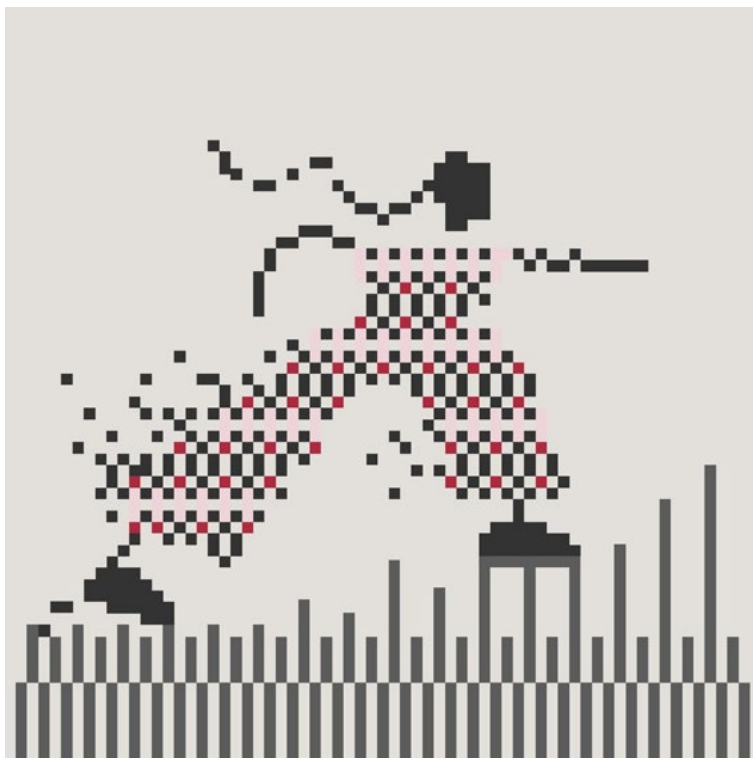
Juan Tumini
Estudiante en el
primer tramo
@juantumini



En estos tiempos, resignificar el corte como acción creadora se vuelve necesario. Al cortar, damos forma: elegimos que se queda y que no, reformulamos, tomamos decisiones que van a impactar en lo que quede al final. Palabras que pueden aplicarse a una pieza pero también a nosotros mismos.

Poner un papel sobre la tabla de corte y hacer un pequeño tajo, luego otro, y otro más, transformó el soporte pero sobretodo me transformó a mí. Me dio nueva forma y, con ella, nuevos sentidos.

Me permitió descartar lo que no quiero y resignificar lo que deseo (que, créanme, no es poca cosa). La frase que aparece simplemente intenta reproducir en algunos caracteres una idea que por sencilla de expresar no deja de ser profunda: nuestra cotidianidad nos cambia y, con nosotros, al espacio que nos rodea.



DÍA 26

Camila Romano
Estudiante finalizando la carrera
@ccamiromano_

Entramados de personas, ideas y experiencias que se van conectando, creando ángulos que ofrecen nuevas perspectivas en un camino compartido.

Una red que siempre está en expansión.



DÍA 27

Laura Stetsyuk
Graduada
@catastet

Un docente en Medios 1 una vez dijo una frase muy interesante: “la mano es la extensión de la mente”. Por eso, para mí, cada trazo es intencional y es el reflejo del universo gráfico que uno lleva construyendo y completando a medida que se avanza sobre la carrera profesional. Y el trazo no finaliza ahí, sino más bien seguimos trazando el universo desde la UNLa.

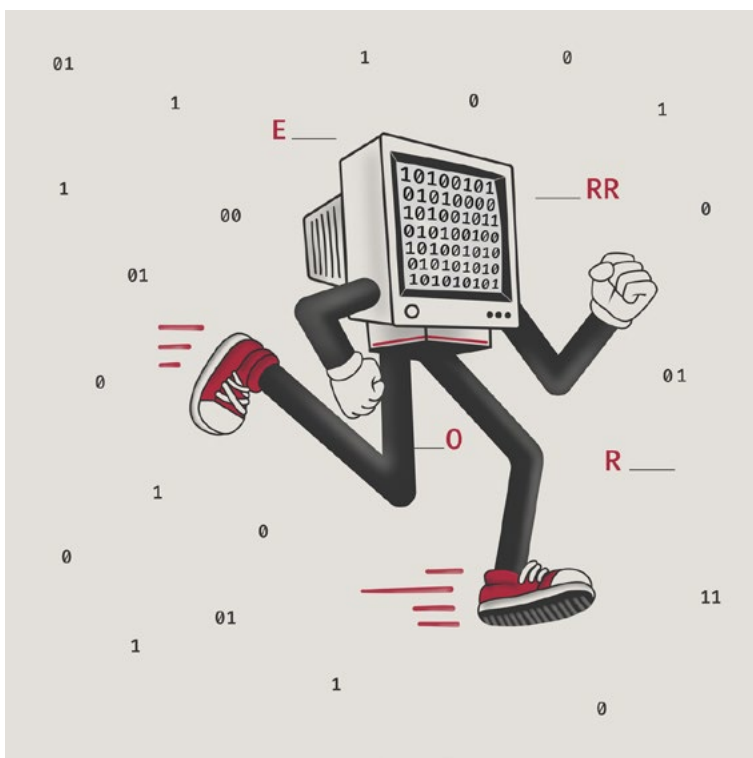


DÍA 28

Ana Pereira
Estudiante en el
primer tramo
@anapereix_

Todo lo que la UnLa me genera e inspira, lo expresa mejor Charly García en una de sus canciones:

“Yo fui educado con odio
Y odiaba la humanidad
Yo que nací sin poder
Hoy paso el tiempo
Demoliendo hoteles
Mientras los chicos allá en la esquina
Pegan carteles...”



DÍA 29

Magali Karabetian
Graduada
@magakarabetian

Sin error, el sistema sería perfecto.
Nos muestra caminos que antes no vimos, y en su desorden, quizás descubrimos.

El sistema perfecto es aquel que se quiebra, donde el error nos enseña, nos libra y celebra. El recorrido de la carrera se basa en esos errores.

Ahí es donde aprendemos, nos tropezamos, nos levantamos y nos superamos constantemente.

DÍA 30

Tristán Pizarro
Estudiante en el
primer tramo
@pizarroex.q1



Quiero quedarme en casa un rato más. El lunes tengo examen. Necesito aprobar las materias. No doy más con las migrañas.

Qué curioso ese laberinto de pensamientos, ¿vienen todos del mismo lugar? ¿Son sólo recuerdos de mis obligaciones o también están mis ideas?

Igual me sigo moviendo. Voy para adelante, estresado, incómodo, feliz, triste, emocionado. Camino por Alsina y por fin llego a la facultad.

DÍA 31

Brisa Pereyra
Estudiante en el
primer tramo
@brichidg

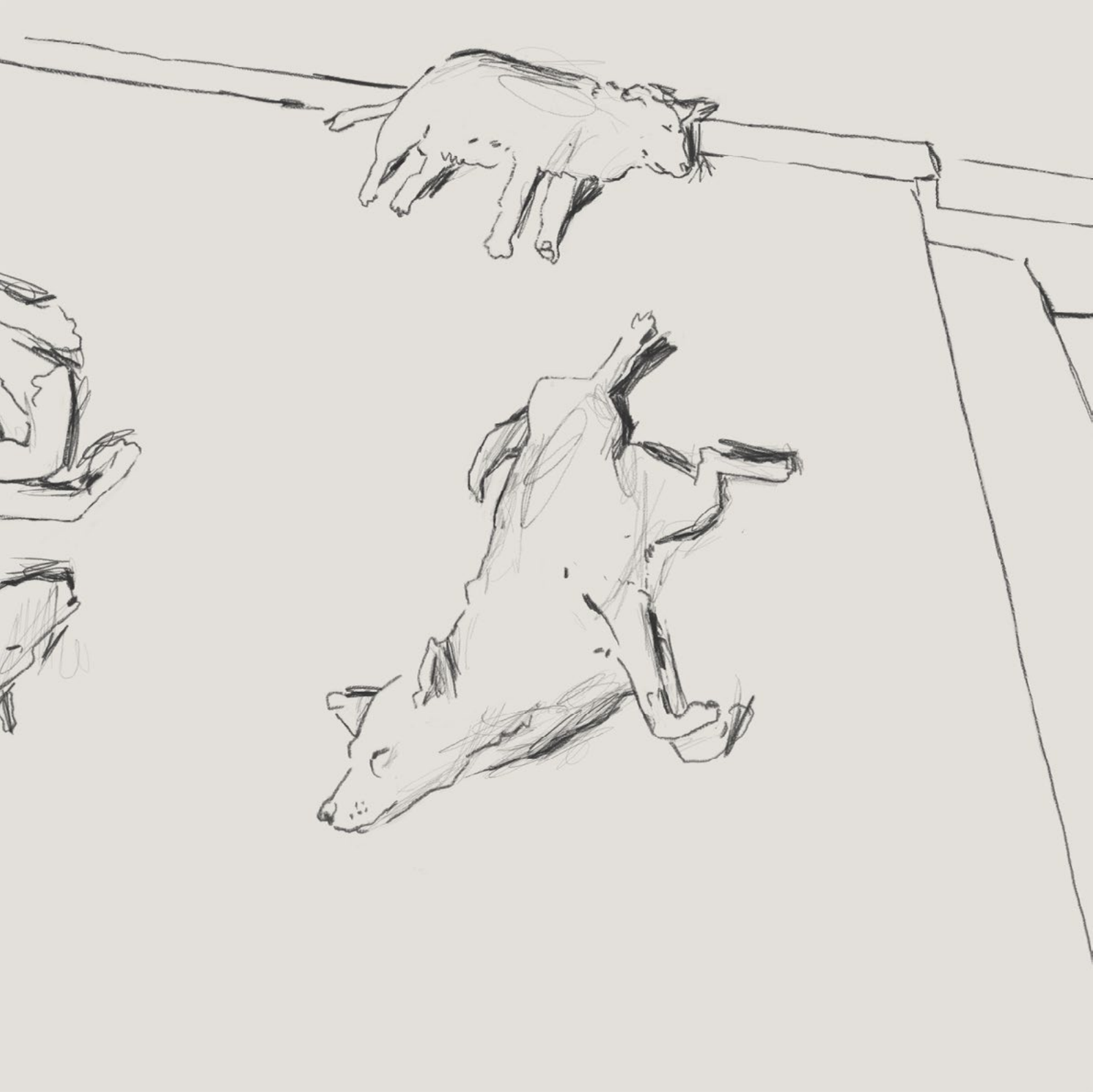


Quizás pensamos que en el pasto y en los edificios de la UNLa solo hay personas que van a estudiar o a trabajar, pero la realidad está bastante alejada.

Además de ciertas especies cada vez más comunes como "estudiante en un mal día", hay perritos, bastantes. A veces se meten en las aulas, a veces los profesores se enojan, a veces te quieren sacar los bizcochitos,

y a veces se te quedan al lado cuando vos el estudiante en un mal día sos vos.

Si fuese perro también me gustaría estar tomando solcito en frente del José Hernández.



DÍA DE CIERRE

Martina Zangari
Graduada
@marzangari

Siestita al sol como el perrunla
después de un año haciendo entregas